ФИЗИКА

УЧЕБНИК
ДЛЯ 6 КЛАССА



УЧПЕДГИЗ
1960

А. В. ПЁРЫШКИН, Е. Я. МИНЧЕНКОВ,
В. В. КРАУКЛИС, Г. К. КАРПИНСКИЙ

ФИЗИКА

УЧЕБНИК ДЛЯ VI КЛАССА
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Под общей редакцией
Е. Я. МИНЧЕНКОВА и А. В. ПЁРЫШКИНА

ИЗДАНИЕ 2-е, ПЕРЕРАБОТАННОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Москва — 1960

Учебник в 1957 году был издан в качестве пробного и переработан с учётом результатов его проверки в школах.

Глава I

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛАХ. ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН.

§ 1. Что изучает физика.

Физика — одна из древнейших наук о природе. Слово «физика» происходит от греческого слова «фюзис», что означает природа.

В физике всякий предмет (линейку, карандаш, ножницы, песчинку, каплю воды, камень, земной шар и т. д.) принято называть физическим телом, или просто телом.

Всё то, из чего состоят тела, называется веществом. Сталь, медь, резина, вода, воздух — всё это различные вещества. Тела могут отличаться друг от друга не только веществом, из которого они состоят, но и количеством этого вещества. Так, например, стальные ножницы содержат вещества больше, чем стальная иголка, точно так же монета в 5 копеек содержит вещества в пять раз больше, чем монета в 1 копейку.

Все изменения, происходящие в природе, называются явлениями природы.

Если внести в тёплую комнату кусок льда, он растает. Вода в чайнике, поставленном на огонь, закипает, а если долго кипятить её, то она вся превратится в пар. Камень, выпущенный из рук, упадёт на землю. Пропустим по проволоке электрический ток. Проволока нагреется и может даже раскалиться добела, как в электрической лампочке. Таяние льда, кипение воды, падение камня, нагревание проволоки током, ветер, молния — всё это различные явления.

В физике изучаются движения тел, звуковые, тепловые, электрические, магнитные и световые явления. Все эти явления называются ***физическими явлениями.***

Для изучения какого-либо явления необходимо прежде всего наблюдать его, и по возможности не один раз. Например, чтобы изучить такое явление, как падение тел на землю, мало один раз увидеть, как падает то или другое тело на землю. Нужно узнать, будет ли разница в падении тела лёгкого и тяжёлого, одинаково ли падают тела различных размеров и с разной высоты. Всё это мы сможем узнать, если будем много раз наблюдать различные случаи падения тел. Конечно, ждать, пока какое-нибудь тело упадёт само, мы не станем, а возьмём разные тела и заставим их падать, т. е. сами вызовем явление падения тел.

Вызывая физические явления и наблюдая за ними, мы производим опыты.

Опытами мы как бы задаём природе вопросы, а наблюдая результаты опытов, получаем ответ на эти вопросы.

Но в физике не только наблюдают, как происходят те или другие явления, но и стремятся объяснить их, т. е. установить, почему они происходят так, а не иначе.

Физика является одной из основных наук о природе, потому что развитие других естественных наук зависит во многом от знания физических явлений.

Упражнение 1.

1. Приведите примеры физических тел.
2. Приведите примеры физических явлений, наблюдаемых вами в природе и дома.
3. Какими путями изучают в физике явления природы?

§ 2. Физика и техника.

Важное значение имеют открытия физики для техники. Так, например, паровая машина, приводящая в движение паровозы и пароходы, была создана на основе изучения тепловых явлений.

Современное кино возникло после того, как были изучены многие звуковые, световые и электрические явления. На основании изучения сложных электрических явлений возникло радио. Подобных примеров можно привести множество.

Всё, что открыто и изучено в физике, есть результат упорного труда многих учёных разных стран и народов.

Многие важные открытия сделали и наши отечественные учёные в прошлом и настоящем.

Среди выдающихся русских учёных особое место в науке занимает М. В. Ломоносов — первый русский академик.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765)

Ломоносов — гениальный русский учёный. Родился на севере, в семье крестьянина-помора. С детства он проявил исключительные способности и пытливый ум. В 1730 г. Ломоносов пришёл пешком в Москву учиться. Проявив огромное трудолюбие, Ломоносов достиг выдающихся успехов в различных областях науки. Он и физик, и химик, и инженер, превосходный знаток и преобразователь русского языка, историк и поэт. По настоянию М. В. Ломоносова в 1755 г. в Москве был открыт первый русский Университет, носящий теперь его имя.

М. В. Ломоносов был большим патриотом, он горячо любил русский народ, гордился им и боролся за широкое развитие русской науки.



Великий русский поэт А. С. Пушкин писал о М. В. Ломоносове: «Он создал первый русский университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Радио — самое надежное средство связи. Радиопередачи люди слушают дома, в вагоне поезда, на пароходе, в далеких экспедициях. Изобрёл радио русский учёный А. С. Попов.

Попов Александр Степанович (1859—1906)

7 мая 1895 г. известный русский учёный-электрик Александр Степанович Попов сделал сообщение об изобретении им прибора, позволяющего принимать на большом расстоянии электрические сигналы.

Эта дата прочно вошла в историю мировой культуры как дата одного из величайших изобретений — радио, которым так широко пользуется сейчас человечество. По указу Советского правительства 7-е мая объявлено «Днём радио».



Много сделал для развития авиации русский учёный Н. Е. Жуковский, которого В. И. Ленин называл «отцом русской авиации».



Жуковский Николай Егорович (1847—1921)

Главные научные открытия выдающегося русского учёного Н. Е. Жуковского относятся к области авиации

Ещё на заре развития авиации (1898 г.) Жуковский говорил: «Человек не имеет крыльев и по отношению своего веса к весу мускулов в 72 раза слабее птицы. Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума». Трудами Жуковского и его учеников в нашей стране была создана лучшая в мире авиация.

Русские инженеры П. Н. Яблочков и А. Н. Лодыгин изобрели электрическое освещение, которым так широко пользуются люди.

Особенно большое развитие получила физика в нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции.

Всему миру известны замечательные достижения советской науки и техники. Яркими примерами этих достижений являются создание первой в мире электрической станции, работающей на атомной



Циолковский Константин Эдуардович (1857—1935)

Выдающийся учёный, изобретатель и инженер Константин Эдуардович Циолковский первым исследовал законы реактивного движения и разработал конструкцию летательного аппарата — ракеты — для полётов с Земли на другие планеты Солнечной системы.

Научные достижения Циолковского были использованы советскими учёными и инженерами при расчете, постройке и запуске искусственных спутников Земли и космических ракет.

энергии, запуск первого в мире искусственного спутника Земли и первой космической ракеты, ставшей новой планетой Солнечной системы. Первая ракета, которая достигла Луны, была советская ракета.

О многих других достижениях советских ученых и инженеров, техников и рабочих вы узнаете при дальнейшем изучении физики.

§ 3. Три состояния вещества.

В природе вещества встречаются в трёх состояниях — в твёрдом, жидком и газообразном.

Из твёрдых веществ состоит большинство окружающих нас тел: дома, машины, инструменты, разнообразные предметы домашнего обихода.

Каждое твёрдое тело имеет определённую форму и постоянный объём. Так, например, молоток имеет свою форму и свой объём, а у пилы иная форма и иной объём.

Форму твёрдого тела можно изменить, но для этого потребуется некоторое усилие. Например, чтобы согнуть пилу, нужно приложить заметное усилие.

Особенно трудно разрушить твёрдое тело. Можно согнуть руками кусок толстой железной проволоки, т. е. изменить форму проволоки, но разорвать её без специальных инструментов не всегда возможно.

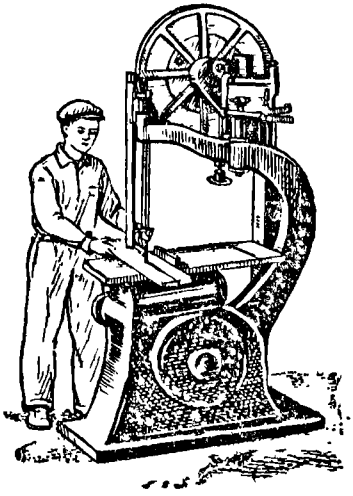


Рис. 1. Ленточная пила на деревообделочной фабрике.

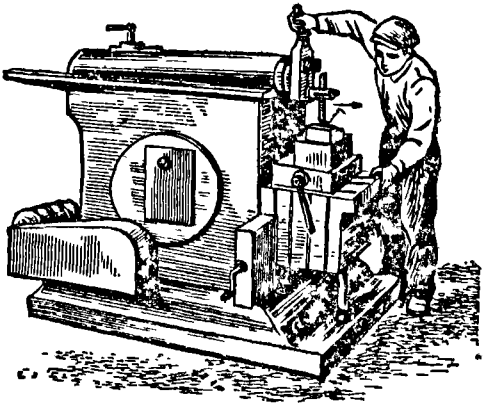


Рис 2 Станок для обработки металла резанием (строгальный станок).

Для ручной обработки дерева и металлов (т. е. для придания твёрдым телам необходимой формы) применяют топоры, пилы, рубанки, напильники и другие инструменты. На заводах и фабриках дерево, металлы и другие твёрдые материалы обрабатывают на различных станках: токарных, строгальных, шлифовальных и других.



Рис. 3. При переливании в разные сосуды жидкость изменяет свою форму, но сохраняет свой объём.

Жидкости не обладают свойством сохранять свою форму. Например, молоко, наполняющее бутылку, имеет форму бутылки. Налитое же в стакан, оно принимает форму стакана.

Но, ***изменяя форму, жидкость сохраняет свой объём.*** Если, например, вылить литр молока из кружки в стеклянную банку, то объём молока по-прежнему будет равен одному литру.

Воздух, которым мы дышим, является газообразным веществом, или газом.

Газы не имеют собственной формы и не сохраняют определённого объёма.

Любое количество газа, помещённое в закрытый сосуд, занимает весь сосуд целиком. Нельзя наполнить газом поло-

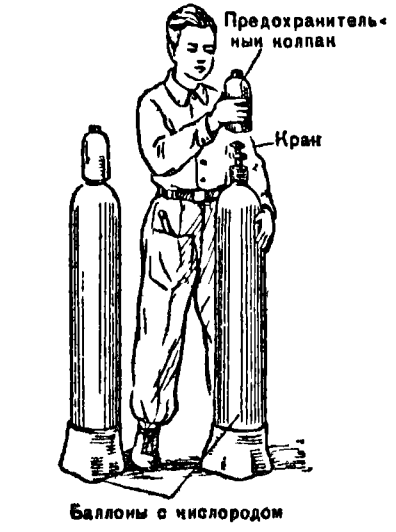


Рис. 4 Газы хранят сильно сжатыми в прочных стальных балонах

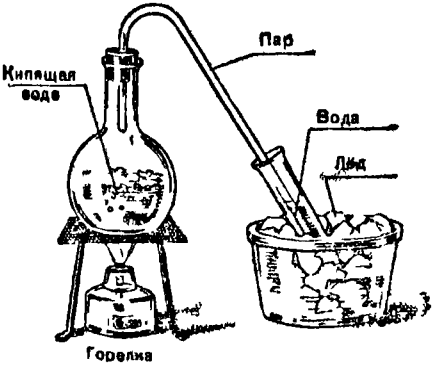


Рис. 5 Три состояния воды: твёрдое, жидкое и газообразное.

вину бутылки, как это можно сделать с жидкостью. Газ разлетается во все стороны, поэтому хранить его можно только в тщательно закупоренных сосудах.

Одно и то же вещество может находиться в различных состояниях. Так, например, вода, замерзая, становится твёрдым веществом (льдом), а при кипении — обращается в пар, т. е. в газ.

При пайке мы нагретым паяльником расплавляем олово, которое после отвердевания прочно соединяет спаиваемые металлы.

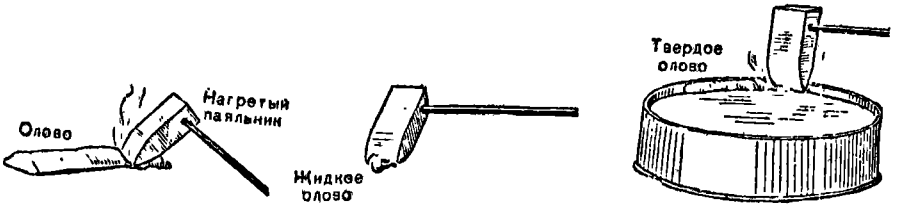


Рис. 6. Изменение состояния олова при паянии. Нагретый паяльник плавит олово (припой). Капли жидкого олова прястают к паяльнику, и в таком виде олово наносится на изделие. После затвердевания олова на изделии образуется прочный шов.

На металлургических заводах металл обычно получают из руды в жидком виде.

Свойством веществ плавиться при нагревании пользуются при изготовлении различных изделий путём отливки. Таким способом приготовляют предметы из чугуна, стали, латуни, стекла и некоторых других веществ.

При нагревании вещества могут не только расплавиться, но и превратиться в газ. Установлено, например, что Солнце и звёзды состоят из веществ, имеющихся и на Земле, но они там находятся в раскалённом газообразном состоянии.

При охлаждении вещество может перейти из жидкого состояния в твёрдое. Всем известный жидкий металл ртуть, который широко используется в термометрах, замерзает при температуре 39° ниже нуля. Поэтому ртутные термометры зимой в таких местах, где температура бывает ниже 39°, не применяются.

Охлаждением можно превратить в жидкое, а затем и в твёрдое состояние также вещества, которые в обычных условиях существуют в газообразном состоянии: воздух, кислород, азот, водород и др.

Упражнение 2.

1. Приведите несколько примеров твёрдых веществ.
2. Назовите общие свойства твёрдых тел.
3. Назовите общие свойства жидкостей.
4. Назовите, какие вы знаете жидкости.
5. Каковы общие свойства газов?
6. Назовите вещество, которое мы чаще всего встречаем в трёх состояниях.

§ 4. Измерения.

В быту, в технике, в сельском хозяйстве, а также при изучении физических явлений часто приходится производить различные измерения. Так, например, чтобы сшить костюм или платье, надо снять мерку и по ней раскроить материю. Чтобы определить площадь колхозного поля, надо измерить длину и ширину его. При постройке машины постоянно приходится определять размеры отдельных её частей. В физике при изучении, например, падения тел приходится измерять высоту, с которой падает тело, его скорость и время падения. Длина, площадь, скорость, время — являются физическими величинами.

Физическую величину всегда можно измерить.

Измерить какую-нибудь величину — это значит сравнить её с величиной того же рода (однородной величиной), принятой за единицу измерения.

Так, например, измерить длину стола — значит сравнить её с другой длиной, которая принята за единицу длины, например с метром.

Для каждой физической величины приняты свои единицы измерения. Для измерения площади принята единица площади, для измерения скорости — единица скорости, для измерения времени — единица времени и т. д.

§ 5. Метрическая система мер.

До конца XIX в. в разных странах пользовались различными единицами измерения, или мерами. Даже внутри отдельных стран не было единых мер. Например, в царской России столяры и плотники измеряли длину аршинами и вершками, механики признавали только футы и дюймы, железнодорожники — сажени и сотки (сотые

доли сажени) [1]. Такое разнообразие единиц измерения очень мешало развитию науки и техники, усложняло торговлю между разными странами. Нужна была единая международная система мер.

В качестве такой системы была выбрана разработанная в конце XVIII в. во Франции так называемая метрическая система мер, основным преимуществом которой является десятичное подразделение всех применяемых в ней мер.

Метрическая система мер получила своё название от единицы длины, положенной в основу системы,— метра (от греческого слова «метрои» — мера).

Эту систему ввело у себя большинство стран.

У нас в России для введения метрической системы мер и улучшения измерительной техники много сделал великий русский учёный Д. И. Менделеев.

В нашей стране метрическая система мер была принята вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции.

§ 6. Единицы длины.

В метрической системе мер основной единицей длины является метр.

Метр есть расстояние между двумя чёрточками, нанесёнными на международном эталоне (образце) (рис. 7).

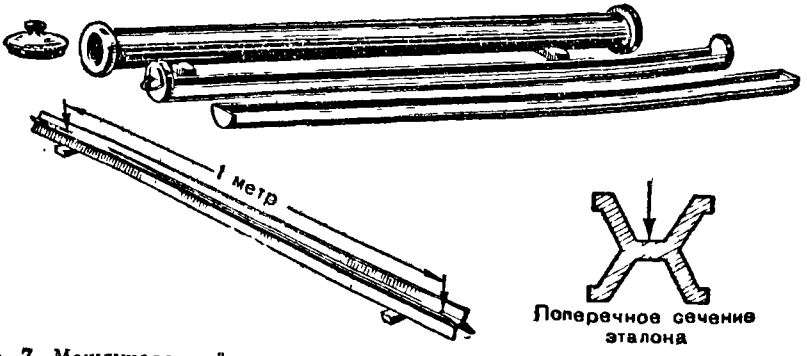


Рис. 7. Международный эталон метра. Сверху изображены футляры, в которых хранится эталон. Стрелки показывают, где нанесены чёрточки.

---

[1] 1 аршин = 71,1 *см*; 1 сажень = 3 аршина = 2,13 *м*; 1 вершок = $\frac{1}{16}$ аршина = = 4,44 *см*; 1 дюйм = 2,54 *см*; 1 фут = 30,48 *см*.

Образцовый метр изготовлен из платино-иридиевого сплава[1] и хранится в Международном бюро мер и весов во французском городе Севре (близ Парижа).

Копии с эталона международного метра имеются во многих странах мира. В СССР имеются две такие копии. Одна из них, хранящаяся в Ленинграде, является осиовным эталоном длины в нашей стране.

Метр приблизительно равен длине одной сорокамиллионной доли земного меридиана.

Для измереиия длнн,. значительно больших метра, применяются единицы в 10, 100 и 1000 раз большне метра. Эти единицы получили название от метра с соответствующими приставками, происходящими от греческих слов «дека» — десять, «гекто» — сто, «кило» — тысяча:

1 декаметр (*дкм*) = 10 метрам,
1 гектометр (*гм*) = 100 метрам,
1 километр (*км*) — 1000 метрам.

Все метрические меры принято условно обозначать одной или д мя буквами, первая из которых означает соответствующую приставку, а вторая — основную меру [1]. Так, километр условно обозначается *км*, причем после условного обозначения метрических мер точка не пишется.

Для измерения длин, меньших метра, установлены единицы в 10, 100, 1000 и более раз меньшие, чем метр. Названия этих единиц длины образованы от осиовной единицы — метра — с латинскими приставками: «деци» — десять, «санти» — сто, «милли» — тысяча:

1 дециметр (*дм*) = 0,1 метра,
1 сантиметр (*см*) = 0,01 метра,
1 миллиметр (*мм*) = 0,001 метра.

Тысячная часть миллиметра (миллионная часть метра) называется микроном. Слово микрон происходит от греческого слова «микрос» — малый.

1 микрон (*мк*) = 0,001 миллиметра.

---

[1] Платина и иридий — металлы, не поддающиеся ржавчине.

Исключение составляет приставка *дека*, условно обозначаемая двумя буквами — *дк*, так что дек метр обозначается тремя букиами — *дкм*.

В практике применяются различные единицы длины. Большие расстояния, например между городами, измеряют в километрах. В технике размеры деталей машин выражают в миллиметрах.

На рисунке 8 приведён чертёж, по которому изготавливают молоток, с указанием размеров в миллиметрах.

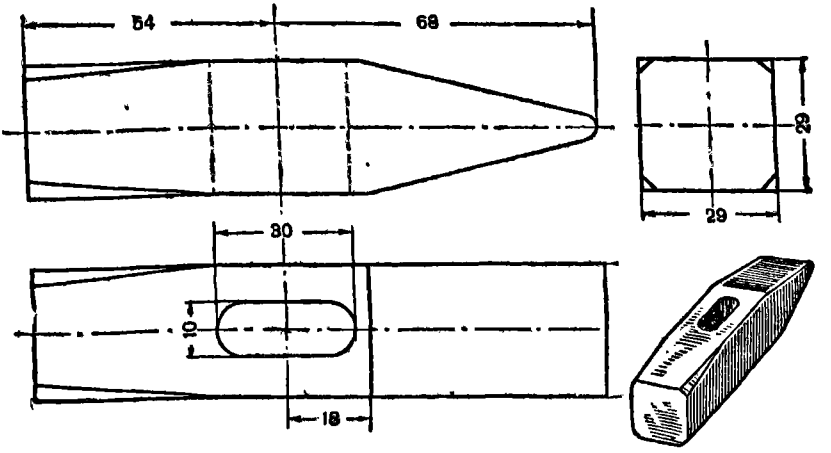


Рис. 8. Чертёж молотка и его рисунок.

Упражнение 3.

1. Научитесь по размерам ваших рук и пальцев определять длину в 1 *м*, 1 *дм* и 1 *см* (см. на стр.17 таблицу I, рис, 1).

2. Высота здания Московского государственного университета им. Ломоносова от основания здания до верхней точки шпиля — 240 *м*. Выразить эту высоту в километрах.

3. Советский реактивный пассажирский самолёт ТУ-104 в 1 час может пролететь 1000 *км*, а звук в воздухе в 1 секунду проходит 340 *м*. Что движется быстрее?

4. На заводах в настоящее время изготовляют проволоку диаметром в 5 микрон. Выразить диаметр этой проволоки в сантиметрах.

5. Диаметр человеческого волоса 0,05 *мм*. Выразить эту величину в микронах.

§ 7. Измерение длины.

Измеряя длину какого-нибудь предмета, мы определяем, сколько раз вдоль предмета укладывается принятая нами единица измерения, например метр. Если при измерении длины комнаты метровая линейка уложилась вдоль стены шесть раз, то это значит, что длина комнаты равна 6 *м*.

Для измерения небольших длин пользуются линейкой с делениями. Деления на измерительном приборе называются шкалой.

Для измерения длины какого-нибудь предмета, например бруска, изображённого на рисунках 9 и 10, к нему прикладывают линейку

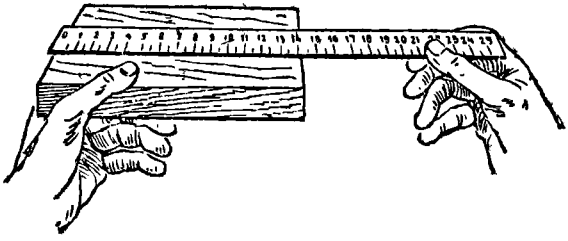


Рис. 9. Измерение длины бруска деревянной линейкой.

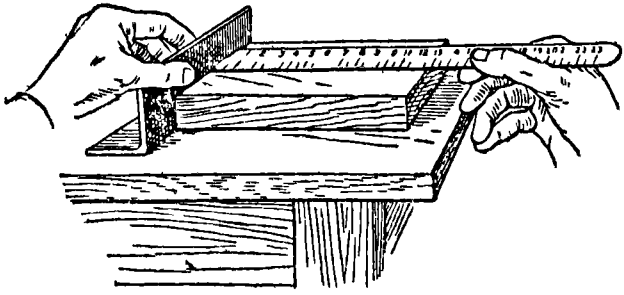
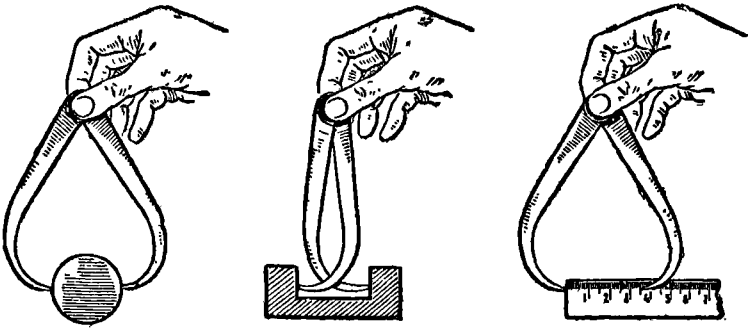


Рис. 10. Измерение длины бруска металлической линейкой. Для более точного совмещения края бруска и нулевого деления линейки применён упор.

так, чтобы её нулевое деление совпало с одним концом предмета. Тогда деление, совпадающее с другим его концом, укажет длину предмета.

Диаметр круглого тела или отверстия измеряют при помощи кронциркуля и линейки. Ножки кронциркуля устанавливают таким образом, чтобы измеряемое тело вплотную проходило между ними (рис. 11, *а*). Затем, приложив кронциркуль к линейке, отсчитывают измеренную величину (рис. 11, *в*). Способ измерения диаметра отверстия изображён на рисунке 11, *б*.

Результаты измерений длины записываются обычно в десятичных дробях. Например, длина предмета, изображённого на рисунке 9, равна 14,2 *см*.



а *б* *в*

Рис. 11. Измерение диаметра круглого тела и отверстия кронциркулем. На правом рисунке показано, как производится отсчёт по металлической линейке.

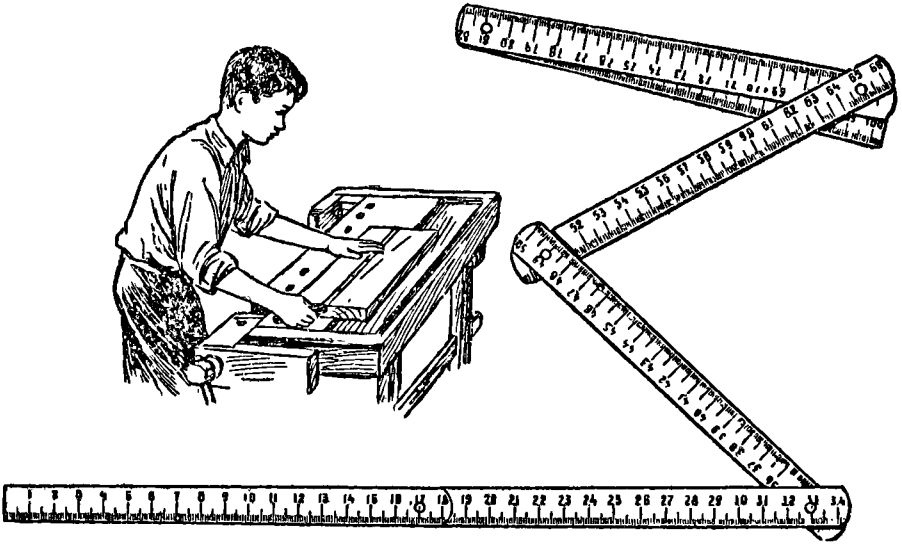


Рис. 12. Складной метр и измерение им.

На практике для измерения длин часто применяются складные метры (рис. 12) и рулетки (рис. 13).

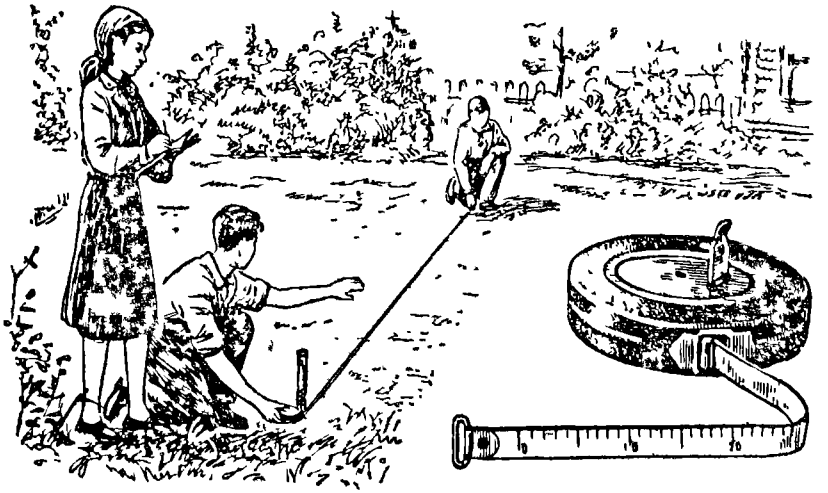


Рис. 13. Рулетка Школьники измеряют рулеткой ширину земельного участка.

Складным метром можно измерить длину с точностью до 1 *мм*. В сложенном виде складной метр занимает немного места, его удобно носить в кармане. На рисунке 12 показан ученик, использующий складной метр во время работы в столярной мастерской.

Рулетки бывают разной длины. Короткие, длиной до трёх метров, изготовляют из стальной ленты, длинные (до 50 *м*)— из прочной матерчатой ленты, пропитанной особым составом. Лента в смотанном виде находится в круглой коробке (рис. 13).

Объяснение к таблице I.

1. Мальчик держит линейку длиной в 1 *м*. Полезно уметь по длине своих рук определять расстояние в один метр.

2. Микробы, видимые в сильный микроскоп, имеют размеры, измеряемые микронами.

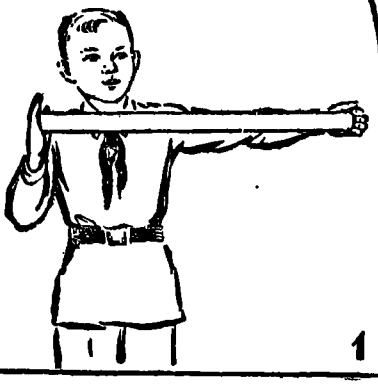
3. При шитье одежды мерку снимают, пользуясь лентой с сантиметровыми делениями (портновский сантиметр).

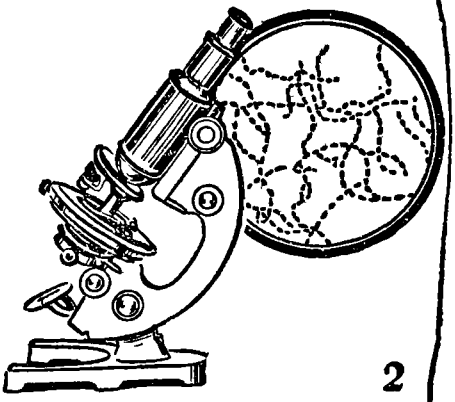
4. В торговле для отмеривания тканей применяется метр в виде деревянной или металлической линейки.

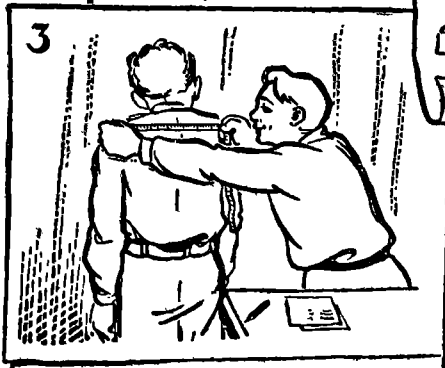
5. В технике размеры всех деталей машин и сооружений измеряют в миллиметрах, хотя сами машины или сооружения могут при этом иметь значительные размеры. Изображенный на рисунке пароход имеет длину свыше 150 *м*.

ДЛИНА РАЗЛИЧНЫХ ТЕЛ

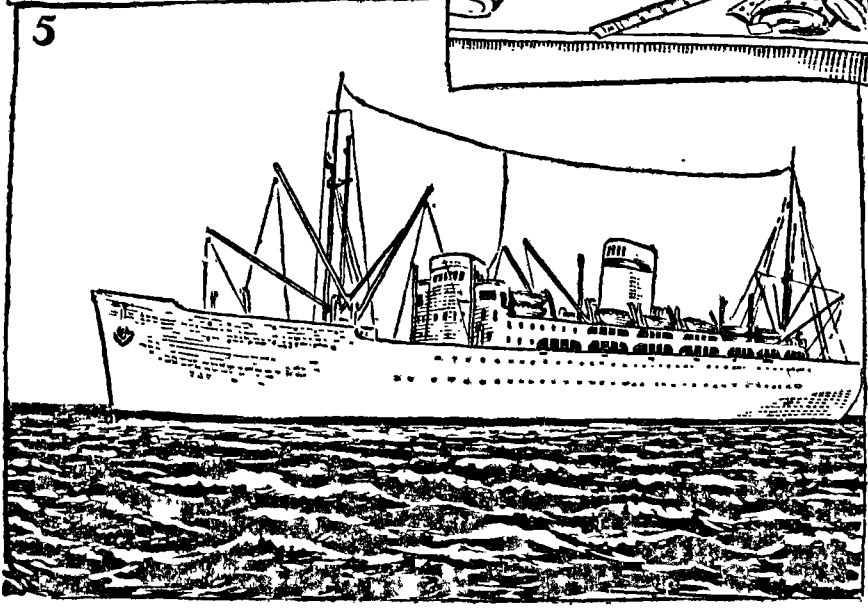
Таблица I











§ 8. Штангенциркуль.

Более точные измерения длины можно производить ш т а н г е н ц и р к у л е м. Штангенциркуль (рис. 14) состоит из линейки, имеющей сантиметровые и миллиметровые деления. На конце этой линейки укреплена одна из ножек штангенциркуля. Другая ножка прикреплена к небольшой линейке, которая может перемещаться вдоль первой линейки. На передвижной линейке также нанесены деления, но они более мелкие, чем миллиметры. Десять таких делений составляют 9 *мм*, а одно деление, следовательно, равно 0,9 *мм* [1].

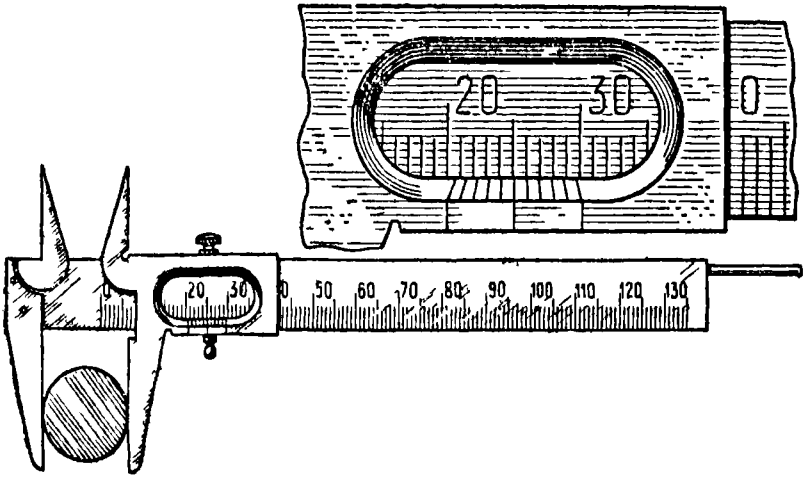


Рис 14. Штангенциркуль. Сверху показана в увеличенном виде часть основной шкалы и подвижная шкала штангенциркуля.

Когда ножки штангенциркуля сдвинуты до соприкосновения, то нулевые деления шкал на обеих линейках совпадают.

Для определения размеров тела его зажимают между ножками штангенциркуля (рис. 14). По положению нулевого деления подвижной шкалы определяют число целых миллиметров. Затем смотрят, какой из штрихов подвижной шкалы, считая от нулевого, совпадает со штрихом основной шкалы, и к целому числу миллиметров добавляют соответствующее число десятых долей. На рисунке 14 можно видеть, что нулевое деление подвижной шкалы расположено за

[1] У некоторых штангенциркулей на подвижной линейке нанесено 20 делений, соответствующих 19 *мм* на неподвижной линейке.

20 миллиметровым делением, а из штрихов подвижной шкалы совпадает с штрихом основной шкалы шестой. Следовательно, диаметр измеряемого цилиндра равен 20,6 *мм*.

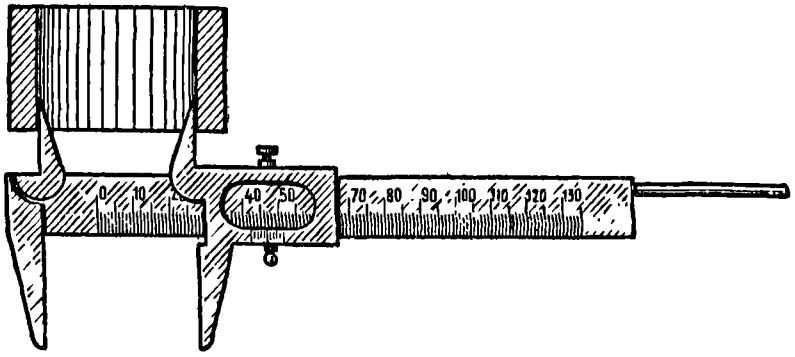


Рис. 15. Измерение штангенциркулем диаметра отверстия.

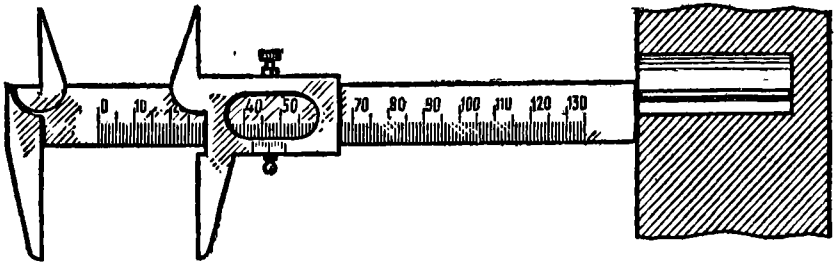


Рис. 16. Измерение штангенциркулем глубины глухого отверстия.

На рисунках 15 и 16 изображено, как измеряют штангенциркулем диаметр и глубину глухого (несквозного) отверстия.

Упражнение 4.

1. Как можно производить измерения линейкой с обломанным около нулевого деления концом?
2. Подумайте и опишите, как можно с помощью линейки измерить диаметр шарика. Проделайте такое измерение дома.
3. Назовите приборы для измерения длины, которыми вы пользуетесь в школьных мастерских.

§ 9. Точность измерений.

Всякое измерение может быть произведено с большей или меньшей точностью.

В качестве примера рассмотрим измерение длины доски метровой линейкой с сантиметровыми делениями. Наименьшая длина, которую мы можем по этой линейке отсчитать, равна 1 *см*.

Значение наименьшего деления шкалы измерительного прибора называется ценой деления.

Цена деления нашей линейки 1 *см*.

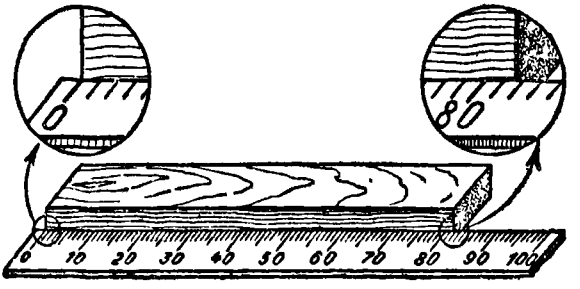


Рис. 17. Измерение длины бруска линейкой с сантиметровыми делениями. Сверху в кружках показано совмещение краёв бруска с делениями шкалы линейки.

На рисунке 17 мы видим, что левый конец доски совмещён с нулевым штрихом линейки, а правый находится между штрихами 81 и 82, ближе к 82. Следовательно, истинная длина доски больше 81 *см*, но меньше 82 *см*. Какое же из этих двух значений следует принять за длину доски? Понятно, что за длину доски надо принять то значение, которое ближе к истинной длине. В данном случае ближе к истинной длине будет длина, равная 82 *см*.

Считая, что длина доски равна 82 *см*, мы допускаем некоторую неточность, так как доска чуть короче 82 *см*.

При помощи линейки с сантиметровыми делениями можно измерить длину доски с точностью до одного сантиметра.

Если применить линейку, разделённую на миллиметры, то ту же длину доски можно будет измерить уже с большей точностью — до одного миллиметра.

В § 8 был описан штангенциркуль, дающий возможность измерять длину предметов с точностью до 0,1 *мм*. Таким образом, ***точность измерения определяется ценой деления шкалы измерительного прибора.***

Обычно мы пользуемся при измерениях тем прибором, который даёт нам желаемую точность. Так, например, если необходимо отрезать кусок звонковой проволокн длиной 20 *см*, то точность до 1 *мм*, с которой будет произведено измерение длины проволоки, вполне достаточна. Поэтому кусок проволоки нужной нам длнны мы отмерим обычной линейкой с миллиметровыми делениями. Однако если понадобится определнть диаметр той же проволоки, то тут уже измереиие придётся произвести с точностью по крайней мере до 0,1 *мм*. Для этого потребуется другой, более точный, измерительный инструмент — штангенциркуль.

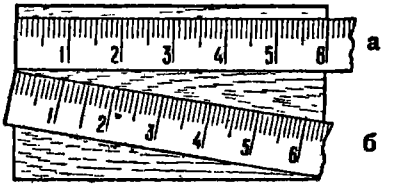


Рис. 18. Правильное (*а*) и неправильное (*б*) расположение линейки при измерении длины бруска.

Пользуясь даже очень точным измерительным прибором, можно допустить большую ошибку, если иеправильно производить измерение.

На рисунке 18,*а* показано правильное расположение линейки при измеренни длины бруска, а на рисунке 18, *б* — неправильное расположение. Ясно, что неправильное расположение линейки приведёт к ошибке в измереиии.

Особенно большая ошибка при отсчёте может получиться при неправильном расположении глаза (рис. 19).

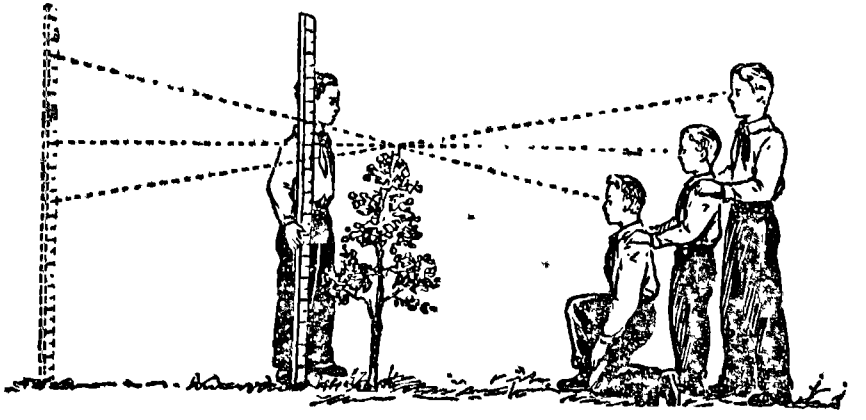


Рис. 19. Правильиость отсчёта зависит от положения глаза. Определяя высоту деревца при помощи линейки, расположеиной позади деревца, каждый из учеников получит разное значение. Более высокому ученику деревцо кажется ниже, а присевшему — выше, чем ученику, стоящему между ними. Ошибка измерения тем меньше, чем ближе стоит линейка к измеряемому деревцу.

Ошибка от неправильного расположения глаза при отсчёте тем меньше, чем ближе шкала линейки к измеряемому предмету. По этой причине в хороших линейках шкала устроена так, что она может быть совмещена с измеряемой линией. Для этого линейки делают со скошенными краями (рис. 20).

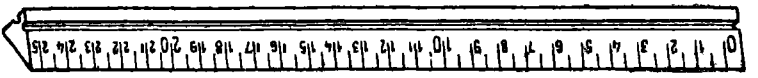


Рис. 20. Линейка со скошенными краями.

Упражнение 5.

1. Как понимать выражение «измерить длину с точностью до 1 *мм*»?

2. Можно ли линейкой, имеющей сантиметровые деления, измерить длину с точностью до 1 *мм*?

3. Начертите на бумаге (не на клетчатой) при помощи линейки отрезки прямой в 32 *см*, 24 *см* и 30 *см*. Разделите на глаз первый отрезок на две, потом на четыре и на восемь равных частей; второй — на три и на шесть равных частей; последний отрезок — на пять равных частей. Проверьте результаты измерением.

4. Определите на глаз размеры стола, почтовой марки, диаметр карандаша. Результаты запишите, а затем измерьте эти предметы линейкой. Сравните результаты измерений с оценкой на глаз.

5. Измерьте шагами расстояние между вашим домом и школой и выразите это расстояние в метрах.

Для этого несколько раз, идя в школу или из школы, сосчитайте число ваших шагов. Из нескольких измерений возьмите среднее арифметическое.

Определите среднюю длину вашего шага. Отмерьте на дворе расстояние в 10 *м* и несколько раз определите, сколько ваших шагов укладывается на этом расстоянии, учитывая доли шага. Результат запишите в таблицу.

Наконец, выразите расстояние между вашим домом и школой в метрах и занесите результат в таблицу.

Расстояние между школой и домом в шагах	Длина шага в *м*	Расстояние между школой и домом в *м*

§ 10. *Лабораторная работа № 1.*

Измерение длины.

Приборы и материалы: прямоугольный деревянный или металлический брусок и линейка [1].

Указания к работе: 1. Измерьте линейкой длину бруска, затем его ширину и толщину, результаты измерений запишите в тетрадь.

Длина . . . . .
Ширина . . . . .
Толщина . . . .

2. Укажите точность сделанных измерений.

§ 11. *Лабораторная работа № 2.*

Измерение диаметра проволоки.

Приборы и материалы: кусок тонкой проволоки; карандаш или ручка; линейка.

Указания к работе: 1. Для измерения диаметра тонкой проволоки намотайте плотно на карандаш или ручку 20—30 витков её к измерьте длину обмотанной части линейкой, как показано на рисунке 21.

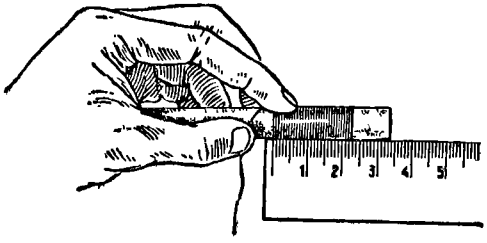


Рис. 21. Измерение диаметра тонкой проволоки.

2. Повторите измерение ещё два раза, меняя каждый раз число витков проволоки.

3. Вычислите диаметр проволоки по длине обмотки и числу витков (ограничиться двумя значащими цифрами).

4. Найдите среднее арифметическое из трёх вычисленных значений диаметра проволоки.

---

[1] Вместо линейки можно использовать штангенциркуль.

5. Результаты всех измерений запишите в таблицу.

№ опыта	Длина обмотки	Число витков	Диаметр проволоки	Средний диаметр проволоки
1 2 3				

6. Подумайте, как определить, с какой точностью мы измерили диаметр проволоки.

7. Как при помощи линейки с миллиметровыми делениями можно приблизительно измерить толщину листа бумаги учебника? Проделайте дома такое измерение.

§ 12. Измерение площадей.

За единицы площади принимаются площади квадратов, стороны которых имеют длину 1 *мм*, 1 *см*, 1 *дм*, 1 *м* и т. д. Такие единицы называются квадратными миллиметрами (сокращённо $мм^2$), квадратными сантиметрами ($см^2$), квадратными дециметрами ($дм^2$), квадратными метрами ($м^2$).

Если одна единица длины больше другой в 10 раз, то соответствующие им единицы площади будут больше одна другой в 100 раз:

$$1\ см^2 = 100\ мм^2,$$
$$1\ дм^2 = 100\ см^2,$$
$$1\ м^2 = 100\ дм^2.$$

Для измерения земельных участков применяется единица площади гектар (*га*):

$$1\ га = 100\ м \times 100\ м = 10\,000\ м^2.$$

Площади стран, больших озёр, морей и океанов обычно принято выражать в квадратных километрах ($км^2$):

$$1\ км^2 = 1\,000\ м \times 1\,000\ м = 1\,000\,000\ м^2.$$

Пользуясь бумагой, разграфлённой на квадратные миллиметры или на какие-нибудь другие квадратные единицы, можно достаточно точно измерить площадь многих фигур различной формы. Для этого измеряемую фигуру (рис. 22) следует положить на клетчатую

бумагу и обвести её контур. Сосчитав число полных квадратиков, попавших внутрь контура, прибавляют к нему половину числа неполных квадратиков, через которые прошла линия контура фигуры. Полученное число умножают затем на площадь одного квадратика и получают в результате общую площадь начерченной фигуры.

Если предмет слишком велик, чтобы его можно было вычертить на бумаге в натуральную величину, строят его изображение с уменьшением в определённое число раз.

Так, на рисунке 22 разрез международного метра изображён в натуральную величину, а рельс и лист с уменьшением в два раза (по площади — в четыре раза).

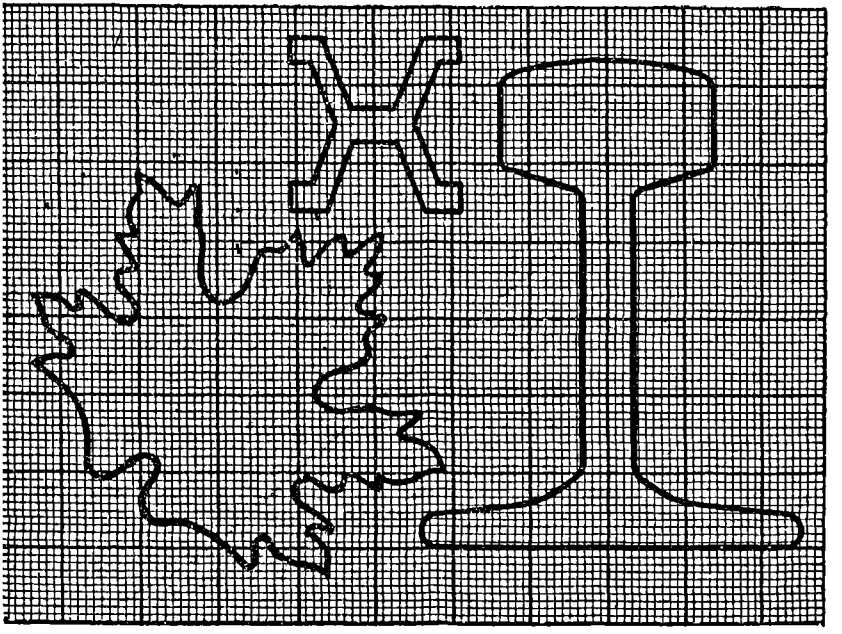
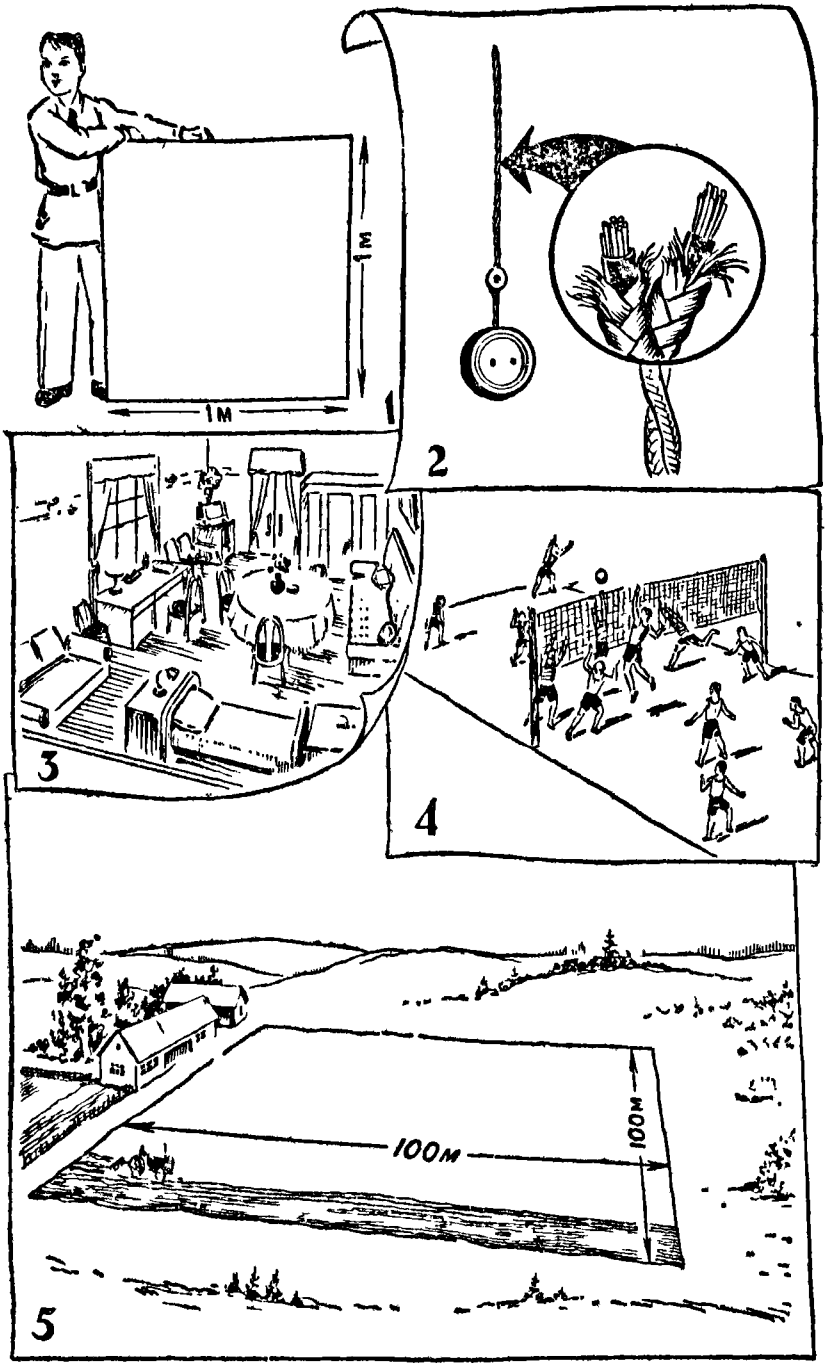


Рис 22 Измерение площади фигур при помощи клетчатой бумаги.

Удобно пользоваться миллиметровой сеткой, напечатанной на прозрачной бумаге. Её можно начертить также самим. Сетку накладывают на чертёж или на план и, производя подсчёт квадратов, определяют площадь фигуры.


1м
1м
1
2
3
4
100м
100м
5

Упражнение 6.

1. Длина стороны квадратика клетчатой бумаги равна 0,5 *см*. Пользуясь такой бумагой, измерьте площадь подошвы вашего ботинка, для чего обведите края подмётки и каблука карандашом. Сняв ботинок с бумаги, сосчитайте, сколько квадратных сантиметров содержится в обведённой площади каблука и подмётки. Полученное число запишите, а запись сохраните, она вам понадобится дальше.

2. Найдите площадь сечения эталона метра, изображённого на рисунке 22.

3. Найдите площадь сечения рельса, изображённого в масштабе 1 : 2 на рисунке 22.

4. Определите на глаз площадь вашей комнаты, крышки стола и страницы в учебнике. Результаты запишите в тетрадь. Затем произведите измерения линейкой и сравните результаты.

§ 13. Измерение объёмов.

За единицы объёма принимаются объёмы кубов, рёбра которых имеют длину 1 *см*, 1 *дм*, 1 *м* и т. д. Такие единицы называются кубическими сантиметрами (сокращённо $см^3$, рис. 23), кубическими дециметрами ($дм^3$), кубическими метрами ($м^3$).

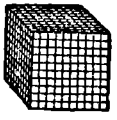


Рис. 23 Кубический сантиметр, разделённый на кубические миллиметры.

Внутренний объём сосуда называется ёмкостью сосуда. Единицей ёмкости (объёма) сосудов является литр (сокращённо *л*).

Объяснение к таблице II.

1. На рисунке изображён школьник, держащий в руках лист картона площадью в 1 $м^2$.

2. Небольшие площади, например площадь поперечного сечения электрических проводов, измеряют в квадратных миллиметрах. Изображённый на рисунке провод, состоящий из нескольких тонких проволок, имеет общее сечение 1,5 $мм^2$.

3. Площадь комнат измеряют в квадратных метрах. Изображённая на рисунке комната имеет площадь 30 $м^2$.

4. Площадь волейбольной площадки составляет 18 $м \times 9$ $м = 162$ $м^2$.

5. Площадь земельных участков измеряют в гектарах. На рисунке изображён квадратный земельный участок площадью в 1 *га*.

Объём литра равен кубическому дециметру [1].

Тысячная доля литра называется миллилитр (сокращённо записывается *мл*). Объём миллилитра равен кубическому сантиметру.

Один кубический метр ($м^3$) содержит тысячу литров.

Нетрудно видеть, что если единицы длины одна больше другой в 10 раз, то соответствующие им единицы объёма будут больше одна другой в 1000 раз:

$$1\ см^3 = 1000\ мм^3,$$
$$1\ дм^3 = 1000\ см^3,$$
$$1\ м^3 = 1000\ дм^3.$$

Чтобы узнать объём тела, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, например бруска или комнаты, нужно в одних и тех же единицах измерить длину, ширину и высоту тела и полученные результаты перемножить. Так, если комната имеет длину 6 *м*, ширину 4 *м*, а высота её 3 *м*, то объём комнаты будет равен $6\ м \times 4\ м \times 3\ м = 72\ м^3$.

Единицами объёма — литрами и кубическими метрами — широко пользуются на практике. Литрами измеряют ёмкость сосудов или объём жидкостей и газов. В строительной технике применяют в качестве единицы объёма кубометр (кубический метр). В кубометрах измеряют объём земли, перемещаемой при сооружении зданий, плотин, каналов; бетона, укладываемого в сооружения; ёмкость вагонов; ковшей экскаваторов; кузовов автомобилей; жилых помещений; животноводческих ферм и др.

---

[1] По определению международной конференции, на которой произведено утверждение международных единиц метрической системы, $1\ л = 1{,}000028\ дм^3$. Однако такая малая разница между *л* и $дм^3$ учитывается только при очень точных научных измерениях.

Объяснение к таблице III.

1. Модель единицы объёма — кубического метра, собранная из планок.

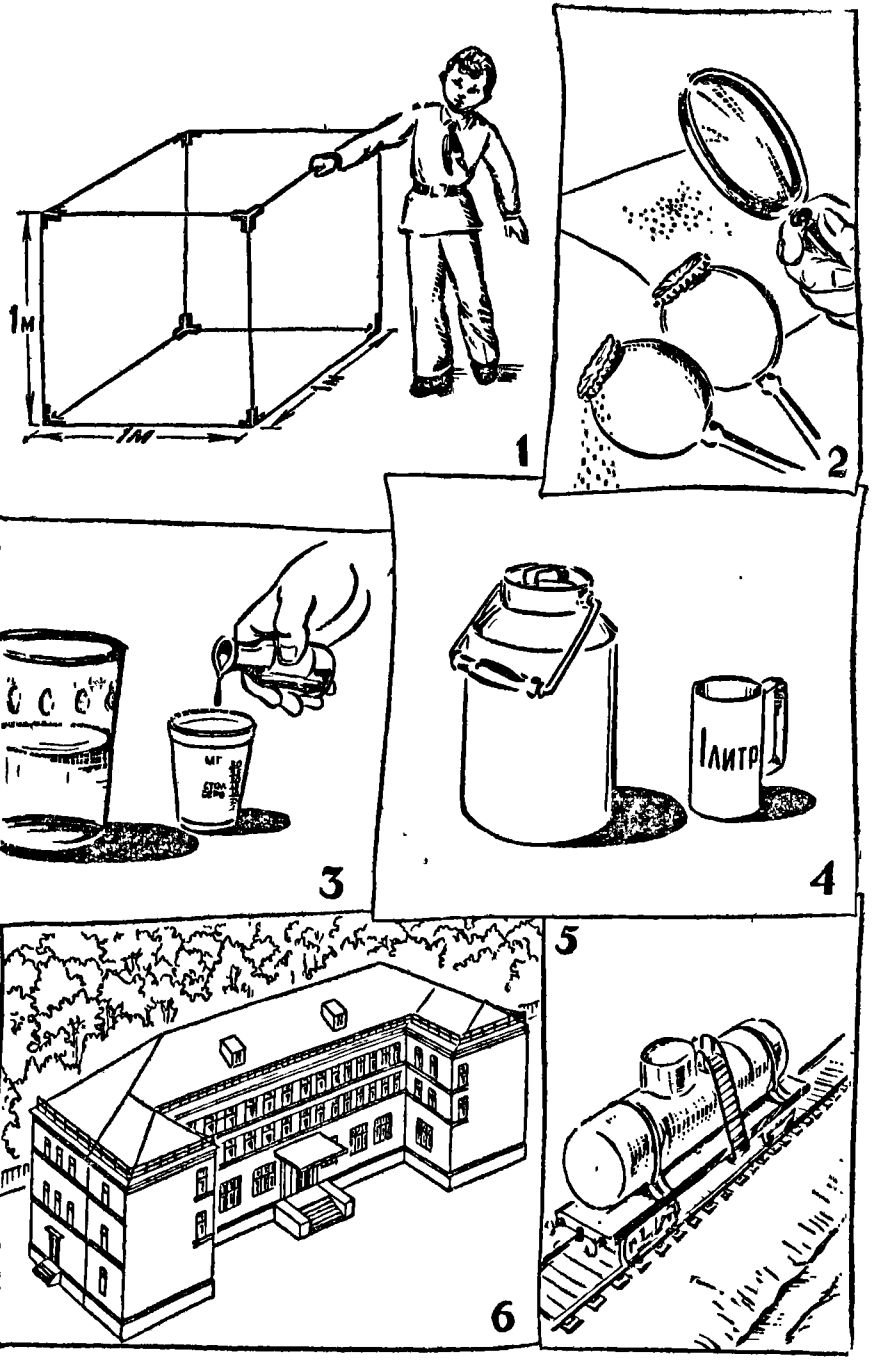
2. Зёрна мака имеют объём меньше одного кубического миллиметра. В кубическом миллиметре их уместится до двух десятков штук.

3. Объём лекарств часто измеряется каплями. 30—40 капель составляют один кубический сантиметр. Чайный стакан вмещает 250 $см^3$.

4. Для измерения объёма жидких тел — молока, масла, керосина и т. д.— применяются мерные кружки, например литровая, изображённая на рисунке.

5. Железнодорожная цистерна для перевозки бензина имеет ёмкость 62 $м^3$.

6. Особенно большой объём имеют такие сооружения, как здания. Изображённое на рисунке типовое школьное здание имеет общий объём свыше 10 000 $м^3$.


1м
1м
1
2
3
1литр
4
5
6

Упражнение 7.

1. По данным лабораторной работы № 1 вычислите объём бруска с точностью до 1 $см^3$.

2. Стакан имеет ёмкость 250 *мл*. Выразить эту величину в $дм^3$, в $м^3$.

3. Измерьте площадь и объём комнаты, в которой вы живёте.

§ 14. Мензурки.

Для определения объёма жидкостей применяются м е н з у р к и. Мензурка — это цилиндрический или расширяющийся кверху конический сосуд (рис. 24), на стенке которого нанесены деления и проставлены цифры, соответствующие объёму в миллилитрах (кубических сантиметрах).

Поставим мензурку на стол и нальём в неё немного воды. Пусть уровень воды оказался у 32-го деления (рис. 24, слева). Это значит, что объём жидкости равен 32 *мл*.

При отсчёте уровня жидкости в мензурке нужно обращать внимание на правильное положение глаза. Вода у стенок мензурки немного приподнимается, в средней же части поверхность её почти плоская. Отсчёт нужно производить именно по плоской части поверхности (рис. 25.)

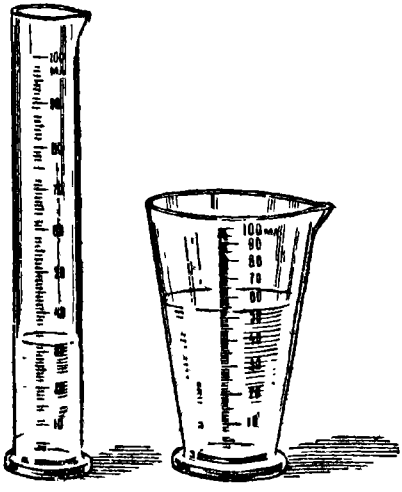


Рис. 24. Цилиндрическая и коническая мензурки.

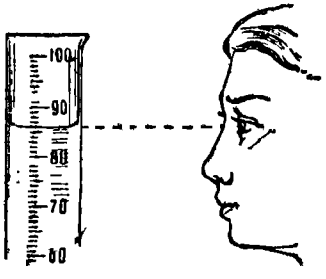


Рис. 25. Правильное положение глаза при определении объёма воды, налитой в мензурку.

На большинстве мензурок деления наносятся через несколько миллилитров. Поэтому перед тем, как пользоваться мензуркой,

Поэтому силу можно рассматривать как причину изменения движения тела или его формы.

Сила есть причина изменения движения тела или его формы.

Действие одного тела на другое может происходить по-разному. Например, молотом кузнец ударяет по куску металла; лежащий на столе груз давит на стол; паровоз тянет вагоны, а магнит притягивает кусок железа. Поэтому действующие в этих случаях силы имеют различные названия: ***сила удара, сила давления, сила тяги, сила притяжения.***

Чтобы изменить движение тела или его форму, в разных случаях требуются силы различной величины.

Тянуть плуг труднее, чем толкать лёгкую тележку. Это значит, что для приведения плуга в движение требуется бóльшая сила, чем для перемещения тележки. Пружину из толстой стальной проволоки растянуть труднее, чем пружину из тонкой проволоки.

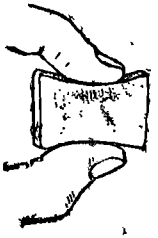


Рис. 32. Сдавливая резинку, можно сильно изменить её форму.

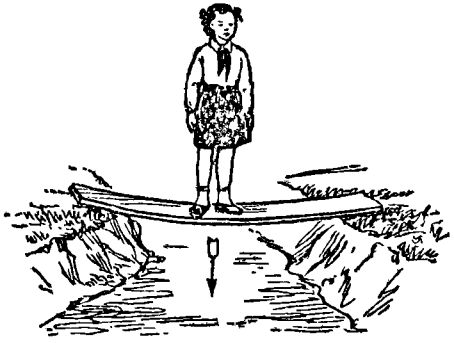


Рис. 33. Доска прогнулась под тяжестью девочки.

Величину действующей силы можно измерить. С некоторыми приборами для измерения сил мы познакомимся дальше.

§ 17. Сила тяжести. Вес тела.

Выпустим камень из рук, он упадёт. То же самое произойдёт и с любым другим телом, если оно ничем не удерживается.

Подвесим тело на нитке, оно падать не будет, но нить при этом натянется.

Если телу помешать падать, подставив под него подставку, оно будет давить на подставку. Это легко обнаружить, положив какой-нибудь предмет на руку.

Кладя на руку различные предметы, мы замечаем, что одни из них давят слабее, другие сильнее.

Что же является причиной всех этих явлений? Такой причиной является притяжение тел Землёй.

Земля притягивает к себе не только тела, находящиеся непосредственно на её поверхности, но и тела, находящиеся вдали от неё, например Луну, искусственные спутники Земли и другие небесные тела. Но чем дальше тело находится от поверхности Земли, тем слабее оно притягивается Землёй.

Сила, с которой Земля притягивает к себе тела, называется силой тяжести или весом тела.

Упражнение 9.

1. Приведите примеры действия одного тела на другое в виде удара, давления, притяжения.
2. В чём проявляется действие силы?
3. Приведите примеры действия силы, изменяющей форму тела.
4. Приведите примеры действия силы, вызывающей движение тела, а также остановку движущегося тела.
5. Чем объясняется вес тела?

§ 18. Вертикальное направление. Отвес.

Сила тяжести в любом месте на земле действует в определённом направлении. Чтобы найти его, прикрепим к штативу нить, на которой подвешен небольшой груз. Под действием силы тяжести груз натягивает нить (рис. 34). Заметим положение нити и груза, а затем слегка толкнём груз. После нескольких колебаний груз снова займёт своё прежнее положение. Если пережечь нить, то груз под действием силы тяжести будет падать. Можно на опыте убедиться, что груз падает по той прямой, по которой направлена натянутая грузом нить.

Направление, которое принимает нить под действием висящего на ней груза, т. е. под действием силы тяжести, называется отвесным, или вертикальным, направлением.

Нить с привязанным к ней грузом называется о т в е с о м.

Отвес применяется для установления вертикального направления. На рисунке 35 изображён отвес, применяемый в строительных

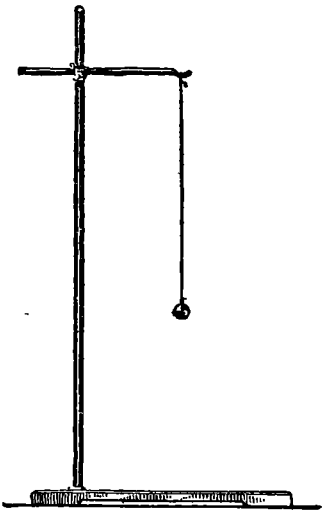


Рис. 34. Груз натягивает нить.



Рис. 35. Отвес.



Рис. 36. Каменщик проверяет вертикальность стены отвесом.

работах. При кладке стены каменщик проверяет её вертикальность отвесом (рис. 36).

§ 19. Горизонтальное направление. Ватерпас и уровень.

Направление, образующее прямой угол с вертикальным направлением, называется горизонтальным.

Стены классной комнаты вертикальны. Пол, образующий с ними прямой угол, горизонтален.

Горизонтальна спокойная поверхность жидкости в широком сосуде. Это можно установить на опыте. Подвесим отвес над поверхностью воды в широком сосуде. Приставим к нити отвеса одну из сторон прямого угла угольника. Тогда другая сторона того же угла расположится параллельно поверхности воды (рис. 37). Следовательно, поверхность воды перпенднкулярна отвесной линии, т. е. она горизонтальна.

Горизонтальными делаются фундаменты зданий, различных машин и станков, пути на железнодорожных станциях и т. д.

Для проверки горизонтальности поверхности применяют в а т е р п а с (рис. 38). Основанием ватерпаса служит брусок. Нижняя и верхняя грани бруска ровно выстроганы и параллельны. К бруску под прямым углом прикреплена планка. Вдоль планки в перпендикулярном к нижней грани бруска направлении проведена черта. У верхнего конца черты привешен отвес. Если основание ватерпаса расположено горизонтально, то нить отвеса совпадает с чертой.

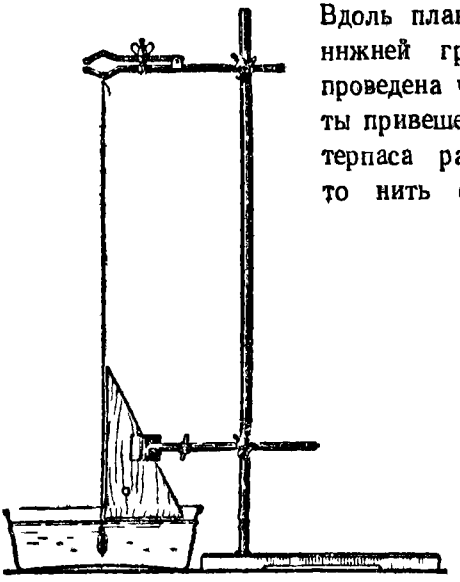


Рис. 37 Поверхность жидкости в широком сосуде горизонтальна.

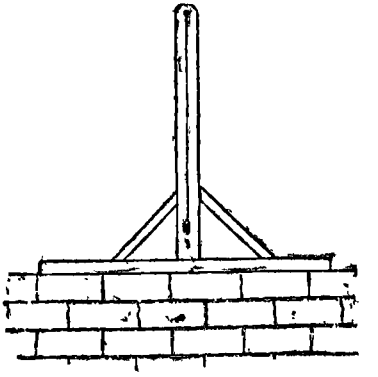


Рис. 38. Ватерпас.

Более точным прибором для проверки горизонтальности является у р о в е н ь (рис. 39). Уровень состоит из слегка изогнутой стеклянной трубки, почти полностью заполненной спиртом (в ней оставлено немного воздуха) и укреплённой в деревянной или металлической оправе. Если уровень установлен на горизонтальной поверхности, то воздушный пузырёк в трубке распола-

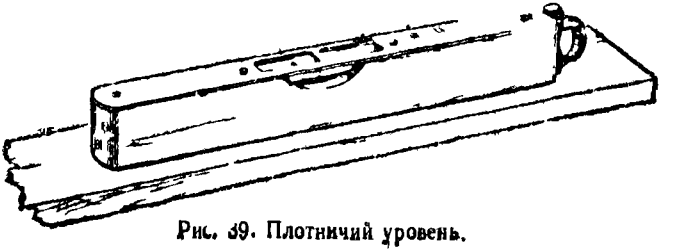


Рис. 39. Плотничий уровень.

гается между двумя метками, нанесёнными на поверхности трубки или на прикрывающем её стекле (рис. 40). Когда уровень находится на наклонной поверхности, то пузырёк смещается от этих отметок всегда к приподнятому концу уровня.

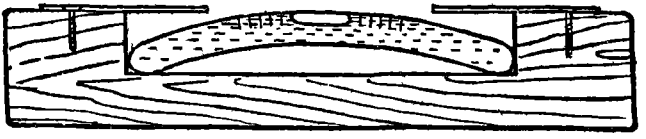


Рис. 40. Схема устройства уровня.



Рис 41. Опыты с моделью уровня.

На рисунке 41 показаны опыты с моделью уровня, хорошо видно смещение пузырька к приподнятому концу уровня.

Упражнение 10.

1. Какое направление называется вертикальным? Горизонтальным?

2. Проверьте у себя дома вертикальность стен, рамы окна, косяков двери.

3. Как можно проверить правильность ватерпаса, пользуясь поверхностью жидкости?

4. Проверьте у себя дома горизонтальность пола, подоконника, стола при помощи самодельного ватерпаса, изготовленного из плотной бумаги или картона (рис. 42).

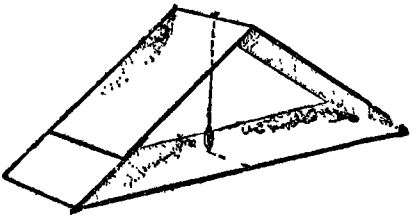


Рис 42 Самодельный ватерпас из картона.

§ 20. *Лабораторная работа № 4.*

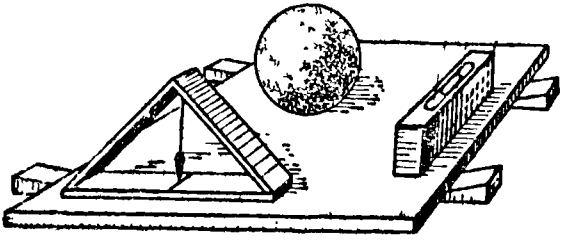
Установка плоскости по ватерпасу или уровню и проверка вертикальности положения предметов отвесом.

Цель работы — приобрести навыки обращения с ватерпасом или уровнем и отвесом.

Приборы и материалы: ватерпас или уровень; ровная доска или стеклянная пластинка; деревянные клинышки; стальной шарик, отвес.

Указания к работе: 1. Положите доску или стеклянную пластинку на стол и проверьте её горизонтальность при помощи ватерпаса или уровня. Для этого нужно ватерпас или уровень расположить вдоль и поперёк доски.

2. Вдвигая под доску клинышки, добейтесь чтобы её поверхность была горизонтальна.



Ри 43 С гладкой горизонтальной поверхности шар не скатывается

3. Положите шарик на горизонтальную поверхность и убедитесь, что он не станет скатываться (рис. 43). Измените положение плоскости и проследите за шариком.

§ 21. Единицы веса.

В метрической системе мер за единицу веса принят грамм (сокращенно *Г*).

Грамм — это вес одного кубического сантиметра чистой (дистиллированной) воды, взятой при температуре 4 градуса[1].

Однако грамм — это небольшая единица, и в практике оказалось удобнее за основную единицу веса принять величину в тысячу раз большую — килограмм (сокращённо *кГ*).

---

[1] Температура указывается потому, что вода, как и все тела, при нагревании и меняет свой объем.

Килограмм — это вес 1 дм³ чистой воды при температуре 4 градуса (рис. 44).

Для измерения веса больших тел употребляются более крупные единицы:

100 *кГ*=1 центнеру (*Ц*),
1000 *кГ*=1 тонне (*Т*)[1].

В некоторых случаях, например при изготовлении лекарств, пользуются единицами веса, меньшими, чем грамм:

0,1 *Г*=1 дециграмму,
0,01 *Г*=1 сантиграмму,
0,001 *Г*=1 миллиграмму.

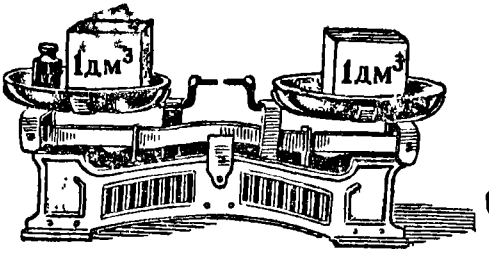


Рис. 44. Кубический дециметр воды весит один килограмм.

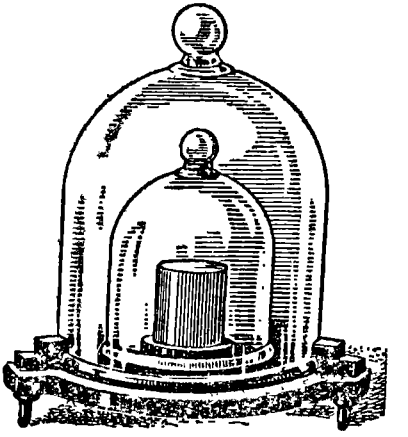


Рис. 45. Международный эталон килограмма имеет вид цилиндра. Хранится на подставке под двумя стеклянными колпаками.

При установлении метрической системы мер из сплава металлов платины и иридия был изготовлен цилиндр (рис. 45), вес которого с большой точностью равен весу 1 *дм*³ воды, т. е. 1 *кГ*. Вес этого цилиндра на географической широте города Парижа был принят за международный эталон килограмма. Он хранится в Международном бюро мер и весов, там же, где хранится эталон метра (§ 6). Одна из точных копий международного эталона килограмма хранится в нашей стране, в Ленинграде [2].

---

[1] Единицы веса — грамм, килограмм, центнер, тонну в физике обозначают буквами: *Г*, *кГ*, *Ц*, *Т*.

[2] Старыми русскими мерами веса являются: 1 фунт=410 *Г* и 1 пуд=40 фунтам=16,4 *кГ*.

Указанне на географическую широту места определеиия единицы веса даётся потому, что вес одного и того же тела в разных точках земного шара не одинаков. Так, эталон килограмма на полюсах Земли будет весить 1,002 *кГ*, а на экваторе только 0,997 *кГ*. Кроме того, вес тела уменьшается с увелнченнем расстояния тела от поверхности Земли. На высоте 10 *км*, например, эталон килограмма будет весить около 0,997 *кГ*. О причинах изменения веса тел с изменением шнроты места и с поднятием вверх вы узнаете при дальнейшем изучении физики.

Упражнение 11.

1. Сколько граммов содержится в 2,5 *кГ*; в 8760 *мГ*?
2. Сколько граммов весят 125 *см*³ воды?
3. Сколько килограммов содержнтся в 3784 *Г*?
4. Сколько в тонне содержится граммов?
5. Какой объём занимает 1 *Ц* воды?

§ 22. Измерение сил.

На практике часто бывает необходимо зиать велнчнну силы, с которой одно тело действует на другое, иапрнмер, силу тяги трактора, силу удара молота о наковальню, мускульную силу руки и т. д.

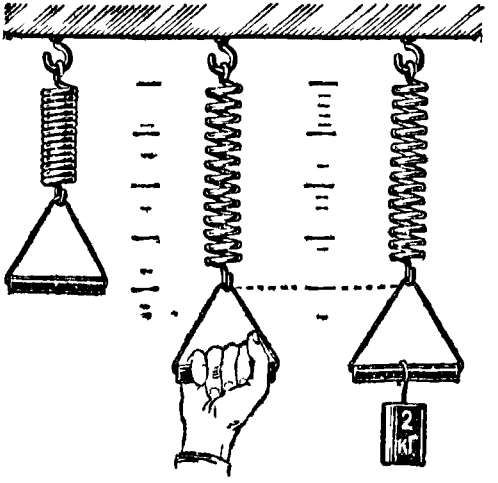


Рис 46 Измерение силы при помощи пружины.

Для этого надо прежде всего установить единицу измерения силы. Проще всего за единицу силы принять знакомую уже нам единицу веса — грамм или килограмм. Действительно, вес есть сила. В весовых единицах могут быть измерены и другие силы. Покажем это на опыте. Растянем на некоторую длину пружину, один конец которой закреплён (рис. 46). Определим, с какой силой действует рука, удерживая пружину в этом положении. Для этого отпустим пружину и вновь заставим её растянуться на ту же длину под действием веса гири. Допустим, что вес гири, которая удерживает пружину в этом положении, оказался равным 2 *кГ*. Следовательно, сила, с которой рука удерживает пружину в том же положении, тоже равна 2 *кГ*.

Приборы для измерения силы называются динамометрами[1].

Динамометры бывают различного устройства. Основной их частью является стальная пружина, которой придают разную форму в зависимости от назначения прибора.

§ 23. Пружинный динамометр.

Будем нагружать пружину (рис. 47,*а*), подвешивая к ней грузы. Мы заметим, что пружина удлиняется в зависимости от величины нагрузки. Если при нагрузке в 50 *Г* пружина удлинилась, скажем, на 20 *мм* (рис. 47,*б*), то при нагрузке в 100 *Г* она удлинится на 40 *мм* (рис. 47,*в*), при нагрузке в 150 *Г* — на 60 *мм* и т. д.

Во сколько раз увеличивается нагрузка, во столько же раз увеличивается удлинение (прирост длины) пружины. На этом основано изготовление пружинных динамометров.

Простейший динамометр можно изготовить из пружины с двумя крючками, укреплённой на дощечке, как показано на рисунке 48,*а*. К нижнему концу пружины прикрепим указатель, а на доску наклеим полоску чистой бумаги.

Отметим на бумаге чёрточкой положение указателя при нерастянутой пружине. Эта отметка будет нулевым делением. Затем будем подвешивать к пружине грузы, например, в 50, 100, 150 *Г* и т. д., всякий раз отмечая положение указателя. Против отметок поста-

---

[1] От греческого слова *динамис* — сила.

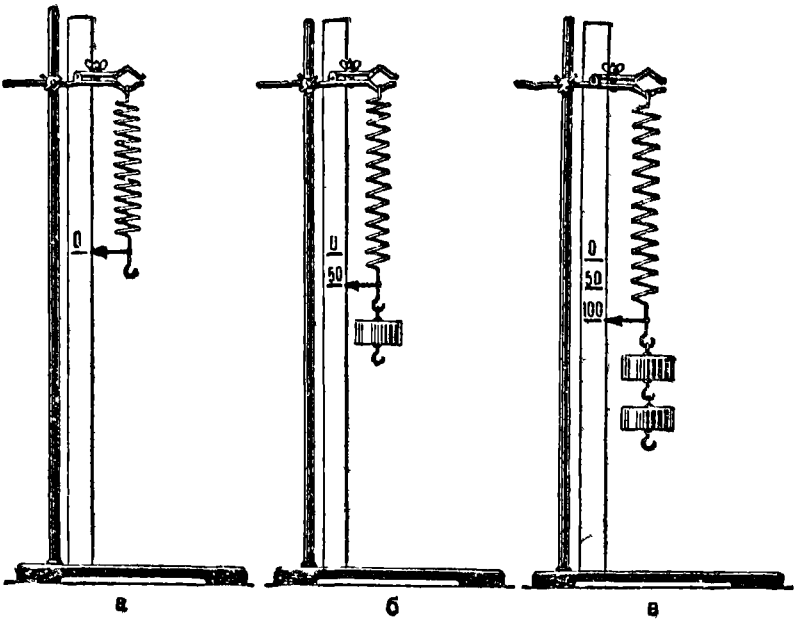


Рис. 47. Удлинение пружины зависит от величины растягивающей её силы.

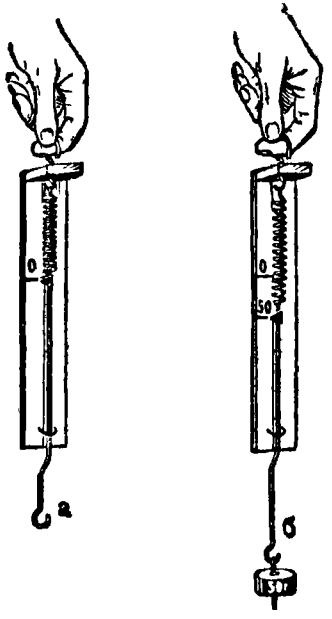


Рис. 48 Градуировани самодельного пружинного динамометра.

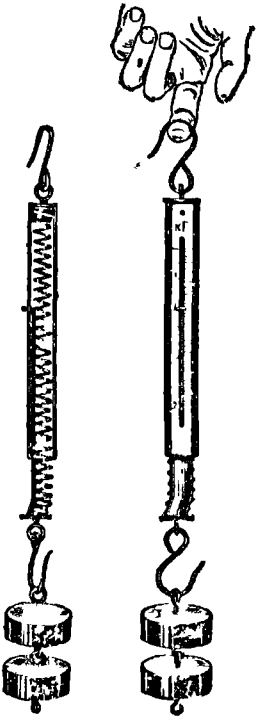


Рис. 49. Школьный динамометр.

вим числа, соответствующие величинам подвешенных грузов. Таким путём мы получим шкалу для отсчёта, т. е. проградуируем динамометр (рис. 48,*б*).

Учитывая, что удлинение пружины увеличивается во столько же раз, во сколько раз увеличивается нагрузка, можно рассчитать и нанести на шкале более мелкие деления. Для этого разделим расстояния между отметками 0 и 50, 50 и 100, 100 и 150 и т. д., например на пять равных частей, тогда каждое полученное деление будет соответствовать силе в 10 *Г*.

Проградуированная пружина и является простейшим динамометром.

На рисунке 49 изображён динамометр, которым обычно пользуются на уроках физики в школе. Деления на нём нанесены через 100 *Г*. Наибольшая сила, которую можно измерить таким динамометром, составляет 5 *кГ*.

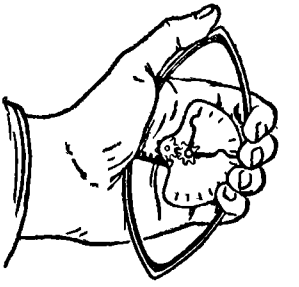


Рис. 50. Динамометр для определения силы руки.

Для измерения мускульной силы руки при сжатии кисти в кулак применяется ручной динамометр (рис. 50). Основной его частью является овальная пружина, с которой соединён механизм указателя. При сжатии пружины рычажок поворачивает стрелку. Чтобы можно было произвести отсчёт после сжатия пружины, динамометр снабжается двумя стрелками. Одна из них постоянно связана с пружиной и при её сжатии перемещается по шкале. Другая

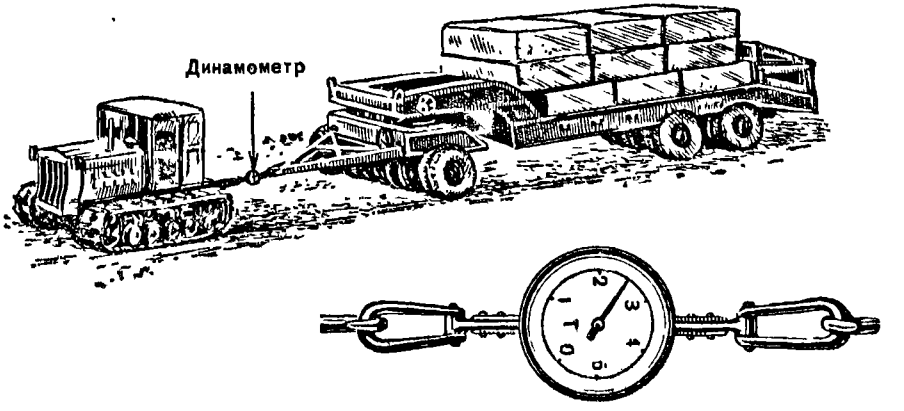


Рис. 51. Тяговый динамометр. Стрелка динамометра показывает величину действующей силы в тоннах.

стрелка остаётся на том делении, на которое её передвинет первая стрелка при сжатии динамометра. Такое устройство с двумя стрелками применяется в динамометрах и некоторых других типов.

Для измерения больших сил, таких, например, как сила тяги трактора, пользуются специальными тяговыми динамометрами. Ими можно измерять силы до нескольких тысяч килограммов. Вид одного из таких динамометров показан на рисунке 51.

§ 24. *Лабораторная работа № 5.*

Градуирование динамометра и измерение силы.

Приборы и материалы: школьный динамометр со шкалой, закрытой бумагой; набор грузов; штатив; металлический брусок или иное тело.

Указания к работе: 1. Подвесьте динамометр в вертикальном положении на штативе и отметьте на бумаге чёрточкой нулевое положение указателя.

2. Подвешивайте к динамометру грузы в 100, 200, 300 *Г* и больше, каждый раз увеличивая нагрузку на 100 *Г*. Положения указателя отмечайте на бумаге чёрточками.

3. Снимите динамометр со штатива и против чёрточек проставьте соответствующие цифры. Расстояние между соседними чёрточками разделите пополам и определите цену получившихся делений.

4. Пользуясь проградуированным динамометром, определите вес металлического бруска или какого-нибудь другого тела по самодельной шкале, затем снимите бумажную полоску и определите вес того же тела по готовой шкале. Результаты запишите в тетрадь и сравните их между собой.

Упражнение 12

1. Изготовьте простой динамометр из резинки и проградуируйте его в граммах, используя для нагрузки монеты в 1, 2, 3 и 5 коп. (В СССР вес монет стоимостью в 1, 2, 3 и 5 копеек в граммах в среднем равен их числовому значению в копейках, т. е. 1 *Г*, 2 *Г*, 3 *Г* и 5 *Г*.)

2. Пружина под влиянием нагрузки в 300 *Г* удлинилась на 9 *мм*. На сколько удлинится пружина при нагрузке в 400 *Г*?

3. Пружина буфера вагона сжимается на 3,5 *см* под действием силы 5 *Т*. С какой силой давит вагон на упор, если пружина сжалась на 2,8 *см*?

§ 25. Графическое изображение силы.

На чертеже силу изображают в виде отрезка прямой со стрелкой на конце Начало отрезка есть точка приложения силы, т. е. та точка тела, на которую производится воздействие со стороны другого тела. Когда, например, мальчик тянет лодку за прикреплённую к ней верёвку (рис. 52), то точка приложения силы есть та точка лодки, к которой прикреплена верёвка (на рисунке — точка *A*).

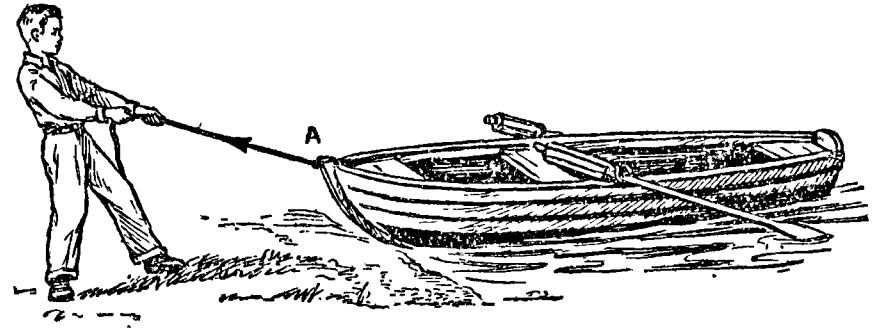


Рис. 52. Сила тяги изображена отрезком со стрелкой на конце.

Длина отрезка условно изображает в некотором масштабе числовое значение силы. Стрелка же на конце отрезка указывает, в каком направлении действует сила.

На рисунке 53 показано, что сила, прогибающая доску, равна 5 *кГ*, направлена вертикально вниз и приложена к середине доски.

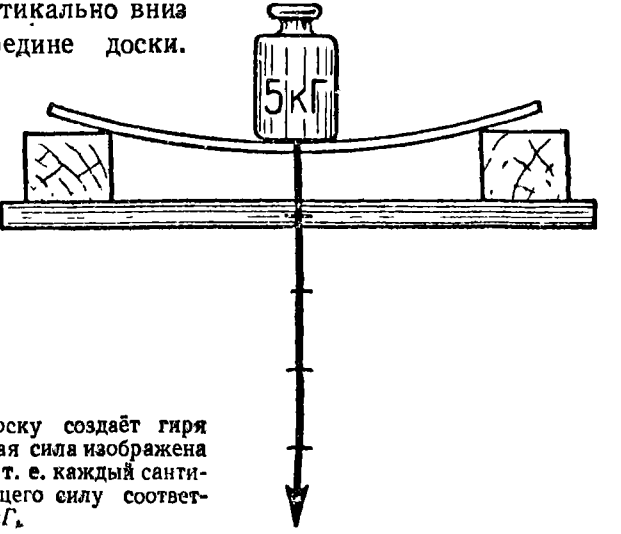


Рис. 53. Давление на доску создаёт гиря весом в 5 *кГ*. Действующая сила изображена в масштабе: 1 *см* — 1 *кГ*, т. е. каждый сантиметр отрезка, изображающего силу соответствует 1 *кГ*.

Упражнение 13.

1. Изобразите на чертеже следующие силы: а) тело весит 3 *кГ*; б) мяч ударили вертикально вверх с силой 8 *кГ*.

Масштаб: 1 *см* — 1 *кГ*.

2. Трактор ДТ-54 при работе может развивать силу тяги от 1000 *кГ* до 2850 *кГ*. Изобразите эти силы графически в масштабе: 1 *см* — 200 *кГ*.

3. Подъёмный кран поднимает вертикально вверх груз весом 800 *кГ*. Изобразите силы, действующие на груз, графически в масштабе: 1 *см*—200 *кГ*.

4. На горизонтальном участке железнодорожного пути тепловоз развил силу тяги в 3000 *кГ*; сила сопротивления движению — 1000 *кГ*. Изобразить эти силы графически в масштабе: 1 *см* — 400 *кГ*.

§ 26. Весы и взвешивание тела.

Приборы, служащие для измерения *веса тел*, называются в е с а м и. На рисунке 54 изображены рычажные весы. Главной частью таких весов является рычаг, или коромысло (рис. 54). В середине и по краям коромысла имеются трёхгранные стальные призмы. Сред-

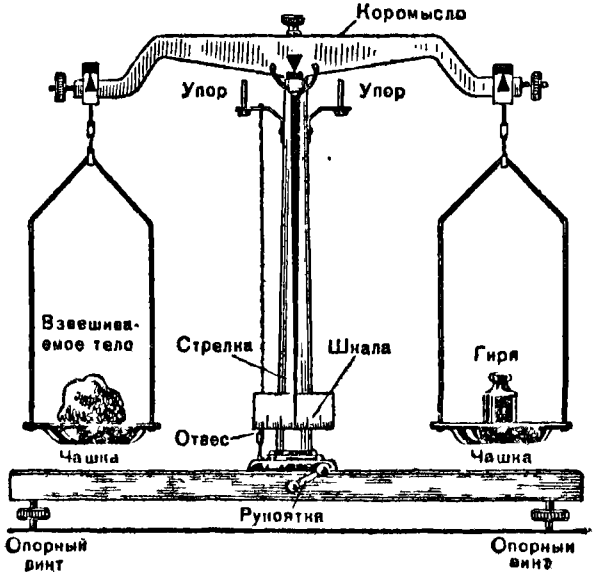


Рис. 54 Рычажные весы.

няя призма обращена ребром вниз. Этим ребром коромысло соприкасается с опорой. Крайние призмы обращены рёбрами вверх (рис. 55). К середине коромысла приделана стрелка-указатель, которая может двигаться вдоль шкалы (рис. 54).

На рёбра крайних призм подвешиваются чашки. У весов длина правого плеча коромысла (расстояние от ребра средней призмы до ребра правой призмы) должна равняться длине левого плеча, вес правой чашки должен равняться весу левой чашки. Коромысло без груза должно устанавливаться так, чтобы стрелка стояла посередине шкалы, имеющейся у весов. Этого добиваются перемещением грузиков «Гр.» (рис. 55). Если на обеих чашках лежат тела равного веса, то стрелка должна устанавливаться также посередине шкалы или, при качании коромысла весов, отходить на одинаковое число делений вправо и влево от середины шкалы. Такое положение весов называется р а в н о в е с и е м.

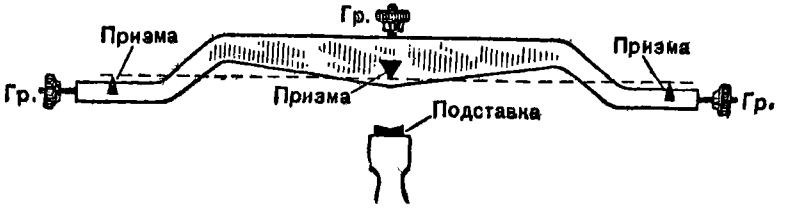


Рис. 55. Коромысло рычажных весов. Стальные призмы расположены на одинаковых расстояниях друг от друга, их рёбра находятся на прямой линии.

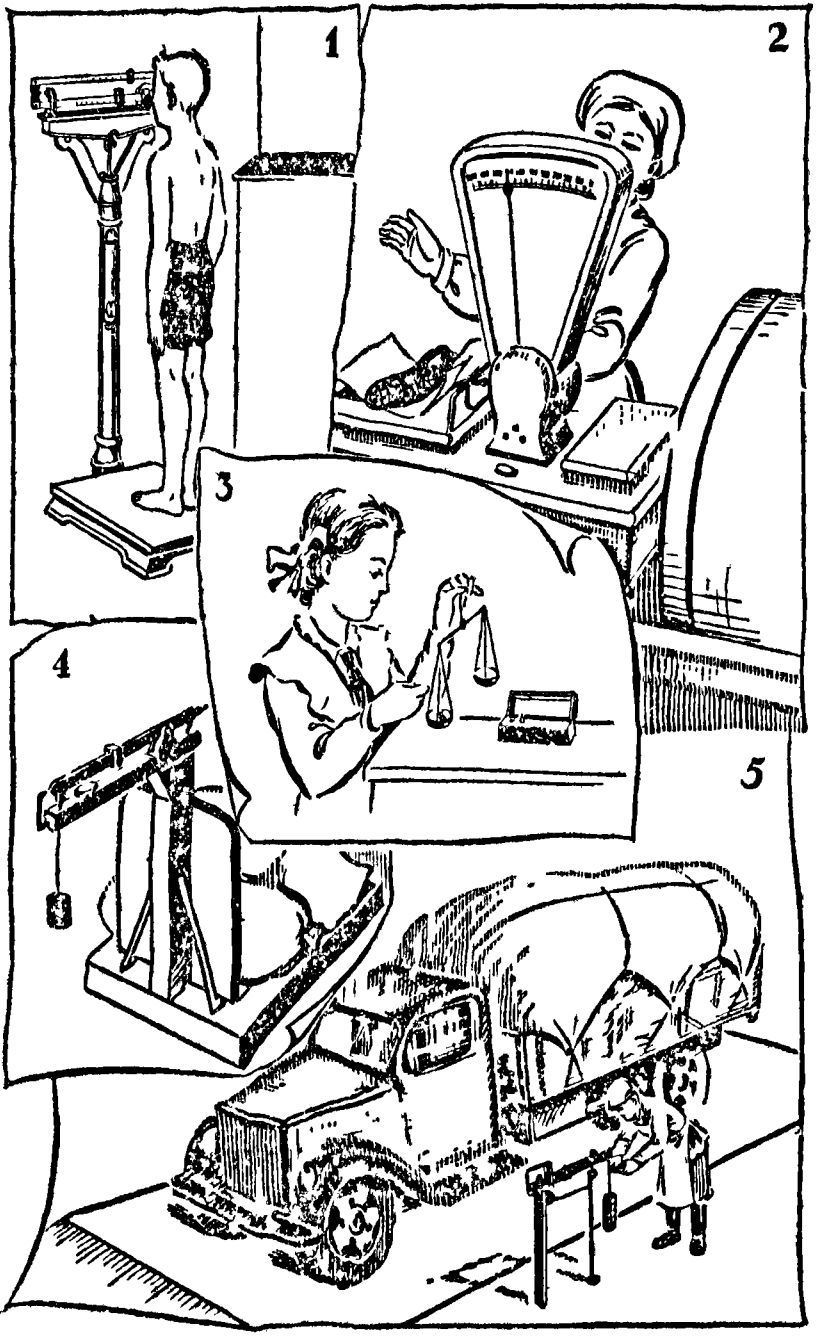
Для определения веса тела его кладут на одну из чашек весов и уравновешивают разновесками, помещаемыми на другую чашку весов. В этом случае вес тела будет равен общему весу всех разновесок, положенных на другую чашку.

На рисунке 54 вес тела уравновешивается весом гири.

Чтобы получить правильные результаты при взвешивании, подставка весов опорными винтами (рис. 54) устанавливается горизонтально, для проверки чего служит отвес, расположенный с одной стороны стойки весов, и остриё под ним. При правильном положении весов острый конец отвеса должен находиться над самым остриём, установленным на подставке весов. В этом случае подставка будет расположена горизонтально.

При взвешивании весы нужно оберегать от ударов и сотрясений, так как это может повредить хрупкие призмы коромысла.

РАЗЛИЧНЫЕ ВЕСЫ



По окончании взвешивания поворотом рукоятки, расположенной на подставке, весы приводят в нерабочее положение. В таком положении коромысло лежит на упорах и его призмы не изнашиваются.

§ 27. Виды весов.

Весы являются очень распространённым физическим прибором. Они применяются в научных лабораториях, на фабриках и заводах, в колхозах, в магазинах, на железнодорожном транспорте и т. д. В зависимости от назначения весы имеют различное устройство.

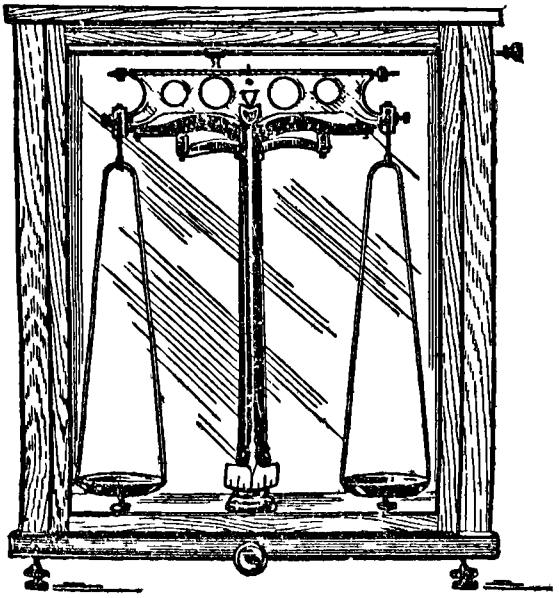


Рис. 56. Аналитические весы.

Объяснение к таблице IV.

1. Медицинские весы. Вес мальчика уравновешивается двумя гирями, передвигающимися по линейкам с делениями. На нижней линейке деления сделаны через 10 *кГ*, на верхней, где перемещается меньшая гиря,— через каждые 50 *Г*.

2. Настольные торговые стрелочные весы. Вес тела, положенного на чашку, указывается на шкале стрелкой.

3. Школьные весы.

4. Десятичные весы. На таких весах гирей в 1 *кГ* можно уравновешивать груз в 10 *кГ*.

5. Весы для взвешивания автомашин. Эти весы устроены так, что каждую тонну груза на них можно уравновешивать гирей в 1 *кГ* (тысячные весы).

В лабораториях применяются так называемые **аналитические весы** (рис. 56), позволяющие измерять вес тела с точностью до десятых долей миллиграмма. На них можно взвешивать тела весом до 100—200 *Г*. В магазинах широко применяются **настольные торговые весы** (рис. 57).

Различные весы, предназначенные для взвешивания лёгких и очень тяжёлых тел, изображены на странице 50.

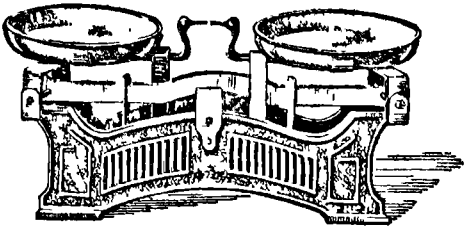


Рис. 57. Настольные торговые весы.

§ 28. Разновески.

Взвешивание заключается в сравнении веса тела с весом гирь, или разновесок. Поэтому каждые весы (кроме стрелочных) снабжаются набором разновесок. Чтобы можно было взвешивать тела любого веса с точностью до 1 *Г* в пределах, скажем, до 1 *кГ*, нет надобности иметь тысячу разновесок от 1 *Г* до 1000 *Г*. Достаточно всего

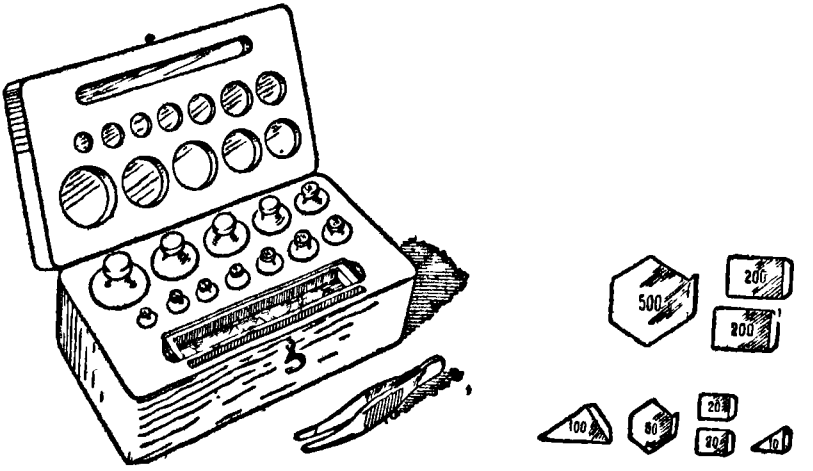


Рис. 58. Разновески в футляр . В углублении под стеклом хранятся миллиграммовые разновески, показанные на рисунке справа.

12 разновесок весом в 500, 200, 200, 100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2 и 1 *Г*. Различными комбинациями этих разновесок можно подобрать любой вес до 1110 *Г* включительно (это будет общий вес всех разновесок).

Разновески меньше грамма делаются в виде пластинок из алюминия весом в 500, 200, 200, 100, 50, 20, 20 и 10 *мГ*. Разновески весом в 1, 2 и 5 *мГ* не изготовляются.

Наборы разновесок хранятся в специальных футлярах, каждая разновеска в футляре имеет своё гнездо (рис. 58).

§ 29. Правила взвешивания.

Весы — точный прибор, требующий осторожного обращения. Чтобы не повредить весы и быстро получить правильные результаты взвешивания, нужно соблюдать определённые правила.

1. Перед взвешиванием убедиться, что весы правильно уравновешены. При необходимости для установления равновесия на более лёгкую чашку нужно положить полоски бумаги, картона и т. п.

2. Взвешиваемое тело кладётся на левую чашку весов, а разновески — на правую: так удобнее пользоваться весами.

3. Во избежание порчи весов взвешиваемое тело и разновески нужно опускать на чашки осторожно, ни в коем случае не роняя их даже с небольшой высоты.

4. Нельзя взвешивать тела более тяжёлые, чем указанная на весах предельная нагрузка.

5. На чашки весов нельзя класть мокрые, грязные, горячие тела, насыпать без использования подкладки порошки, наливать жидкости.

6. Мелкие разновески нужно брать только пинцетом (рис. 59). Разновески, которые трудно взять пинцетом, следует брать рукой через чистую бумагу.

Касаться весов руками без надобности не следует.

Для быстрого подбора разновесок поступают следующим образом. Положив взвешиваемое тело на левую чашку, на правую кладут самую большую разновеску набора. Если она перетянет чашку, то её ставят обратно в футляр, если же не перетянет — оставляют на

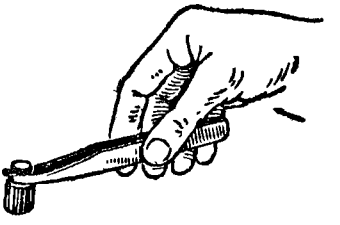


Рис. 59. Разновески берут пинцетом.

чашке. Затем то же проделывают со следующей по величине разновеской и так далее, пока не будет достигнуто равновесие.

Уравновесив тело, переносят разновески с чашки весов в футляр, начиная с самых мелких, при этом подсчитывают их общий вес.

Когда взвешиваемое тело невелико, нет надобности пробовать все разновески, начиная с самой крупной. Но всё равно подбор нужно начинать с разновески, имеющей вес немного бо́льший взвешиваемого тела (подбирается на глаз с последующей проверкой). При несоблюдении этого правила, когда пытаются достичь равновесия, кладя на весы разновески в беспорядке, нередко случается, что мелких разновесок не хватает и приходится взвешивание начинать сначала.

Рассмотрим пример. Пусть взвешиваемое тело весит 63 *Г*, и мы положим на чашку весов разновески в следующем порядке: 10, 5, 20, 20, 2, 2, 1 *Г*. Не хватает 3 *Г*, но таких разновесок уже в футляре нет. При правильном взвешивании получилось бы так: $\overline{10}$, 50, $\overline{20}$, 10, $\overline{5}$, 2, $\overline{2}$, 1.

Черта над разновесками означает, что их вес вместе с весом предыдущих разновесок оказался больше веса тела, поэтому они были положены обратно в футляр и заменены следующими по порядку.

Упражнение 14.

1. Каким прибором измеряют вес тел?
2. Назовите основные части рычажных весов.
3. Как составить вес в 873 *Г*, пользуясь разновесками из набора, описанного в § 28?
4. На десятичные весы для взвешивания груза пришлось положить 1500 *Г* разновесок. Каков вес груза?

§ 30. *Лабораторная работа № 6.*

Взвешивание на рычажных весах.

Ц е л ь р а б о т ы — научиться обращаться с весами и определять вес различных тел.

П р и б о р ы и м а т е р и а л ы: весы; набор разновесок с пинцетом, мензурка; несколько твёрдых тел разного веса; дробь или чистый песок; баночка.

Указания к работе: 1. Установите, уравновешены ли весы. При необходимости на более лёгкую чашку положите дробь или кусочки бумаги.

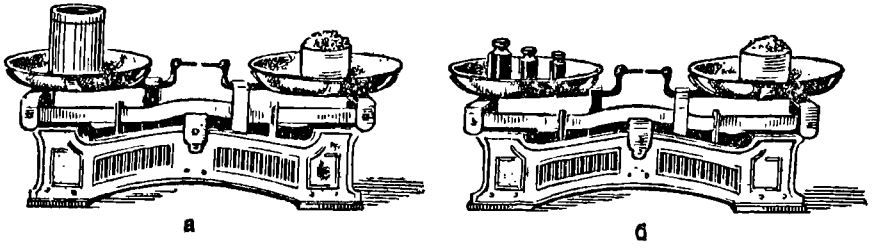
2. Определите, придерживаясь правил взвешивания, вес нескольких твёрдых тел с точностью до 1 *Г*. Результаты занишите в тетрадь.

3. Уравновесьте на весах мензурку. Для этого на правую чашку поставьте баночку и насыпьте в неё дроби или песку. Налейте в мензурку немного воды и измерьте вес воды. Определите вес 1 $см^3$ воды. Измерение проделайте три раза с разным количеством воды. Результаты запишите в таблицу.

№ опыта	Вес тела	Количество воды в мензурке в $см^3$	Вес воды в граммах	Вес 1 $см^3$ воды
1 2 3				

Упражнение 15.

Существует особый способ взвешивания на весах, который получил название способа тарирования. Этот способ применяется в тех случаях, когда есть опасение, что весы не совсем точны. При взвешивании по способу тарирования (рис. 60,*а*) на



а б

Рис. 60. Взвешивание по способу тарирования: а) взвешиваемое тело уравновесили песком, насыпанным в банку; б) песок уравновесили гирями.

левую чашку весов кладётся предмет, вес которого хотят определить, а на правую ставят стаканчик или банку, в которую насыпают сухого песку или мелкой дроби до тех пор, пока весы не придут в равновесие.

Затем предмет снимают с левой чашки весов и вместо него ставят гири, чтобы они уравновесили вес тары (рис. 60,*б*). Вес этих гирь будет равен весу предмета. Подумайте, почему так получается.

§ 31. Удельный вес.

Если взять разные вещества в равных объёмах и взвесить их, то окажется, что вес этих веществ различен.

На рисунке 61 изображено пять цилиндриков: деревянный, алюминиевый, железный, медный и свинцовый. Деревянный цилиндрик весит 7 *Г*, алюминиевый — 27 *Г*, железный — 78 *Г*, медный — 89 *Г* и свинцовый — 113 *Г*.

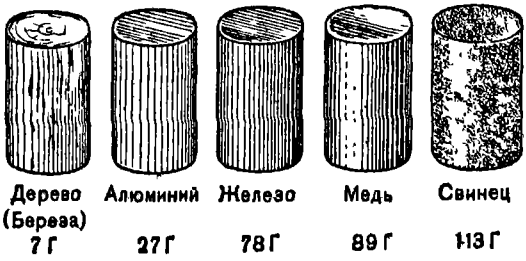


Рис. 61. Вес тел одинакового объёма из различных веществ — различен.

Для сравнения различных веществ по их весу можно определить вес этих веществ в единице объёма, например в одном кубическом сантиметре.

Изображённые на рисунке цилиндрики имеют равные объёмы — по 10 *см*³ каждый, отсюда вес дерева в объёме одного кубического сантиметра будет равен 0,7 *Г*, алюминия — 2,7 *Г*, железа — 7,8 *Г*, меди — 8,9 *Г* и свинца — 11,3 *Г*.

Вес в граммах вещества, взятого в объёме одного кубического сантиметра, называется удельным весом этого вещества.

Чтобы определить удельный вес вещества, надо вес этого вещества, выраженный в граммах, разделить на его объём, выраженный в кубических сантиметрах.

Сокращённо это правило записывается так:

$$\text{Удельный вес} = \frac{\text{вес в граммах}}{\text{объём в кубических сантиметрах}}$$

Пример. Вес алюминиевого цилиндрика, изображённого на рисунке 61, равен 27 *Г*, а объём его 10 *см*³.

Удельный вес алюминия $= \frac{27Г}{10см^3} = 2{,}7\ Г$ в 1 $см^3$, или $2{,}7\ \frac{Г}{см^3}$.

Получившаяся в результате деления величина $\frac{Г}{см^3}$ представляет собой наименование единицы удельного веса. Наименование новой величины показывает, как по весу тела и его объёму определить удельный вес вещества.

Описанным способом можно найти, что удельный вес дерева равен $0{,}7\ \frac{Г}{см^3}$, железа $7{,}8\frac{Г}{см^3}$, меди $8{,}9\frac{Г}{см^3}$ и свинца $11{,}3\frac{Г}{см^3}$.

Вещества с большим удельным весом называются тяжёлыми веществами, а вещества с малым удельным весом — лёгкими.

Из рассмотренных нами металлов наиболее лёгким является алюминий, а наиболее тяжёлым — свинец.

Золото имеет большой удельный вес — $19{,}3\frac{Г}{см^3}$, удельный же вес песчинки $1{,}5\ \frac{Г}{см^3}$. Различие в удельном весе этих веществ позволяет добывать золото из золотоносного песка промывкой. Струя воды уносит лёгкий песок, а тяжёлое золото остаётся на дне сосуда.

Лёгкие и прочные материалы идут, например, на постройку самолётов. Такими материалами являются алюминий и его сплавы. Мало уступая стали по прочности, сплавы алюминия легче стали в $2\frac{1}{2}$ раза.

Таблица удельных весов некоторых веществ в $\frac{Г}{см^3}$.

Твёрдые вещества

Осмий	22,5	Цинк	7,1
Иридий	22,4	Чугун	7,0
Платина	21,5	Алюминий	2,7
Золото	19,3	Мрамор	2,7
Свинец	11,3	Гранит	2,6
Серебро	10,5	Стекло	2,5
Медь	8,9	Фарфор	2,3
Латунь	8,5	Бетон	2,2
Сталь, железо	*7,8*	*Парафин*	0,9
Олово	7,3	Лёд	0,9

Жидкости

Ртуть	13,6	Машинное масло	0,9
Серная кислота	1,8	Керосин	0,8
Вода морская	1,03	Спирт	0,8
Вода чистая	1,000	Нефть	0,8
Молоко снятое	1,032	Эфир	0,73
Молоко цельное	1,028	Бензин	0,71

Упражнение 16.

1. В таблице удельных весов дан удельный вес редкого металла осмия, равный 22,5 $\frac{Г}{см^3}$. Что означает это число?

2. Пользуясь таблицей удельных весов, ответьте, что тяжелее: ртуть или серебро, бетон или мрамор, бензин или спирт.

3. Три кубика — из мрамора, льда и латуни — имеют одинаковый объём. Какой из них самый тяжёлый, какой самый лёгкий?

4. Какая из двух гирь, весом в 200 *Г* каждая, больше по объёму, фарфоровая или железная и почему?

5. Самое лёгкое дерево — бальза. 100 $см^3$ древесины этого дерева весит 20 *Г*. Найдите удельный вес древесины бальзы.

6. Литр керосина весит 800 *Г*. Найдите удельный вес керосина.

7. Чугунная гиря в 200 *Г* имеет объём приблизительно 28,6 $см^3$. Вычислите удельный вес чугуна с точностью до десятых долей.

8. Хранящийся в СССР эталон килограмма имеет объём 46,407 $см^3$. Вычислите удельный вес сплава платины и иридия, из которого изготовлен эталон, с точностью до 0,1 $\frac{Г}{см^3}$.

§ 32. *Лабораторная работа № 7.*

Определение удельного веса.

Приборы и материалы: весы с разновесками; мензурка, два небольших металлических тела и фарфоровый ролик; дробь или песок; вода; раствор соли; нитка; промокательная бумага.

Указания к работе: 1. Определите вес металлических тел и ролика с точностью до 1 *Г*.

2. Определите объём этих тел при помощи мензурки с точностью до 1 $см^3$.

3. Вычислите удельный вес металлов и фарфора и сравните их со значениями, указанными в таблице удельных весов.

4 Уравновесьте дробью или песком мензурку, затем налейте в мензурку некоторое количество воды и взвесьте воду. Вычислите удельный вес воды. Повторите опыт с другим количеством воды.

5 Поступайте всё, что указано в пункте 4, с раствором соли. Воду и раствор соли наливайте в мензурку до какого нибудь деле-

ния, подливая по капле или убирая излишек промокательной бумагой. В таблицу занесите среднее значение удельного веса воды и удельного веса раствора соли.

Вещество	№ опыта	Вес в $Г$	Объём в $см^3$	Удельный вес
Твёрдые вещества:				
1. Металлы	1			
2. Фарфор	2			
	3			
Жидкости:				
1. Вода	1			
	2			
	3			
2. Раствор соли	1			
	2			
	3			

§ 33. Другие единицы для измерения удельного веса.

В § 31 сказано, что удельный вес — это вес одного кубического сантиметра вещества, выраженный в граммах. Однако при решении задач бывает неудобно выражать вес и объём больших тел в граммах и кубических сантиметрах, так как это мелкие единицы. Получаются очень большие числа.

Чтобы избежать этого неудобства, можно воспользоваться более крупными единицами для веса и объёма. Подсчитаем, как выразится удельный вес, если вес тела выразить в килограммах, а объём в кубических дециметрах. Если, например, 1 $см^3$ алюминия весит 2,7 $Г$ (т. е. удельный вес алюминия $2{,}7\ \frac{Г}{см^3}$), то 1 $дм^3$ будет весить в 1000 раз больше, т.е. 2700$Г$. Но это составляет 2,7 $кГ$. Поэтому можно написать, что удельный вес алюминия будет равен $2{,}7\ \frac{кГ}{дм^3}$, т. е. тому же числу, хотя в других, более крупных единицах.

Можно взять ещё в 1000 раз более крупные единицы: для веса — 1 $Т$, для объёма — 1 $м^3$. 1 $м^3$ равен 1 000 000 $см^3$. Вес алюминия, взятого в этом объёме, будет 2 700 000 $Г$, или 2,7 $Т$. Следовательно, в этих единицах удельный вес алюминия выразится тем же числом 2,7, т. е. $2{,}7\ \frac{Т}{м^3}$.

Итак, удельный вес какого-либо вещества выражается одним и тем же числом, если его измерять в $\frac{Г}{см^3}$, $\frac{кГ}{дм^3}$, или $\frac{Т}{м^3}$.

При решении задач на удельный вес нужно применять те единицы, с которыми более удобно вести вычисления.

Упражнение 17.

1. Удельный вес стекла $2{,}5\,\frac{Г}{см^3}$. Сколько килограммов будет весить 1 $дм^3$ стекла? Сколько тонн весит 1 $м^3$ стекла?

2. Пользуясь таблицей удельных весов, выразите удельный вес чугуна, бетона и нефти в $\frac{кГ}{дм^3}$ и в $\frac{Т}{м^3}$.

3. Каков удельный вес жидкости, 250 $л$ которой весят 200 $кГ$?

§ 34. Вычисление веса и объёма тела по удельному весу.

Знание удельного веса вещества очень важно для различных практических целей. Инженер, например, создавая машину, может заранее по удельному весу и объёму материала рассчитать вес машины, а строитель определить вес здания. По удельному весу определяют качество молока (цельное молоко имеет удельный вес 1,028, а снятое — 1,032) и т. д.

Пусть требуется определить вес стальной детали, имеющей объём 120 $см^3$. По таблице находим, что удельный вес стали $7{,}8\,\frac{Г}{см^3}$.

Следовательно, каждый кубический сантиметр стали весит 7,8 $Г$.

Вес 120 $см^3$ стали будет в 120 раз больше веса одного кубического сантиметра, т. е. $7{,}8\ Г \times 120 = 936\ Г$.

На практике иногда проще определить объём тела, чем произвести его взвешивание. Допустим, что нужно определить вес бетонной плиты (такие плиты широко применяются в строительстве). Для этого нужно измерить объём плиты и по таблице найти удельный вес бетона. Умножив удельный вес бетона на объём плиты, выраженный в кубических метрах, найдём вес плиты в тоннах.

Для вычисления веса тела по его объёму и удельному весу надо удельный вес помножить на объём:

вес = удельный вес × объём.

Иногда бывает нужно, зная удельный вес вещества тела, определить его объём.

Рассмотрим пример. Вес машинного масла в бочке 58,5 *кГ*, удельный вес масла 0,9 $\frac{Г}{см^3}$ или 0,9 $\frac{кГ}{дм^3}$. Определить объём масла в литрах ($дм^3$).

Число, выражающее удельный вес, показывает, что каждый литр ($дм^3$) масла весит 0,9 *кГ*. Очевидно, объём 58,5 *кГ* масла будет во столько раз больше 1 *л*, во сколько 58,5 *кГ* больше 0,9 *кГ*.

Вычисления дают: 58,5 : 0,9 = 65.

Следовательно, в бочке находится 65 *л* масла.

Чтобы по весу тела и удельному весу вещества вычислить объём тела, надо вес тела разделить на удельный вес:

$$\text{объём} = \frac{\text{вес}}{\text{удельный вес}}$$

Упражнение 18.

1. Сколько весит 0,5 *л* спирта, молока, ртути?
2. Определить объём льдинки, вес которой 108 *Г*.
3. Сколько весит 100 $см^3$ свинца? Будет ли 100 $см^3$ свинцовой дроби весить столько же? Почему?
4. Канат может выдержать груз в 200 *кГ*. Можно ли на таком канате поднимать стальную балку объёмом в 0,5 $м^3$?
5. Ковш для разливки чугуна имеет ёмкость 10,8 $м^3$. Сколько чугуна вмещает ковш? Удельный вес расплавленного чугуна 7,1 $\frac{Г}{см^3}$.
6. Сколько килограммов керосина входит в пятилитровую бутыль?
7. Шарик термометра вмещает 20,4 *Г* ртути. Определить объём шарика.
8. Для серебрения предмета пошло 15,75 *Г* серебра. Определить поверхность предмета, если слой серебра имеет толщину 0,1 *мм*.
9. Моток медной проволоки, имеющей поперечное сечение 2,5 $мм^2$, весит 1780 *Г*. Какую длину имеет проволока?

§ 35. Объёмный вес.

В строительном деле, в быту и особенно в сельском хозяйстве приходится иметь дело с пористыми, сыпучими и волокнистыми веществами.

Пористыми веществами являются кирпич, древесный уголь, хлеб, сахар и многие другие. Тончайшие каналы (поры), которыми пронизаны пористые тела, заполнены воздухом. В этом легко убедиться, опустив в воду кирпич: из пор кирпича пузырьками будет выделяться воздух, вытесняемый водой. Такое же явление наблюдается, если опустить в воду древесный уголь или сахар.

Поры сухого дерева после долгого пребывания дерева в воде также заполняются водой, отчего сырое дерево становится значительно тяжелее сухого.

В сыпучих телах, таких, например, как зерно, горох, песок, промежутки между отдельными зёрнышками или частичками видны даже просто глазом, они также заполнены воздухом.

Если кусок какого-нибудь твёрдого тела, например металла, имеющего определённый объём и вес, превратить в опилки, то при том же весе объём получившихся опилок будет больше объёма сплошного тела. Увеличение объёма произойдёт за счёт образовавшихся промежутков между отдельными частичками металла. Эти промежутки будут тоже заполнены воздухом. Сжимая полученные из куска металла опилки сильным прессом, можно получить из опилок целый кусок металла, равный по объёму прежнему куску.

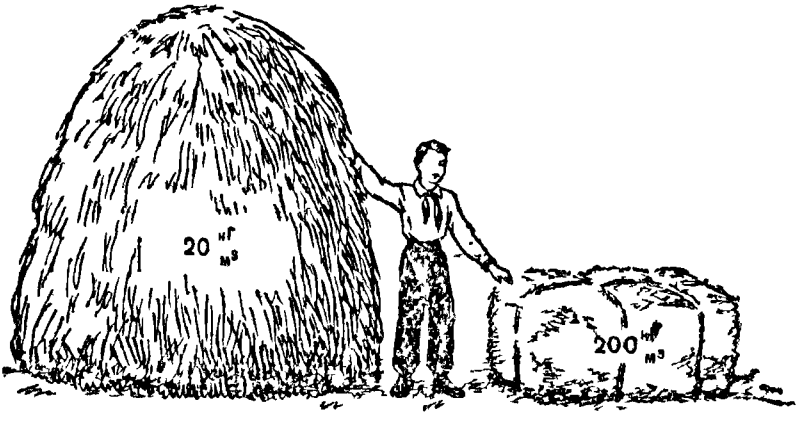


Рис. 62. Копну сена можно спрессовать в небольшой тюк. Объёмный вес сена при этом увеличивается в 8—10 раз.

Волокнистые вещества, например хлопок, лён, шерсть, сено, солому, можно сжимать, удаляя из них воздух прессом. Объём их при этом сильно уменьшается (рис. 62).

Таким образом, вес пористых, сыпучих и волокнистых веществ в единице объёма зависит от степени их раздроблённости, влажности и сжатия.

Удельный вес пористых, сыпучих или волокнистых веществ, вследствие наличия в них воздушных промежутков, всегда меньше, чем у тех же веществ, но сильно спрессованных. Поэтому на практике для определения веса пористых, сыпучих и волокнистых веществ пользуются так называемым объёмным весом.

Объёмный вес — это вес кубического метра вещества в килограммах.

Следовательно, единицей для измерения объёмного веса будет $\frac{кГ}{м^3}$.

Таблица объёмных весов некоторых веществ в $\frac{кГ}{м^3}$.

Сосна сухая	480	Сено высушенное	20
Сосна свежесрубленная	740	Сено спрессованное	200
Берёза сухая	720	Солома ржаная	90
Берёза свежесрубленная	900	Пшеница	690
Дуб сухой	800	Овёс	450
Дуб свежесрубленный	1050	Горох	700
Каменный уголь (в кусках)	1350	Мука ржаная	390
Песок сухой	1400	Мука пшеничная	500
Кирпич (целый)	1600	Картофель	670
Пробка	200	Свёкла	650
		Огурцы свежие	580

Упражнение 19.

1. Можете ли вы поднять 500 $дм^3$ пробки?

2. На грузовике привезли 3 $м^3$ песка, объёмный вес песка 1400 $\frac{кГ}{м^3}$. Определить вес песка.

3. Определить вес снежного покрова одного гектара при средней глубине покрова 35 *см* и объёмном весе снега 200 $\frac{кГ}{м^3}$.

4. Определить вес пшеницы, засыпанной в закром, длина которого 2,5 *м*, ширина 2 *м* и высота 80 *см*, если объёмный вес пшеницы 690 $\frac{кГ}{м^3}$.

5. Грузоподъёмность товарного вагона 50 T, а его ёмкость 90 $м^3$. Можно ли этот вагон загрузить полностью картофелем, объемный вес которого 670 $\frac{кГ}{м^3}$?

6. Ковш шагающего экскаватора, изображённого на рисунке 63, имеет ёмкость 14 $м^3$. Определить вес вмещающегося в ковш грунта, если в среднем объёмный вес грунта 1800 $\frac{кГ}{м^3}$.

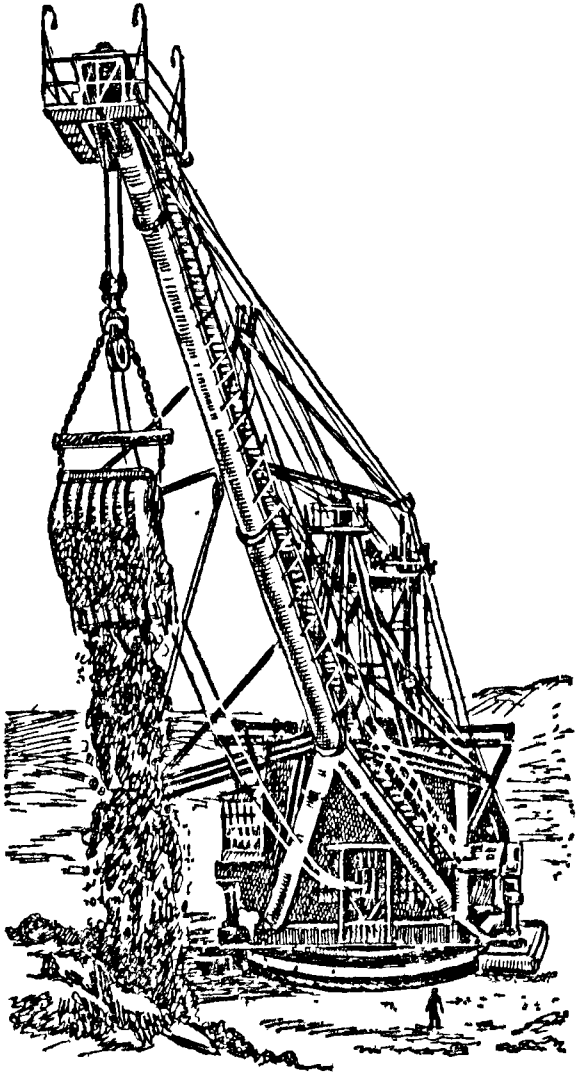


Рис. 63. Шагающий экскаватор ЭШ14/65 с ёмкостью ковша 14 $м^3$ и длиной стрелы 65 $м$.

7. Объёмный вес сухой сосны 480 $\frac{кГ}{м^3}$, а кубометр сухих сосновых дров весит 310 *кГ*. Почему так получается?

8. Существуют звёзды («Белые карлики»), вещество которых настолько уплотнено, что 3 *см*³ такого вещества уравновесили бы на Земле груз в 7,2 *Т*. Чему равнялся бы удельный вес этого вещества на Земле?

§ 36. Масса и вес тела.

Возьмём два каких-нибудь тела из одного и того же вещества, например батон белого хлеба и отрезанный от него небольшой ломоть. Если спросить, какое из этих тел больше весит и в каком содержится большее количество вещества, то каждый без ошибки ответит, что батон весит больше, чем ломоть хлеба, и в нём содержится большее количество хлеба, так как объём батона больше объёма отрезанного от него ломтя.

Точно так же бо́льший по объёму кусок сахара или масла больше весит и содержит большее количество сахара или масла.

Количество вещества, содержащегося в теле, называется массой этого тела

Значит, масса батона хлеба бо́льше массы ломтя хлеба, а масса бо́льшего по объёму куска сахара больше массы меньшего куска.

Литр воды содержит в тысячу раз большее количество вещества, чем кубический сантиметр воды. Но мы знаем, что литр воды и весит в тысячу раз больше кубического сантиметра воды. Словом, ***вес и масса тел из одного и того же вещества тем больше, чем больше объёмы этих тел.***

О массе тела можно судить по его весу. Чем больше масса тела, тем больше и вес этого тела.

Это свойство тел даёт возможность сравнивать по весу не только массы тел из одного и того же вещества, но и массы тел из разных веществ. Очень точными опытами установлено, что если вес тела из одного вещества в пять раз, например, больше веса другого тела из другого вещества, то и масса первого тела будет в пять раз больше массы второго тела.

Производя сравнение веса тел при помощи весов, мы одновременно сравниваем и массы этих тел.

За единицу массы принята масса международного эталона килограмма, о котором было сказано в § 21 (рис. 45).

Единица массы называется, как и единица веса, килограммом, но в отличие от единицы веса (1 *кГ*) обозначается 1 *кг*.

Тысячной долей единицы массы 1 *кг* является 1 *г*. Часто употребляется также единица массы 1 тонна (*т*), равная 1000 *кг*.

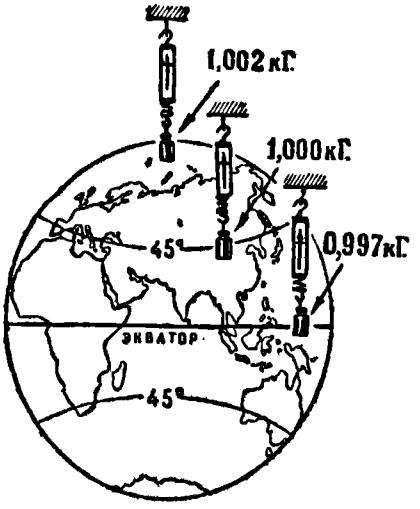


Рис 64. Вес массы в 1 *кг* на экваторе составляет 0,997 *кГ*, на широте 45° — 1 *кГ*, а на полюсе — 1,002 *кГ*.

Хотя вес тела пропорционален массе тела, но ***вес и масса разные величины, их нельзя смешивать.***

Вес тела есть сила, с которой тело притягивается Землёй. Как уже указывалось (§ 21), вес тела изменяется с изменением географической широты места, где производят взвешивание, и высоты его над Землёй.

Количество же вещества, содержащегося в теле, т. е. масса тела, будет одна и та же в любом месте Земли и на любой высоте, словом, всюду.

Изменение веса тела с изменением места нахождения его на поверхности Земли незначительно (рис. 64). Поэтому обычно принимают, что численное значение веса тела, выражеиное в граммах, килограммах или тоннах, равно численному значению его массы в граммах, килограммах или тоннах.

Если, например, вес тела 100 *кГ*, то и масса этого тела будет 100 *кг*

Производя взвешивание на рычажных весах, мы определяем массу тела (в г или кг) и одновременно его вес (в Г или кГ).

Глава II

СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ ТЕЛ.

§ 37. Упругость и пластичность.

Всякое твёрдое тело, как мы знаем, имеет определённую форму и определённый объём.

Форму твёрдого тела и его объём можно изменить, действуя на тело силой.

Растянем резинку или согнём линейку (рис. 65). Как только мы отпустим их, они примут свою первоначальную форму: резинка сожмётся, линейка выпрямится.

Под действием силы тяжести подвешенного груза растягивается пружина динамометра. Снимем груз, и пружина сократится до прежней длины.

Свойство вещества восстанавливать свою первоначальную форму или свой первоначальный объём после прекращения действия на него силы называется упругостью.

Вещества, обладающие большой упругостью, называются упругими веществами. Упругим веществом является, например, сталь.

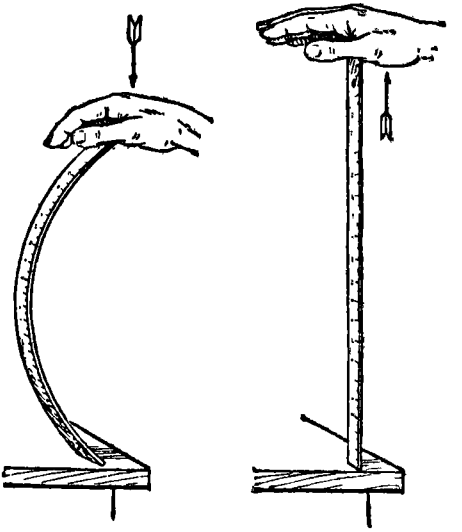


Рис. 65. Согнутая линейка принимает первоначальную форму, как только рука перестаёт на неё давить.

Детали из упругих веществ применяются в технике там, где, несмотря на действие различных сил, они длительно должны сохранять свою форму. Балки, рельсы, мосты, различные части машин и станков, всевозможные пружины, рессоры автомобилей, вагонов — всё это тела, постоянно испытывающие изменение формы и снова её восстанавливающие. Чаще всего их изготовляют из различных сортов стали.

Но не все тела после воздействия силы восстанавливают свою форму. Шар, изготовленный из сырой глины, замазки или пластилина, легко сплюснуть, надавив на него. После прекращения действия силы сплюснутый шар не восстановит своей первоначальной формы. Следовательно, существуют тела, которые под действием сил легко изменяют форму и затем уже не восстанавливают её.

Свойство вещества принимать различную форму под действием силы и сохранять её после прекращения действия силы называется пластичностью.

Вещества, обладающие большой пластичностью, называются пластичными веществами. Воск, сырая глина, свежая замазка и пластилин — всё это пластичные вещества.

В природе нет веществ только упругих или только пластичных. Упругостью и пластичностью в той или иной мере обладают все твердые тела.

Стальная пружина — упругое тело. Но если такую пружину растянуть с большой силой, то после прекращения действия силы пружина свою форму полностью не восстанавливает; сталь в этом случае проявляет свойство пластичности.

Свинец считается пластичным веществом. Но если изготовить спираль из свинцовой проволоки и слегка её растягивать, то мы заметим, что наша спираль всякий раз после небольшого растяжения восстанавливает свою форму. Значит, упругими свойствами обладает и пластичный свинец.

При нагревании пластичность многих веществ увеличивается. Раскалённому до бела стальному слитку можно придать любую нужную форму, которая затем сохраняется. Этим свойством раскалённой стали пользуются в технике. На прокатных станах (рис. 66) из слитков стали изготовляют рельсы, строительные балки, листы, броневые плиты и другие предметы. Из сильно разогретой стали кузнец может отковать лемеха плуга, топор, вилы.

После охлаждения пластичность стали сильно уменьшается, а упругость ее увеличивается.

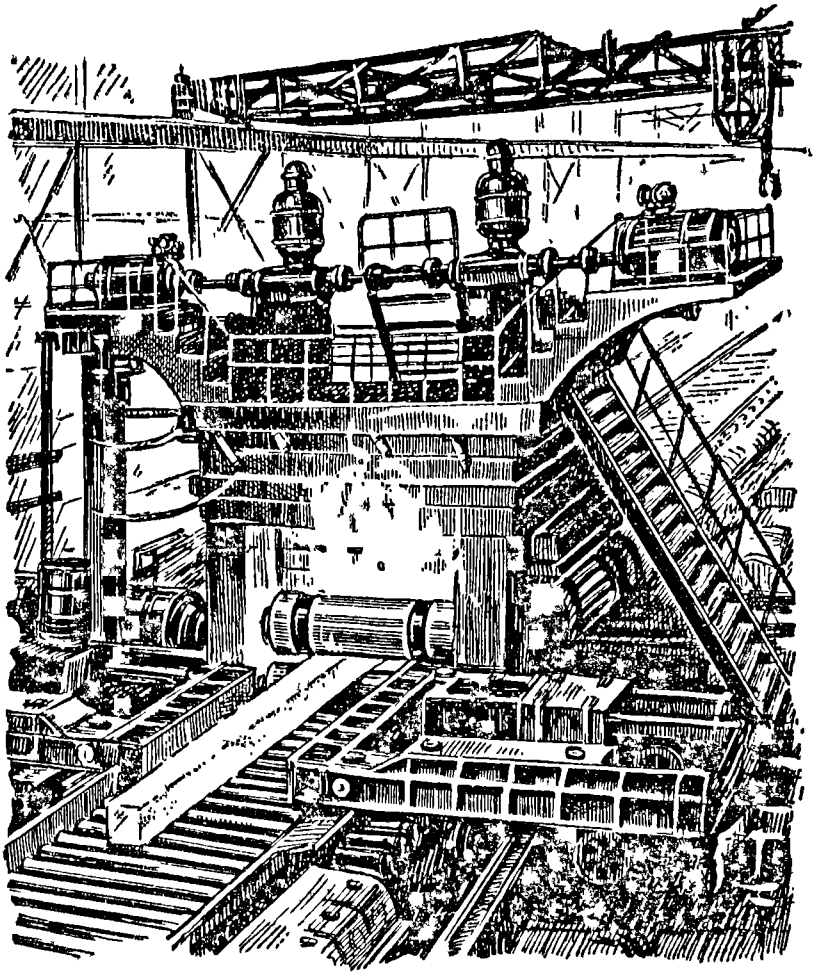


Рис. 66. Большой прокатный стан — блюминг. Раскалённый стальной слиток, прокатываемый между валками блюминга, становится тоньше и длиннее.

Сильно нагретое стекло также пластично. Стеклянную трубку в нагретом состоянии легко согнуть (рис. 67). Из размягчённого огнём стекла изготовляют различную посуду, колбы для электрических лампочек и т. д.

Всем известны изделия из пластмассы. *Пластмассы* — это вещества, которые делаются пластичными при небольшом нагревании.

Стекло мы называем *хрупким* веществом. Тела из хрупких веществ могут под действием сил внезапно менять свою форму.

Стеклянную колбу, напрнмер, легко разбить. Но и хрупкие вещества обладают упругостью и пластичностью.

Так стеклянную полоску можно немного изогнуть, и после прекращения действия силы полоска примет свою первоначальную форму.

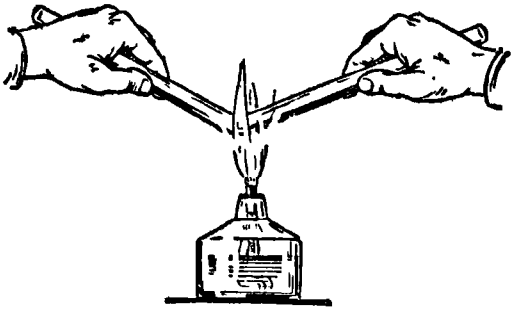


Рис. 67. Нагретую стеклянную трубку можно согнуть.

Упругость стекла можно обнаружить ещё на следующем опыте. Нальём в стеклянную колбу воды до верха и закроем её пробкой, сквозь которую пропущена тонкая стеклянная трубка. Отметим уровень воды в трубке (рис. 68, *а*), а затем руками слегка надавим на дно и стенки колбы. Мы заметим, что уровень жидкости в трубке при этом заметно повысится (рис. 68, *б*).

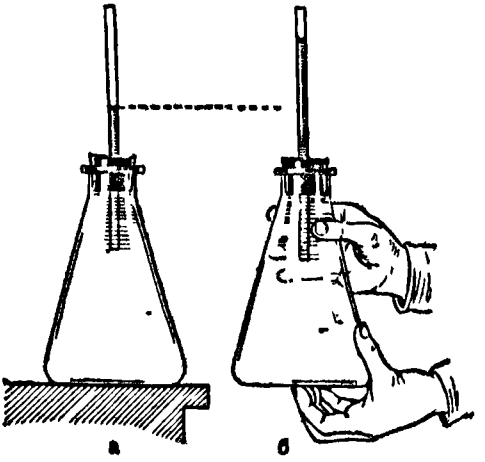


Рис. 68. Стенки стеклянной колбы обладают упругостью, это подтверждается тем что при надавливании на колбу стенки прогибаются и уровень жидкости в колбе повышается.

Если перестать давить на колбу, то уровень жидкости в трубке понизится до первоначального.

Следовательно, дно и стенки колбы при действии на них силы немного изгибаются, а после прекращения действия силы колба принимает свою первоначальную форму.

Разделение веществ на упругие, пластичные и хрупкие производят в зависимости от того, каким из этих свойств обладает вещество в бо́льшей степени.

Упражнение 20.

1. Приведите примеры упругих веществ.
2. Перечислите известные вам пластичные вещества и укажите примеры применения их в технике и в домашних условиях.
3. Приведите примеры хрупких веществ.
4. Каким свойством должен обладать материал, из которого изготовляют рессоры? Назовите такой материал.
5. Почему кузнец, изготавливая из стали, например, подкову, нагревает сталь?

§ 38. Сила давления и давление.

Окружающие нас предметы: стол, стулья, буфет, парты, опираясь на пол, давят на него с силой, равной их собственному весу.

Сила тяжести направлена вертикально вниз, поверхность же пола горизонтальна. Следовательно, сила, с которой давят на пол перечисленные предметы, направлена перпендикулярно к поверхности пола.

Ученик, прикалывающий кнопками газету к доске (рис. 69), производит рукой давление на кнопку в горизонтальном направлении (перпендикулярно к плоскости доски).

В слесарной мастерской при опиловке или рубке какой-нибудь металлической

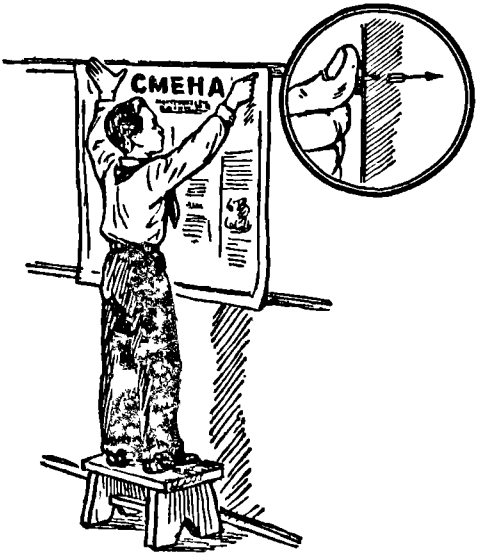


Рис. 69. Сила давлении на кнопку направлена горизонтально.

детали мы зажимаем её в тисках (рис. 70). Вращая рукоятку винта тисков, мы давим на этот предмет в горизонтальном направлении.

В переплётной мастерской при обрезке краёв книги на неё давят ручным прессом (рис. 71).

Во всех рассмотренных случаях силы, действующие на тела, направлены перпендикулярно к поверхности тел.

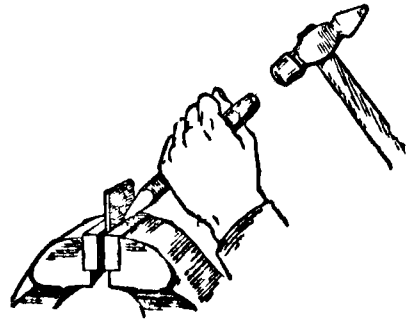


Рис. 70 Рубка железной пластинки, зажатой в тиски.

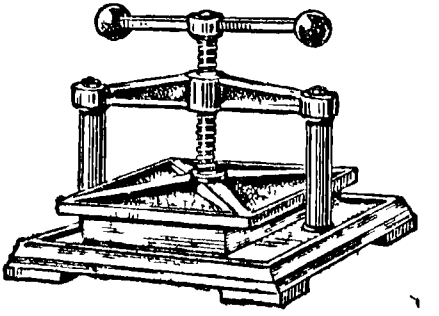


Рис. 71. Пресс. Сила давления направлена здесь вертикально.

Сила, действующая перпендикулярно к поверхности тела, называется силой давления.

Идущий по дороге человек давит на землю с силой, равной его весу. Если почва твердая, человек не проваливается. Но по рыхлому снегу человек идет с большим трудом, глубоко проваливаясь в снег при каждом шаге.

Надев лыжи, можно бегать по снегу, не проваливаясь в него (рис. 72) На лыжах или без лыж человек давит на снег с одной и той же силой, равной своему весу, но действие этой силы в обоих случаях различно. Площадь поверхности лыжи раз в двадцать больше площади подошвы. Следовательно, стоя на лыжах, человек давит на каждый квадратный сантиметр поверхности снега под лыжами с силой в двадцать раз меньшей, чем стоя на снегу без лыж

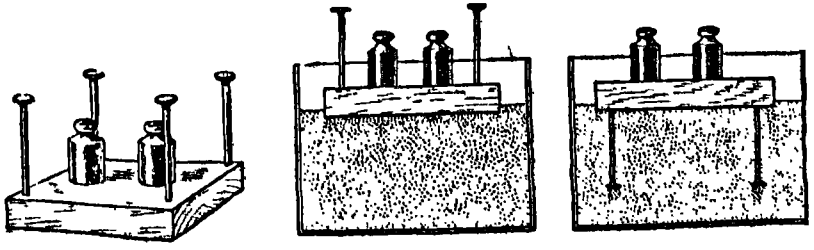
Таким образом, результат действия силы давления зависит не только от её величины, но и от площади той поверхности, на которую она действует.



Рис. 72. Мальчик на лыжах в снег не проваливается, а без лыж — проваливается. Действие силы давления зависит от величины площади, на которую она действует.

Проделаем такой опыт. В небольшую доску по углам вобьём четыре гвоздя (рис. 73,*а*). Положим доску гвоздями вверх на слой сухого песка и сверху на доску поставим гири (рис. 73,*б*). Доска только незначительно вдавится в песок. Теперь перевернём доску и поставим её на гвозди (рис. 73, *в*). В этом случае площадь опоры доски уменьшится, и под действием той же силы гвозди сильно углубятся в песок.

Итак, чем меньше площадь, на которую действует сила давления, тем значительней может быть результат действия силы.



а б в

Рис. 73. Опыт показывает зависимость давления от величины площади опоры.

Сила, действующая на каждый квадратный сантиметр поверхности в направлении, перпендикулярном к поверхности, называется давлением.

За единицу давления принимается такое давление, которое производит единица силы, действуя на 1 $см^2$ поверхности. Например, 1 $кГ$ на 1 $см^2$ или 1 $Г$ на 1 $см^2$. Сокращённо эти единицы записываются так: $1\frac{кГ}{см^2}$, $1\frac{Г}{см^2}$.

Чтобы определить давление, надо величину силы разделить на площадь поверхности:

$$\text{давление} = \frac{\text{сила давления}}{\text{площадь}}$$

Пример. Если ученик весит 45 $кГ$, а площадь подмёток его ботинок 90 $см^2$, то, стоя на полу, он производит давление на пол, равное $\frac{45\,кГ}{90\,см^2} = 0{,}5\frac{кГ}{см^2}$.

§ 39. Значение давления в технике.

Одна и та же сила производит разное давление в зависимости от площади поверхности, на которую она действует. Так, например, если положить кирпич плашмя на широкую грань (рис. 74, *а*), то вес кирпича в 3,5 $кГ$ будет распределён по поверхности этой грани, имеющей площадь 300 $см^2$, и давление на опору составит

$$\frac{3500\,Г}{300\,см^2} = 11{,}7\,\frac{Г}{см^2}.$$

Если поставить тот же кирпич на длинную узкую грань (рис. 74,*б*), площадь которой 162,5 $см^2$, давление будет приблизительно

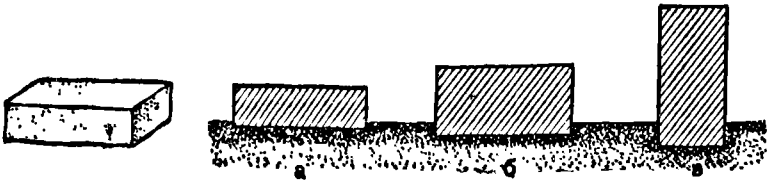


Рис. 74. Кирпич в различных положениях оказывает разное давление на опору, что видно по погружению его в песок.

21,5 $\frac{г}{см^2}$. Если, наконец, поставить кирпич на узкую (торцовую) грань (рис. 74, *в*), имеющую площадь 78 $см^2$, то получим давление 44,9 $\frac{г}{см^2}$.

Из этого примера видно, что самое маленькое давление получается тогда, когда площадь опоры тела наибольшая. Значит, чтобы уменьшить давление, надо увеличить опорную площадь. Например, для того чтобы грунт мог выдержать давление возводимого на нём здания, увеличивают площадь нижней части фундамента (рис. 75).

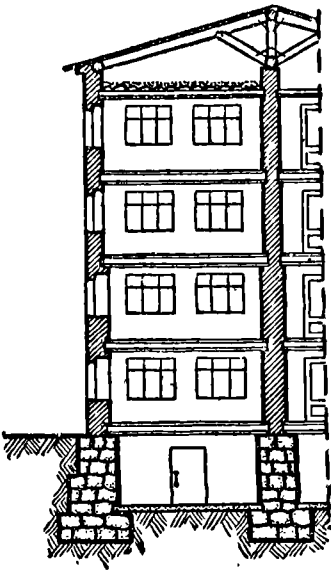


Рис. 75. Нижняя часть фундамента здания делается расширенной, чтобы уменьшить давление здания на грунт.

Ширина автомобильной шины легкового автомобиля 8—10 *см*. У грузового автомобиля и автобуса шины значительно шире и колёс бывает не четыре, а больше (рис. 76). Таким образом, вес автомобиля распределяется на большую опорную площадь. Довольно легко преодолевают сыпучие пески пустыни автомобили, поставленные на широкие шины «сверхбаллоны» (рис. 77).

На улицах наших городов можно видеть автомобили с прицепами, перевозящие бетонные блоки, из которых собирают новые дома. Такие прицепы имеют до 12 колёс, на которые и распределяется вся тяжесть груза.

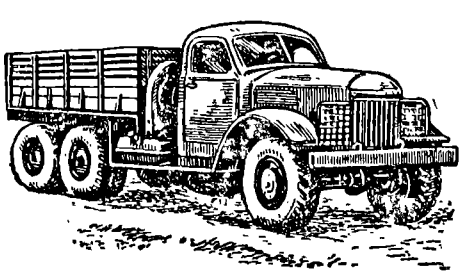


Рис. 76. Трёхосный автомобиль.

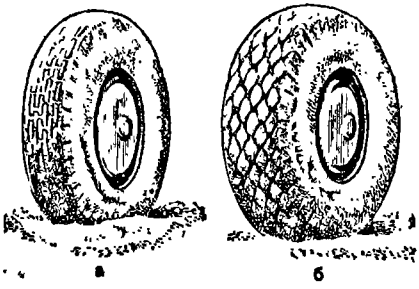


Рис. 77. Обыкновенная шина (*а*) и сверхбаллон (*б*).

Тяжёлый трактор (рис. 78), имея большую опорную площадь гусениц, проходит по такой болотистой местности, по которой не проедет всадник на лошади.

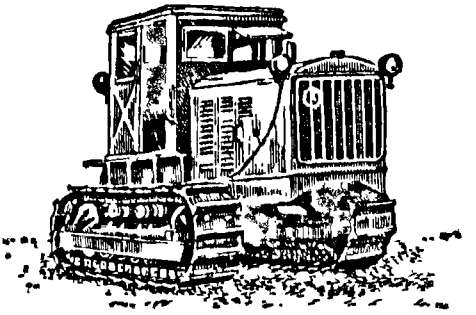


Рис. 78. Гусеничный трактор.

На рисунке 79 изображён грузовой паровоз ФД. Это очень тяжёлая машина. Чтобы уменьшить давление колёс на рельсы, паровоз установлен на семи осях, и шесть осей имеет тендер [1].

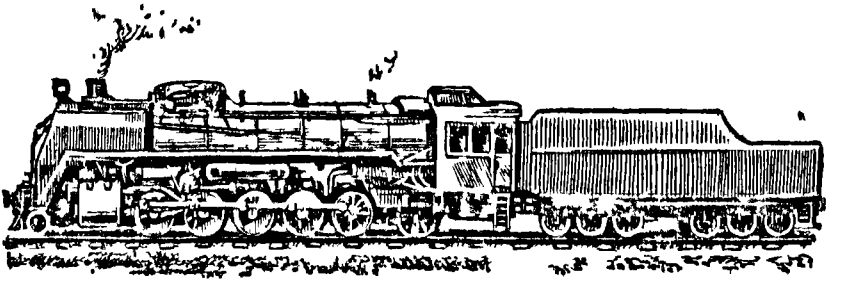


Рис. 79 Грузовой паровоз ФД.

Для перевозки очень тяжёлых грузов применяются специальные многоосные платформы (рис. 80)

Огромные землеройные машины — шагающие экскаваторы, весящие больше тысячи тонн (рис. 63), опираются на металлическую плиту и благодаря этому оказывают на почву давление только в два раза большее, чем человек.

С другой стороны, при малой площади опоры можно небольшой силой создать большое давление. Так, например, острый конец

[1] Тендер прицепная часть паровоза, которая служит для помещения в ней запасов воды и топлива.

кнопки легко входит в дерево даже при незначительном нажиме, так как площадь острия очень мала, и достаточно слегка надавить на кнопку, чтобы произвести большое давление на дерево. Поэтому режущие и колющие инструменты: ножи, ножницы, резцы, пилы, иголки и т. д.— остро оттачиваются.

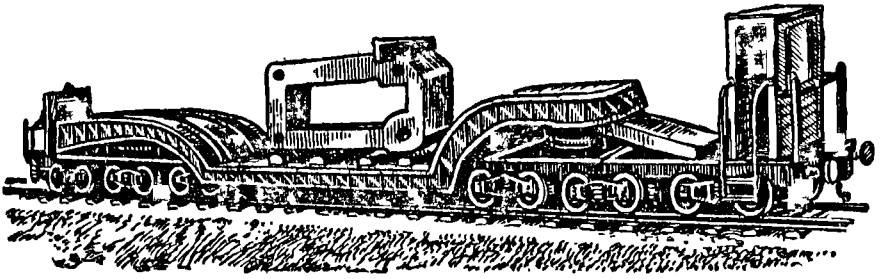


Рис. 80. Железнодорожная платформа для перевозки очень тяжёлых грузов.

Упражнение 21.

1. Как по силе давления и величине площади, на которую действует сила, определить давление?
2. Какими единицами измеряется давление?
3. Зачем у сельскохозяйственных машин делают колёса с широкими ободами?
4. Рассмотрите устройство плоскогубцев и кусачек (рис. 81). При помощи какого из этих инструментов, действуя одинаковой силой, можно произвести большее давление на зажатое в них тело?
5. Почему при бороновании плотных почв на борону накладывают тяжёлые предметы?
6. Когда вы производите большее давление на лёд: на коньках или без коньков? Почему?
7. Можно ли грузом в 5 *кГ* произвести давление $10\frac{кГ}{см^2}$? Как это сделать?
8. Зная свой вес и площадь подошвы ботинка (см. упражнение 6), определите, какое давление на землю вы производите при ходьбе.

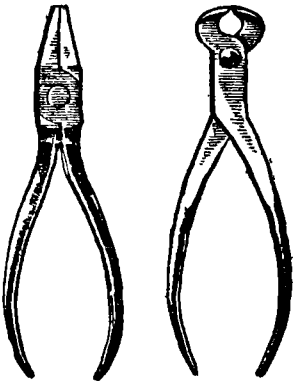


Рис. 81. Плоскогубцы и кусачки.

9 Когда человек производит большее давление на пол: когда он стоит или когда он ходит?

10. Гусеничный трактор ДТ-54 весом 5200 *кГ* имеет опорную площадь обеих гусениц 1,24 $м^2$. Определите давление этого трактора на почву и сравните его с тем давлением, которое вы производите при ходьбе.

11. Рассчитайте давление, производимое гвоздём на доску, если действующая на гвоздь сила равна 5 *кГ*, а площадь острия гвоздя 0,01 $мм^2$.

Глава III

СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ.

§ 40. Текучесть жидкостей.

Вода, молоко, керосин, спирт, ртуть и многие другие вещества в привычных для нас условиях являются жидкостями.

Жидкости очень подвижны. Достаточно, например, слегка подуть на поверхность воды в стакане, чтобы вызвать её движение; на реке или озере появляется рябь при малейшем ветерке.

Подвижны и сыпучие тела, например песок, горох, зерно и др. Легко выровнять кучу сухого песка, потому что песок состоит из мелких подвижных частиц — песчинок.

Жидкость также состоит из частиц, которые ещё более подвижны, чем песчинки. Частицы жидкости под действием сил легко приходят в движение. Например, под действием силы тяжести пролитая вода быстро растекается по столу.

Свойство жидкости растекаться под влиянием силы тяжести называется текучестью.

Если сравнить текучести эфира, воды, глицерина, то наиболее текучим из них окажется эфир; наименее текучим — глицерин. Следовательно, жидкости могут обладать различной текучестью.

Благодаря текучести жидкость принимает форму того сосуда, в который она налита, а её поверхность всегда устанавливается горизонтально.

Как это происходит, удобно наблюдать на жидкости с малой текучестью. Будем наливать в стакан какую-нибудь жидкость: лак, краску, мёд или сметану (рис. 82, *а*). В том месте, куда падает из верхнего сосуда струя такой жидкости, образуется возвышенность. Если перестать наливать жидкость, то эта возвышенность

некоторое время сохраняется (рис. 82, *б*), а затем постепенно выравнивается, и поверхность жидкости становится горизонтальной (рис. 82, *в*). Это происходит потому, что частицы жидкости под действием силы тяжести перемещаются с более высоких мест в более низкие, пока все частицы, образующие поверхность жидкости, не расположатся на одинаковой высоте, или, как говорят, на одинаковом уровне [1].

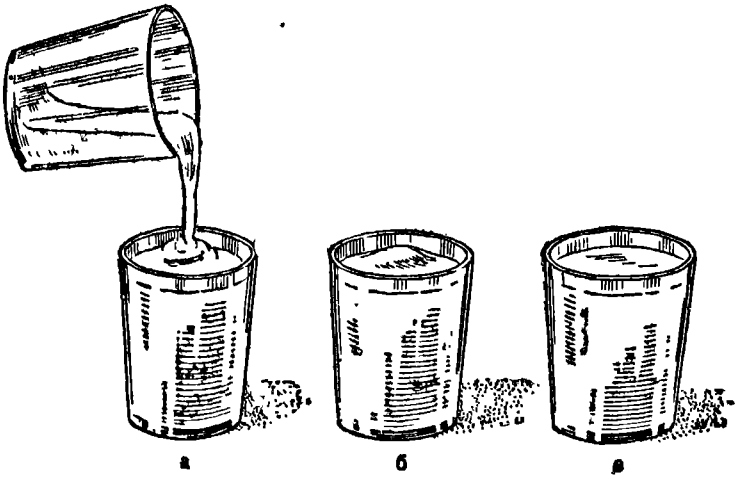


Рис. 82. Опыт с переливанием густой жидкости. Поверхность жидкости стремится занять горизонтальное положение.

В природе горизонтальной поверхностью является поверхность спокойной воды в озёрах и морях. Течение воды в реках объясняется тем, что уровень воды в них постепенно понижается.

§ 41. Передача давления жидкостями. Закон Паскаля.

Жидкости благодаря большой подвижности частиц, из которых они состоят, обладают способностью передавать производимое на них давление.

Рассмотрим это явление на опыте.

---

[1] Уровнем называется любая горизонтальная поверхность. Поэтому и прибор, позволяющий определять горизонтальность поверхности, называется уровнем (§ 19).



Паскаль Блез (1623—1663)

Знаменитый французский учёный Блез Паскаль открыл и исследовал ряд важных свойств жидкостей и газов. Основной закон, с которого обычно начинается изученна свойств жидкостей и газов, называется законом Паскаля. Большое значение имели также опыты, проделанные Паскалем по доказательству существования атмосферного давления.

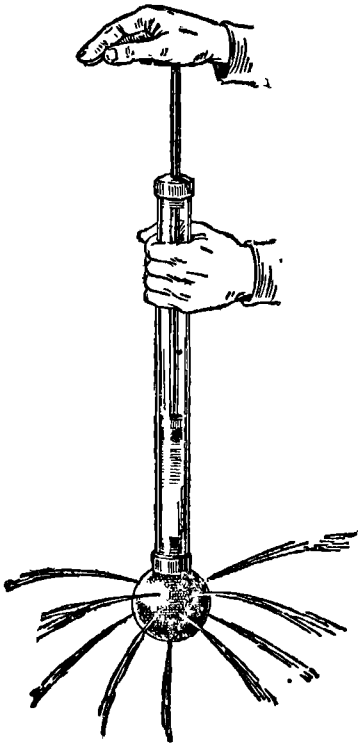


Рис. 83. Жидкость передаёт давленне во все стороны (опыт с шаром Паскаля).

На рисунке 83 изображён полый шар, в котором в различных местах имеются узкие отверстия. К шару приделана трубка, а в трубку вставлен поршень. Если набрать воды в шар и вдвинуть в трубку поршень, то вода брызнет из всех отверстий шара. В этом опыте поршень давил на поверхность воды в трубке. Частицы воды, находившиеся под поршнем, передали его давление другим частицам, лежавшим глубже. Таким путём давление поршня было передано на все частицы воды в шаре.

В результате часть воды была вытолкнута из шара в виде струек, которые били во всех направлениях.

Такое же явление наблюдалось бы и с любой другой жидкостью. Значит, ***жидкости передают давление по всем направлениям.*** Чтобы установить, зависит ли величина передаваемого давления от направления передачи, проделаем следующий опыт.

Возьмём стеклянную банку, наполненную примерно на $\frac{3}{4}$ водой. Банку плотно закроем пробкой, через которую пропустим четыре стеклянные трубочки (рис. 84). Три из них погрузим в воду, а к четвёртой присоединим резиновую грушу. Две трубочки, находящиеся в воде, изогнуты так, как это показано на рисунке 84,*а*.

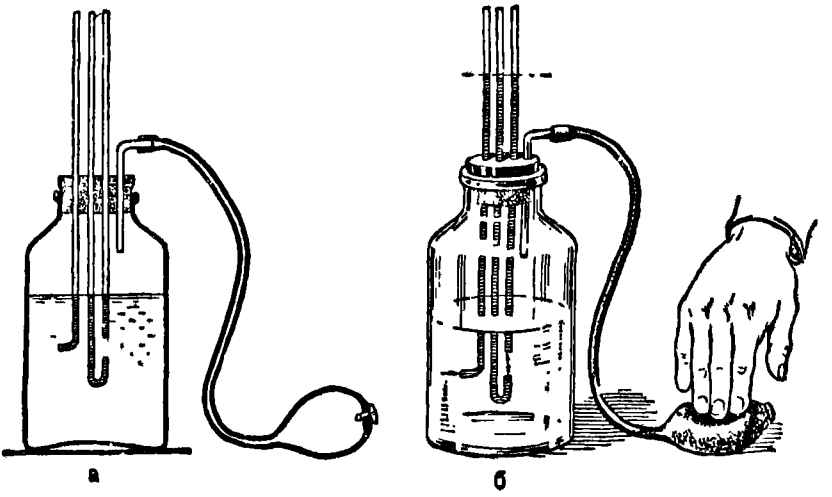


Рис. 84. Опыт, подтверждающий, что жидкость передаёт давление во все стороны одинаково.

Сожмём резиновую грушу, т. е. увеличим давление воздуха в банке. Мы увидим, что во всех трёх трубочках вода поднимается выше уровня воды в банке, притом на одинаковую высоту (рис. 84,*б*). Из взятых трубочек одна открыта снизу, другая сбоку и третья сверху. Вода поднимается сразу во всех трубочках, значит, давление воздуха передаётся водой по всем направлениям. В то же время столбики воды в трубочках над уровнем воды в банке имеют одну и ту же высоту. Это значит, что переданное в различных направлениях давление одинаково.

Французский учёный Паскаль, изучая передачу давления жидкостью, открыл закон, который в честь его был назван законом Паскаля.

Давление, производимое на жидкость, передаётся жидкостью по всем направлениям без изменения.

§ 42. Гидравлическая машина.

На законе Паскаля основано действие **гидравлической машины**[1].

Основными частями гидравлической машины являются два цилиндрических сосуда разного диаметра, соединённые между собой трубкой (рис. 85). Внутри сосудов перемещаются плотно пригнанные к стенкам поршни. Сосуды под поршнями заполняются водой или маслом (чаще всего используется минеральное масло).

Допустим, что площадь малого поршня 10 $см^2$, а большого — 100 $см^2$ (рис. 85). Положим на малый поршень гирю в 1 $кГ$. Тогда малый поршень будет опускаться и перегонять жидкость из узкого сосуда в широкий.

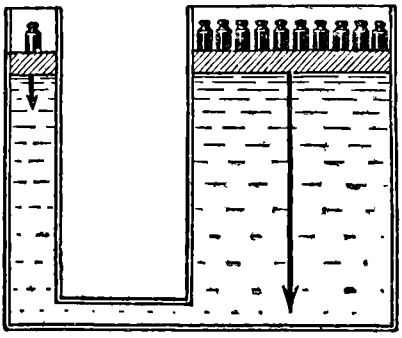


Рис. 85. Равновесия поршней в цилиндрах различного сечения можно добиться лишь при условии, что давление их на жидкость будет одинаково.

Вследствие этого большой поршень будет подниматься. Рассчитаем, пользуясь законом Паскаля, какой груз нужно положить на большой поршень, чтобы он не поднимался и не опускался.

Гиря в 1 $кГ$, действуя на малый поршень, площадь которого 10 $см^2$, производит на жидкость давление, равное

$$\frac{1\ кГ}{10\ см^2} = 0{,}1\frac{кГ}{см^2}.$$

Согласно закону Паскаля это давление передаётся жидкостью по всем направлениям без изменения. Оно, следовательно, будет действовать и на большой поршень.

Таким образом, на каждый квадратный сантиметр большого поршня снизу вверх будет действовать сила в 0,1 $кГ$.

Так как площадь большого поршня равна 100 $см^2$, то на него снизу вверх будет действовать сила, равная $0{,}1\frac{кГ}{см^2} \times 100\ см^2 = 10\ кГ$.

[1] Гидравлические машины (греческое слово *гидравликос* — водяной) — машины, в которых жидкость является рабочим телом.

Поэтому, чтобы большой поршень не поднимался и не опускался, надо на него положить груз в 10 *кГ*, т. е. подействовать силой в 10 раз большей, чем сила, действующая на малый поршень. Следует помнить, что площадь большого поршня больше площади малого поршня в 10 раз.

Наши расчёты показывают, что, применяя гидравлическую машину, мы можем малой силой преодолеть большое сопротивление.

Гидравлическая машина может дать выигрыш в силе во столько раз, во сколько раз площадь её большого поршня больше площади малого поршня.

Принцип работы гидравлической машины используется в устройстве гидравлического пресса, широко применяемого в промышленности и в сельском хозяйстве. Эта машина будет описана в § 70.

Упражнение 22.

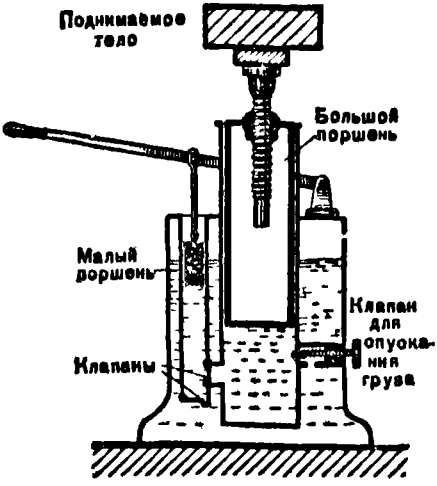


Рис. 86. Схема устройства гидравлического домкрата. При опускании малого поршня жидкость нытесняется в большой цилиндр и поднимает большой поршень вместе с находящимся на нем телом.

1. Жидкость передаёт производимое на неё давление по всем направлениям. Каким свойством жидкости можно объяснить это явление?

2. Брезентовый водопроводиый рукав, когда он не заполнеи водой, имеет вид плоской ленты. Какую форму примет рукав после заполнеиия его водой? Проиаблюдайте это явление и объясните.

3. На рисунке 86 изображена упрощённая схема гидравлического подъёмника (гидравлического домкрата). Какой груз можно поднять

такой машиной, если известно, что площадь малого поршня 1,2 *см*², большого — 1440 *см*², а сила, действующая на малый поршень, может достигать 100 *кГ*?

4. Большой поршень гидравлической машины имеет площадь 240 *см*², а малый — 12 *см*². С какой силой нужно давить на малый поршень, чтобы на большом развить силу 900 *кГ*? На сколько сантиметров поднимется большой поршень, если малый опустится на 20 *см*?

§ 43. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.

Давление жидкости на дно и стенки сосуда легко обнаружить на опыте.

Затянем резиновой плёнкой низ стеклянной трубки и будем наливать в трубку воду (рис. 87). Мы заметим, что резиновое дно трубки прогибается. Чем выше столб воды в трубке, тем больше прогибается дно, тем, следовательно, больше и сила давления жидкости на дно сосуда.

Жидкости, как и все тела на Земле, обладают весом, вследствие этого они давят на дно сосуда, в котором находятся.

Затянем теперь тонкой резиновой плёнкой воронку и вставим её в боковое отверстие склянки (рис. 88). При наливании воды в склянку резина растягивается и, выгибаясь наружу, обнаруживает давление жидкости на боковую стенку сосуда. Значит, ***жидкость, налитая в сосуд, давит и на боковые стенки сосуда.***



Рис. 87. При наливании в трубку воды резиновая плёнка растягивается.

Это явление можно объяснить, пользуясь законом Паскаля. Рассмотрим столб воды в сосуде над тем уровнем, где определяют давление. Своим весом этот столб давит на нижележащий слой воды.

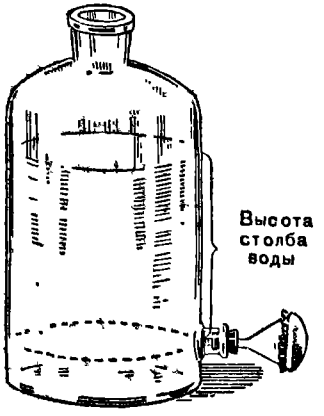


Рис. 88. Давление жидкости на стенку сосуда становится заметным, если боковое отверстие в стенке затянуть резиновой плёнкой.

Нижележащий слой воды передаёт это давление по всем направлениям, а значит, и на боковую стенку сосуда. Под действием этого давления резиновая стенка сосуда выгибается наружу. Чем выше столб воды в сосуде, тем сильнее выгибается резиновая плёнка.

Следовательно, ***давление столба жидкости тем больше, чем он выше.***

§ 44. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда.

Рассмотрим теперь, как рассчитывается давление, производимое жидкостью на дно и стенки сосуда.

Допустим, что у нас имеется сосуд в форме прямоугольного параллелепипеда (рис. 89) с площадью основания 100 $см^2$ и высотой 5 *см*. Наполним его водой и рассчитаем давление воды на дно сосуда.

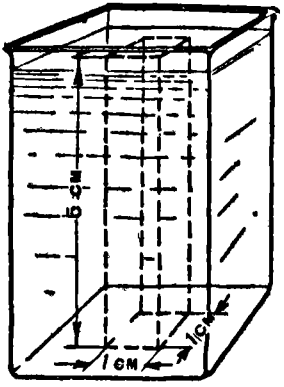


Рис. 89. К расчёту давления на дно сосуда.

На дно этого сосуда давит вертикальный столб воды высотой в 5 *см*.

Так как площадь основания столба воды 100 $см^2$, то объём воды равен 500 $см^3$. Удельный вес воды $1\frac{Г}{см^3}$. Следовательно, вес столба равен: $1\frac{Г}{см^3} \times 500\ см^3 = 500\ Г$. Это и есть сила давления воды на дно сосуда. Давление же воды на дно сосуда будет равно:

$$\frac{500\ Г}{100\ см^2} = 5\frac{Г}{см^2}.$$

Очевидно, что столб воды высотой в два, три раза большей, будет давить на дно в два, три раза сильнее. Во всех подобных расчетах принимается, что удельный вес воды на любой глубине имеет одно и то же значение.

Как изменится давление на дно, если вместо воды взять другую жидкость, например ртуть?

Удельный вес ртути $13{,}6\frac{Г}{см^3}$. Значит, ртуть в 13,6 раза тяжелее воды. Поэтому и давление ртути на дно будет в 13,6 раза больше, т. е. будет равно $68\frac{Г}{см^2}$. А такой же высоты столб керосина, удельный вес которого $0{,}8\frac{Г}{см^3}$, производит давление, равное $4\frac{Г}{см^2}$.

Из этих примеров видно: для того чтобы найти давление жидкости на дно сосуда в $\frac{Г}{см^3}$, надо удельный вес жидкости в $\frac{1}{см^3}$ умножить на высоту вертикального столба жидкости в *см*.

Кратко это правило можно записать так:

Давление на дно сосуда = удельный вес жидкости × высота столба жидкости.

Так же рассчитывается и давление на участок стенки сосуда, только в этом случае за высоту столба жидкости принимают расстояние от поверхности жидкости в сосуде до середины этого участка.

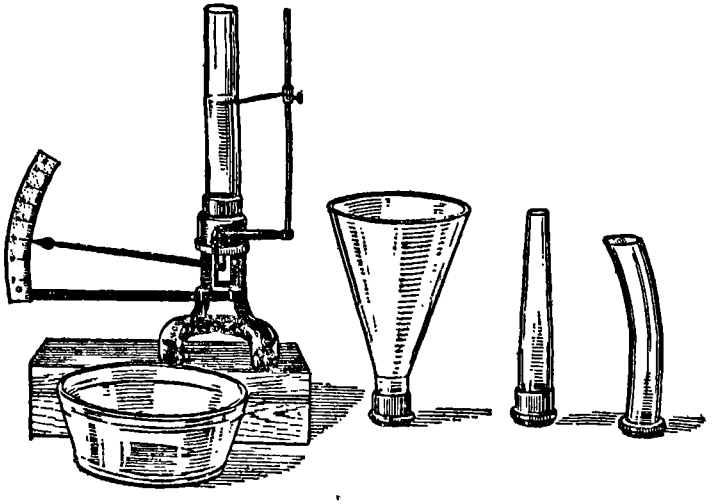


Рис. 90. Прибор, показывающий, что давление жидкости на дно сосуда зависит от высоты её столба и не зависит от формы сосуда.

Мы показали, как рассчитывается давление, производимое жидкостью на дно сосуда с вертикальными стенками. А чтобы решить вопрос, годится ли этот расчёт для сосуда любой формы, обратимся к опыту.

На рисунке 90 изображён прибор, у которого имеется несколько сменных стеклянных сосудов разной формы, но с одинаковым нижним отверстием. Дном в этих сосудах служит резиновая плёнка, которая под тяжестью столба воды прогибается. Движение плёнки передаётся стрелке.

Сосуды ввертываются поочередно в металлическое основание прибора. В них до одного и того же уровня наливается вода. Проделав такой опыт, можно установить, что при одинаковых высотах уровней воды в сосудах стрелка отклоняется на одно и то же число делений, указывая тем самым на равенство сил давлений на дно этих сосудов.

Из описанного опыта следует, что ***сила давления на дно сосуда не зависит от формы сосуда.***

Чтобы рассчитать давление, надо силу давления разделить на площадь. Но площадь дна во всех сосудах одна и та же. Поэтому и давление воды на дно в этих сосудах одинаково.

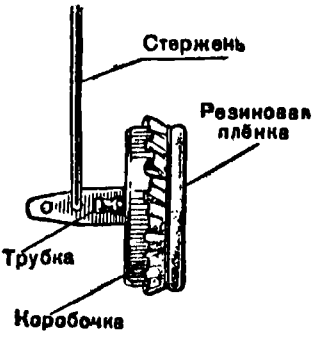
Следовательно, ***давление на дно сосуда не зависит от формы сосуда.***

В сосуде любой формы давление на дно сосуда равно произведению удельного веса жидкости на высоту столба жидкости.

§ 45. Давление внутри жидкости.

Жидкость своим весом производит давление не только на стенки и дно сосуда, в который она налита, но и каждый её слой сам испытывает давление со стороны вышележащих слоёв. Обнаружить это давление можно на опыте.

Для этого воспользуемся небольшой круглой коробочкой (рис. 91), одна сторона которой затянута тонкой резиновой плёнкой, а к другой



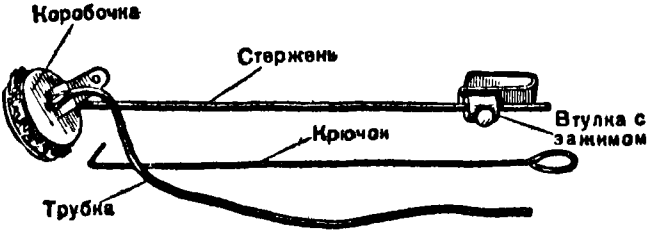


Рис. 91. Устройство прибора для определения давления в жидкости.

стороне через небольшой отросток можно присоединить резиновую трубку.

В качестве измерительного прибора используется изогнутая (двухколенная) стеклянная трубка, наполовину заполненная подкрашенной водой. Такой прибор называется **манометром**. Подробнее о манометрах будет рассказано в § 69.

Манометр соединяется с коробочкой резиновой трубкой.

Рассмотрим сначала, как действует наш прибор. Если слегка надавить пальцем на резиновую плёнку коробочки, то уровень воды в колене манометра, соединённом с коробочкой, понизится, в другом же колене повысится (рис. 92).

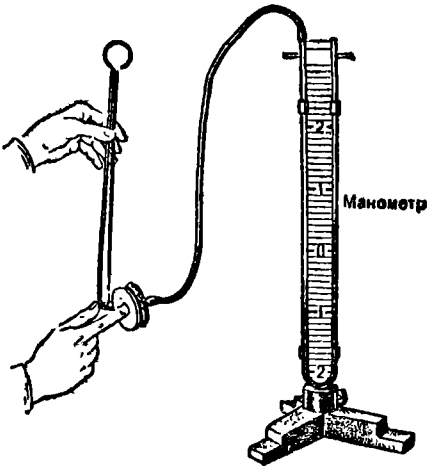


Рис. 92. При надавливании на плёнку, затягивающую отверстие коробочки, уровни жидкости в коленах манометра перемещаются.

Чем сильнее давить на плёнку, тем больше будет разность уровней воды в коленах манометра.

Следовательно, по разности уровней воды в коленах манометра можно судить о величине производимого на плёнку коробочки давления.

Погрузим теперь коробочку в сосуд с какой-нибудь жидкостью. Уровни воды в коленах манометра при этом изменятся, указывая на существование давления внутри жидкости.

Устанавливая коробочку на каком-нибудь уровне внутри жидкости плёнкой вверх, вниз и вбок, мы заметим, что жидкость давит не только сверху вниз, но существует давление с боков и давление снизу вверх (рис. 93, *а*, *б*, *в*). При этом на одной и той же глубине давление жидкости со всех сторон одинаково.

Чем глубже будем погружать коробочку в жидкость, тем больше будет разность уровней воды в коленах манометра, тем, следовательно, большее давление производит жидкость.

Итак, опыт показывает, что ***давление внутри жидкости на одном и том же уровне одинаково по всем направлениям. Давление увеличивается с увеличением глубины погружения.***

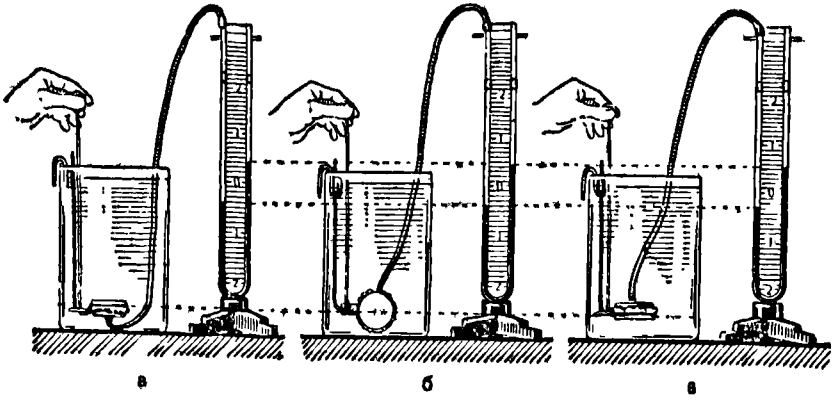


Рис. 93. Жидкость оказывает давление на погружённое в неё тело сверху (*а*), с боков (*б*), снизу (*в*), причём на одной и той же глубине давление с разных сторон одинаково.

Посмотрим теперь, как можно рассчитать давление внутри жидкости. Обратимся опять к опыту.

Опустим в банку с водой стеклянный цилиндр, нижний конец которого закрыт пластинкой (рис. 94, *а*). При опускании цилиндра

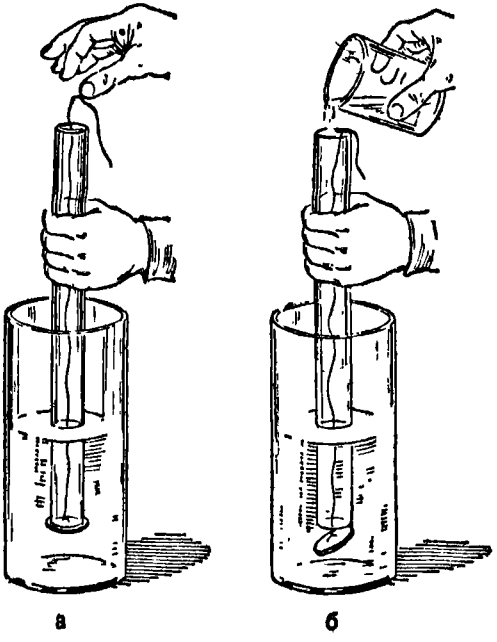


Рис. 94. Опыт, подтверждающий наличие давления жидкости снизу вверх.

в воду пластинка плотно прижимается к краю цилиндра давлением воды снизу вверх.

Будем постепенно наливать воду в цилиндр. Мы увидим, что пластинка оторвётся тогда, когда уровень жидкости в цилиндре совпадёт с уровнем жидкости в банке (рис. 94,*б*). В момент отрыва на пластинку давит сверху столб жидкости, находящийся в цилиндре, а снизу давит столб жидкости, находящейся в банке. Оба эти давления оказываются равными между собой, пластинка же отходит от цилиндра вследствие своей тяжести.

Но мы уже знаем, как вычислить давление жидкости на дно сосуда (§ 44); оно равно весу столба жидкости, имеющего основание в 1 $см^2$ и высоту, равную высоте столба жидкостн. Так же вычисляется и давление внутри жидкости:

Давление внутри жидкости = удельный вес жидкости × высота столба жидкости.

Рыба, плавающая в море на глубине в 100 *м*, испытывает давление столба воды, равное приблизительно 10,3 $\frac{кГ}{см^2}$. Если, к примеру, площадь поверхности рыбы равна 100 $см^2$, то на неё вода давит с силой $10{,}3 \frac{кГ}{см^2} \times 100\ см^2 = 1030\ кГ$ или 1,03 *Т*.

Почему же эта сила не раздавливает рыбу? Объясняется это тем, что ткани и жидкости, из которых состоит рыба, производят на окружающую воду такое же давление, какое вода производит на них. Человеческий организм способен выдержать погружение в воду на глубину до 40 *м*. На бо́льших глубинах, если не принять специальных мер защиты, грудная клетка человека будет раздавлена давлением воды.

§ 46. Водолазный костюм.

При очистке дна рек, ремонте подводных частей кораблей, плотин, прн подъёме затонувших судов людям приходится работать на разной глубнне под водой. Для этого применяются специальные водолазные костюмы (см. цветную таблицу после стр. 112). Водолазный костюм изготовляется из прорезиненной ткани, он надевается поверх тёплой одежды. На верхнюю часть костюма навинчивается металлический шлем с окошками из толстого стекла. Ботинки водо-



Рис. 95. Водолазы с лёгким оборудованием. На лице водолаза маска для дыхания, за плечами — баллон со сжатым воздухом. В руках одного водолаза ружьё с гарпуном, действующее сжатым воздухом, у другого — фотоаппарат для подводной съёмки.

лаза имеют свинцовые подошвы, а на грудь и спину надевают свинцовые грузы, иначе водолаз в своём костюме не погрузится в воду. В шлем по шлангу непрерывно подаётся воздух для дыхания. Однако шланг стесняет движения водолаза под водой и уменьшает

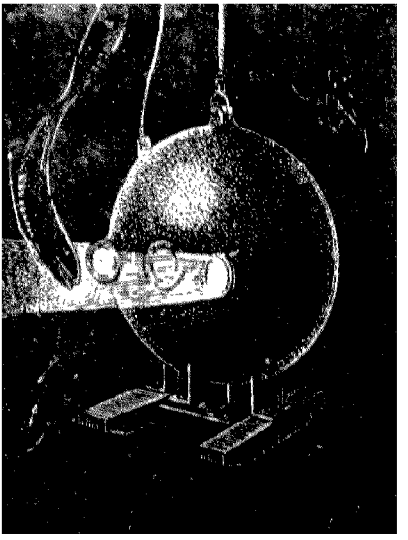


Рис. 96. Батисфера.

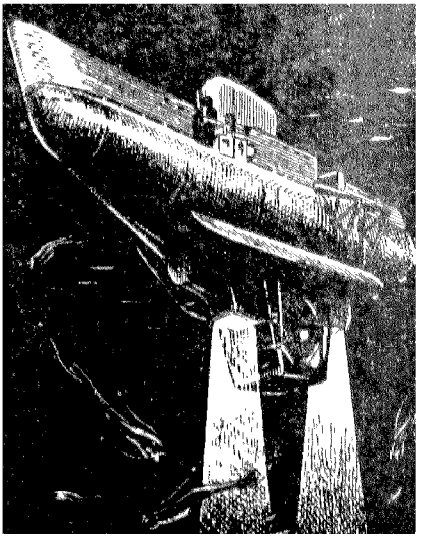


Рис. 97. Батискаф.

расстояиие, на которое он может удаляться от места погружения. Поэтому в последнее время водолазы стали спускаться под воду, беря с собой запас воздуха, накачанного в прочиые стальные баллоны (рис. 95).

В водолазном костюме такого тнпа можно опускаться на глубину до 90 *м*.

Для исследования моря на больших глубинах используются батисферы и батискафы.

Батисфера — это очень прочный стальиой шар с окном из толстого стекла (рис. 96). Внутри шара иаходятся наблюдатели, которые поддерживают связь с людьми на поверхности моря при помощи телефона. Батисфера опускается в море на стальном тросе со специального корабля.

Батискаф (рис. 97) ие связан тросом с кораблём. Ои имеет собственный двигатель и может передвигаться иа большой глубине в любом направлении. Наибольшая глубина, достигнутая людьми в батискафе, составляет 4 *км*.

Упражнение 23.

1. Определите давление воды на дно в одной из глубочайших морских впадин (глубина 10 863 *м*).

2. В стакан высотой 10 *см* налита доверху ртуть. Вычислить давление на дно стакана.

3. На рисунке 98 изображён опыт, проделанный Паскалем. При заполненни водой высокой трубки, вставленной в бочку с водой, бочка давала течь. Объясните этот опыт.

4. Под каким давлением бьёт струя воды из отверстия в боковой стенке сосуда, если оно находится иа 40 *см* ниже уровня жидкости?

5. Определить давление на глубине 0,6 *м* в воде, керосине, ртути.

6. Вычнслить давление иа стенку батисферы, опустившейся в море на глубнну 2 *км*. Какую снлу давления испытывает стекло в окне батисферы, имеющее площадь 7,5 $дм^2$?

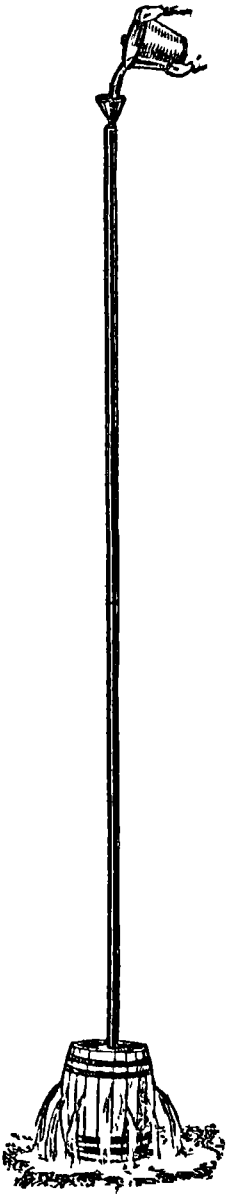


Рис. 98. Опыт Паскаля с бочкой (к задаче 3 упражнения 23).

7. Отверстие в плотине закрыто квадратной заслонкой со стороной 60 *см*. Верхний край заслонки находится на глубине 2,7 *м*. Определить силу давления воды на заслонку.

§ 47. Сообщающиеся сосуды.

На рисунке 99 изображены два сосуда, соединённые между собой резиновой трубкой. Такие сосуды называются сообщающимися. Зажмём резиновую трубку и нальём в правый сосуд воды (рис. 99,*а*). Если открыть зажим, то вода начнёт перетекать в другой сосуд до тех пор, пока поверхности жидкости в них не установятся на одном уровне (рис. 99, *б*).

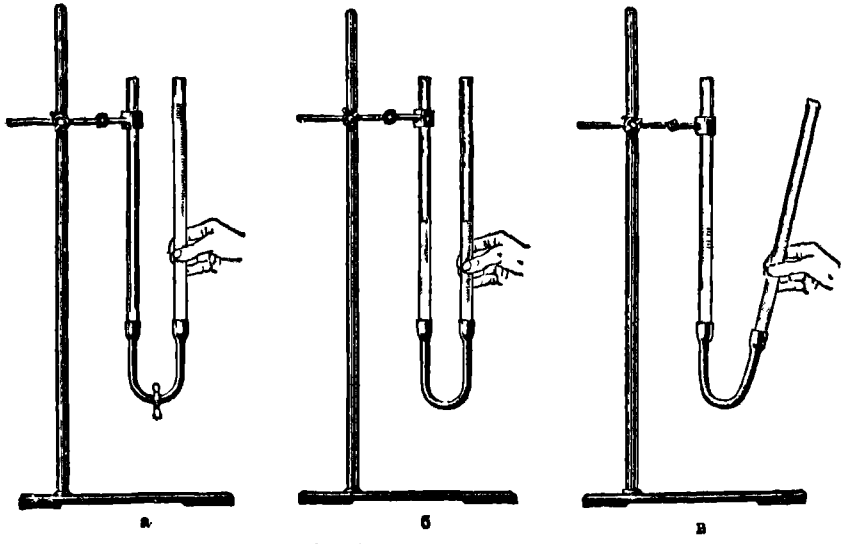


Рис. 99. Сообщающиеся сосуды.

Закрепим один из сосудов в штативе. Поднимая, опуская или наклоняя в стороны другой сосуд, мы увидим, что поверхности жидкости в обоих сосудах всё время устанавливаются на одном уровне (рис. 99, *в*).

Поверхности жидкости расположатся в сообщающихся сосудах на одном уровне и в том случае, если сосуды будут иметь самую разнообразную форму (рис. 100).

На основании опытов можно сделать следующий вывод:

В сообщающихся сосудах поверхность жидкости устанавливается на одном уровне.

Этот наш вывод называется **законом сообщающихся сосудов**. Закон сообщающихся сосудов, к которому мы пришли на основании опыта, можно объяснить, рассмотрев давление столбов жидкости в каждом из сосудов. Если в одном сообщающемся сосуде уровень жидкости выше, чем в другом, то на глубине соединяющей их трубки давление столбов жидкости окажется различным. Жидкость благодаря своей подвижности и действию давления будет перетекать из сосуда, где её уровень и давление выше, в сосуд, где уровень и давление ниже. В конце концов, **уровни** жидкости в обоих сосудах, как и **давления** столбов жидкости на одной и той же глубине, должны сравняться.

В этом и состоит закон сообщающихся сосудов.

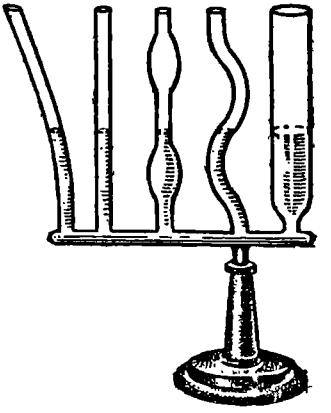


Рис. 100. Вода в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне независимо от формы сосудов.

§ 48. Шлюзы.

Шлюзы — грандиозные сообщающиеся сосуды. Они устраиваются для прохода судов в обход плотин, подпирающих воду рек, например, плотин гидроэлектрических станций, или для прохода судов по каналам, соединяющим реки (рис. 101).

Шлюзы состоят из шлюзовой камеры, ворот I и II, отгораживающих камеру от реки или канала, и широких труб *А* и *Б*, соединяющих камеру с рекой. На рисунке 101, *а* мы видим пароход, входящий через ворота I в шлюзовую камеру. Труба *Б* при этом закрыта. Когда пароход войдёт в камеру, ворота I и труба *А* закрываются (рис. 101, *б*). Затем открывается труба *Б*, и в камеру наливается вода из верхней части реки. Когда уровни воды в реке и камере выравняются, открываются ворота II, и пароход переходит в реку (рис. 101, *в*).

В одной камере поднимают или опускают суда обычно на высоту 10—15 *м*. Если плотина выше, то шлюз делают с двумя или тремя камерами, в которых суда постепенно поднимаются или опускаются, переходя из одной камеры в другую.

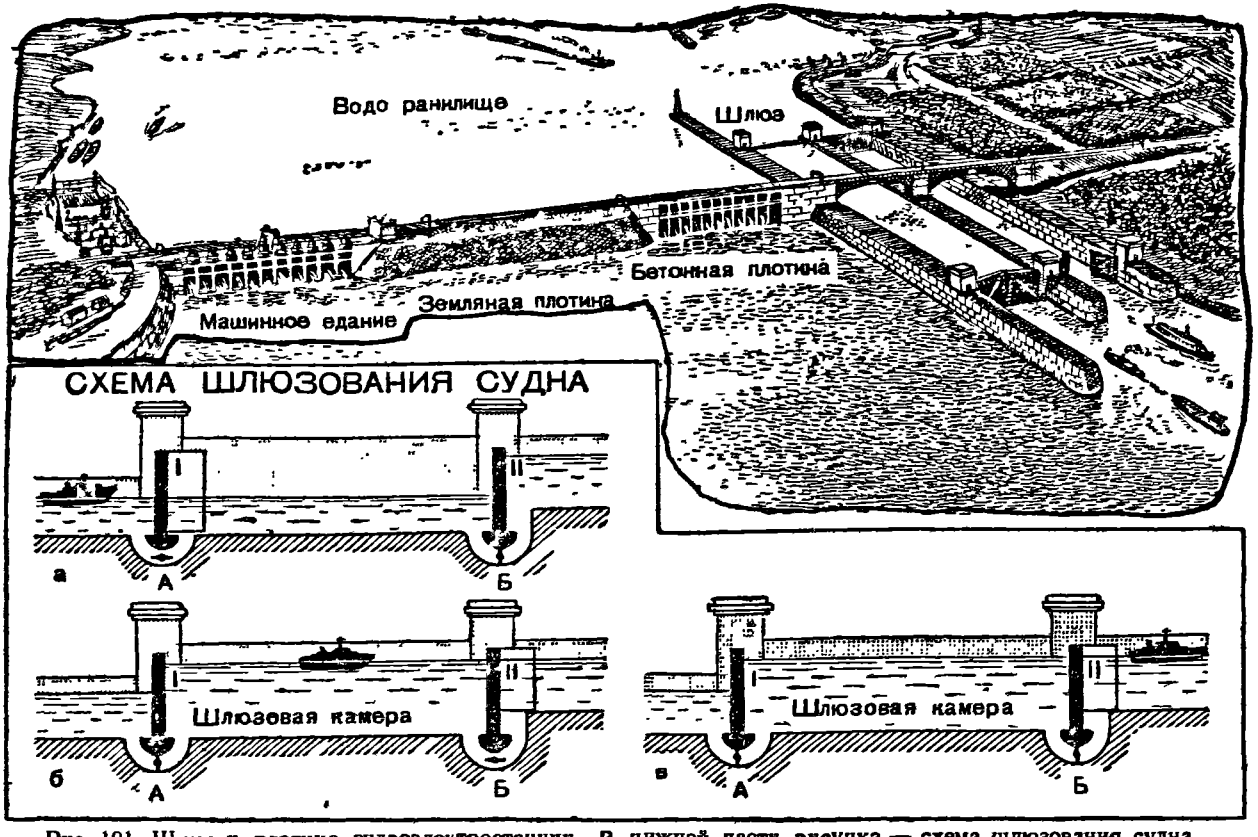


Рис 101. Шлюз и плотина гидроэлектростанции. В нижней части рисунка — схема шлюзования судна.

При постройке каналов нередко бывает, что соединяемые реки находятся на разных уровнях и, кроме того, часть суши, по которой должен проходить канал, расположена выше каждой из рек.

Так, верхняя часть Волго-Донского канала лежит на 44 *м* выше уровня Дона и на 88 *м* выше Волги. В верхнюю часть канала вода накачивается мощными насосами, приводимыми в движение электрическим током от Цимлянской гидроэлектростанции. Проходя из Волги в Дон, суда поднимаются в девяти шлюзах, а затем по четырём шлюзам спускаются в Дон. Схема Волго-Донского канала изображена на рисунке 102.

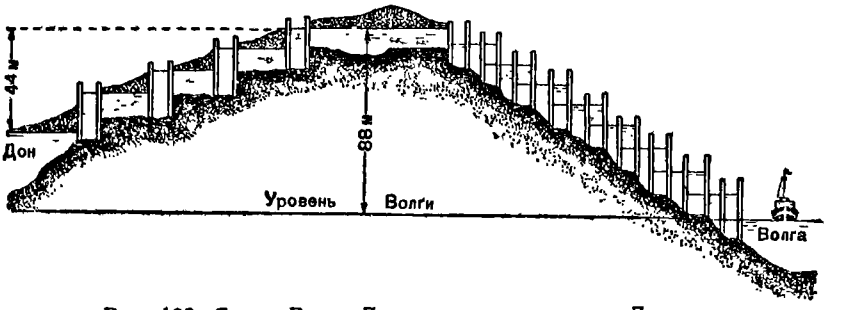


Рис. 102. Схема Волго-Донского канала имени Ленина.

Шлюзы на канале имени Москвы и Волго-Донском канале имени В. И. Ленина не только являются сложными техническими устройствами, но и замечательными архитектурными сооружениями.

Канал и шлюзы позволили в Европейской части Советского Союза создать единую водную систему. Столица нашей Родины Москва стала портом пяти морей — Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского и Чёрного.

Упражнение 24.

1. В чём состоит закон сообщающихся сосудов?
2. Приведите примеры сообщающихся сосудов, применяемых в быту.
3. Если заменить один из сообщающихся сосудов, изображённых на рисунке 99, короткой трубкой с узким концом и опу-

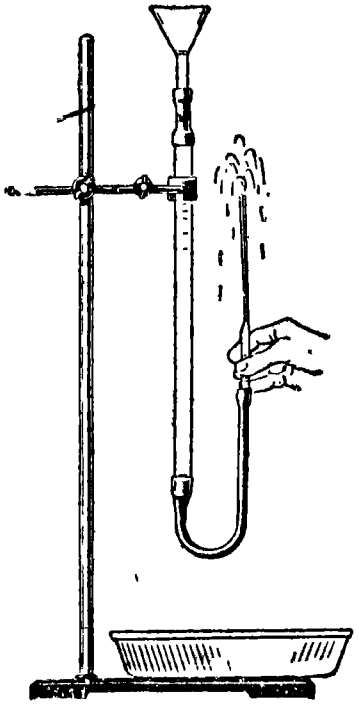


Рис. 103. Образование фонтана.

стить трубку ниже уровня воды во втором сосуде, то из трубки будет бить фонтан (рис. 103). Объясните его происхождение.

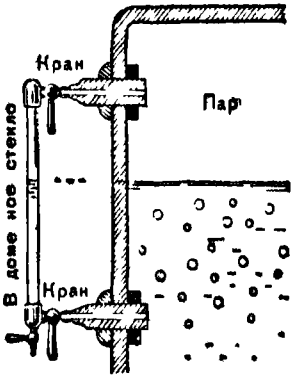
4. На рисунке 104 показано водомерное стекло парового котла. Объясните действие этого прибора.

5. Как при помощи сообщающихся сосудов проверить горизонтальность подоконника?

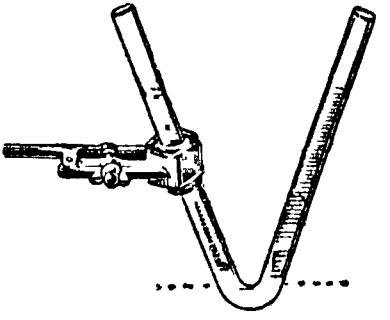
6. Как рассчитать давление, производимое жидкостью на глубине, отмеченной пуиктирной линией (рис. 105).

7. В трубку, изображённую на рисунке 105, налита ртуть. В одно колено трубки поверх ртути налили керосин, в другое колено — воды. Определить высоту столбика керосина, если высота столбика воды 8 *см*, а уровень ртути в обоих коленах одинаков.

8. На дно мензурки налит слой ртути, а в этот слой опущен конец открытой стеклянной трубки. Если поверх ртути налить в мензурку воды (рис. 106) до высоты 27,2 *см*, то до какой высоты поднимется ртуть в стеклянной трубке?



Ри 104 Водом рное стекло парового котла (к задаче 4 упра*ж* нения 24)



Ри . 105 К задаче 6 упрежнеиия 24

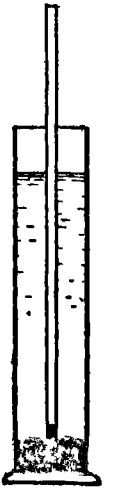


Рис. 106.

§ 49. Действие жидкости на погружённое в неё тело.

Под водой мы можем легко поднять камень, который с трудом поднимаем в воздухе. Если погрузить пробку под воду и выпустить там её из рук, она всплывёт.

Как объяснить эти явления? Обратимся к опыту. Подвесим на пружине какое-нибудь тело. Заметим длину пружины, растянувшейся под действием веса тела.

Для этого против стрелки, укреплённой у нижнего конца пружины, поместим на стержне штатива другую стрелку-указатель (рис. 107). Теперь опустим тело в сосуд с водой. Мы увидим, что пружина значительно сократилась: стрелка, прикреплённая к пружине, поднялась над стрелкой-указателем на штативе. Такое же сокращение пружины можно получить, действуя на тело рукой с некоторой силой снизу вверх.

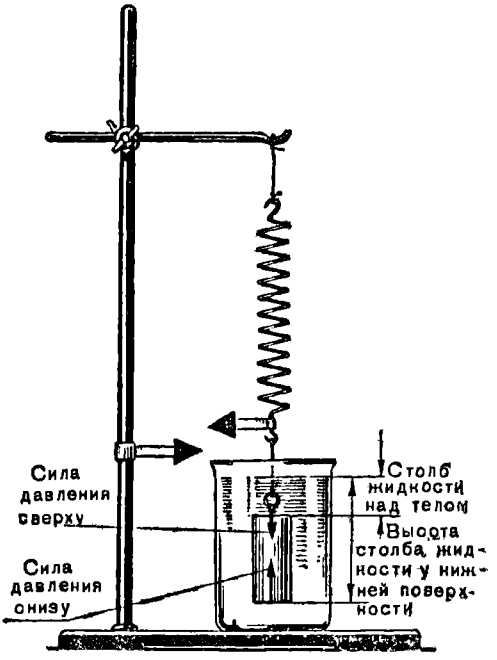


Рис. 107. Возникновение выталкивающей силы. На нижнюю поверхность тела со стороны воды действует сила, большая, чем на верхнюю поверхность.

Наш опыт показывает, что на тело, погружённое в жидкость, действует снизу вверх сила, которую называют **выталкивающей силой**. Под действием выталкивающей силы и происходит сокращение длины пружины.

Выясним причину возникновения выталкивающей силы. Погружённое в воду тело испытывает со всех сторон давление воды. Но давление на нижнюю поверхность тела всегда больше, чем на верхнюю, так как нижняя поверхность погружена на большую глубину. На рисунке 107 видно, что давление на нижнюю поверхность оказывает больший по высоте столб воды, чем на верхнюю. Следовательно, давление воды на тело снизу вверх больше, чем сверху

вниз. (На рисунке 107 это показано стрелками разной длины.) Из-за разницы давлений на верхнюю и нижнюю поверхности погружённого в воду тела и возникает выталкивающая сила, действующая снизу вверх.

Выталкивающее действие на погружённые тела по той же причине оказывают и все другие жидкости. Поэтому можно сказать, что ***всякая жидкость выталкивает погружённое в неё тело с силой, направленной вертикально вверх.***

§ 50. Закон Архимеда.

Исследуем, от чего зависит величина выталкивающей силы. Возьмём два цилиндрика одинакового объёма, но разного веса, например свинцовый и железный (рис. 108). Подвешивая поочерёдно каждый из цилиндриков к пружине и погружая затем их в воду, отметим в каждом отдельном случае, на сколько уменьшается растяжение пружины. Мы увидим, что уменьшение растяжения пружины в обоих случаях одинаково. Значит, величина выталкивающей силы не зависит от веса погружённого в жидкость тела.

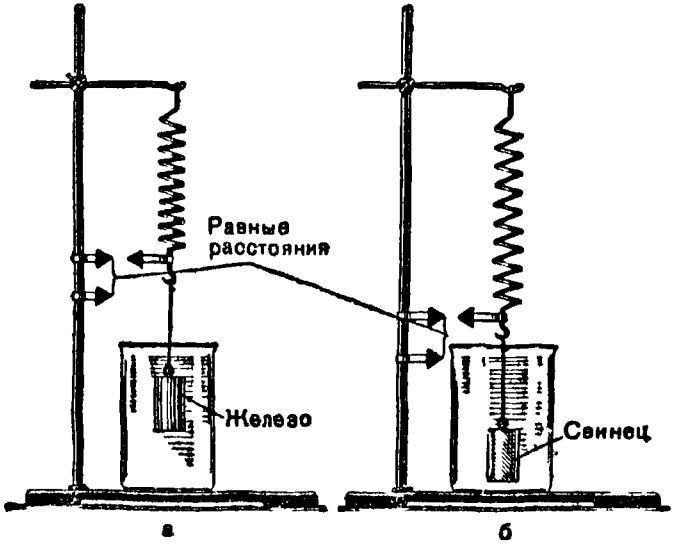


Рис. 108. Положение нижней стрелки на штативе указывает растяжение пружины под действием веса тела в воздухе. Верхняя стрелка показывает растяжение пружины при погружении в воду равных по объёму железного (*а*) и свинцового (*б*) цилиндров. Пружина в обоих случаях сжалась на одну и ту же величину.

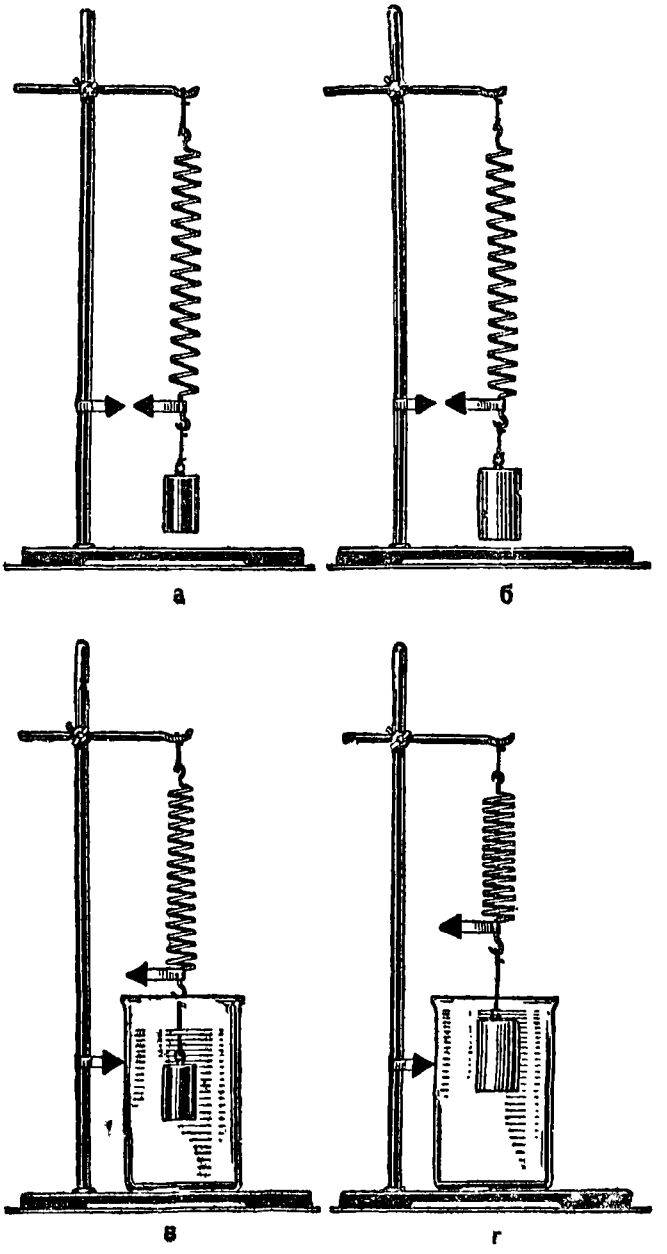


Рис. 109. Опыты *а* и *б* демонстрируют равенство весов свинцового и алюминиевого цилиндриков. Опыты *в* и *г* показывают, что на больший по объему алюминиевый цилиндрик действует большая выталкивающая сила

Теперь возьмём два тела одинакового веса, но разного объёма, например разные по объёму цилиндрики из свинца и алюминия.

В воздухе оба цилиндрика действием своего веса растянут пружину на одну и ту же величину (рис. 109, *а* и *б*). При погружении их в жидкость на больший по объёму алюминиевый цилиндрик действует большая по величине выталкивающая сила (рис. 109, *в* и *г*).

Следовательно, ***величина выталкивающей силы зависит от объёма погружённого в жидкость тела и она тем больше, чем больше объём тела.***

Если погружать подвешенное на пружине тело в различные жидкости, например в воду, спирт или в водный раствор поваренной соли (рис. 110), то окажется, что ***чем больше удельный вес жидкости, тем с большей выталкивающей силой действует она на тело.***

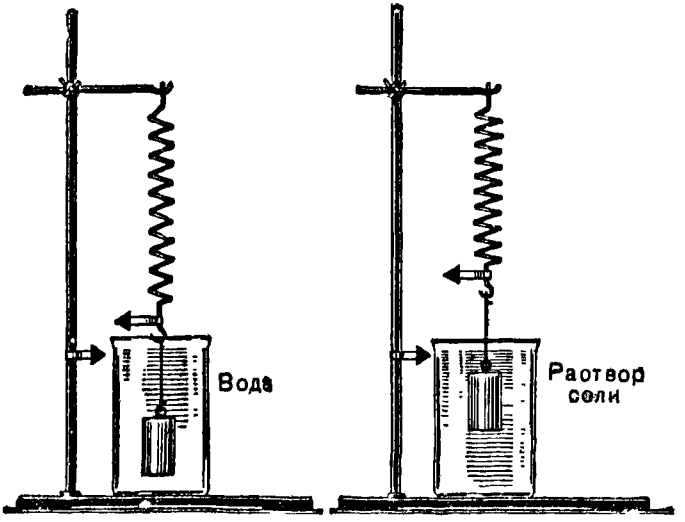


Рис. 110. На тело действует бо́льшая выталкивающая сила в том случае, когда оно погружено в жидкость большего удельного веса.

Найдём величину силы, с которой жидкость выталкивает погружённое в неё тело. Для этого проделаем ещё один опыт.

Подвесим к пружине небольшое ведёрко и цилиндр, имеющий объем, равный внутреннему объёму ведёрка. Отметим стрелкой на штативе растяжение пружины (рис. 111,*а*).

Приподняв цилиндр, поставим под него отливной сосуд с водой и погрузим цилиндр целиком в воду (рис. 111,*б*).

При этом часть воды, по объёму равная объёму цилиндра, выльется из отливного сосуда в подставленный стакан. Указатель пружины поднимется вверх, т. е. пружина сократится, так как на цилиндр теперь действует выталкивающая сила со стороны воды. Выльем в подвешенное ведёрко воду, вытесненную телом. Так как объёмы цилиндра и ведёрка равны, вытесненная цилиндром вода заполнит ведёрко доверху. Указатель пружины при этом примет положение, которое он занимал до погружения цилиндра в воду (рис. 111, *в*).

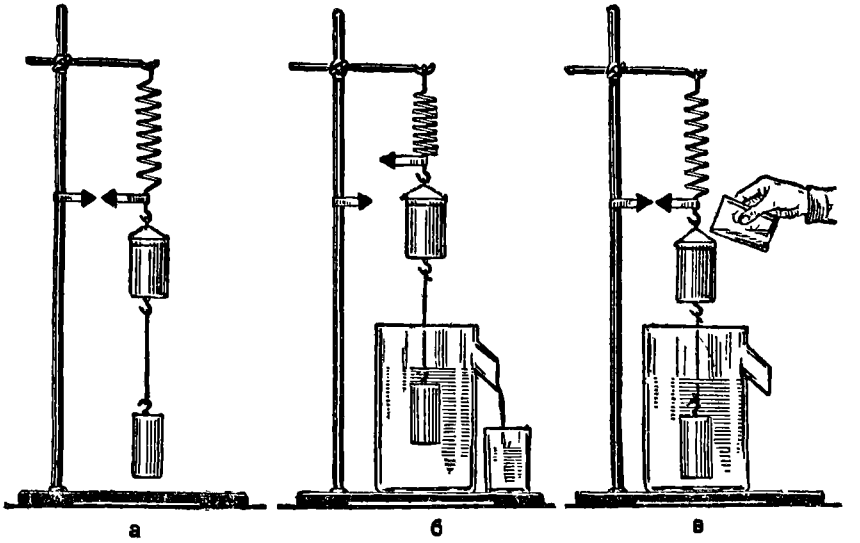


Рис. 111. Определение величины выталкивающей силы.

Это означает, что выталкивающая сила, действующая на тело со стороны воды, равна весу воды, вытесненной погружённым в неё телом.

Греческий учёный А р х и м е д, проделав такие опыты с различными жидкостями, открыл следующий закон.

На тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу жидкости, вытесненной телом.

Этот закон называется законом Архимеда.



Архимед (287—212 г. до нашей эры).

На первом месте среди создателей науки механики (части физики) стоит древнегреческий учёный Архимед, имя которого вошло в историю науки на веки. Архимеду принадлежит много различного рода технических изобретений (водоподъёмник, метательные орудия и др.).

Многие из своих машин Архимед с успехом применял при защите родного города Сиракузы от захватчиков.

Один из важнейших законов природы, открытый Архимедом, называется законом Архимеда. Этот закон рассматривается при изучении свойств жидкостей и газов.

Упражнение 25.

1. Чем объяснить, что на всякое погружённое в жидкость тело действует выталкивающая сила?

2. Чему равна сила, выталкивающая тело из жидкости?

3. Придумайте опыт, показывающий, что жидкость оказывает выталкивающее действие на другую жидкость и на газ.

4. Кусок железа имеет объём 0,1 $дм^3$. Какую выталкивающую силу он будет испытывать при погружении его в воду, в керосин?

5. Медный цилиндр, объём которого 0,02 $дм^3$, подвесили к динамометру и опустили в воду. Какую силу будет показывать динамометр в этом случае?

6. Цепь выдерживает нагрузку в 6 $Т$. Можно ли на этой цепи удерживать под водой гранитную глыбу объёмом 4 $м^3$?

7. К чашкам весов подвешены на нитях равные по весу куски железа и свинца. Весы находятся в равновесии. Нарушится ли равновесие, если эти тела опустить в воду?

8. К чашкам весов подвешены на нитях два одинаковых металлических шара. Весы находятся в равновесии. Нарушится ли равновесие, если один шар опустить в воду, а другой в керосин?

§ 51. Плавание тел.

Наблюдения и опыты показывают, что некоторые тела плавают на поверхности воды, другие же тонут. На рисунке 112 изображено плавающее бревно. Если это бревно распилить на доски, то каждая доска тоже будет плавать на поверхности воды. Плавает также

лодка, изготовленная из деревянных досок. Плавает и стальной пароход. Но отдельные стальные листы, из которых сделан корпус парохода, тонут.

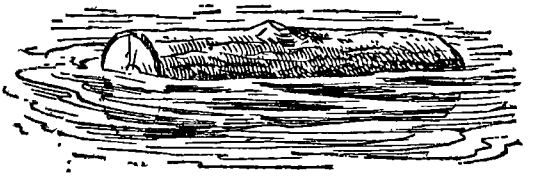


Рис. 112. Бревно, плавающее на поверхности жидкости, погружено в неё частично.

На рисунке 113 изображены железная пластинка, потонувшая в воде, и плавающая коробка, сделанная из этой пластинки.

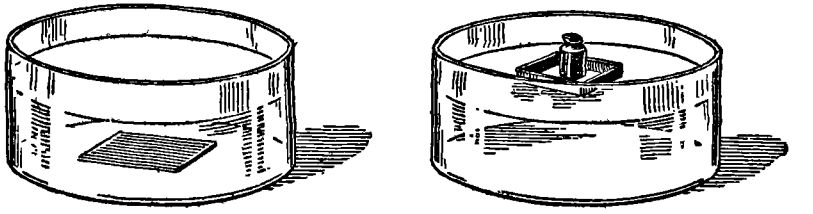


Рис. 113. Железная пластинка тонет в воде, а коробка, изготовленная из этой пластинки, плавает.

Почему же железная пластинка тонет, а коробка, сделанная из той же пластинки, не только сама плавает, но несёт ещё и груз в виде небольшой гирьки? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к опыту.

Наполним отливной сосуд водой. Взвесим железную коробку с гирькой и осторожно опустим её на поверхность воды в отливном сосуде. Опустившись немного в воду, коробка вытеснит часть воды из отливного сосуда в мензурку (рис. 114). По объёму вытесненной в мензурку из отливного сосуда воды определим её вес. Сравнивая вес этой воды с весом коробки и гирьки, мы увидим, что они р а в н ы между собой.

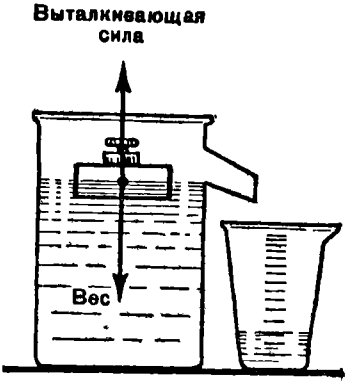


Рис. 114. Плавающая железная коробка с гирькой вытесняет определённое количество воды

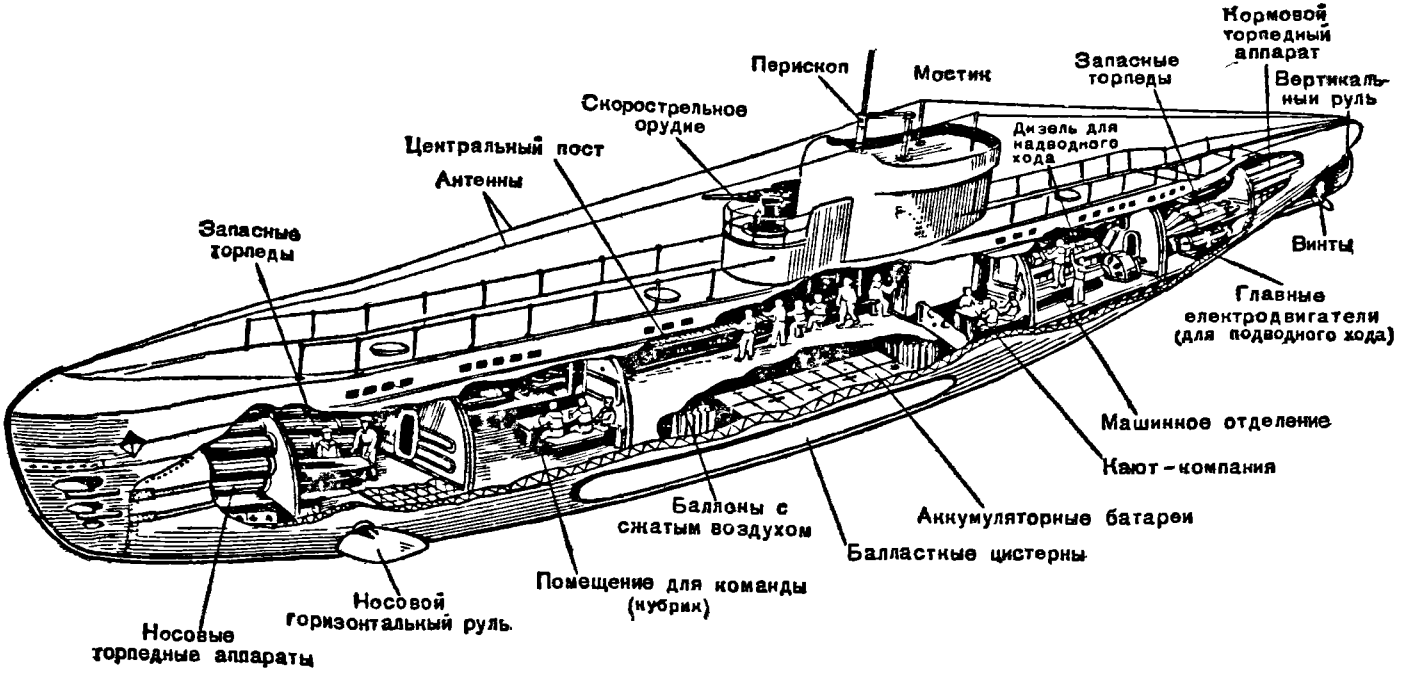


Рис. 115. Разрез подводной лодки.

Значит, вес воды, вытесненной плавающей коробкой, равен весу коробки с гирькой.

Проделав такие же опыты с другими телами, плавающими в разных жидкостях — в воде, спирте, в растворе соли, — мы увидим, что вес жидкости, вытесненной плавающим телом, всегда равен весу тела.

Но вес жидкости, вытесненной телом, равен выталкивающей силе, с которой жидкость действует на это тело, поэтому на вопрос: когда тело, погружённое в жидкость, будет плавать в ней, можно ответить так.

Тело плавает в том случае, когда выталкивающая сила, действующая на него со стороны жидкости, равна весу тела.

Тело может плавать, частично или полностью погрузившись в жидкость. В предыдущем опыте коробка с гирькой плавала, погрузившись в воду частично.

Полностью погрузившись в воду, может плавать подводная лодка (рис. 115). Животные и рыбы, обитающие в воде, плавают в ней на различной глубине. При этом выталкивающая сила, действующая на них, равна их весу.

Посмотрим, что происходит с находящимися в жидкости телами, если выталкивающая сила оказывается больше или меньше их веса.

Мы видели, что железная пластинка в воде тонет. В воде тонут и камни (рис. 116). Вес воды, вытесненной пластинкой или камнем,

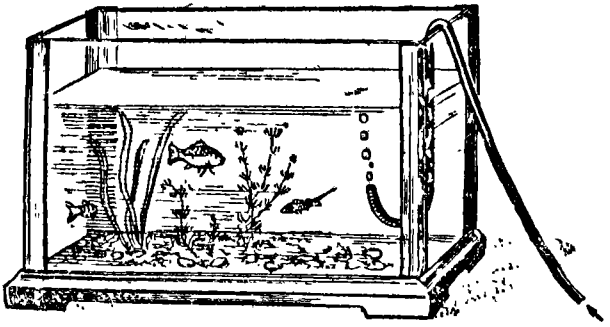


Рис. 116. От величины выталкивающей силы и веса тела зависит, будет ли тело тонуть (камни), плавать (рыбы) или всплывать (пузырьки воздуха).

меньше их собственного веса. Поэтому выталкивающая сила, действующая на них, меньше их веса.

Пузырьки воздуха в воде всплывают (рис. 116).

Выталкивающая сила, равная весу воды, вытесненной пузырьком воздуха, больше его веса. Сделаем выводы.

1) ***Если выталкивающая сила, действующая на тело со стороны жидкости, больше веса тела, то тело всплывает.***

2) ***Когда выталкивающая сила равна весу тела, тело плавает на поверхности или внутри жидкости.***

3) ***Тело тонет, если выталкивающая сила меньше его веса.***

§ 52. *Лабораторная работа № 8.*

Условия плавания тел в жидкости.

Приборы и материалы: мензурка, весы с разновесом, пробирка с резиновой пробкой, промокательная бумага, проволочный крючок, стакан с водой, дробь (или сухой песок).

Указания к работе: 1. Насыпьте в пробирку столько дроби, чтобы она, закрытая пробкой, плавала в мензурке с водой в вертикальном положении и часть её находилась над поверхностью воды.

2. Определите при помощи мензурки выталкивающую силу, равную весу вытесненной телом воды. Запишите величину этой силы в таблицу.

3. Выньте пробирку, вытрите её промокательной бумагой и взвесьте с точностью до 1 *Г*. Результат взвешивания запишите в таблицу.

4. Насыпьте в пробирку ещё некоторое количество дроби. Определите вновь выталкивающую силу и вес пробирки.

Так поступайте несколько раз, пока пробирка, закрытая пробкой, наконец, не потонет. Результаты занесите в таблицу.

№ опыта	Выталкивающая сила	Вес пробирки с пробкой и дробью	Плавает тело или тонет
1 2 3 4			

5. По результатам опыта ответьте на вопрос, когда тело плавает и когда оно тонет.

6. Изобразите графически силы, действующие на пробирку, погружённую в воду.

§ 53. Плавание тел в зависимости от удельных весов вещества тела и жидкости.

На вопрос, почему пробка плавает на воде, а кусок железа тонет в ней, обычно отвечают — потому, что пробка легче воды, а железо тяжелее, имея в виду, что удельный вес пробки меньше удельного веса воды, а удельный вес железа больше удельного веса воды. Верен ли такой ответ? Проверим это на опыте.

Нальём в мензурку ртути, над ртутью воды, а над водой керосину. Возьмём три одинаковых по объёму шарика: пробковый, парафиновый и стальной. Опустив в мензурку стальной шарик, мы увидим, что он тонет в керосине и в воде, но плавает в ртути, парафиновый шар тонет в керосине, но плавает в воде и, наконец, пробковый шарик плавает в керосине (рис. 117).

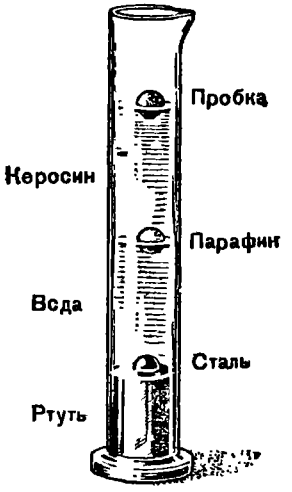


Рис. 117. Шарики из разных веществ плавают в жидкостях, удельный вес которых больше их собственного удельного веса.

Взятые нами ***тела плавают на поверхности той жидкости, удельный вес которой больше их собственного удельного веса.***

Действительно, удельный вес пробки $0{,}24\ \frac{г}{см^3}$, керосина $0{,}8\ \frac{г}{см^3}$, и опыт показывает, что пробковый шарик плавает на поверхности керосина.

Удельный вес парафина ($0{,}9\ \frac{г}{см^3}$) больше удельного веса керосина, но меньше удельного веса воды ($1\ \frac{г}{см^3}$). Поэтому парафиновый шарик тонет в керосине и плавает в воде.

Удельный вес стали ($7{,}8\ \frac{г}{см^3}$) намного больше удельных весов керосина и воды, и в этих жидкостях стальной шарик тонет, но зато в ртути, удельный вес которой $13{,}6\ \frac{г}{см^3}$, он плавает.

Золотой и платиновый шарики потонули бы в ртути, так как удельные веса золота и платины больше удельного веса ртути.

Проделаем ещё один опыт. Возьмём два одинаковых по величине шарика: один из парафина, другой из пробки. Парафиновый шарик тяжелее пробкового, так как удельный вес парафина $\left(0{,}9\ \frac{г}{см^3}\right)$ больше удельного веса пробки $\left(0{,}24\ \frac{г}{см^3}\right)$.

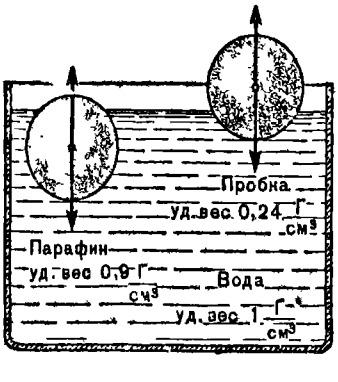


Рис. 118. Более тяжёлый парафиновый шарик погружается в воду глубже, чем пробковый шарик.

Опустим оба шарика в воду, они будут плавать на поверхности, но парафиновый шарик погрузится глубже, чем пробковый (рис. 118).

Эти опыты легко объяснить. Вспомним основное условие плавания тел (§ 51): тело плавает в том случае, когда выталкивающая сила, действующая на него со стороны жидкости, равна весу тела.

Если удельный вес вещества тела меньше удельного веса жидкости, то равное ему по весу количество жидкости будет занимать меньший объём, чем объём тела. Поэтому такое тело погрузится в жидкость частично. ***Чем меньше удельный вес вещества плавающего тела по сравнению с удельным весом жидкости, тем меньшая часть тела погружена в жидкость.***

Когда удельный вес вещества тела больше удельного веса жидкости, то даже при полном погружении его в жидкость вес вытесненной телом жидкости (т. е. выталкивающая сила) меньше его собственного веса. Поэтому такое тело тонет.

§ 54. Плавание судов.

Суда, плавающие по рекам, озёрам и морям, построены из разнообразных материалов с различным удельным весом. Корпус судов обычно делают из стальных листов. Все внутренние крепления, придающие судам прочность, также изготовляют из различных металлов.

На постройку судов идут десятки других материалов, имеющих по сравнению с водой как больший, так и меньший удельный вес.

Благодаря чему же суда держатся на воде и способны принимать на борт и перевозить большие грузы?

Опыт с плавающей железной коробкой (§ 51) показал, что коробка вытесняет своей подводной частью такое количество воды, что вес этой воды равен весу коробки.

В этом отношении все суда похожи на нашу коробку. Вес воды, вытесняемой подводной частью судна, равен весу судна с грузом. Глубина, на которую судно погружается в воду, называется о с а д к о й.

Наибольшая допускаемая осадка отмечается на корпусе судна красной линией, называемой в а т е р л и н и е й (от английского слова «ватер» — вода).

Количество вытесняемой судном воды (в тоннах) при погружении до ватерлинии, равное весу судна, называется водоизмещением судна.

Морские суда обычно имеют водоизмещение от 5 до 25 тысяч тонн.

В нашей стране много судоходных рек, больших озёр и морей. Каналы, построенные в годы Советской власти, позволили соединить между собой пять морей: Чёрное, Азовское, Каспийское, Балтийское и Белое. Страна ведёт большую торговлю с заморскими странами. Водный транспорт — самый дешёвый вид транспорта, особенно для перевозок различных грузов. Поэтому для нашей страны водный транспорт имеет огромное значение. С каждым годом растёт наш торговый и пассажирский флот.

На верфях Советского Союза строятся также суда для проведения научных работ (рис. 119).

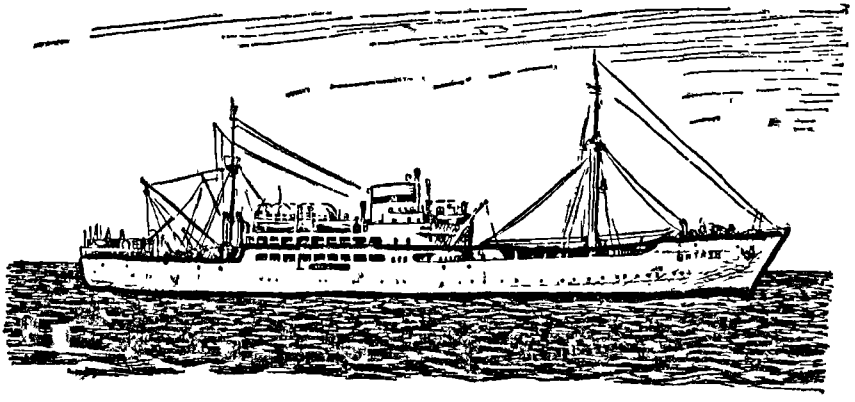


Рис. 119. «Витязь» — судно, специально построенное и оборудованное для научных работ в океане.

§ 55. Подъём затонувших судов. Понтоны.

Если к большой пробке привязать свинцовый грузик и опустить пробку с грузом под воду, то, как только мы отпустим пробку, она всплывет вверх и поднимет аа Собой свинцовый груз. Чем больше объём пробки, тем больший груз она сможет поднять со дна, так как сила, выталкивающая пробку из воды, равна весу воды в объёме пробки. Это же явление используется при подъёме со дна морей затонувших судов.

Определив место, где находится затонувшее судно, на дно рядом с ним опускают большие металлические баки — п о н т о н ы (рис. 120). Чтобы опустить понтоны на дно, их вначале наполняют

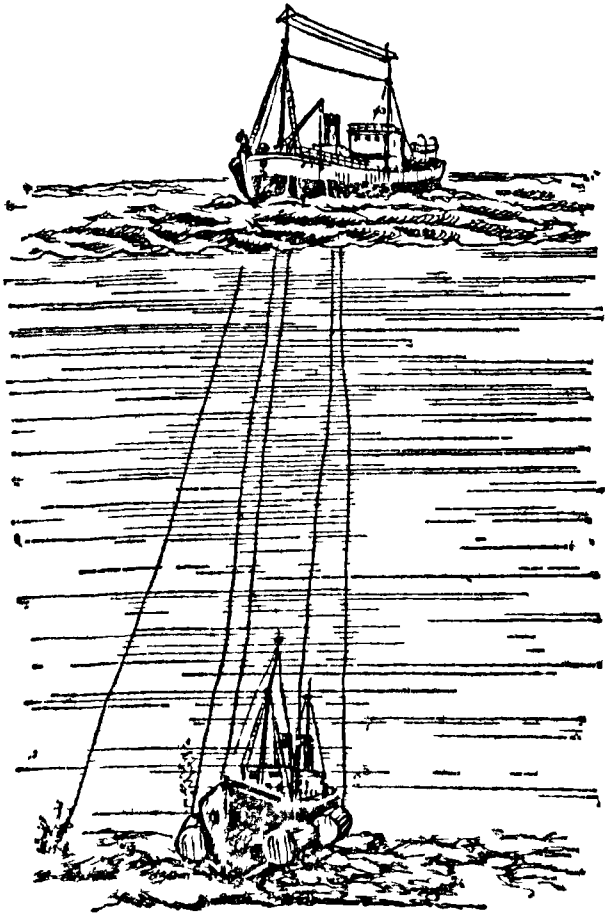
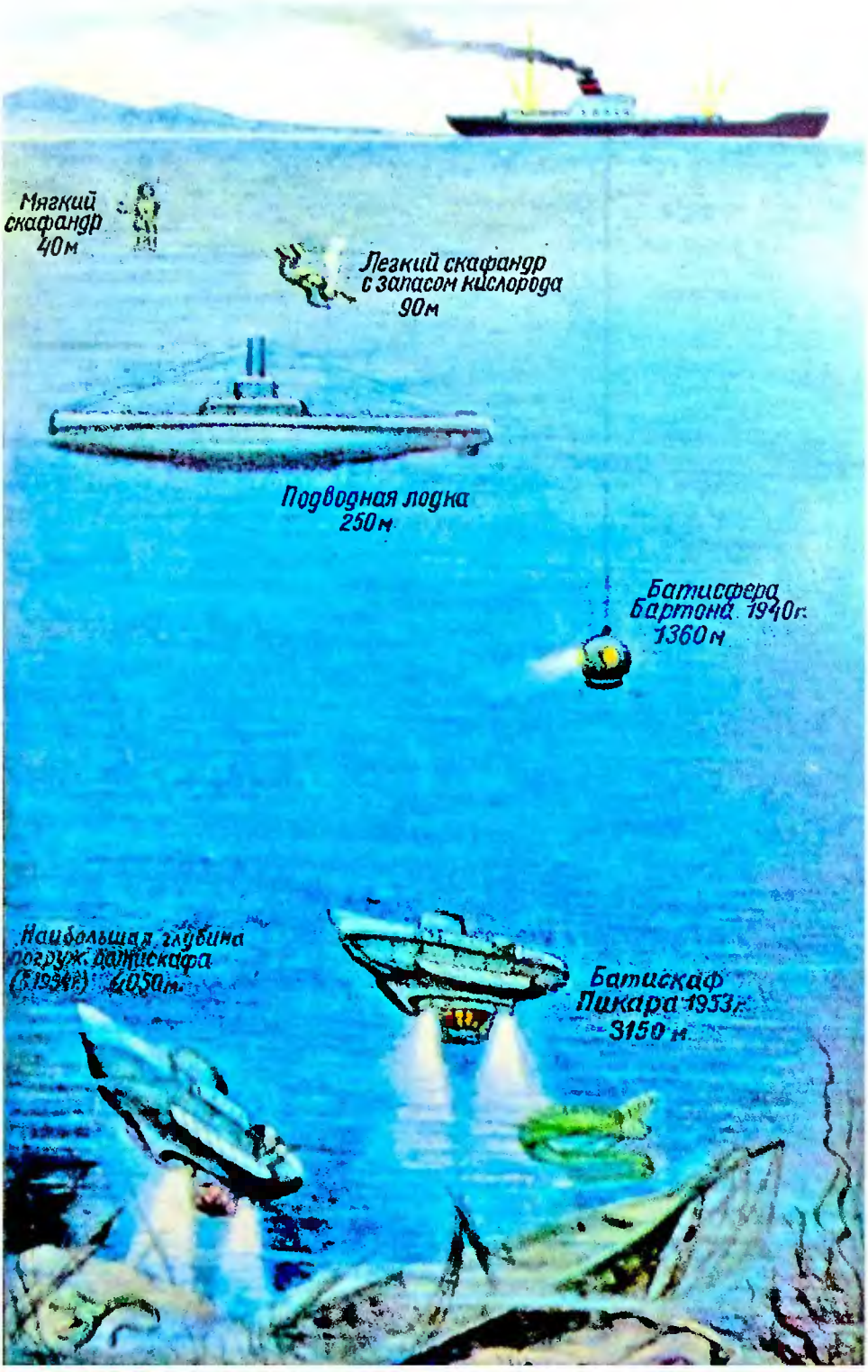


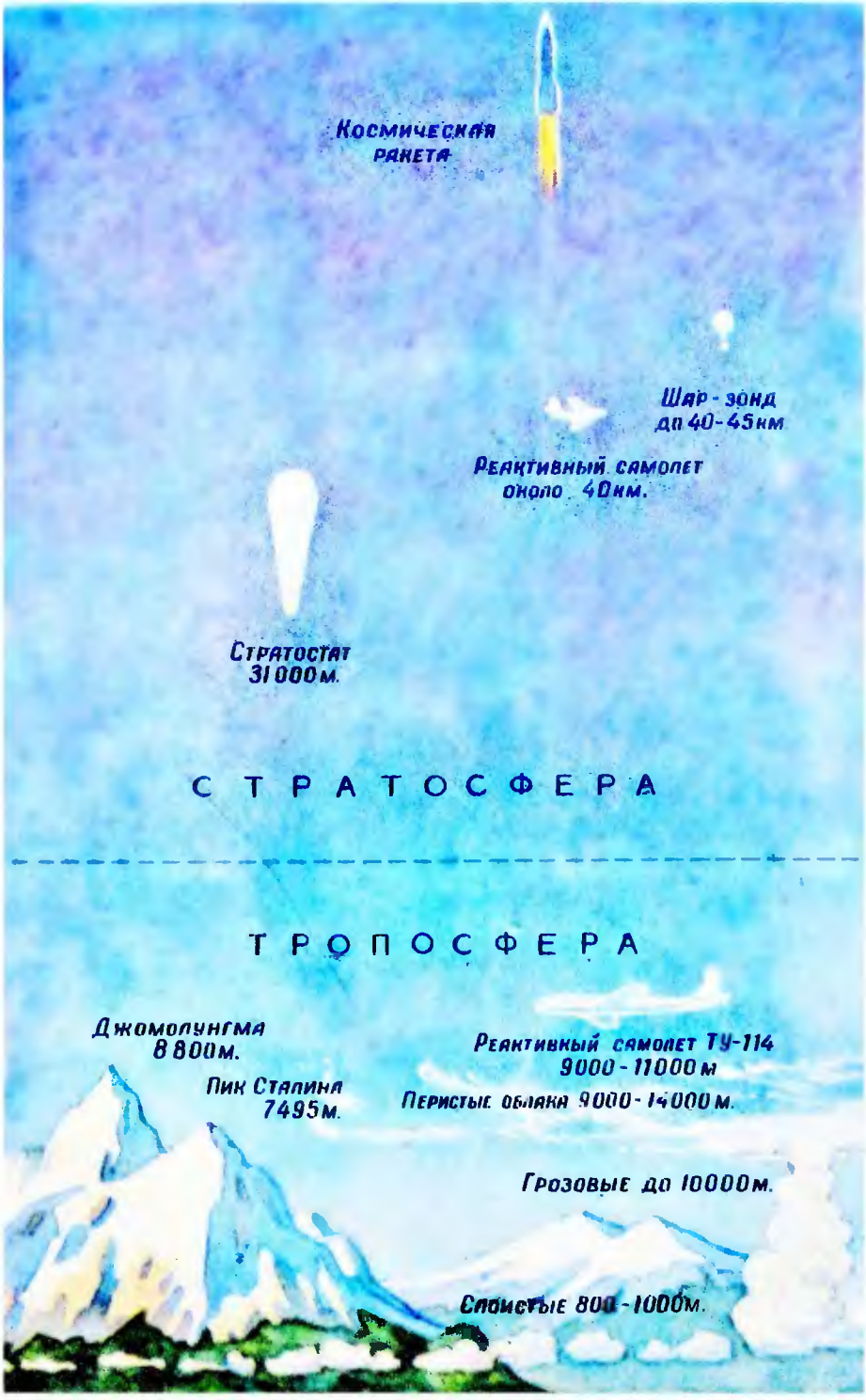
Рис 1 0 П р подъемом затонувшего судна к нему св скают по тоны



Водолазы за работой



Исследование морских глубин



Исследование атмосферы



Дневной бриз



Ночной бриз

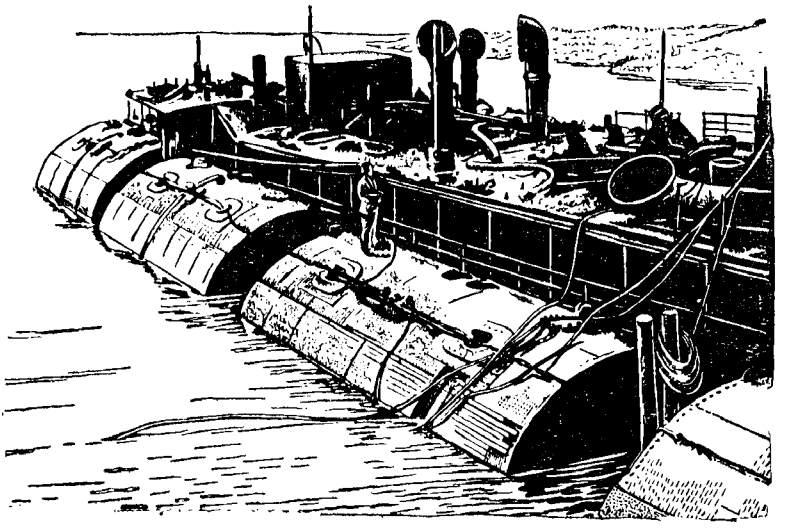


Рис. 121. Судно, поднятое на поверхность при помощи понтонов.

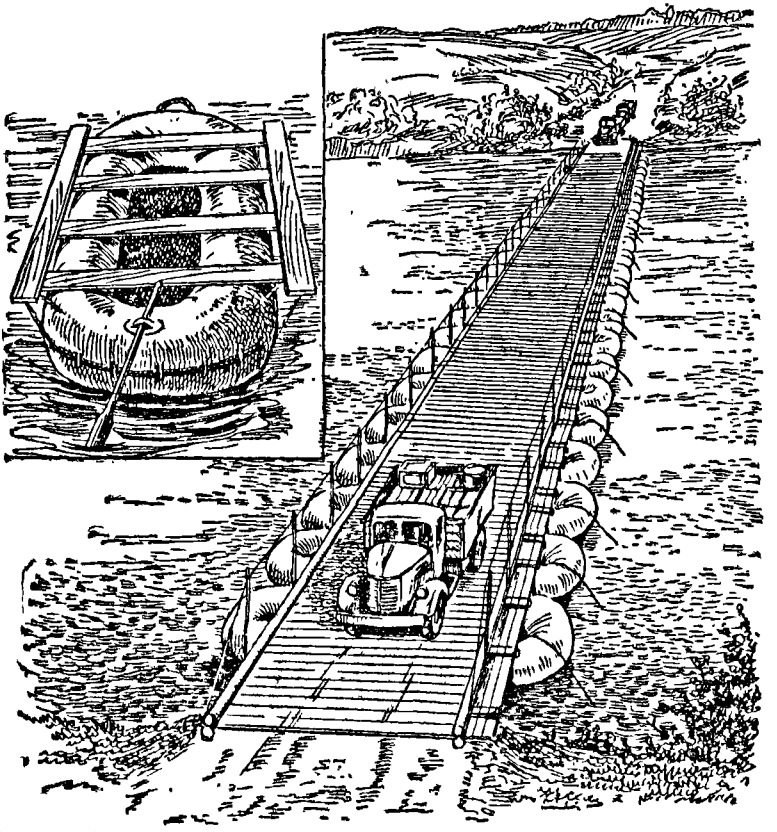


Рис. 122. Понтонный мост на резиновых надувных понтонах. Слева изображён один из резиновых понтонов, на которых держится мост.

водой. Водолазы скрепляют понтоны попарно стальными канатами, пропущенными под затонувший корабль. После этого в понтоны накачивают воздух. Понтоны, наполненные воздухом, весят меньше, чем вытесненная ими вода. Поэтому понтоны всплывают и поднимают судно (рис. 121). Таким образом работники экспедиции подводных работ особого назначения (сокращённо ЭПРОН) подняли много затонувших судов, которые после ремонта снова несут службу на разных морях нашей страны.

Понтоны применяются для наведения плавучих (понтонных) мостов (рис. 122). В военном деле для этой цели используются также надувные резиновые лодки, имеющие то преимущество, что они легки и занимают мало места при перевозке в ненадутом виде.

§ 56. Ареометры.

Насыплем в пробирку песку или дроби столько, чтобы она плавала в воде в вертикальном положении. Отметим меткой на пробирке глубину её погружения.

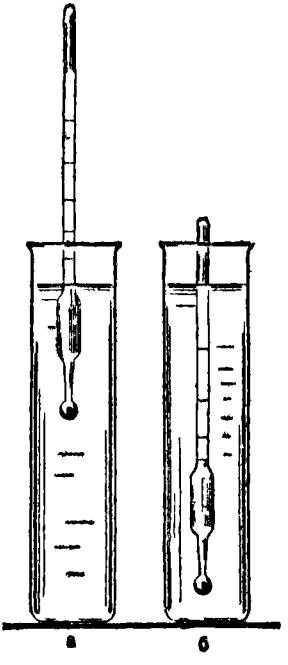


Рис 123 Ареометры *а* — для измерения удельного веса жидкостей л гча во ды *б* для измерения удельного веса жидкостей тяжелей воды.

Перенесём теперь пробирку в сосуд со спиртом. Глубина погружения пробирки увеличится. Чем это объяснить? Дело в том, что удельный вес спирта меньше удельного веса воды, и чтобы пробирка плавала в спирте, она должна вытеснить спирта больше, чем воды. Поэтому пробирка в спирте погружается глубже, чем в воде.

Если же перенести ту же пробирку в жидкость с бо́льшим удельным весом, чем вода, например в водный раствор поваренной соли, то пробирка погрузится меньше, чем в чистой воде.

На этом явлении основано устройство а р е о м е т р а — прибора для определения удельных весов жидкостей. Обычно ареометры изготовляются в виде узкой стеклянной трубки, которая в нижней своей части значительно расширена и имеет на конце резервуар для балласта (груза).

На рисунке 123 изображены два таких ареометра, плавающих в воде. Первый из них (рис. 123,*а*) предназначен для жидкос-

тей, удельный вес которых меньше удельного веса воды, а второй (рис. 123,*б*) — для жидкостей, с удельным весом большим удельного веса воды. Оба ареометра плавают в воде, погружённые до метки, около которой ставится цифра 1,000, показывающая удельный вес воды. Первый ареометр, плавая, например в спирте, погрузится глубже, чем в воде, поэтому на нём деления нанесены вверх от 1,000. Второй же, например в серной кислоте, окажется погружённым меньше, чем в воде, и деления на нём нанесены вниз от 1,000.

Изображёнными на рисунке 123 ареометрами можно измерить удельные веса жидкостей с точностью до 0,01 $\frac{Г}{см^3}$.

Очень часто деления на шкале ареометра обозначают не удельный вес жидкости, а другую физическую величину, зависящую от него. Так, например, есть ареометры, показывающие крепость спирта,— спиртометры. Ареометры, показывающие содержание сахара в растворе, называются сахариметрами, а ареометры, измеряющие жирность молока,— лактометрами.

Упражнение 26.

1. На весах уравновесили отливной сосуд с водой (рис. 124, *а*). В воду опустили деревянный брусок. Равновесие весов при этом нарушилось (рис. 124, *б*). Но когда вся вода, вытесненная

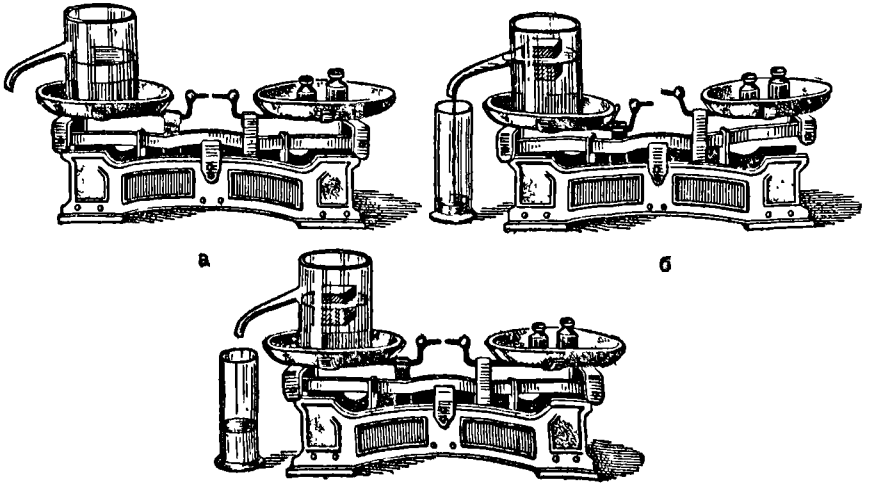


Рис. 124. К задаче 1 упражнения 26.

плавающим бруском, вытекла, равновесие весов восстановилось (рис. 124, *в*). Объяснить это явление.

2. Почему плавает тяжёлое судно, а гвоздь, упавший в воду, тонет?

3. Как изменится осадка (глубина погружения) корабля при переходе из реки в море?

4. На рисунке 125 изображено одно и то же тело, плавающее в двух разных жидкостях. Удельный вес какой жидкости больше? Почему? Что можно сказать о весе этого тела и выталкивающей силе в том и другом случае?

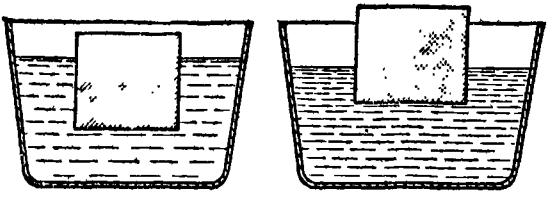


Рис. 125. К задаче 4 упражнении 26.

5. Деревянный поплавок со свинцовым грузом внизу опускают сначала в воду, потом в керосин. И в той и в другой жидкости поплавок не тонет. В какой из них он погрузится глубже?

6. Рисунок 126 изображает девочку, плывущую на пробковом поясе. Подсчитать, какой груз может удержать на поверхности воды такой пояс, если объём его 5 $дм^3$ и он весь погрузится в воду.

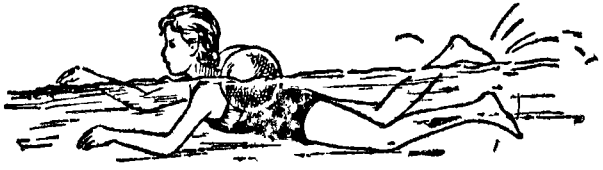


Рис. 126. К задаче 6 упражнения 26.

7. Ледяная глыба (айсберг, рис. 127) плавает в воде, причём объём её подводной части равен 10 000 $м^3$. Найти объём айсберга и его вес, если удельный вес морской воды $1{,}03\frac{Г}{см^3}$.

8. Площадь сечения парохода на уровне воды 5400 $м^2$. От принятого груза осадка парохода увеличилась на 40 *см*. Определить вес груза.

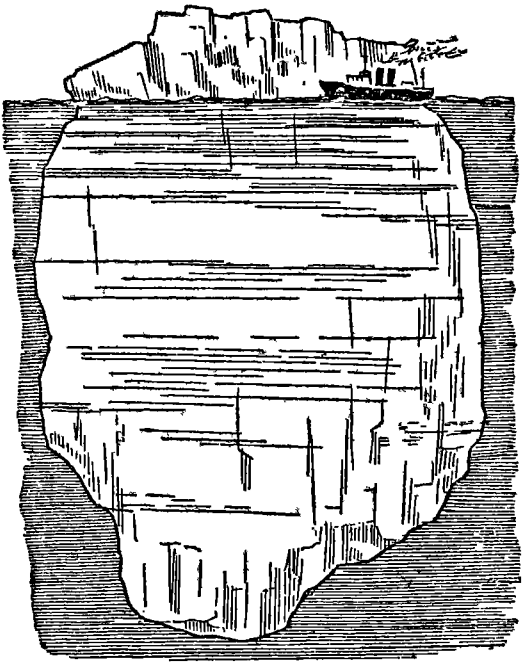


Рис. 127. К задаче 7 упражиения 26.

9. Какие из металлов, перечисленных в таблице на странице 57, тонут в ртути? Какие не тонут? Почему?

10. Сжимая и расширяя плавательный пузырь, рыба может опускаться и подниматься в воде. Объясните, почему так получается.

Глава IV

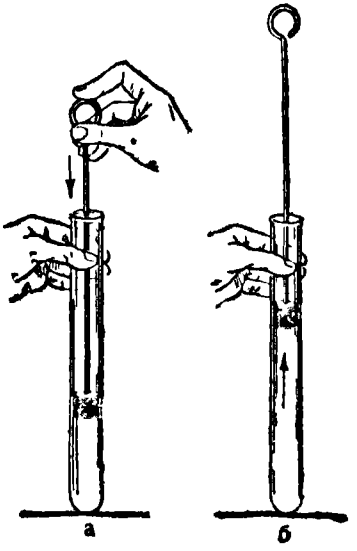
СВОЙСТВА ГАЗОВ.

§ 57. Сжимаемость газов.

Газы, как и жидкости, очень подвижны. Мы живём в воздушной среде и при небольших скоростях передвижения совсем не замечаем воздуха, так легко мы его раздвигаем.

Сжать жидкость, как и твёрдое тело, чрезвычайно трудно. Чтобы уменьшить объём жидкости даже на незначительную величину, необходимо произвести на неё очень большое давление. Объём же газа может быть уменьшен в несколько раз сравнительно небольшим давлением. В этом легко убедиться на опыте.

Вставим поршень в запаянную с одного конца стеклянную трубку так, чтобы он плотно прилегал к стенкам трубки (рис. 128). Надавливая рукой на поршень, мы сравнительно легко можем уменьшить объём находящегося под поршнем воздуха в два, три и большее число раз (рис. 128, *а*). Если же прекратить давление, то газ расширится, отодвинет поршень и займёт начальный объём (рис. 128,*б*).



Ри 128 Опыт, показывающий сжимаемость воздуха.

При изменении объёма газа меняется и давление, производимое им, что также можно наблюдать на опыте.

Возьмём стеклянную трубку, один конец которой закрыт тонкой резиновой плёнкой. В трубку вставлен поршень (рис. 129). Вдвигая поршень, уменьшим объём воздуха в трубке, т. е. сожмём газ. Резиновая плёнка при

этом выгнется наружу (рис. 129, *а*), указывая на то, что давление воздуха в трубке увеличилось.

При вытягивании поршня из трубки объём воздуха в ней станет увеличиваться, а прогиб плёнки уменьшаться, указывая на уменьшение давления воздуха в трубке (рис. 129, *б*).

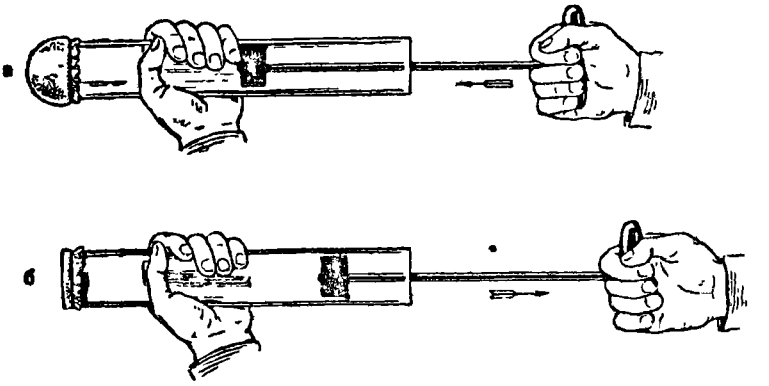


Рис. 129. При уменьшении объёма воздуха его давление увеличивается, при увеличении объёма — уменьшается.

Такие же явления наблюдались бы и в тех случаях, когда вместо воздуха в трубке находился любой другой газ.

Наши опыты показывают, что ***при уменьшении объёма газа его давление увеличивается, а при увеличении объёма — давление уменьшается.***

Для хранения и перевозки газов их сильно сжимают и заключают в специальные очень прочные стальные баллоны (рис. 4). В таких баллонах, например, содержат сжатый воздух на подводных лодках; кислород, используемый при сварке металлов; углекислый газ, которым газируют питьевую воду, и многие другие газы.

Упражнение 27.

Проделайте следующий опыт с велосипедным насосом. Закройте отверстие насоса пальцем и, надавливая рукой на поршень, сожмите воздух в насосе. Что при этом испытывает ваш палец? Не отнимая пальца от отверстия насоса, перестаньте давить на поршень рукой. Что при этом произойдёт с поршнем? Как изменится действие воздуха на палец?

§ 58. Передача давления газами. Закон Паскаля.

Мы знаем, что жидкости передают производимое на них давление по всем направлениям (§ 41). Это свойство жидкостей объясняется их подвижностью.

Газы ещё более подвижны, чем жидкости. Они передают производимое на них давление так же, как и жидкости. Проверим это на опыте.

Возьмём прибор, которым мы уже пользовались при изучении явления передачи давления жидкостью (рис. 83).

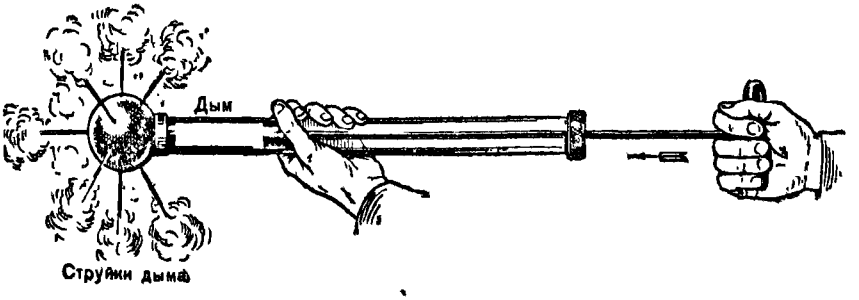


Рис. 130. Передача давления воздухом. Вместе с воздухом дым выходит из всех отверстий шара.

Вынув из трубки поршень, наполним шар прибора дымом. Если теперь вновь вставить поршень в трубку и слегка надавить на него, то из всех отверстий шара станут выходить струйки дыма (рис. 130).

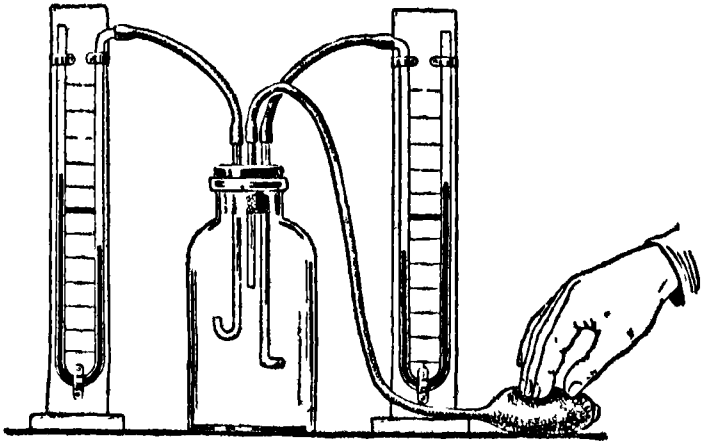


Рис. 131. Манометры показывают, что воздух передаёт давление во всех направлениях без изменения.

Этот опыт показывает, что ***газы, как и жидкости, передают давление по всем направлениям.***

Чтобы установить, зависит ли величина передаваемого газом давления от направления, воспользуемся специальным прибором.

На рисунке 131 изображена стеклянная банка, закрытая резиновой трубкой, сквозь которую вставлены в банку три трубки. Одна трубка соединена с резиновой грушей, две другие — с прибором, измеряющим давление (манометром). Нижние отверстия этих трубок повёрнуты в разных направлениях. Если слегка сжать грушу, то уровень жидкости в обоих манометрах поднимется на одну и ту же высоту. Опыт показывает, что независимо от направления отверстий трубок внутри банки манометры отмечают одинаковое давление газа. Следовательно, давление, которое мы производим на газ, передаётся газом по всем направлениям без изменения. В этом состоит закон Паскаля для газов.

Газ, как и жидкость, передаёт производимое на него давление по всем направлениям без изменения.

Упражнение 28.

1. На рисунке 132 изображена схема устройства пневматического (воздушного) тормоза железнодорожного вагона. Когда тормозной цилиндр и стальной резервуар наполнены сжатым воздухом,

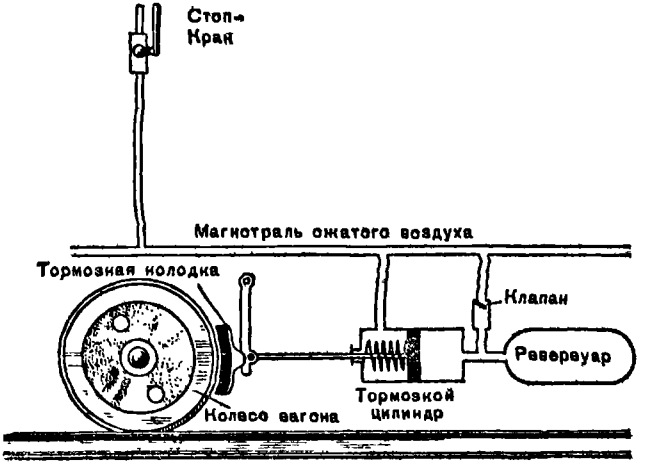


Рис. 132. Схема тормозного устройства железнодорожного вагона (к задаче 1 упражнения 28).

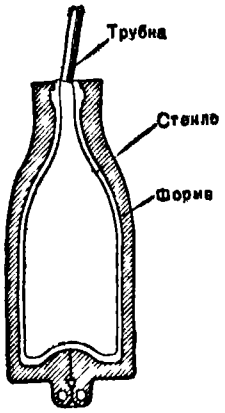


Рис. 133. Изготовление бутылки (к задаче 2 упражнения 28).

тормозная колодка не касается колеса. Если открыть стоп-кран, то тормозная колодка будет прижата к колесу. Рассмотрите схему тормоза и объясните, почему при открывании стоп-крана колодка прижмётся к колесу и затормозит его движение.

2. При изготовлении бутылок через трубку вдувают воздух, и расплавленное стекло принимает форму бутылки (рис. 133). Какое физическое явление при этом используется?

3. Чем объяснить, что пузырёк воздуха, поднимающийся со дна глубокого водоёма, всё время увеличивается в объёме?

§ 59. Поршневой насос для накачивания воздуха.

Поршневые насосы нашли широкое применение в быту и технике. Познакомимся с устройством поршневого насоса для подачи воздуха. Такие насосы применяются, в частности, для накачивания воздуха в примус или в камеры велосипедных и автомобильных шин.

Насос в примусе (рис. 134) состоит из цилиндрической металлической трубки, у которой на конце, находящемся внутри резервуара примуса, помещён клапан, открывающийся в резервуар. Поршень насоса сделан из кожаного колпачка. При движении поршня в цилиндре насоса колпачок под давлением воздуха плотно прижимается к стенкам трубки и, сжимая воздух в цилиндре, гонит его к клапану. Сжатый воздух открывает клапан и, переходя из насоса в резервуар, производит давление на керосин, налитый в примус. Керосин под давлением сжа-

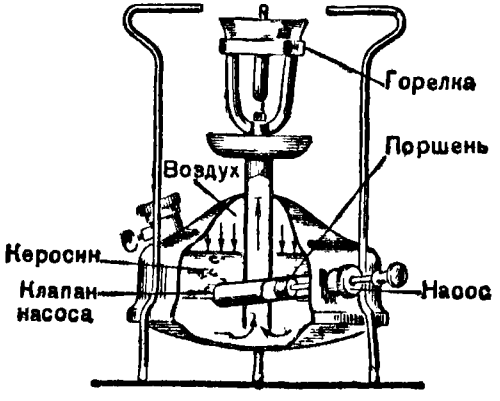


Рис. 134. Поршневой насос в примусе.

того воздуха подаётся к горелке. Когда поршень вытягивают из цилиндра, то наружный воздух входит внутрь насоса.

Таково же устройство автомобильного и велосипедного насосов (рис. 135), с той лишь разницей, что клапан, запирающий нагнетаемый в шину воздух, находится не в насосе, а в ниппеле — короткой трубке, соединяющей камеру шины с насосом.

Для получения сильно сжатого газа используются значительно более мощные насосы — компрессоры. Поршень компрессора приводится в движение паровой машиной, электрическим или каким-либо другим двигателем.

Мощные компрессоры применяются в нашей стране также для перекачивания по длинным трубопроводам ценного топлива — горючего газа, добываемого в некоторых районах из недр Земли. Так, например, перекачивается газ по газопроводу из Ставрополя в Москву и многие другие города.

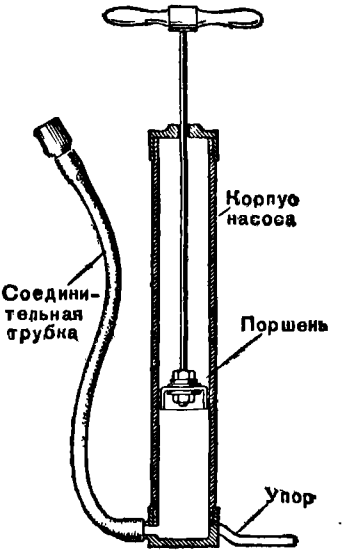


Рис. 135. Насос для накачивания шин.

§ 60. Поршневой насос для разрежения воздуха.

На рисунке 136 изображён насос, используемый в лабораториях для разрежения воздуха. Рассмотрим его устройство. В камере под поршнем имеются два клапана: внутренний и внешний. Камера

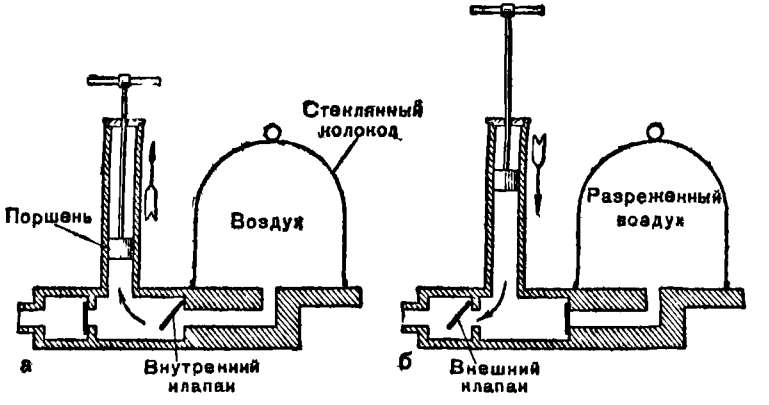


Рис. 136. Насос для разрежения воздуха.

через внутренний клапан соединена со стеклянным колоколом, заполненным воздухом. Через внешний клапан насос сообщается с атмосферой

При движении поршня вверх объём воздуха, находящегося под поршнем, увеличивается, давление самого воздуха при этом уменьшается. Воздух под колоколом, находясь теперь под бо́льшим давлением, чем воздух в цилиндре насоса, открывает внутренний клапан и входит в цилиндр и клапанную камеру.

Двигая поршень вниз, сжимают оказавшийся в цилиндре и камере воздух, который, открывая внешний клапан (рис. 136, *б*), выходит наружу. Внутренний клапан при этом закрывается. Так повторяется при каждом ходе поршня, вследствие чего воздух под стеклянным колоколом разрежается.

Для школьных опытов применяется разрежающий воздушный насос конструкции инженера Комовского. Его устройство показано на рисунке 137. В металлическом сосуде с маслом находится цилиндр, внутри которого при вращении колеса может двигаться вверх и вниз поршень. Колесо вращается рукой или электродвигателем. При подъятии поршня (рис. 137, *а*) цилиндр закрывается дном, укреплённым на пружине. В верхнем положении поршня открывается отверстие в цилиндре. Это отверстие сообщается с сосудом, из которого откачивается воздух, и часть его из сосуда поступает в цилиндр. При опускании поршня (рис. 137, *б*) этот воздух

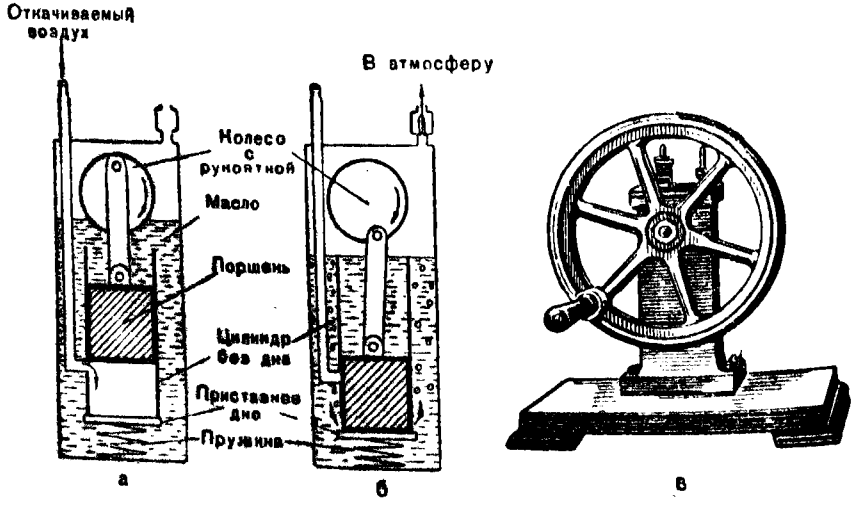


Рис. 137. Насос Комовского.

выталкивается в масло. Роль одного из клапанов играет здесь сам поршень, закрывающий отверстие трубки. Другим клапаном является пружинящее дно цилиндра. Внешний вид насоса Комовского изображён на рисунке 137, *в*.

В промышленности употребляют насосы более совершенной конструкции, дающие очень большое разрежение (в а к у у м)[1].

Воздушные насосы широко применяются, например, в пылесосах, служащих для очистки от пыли помещений и мебели. Насос создаёт внутри пылесоса пространство с разрежённым воздухом, куда устремляется наружный воздух, увлекая с собой пыль (рис. 138).



Рис. 138. Пылесос.

§ 61. Вес газов. Удельный вес газов.

Газы, так же как твёрдые тела и жидкости, притягиваются Землёй. Поэтому газы обладают весом. Вес воздуха легко обнаружить на опыте. Для этого нужно взять прочный стеклянный шар (рис. 139), выкачать из него насосом воздух, зажать трубку зажимом и уравновесить шар на весах. Если теперь открыть зажим, то воздух войдёт в шар, и чашка весов с шаром перетянет. Для равновесия придётся на другую чашку весов положить разновески, вес которых будет равен весу воздуха, вошедшего в шар. Если проделать такой опыт, то окажется, что 1 *л* воздуха при обычных условиях (т. е. при комнатной температуре, не сжатый и не разрежённый) весит приблизительно 1,3 *Г*. Зная вес воздуха и его объём, можно определить удельный вес воздуха.

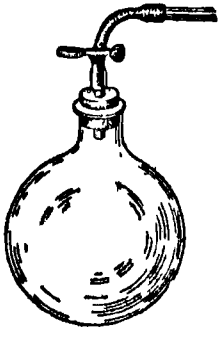


Рис. 139. Стеклянный шар для взвешивания воздуха.

[1] В а к у у м (от латинского слова *вакуум* — пустота) — пустое пространство, точнее — весьма разрежённое состояние газа. В радиолампах, например, воздух откачивают до давления в 0,000001 $\frac{Г}{см^2}$.

Таким же способом можно определить удельные веса других газов.

В таблице приведены значения удельных весов различных газов в $\frac{г}{см^3}$ при температуре 0° и нормальном давлении [1].

Воздух	0,0013	Светильный газ	0,0006
Кислород	0,0014	Водород	0,00009
Углекислый газ	0,0020	Азот	0,00125

Упражнение 29.

1. Какой из указанных в таблице газов самый тяжёлый? Самый лёгкий? Ответ обоснуйте.

2. Рассчитайте с точностью до единицы, во сколько раз воздух тяжелее светильного газа и водорода.

§ 62. Атмосферное давление.

Воздушная оболочка, окружающая поверхность Земли, называется **атмосферой**[2].

Атмосфера простирается на высоту свыше 1000 *км*. Мы живём на дне огромного воздушного океана. Поверхность Земли — дно этого океана.

Вследствие своего веса верхние слои воздуха подобно воде в океане давят на нижние слои и сжимают их. Воздушный слой, прилегающий непосредственно к Земле, сдавлен тяжестью всех верхних слоёв и, согласно закону Паскаля, передаёт это давление по всем направлениям.

В результате земная поверхность и тела, на ней находящиеся, испытывают давление всей толщи воздуха или, как обычно говорят, испытывают на себе **атмосферное давление**.

Существованием атмосферного давления могут быть объяснены многие явления, с которыми мы встречаемся в жизни. Рассмотрим некоторые из этих явлений.

Опустим в воду нижний конец широкой стеклянной трубки, внутрь которой вставлен плотно прилегающий к стенкам трубки

---

[1] Что называется нормальным давлением, будет выяснено в § 66.

[2] **Атмосфера** — слово греческое, происходит от двух слов: *атмос* — пар, воздух, *сфера* — шар.

поршень. Если поднимать поршень, то за ним будет подниматься и вода (рис. 140).

Между поршнем и водой при поднимании поршня образуется безвоздушное пространство. В это пространство под давлением наружного воздуха и устремляется вслед за поршнем вода.

Это явление используется в водяных насосах, устройство которых будет описано дальше.

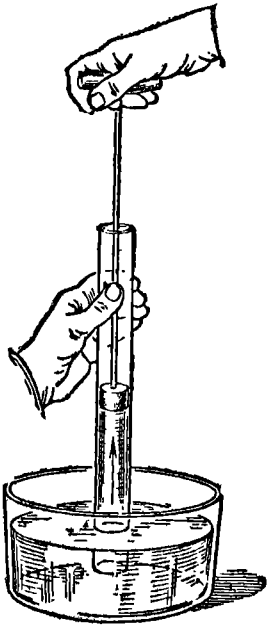


Рис. 140. Вода под давлением атмосферы поднимается вслед за поршнем.

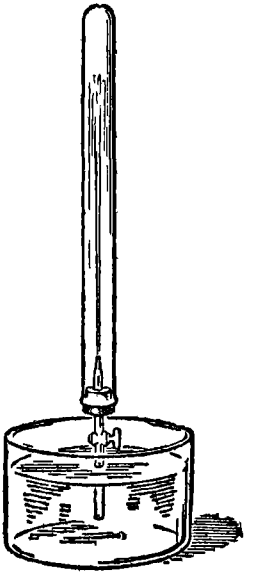


Рис. 141. Фонтан в разрежённом пространстве.

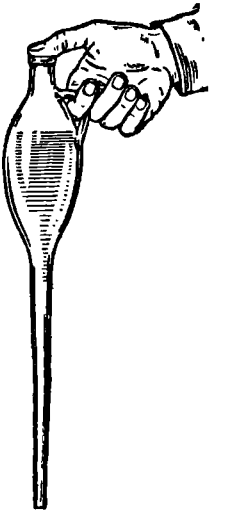


Рис. 142. Ливер — прибор для взятия проб жидкостей (к задаче 1 упражнения 30).

На рисунке 141 изображён высокий цилиндрический сосуд. Сосуд закрыт пробкой, в которую вставлена трубка с краном. Из сосуда откачивают воздух. Затем конец трубки погружают в воду. Если теперь открыть кран, то вода фонтаном брызнет внутрь сосуда. Вода поступает в сосуд потому, что давление наружного воздуха больше давления разрежённого воздуха в сосуде.

Упражнение 30.

1. На рисунке 142 изображён прибор ливер, служащий для того, чтобы брать пробы различных жидкостей. Ливер —

сосуд, имеющий небольшие отверстия вверху и внизу. Ливер опускают в жидкость, затем закрывают пальцем верхнее отверстие и вынимают из жидкости. Когда верхнее отверстие ливера открывается, то жидкость из него начинает вытекать.

Объясните действие ливера.

2. В медицине часто употребляется пипетка. Она представляет собой небольшую стеклянную трубочку с оттянутым концом (рис. 143). На другой конец трубки надевается резиновый колпачок. Открытый конец пипетки опускают в жидкость, сжимают, а затем отпускают колпачок, при этом в пипетку поступает жидкость. Вынув пипетку из жидкости, можно лёгким давлением на колпачок выпустить из неё жидкость каплями.

Объясните действие пипетки.

3. Какое физическое явление мы используем, набирая чернила в автоматическую ручку?



Рис. 143. Пипетка (к задаче 2 упражнения 30).

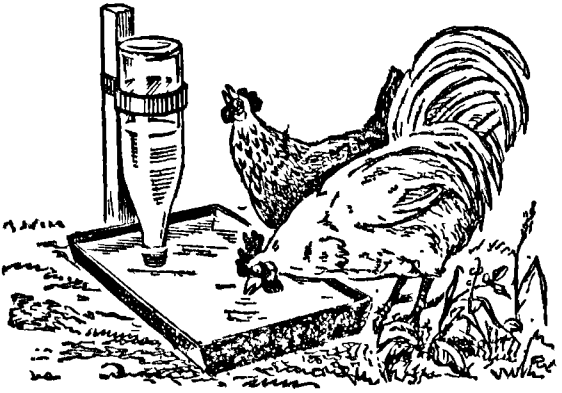


Рис. 144. Поилка для птиц (к задаче 4 упражнения 30).

4. На рисунке 144 изображена автоматическая поилка для птиц. Она состоит из бутылки, наполненной водой и опрокинутой в корытце так, что горлышко находится немного ниже уровня воды в корытце. Почему вода не выливается из бутылки? Если уровень воды в корытце понизится и горлышко бутылки выйдет из воды, часть воды из бутылки выльется. Почему? Когда прекратится вытекание воды из бутылки?

63. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления.

Рассчитать величину атмосферного давления так, как мы рассчитывали давление столба жидкости (§ 44), нельзя. Для такого расчёта мы должны знать высоту атмосферы и удельный вес воздуха. Но высота атмосферы точно не определена, а удельный вес воздуха меняется: у земли он больше, чем в верхних слоях атмосферы.

Однако измерить атмосферное давление можно.

Возьмём стеклянную трубку длиной около 1 *м*, закрытую с одного конца, и наполним её ртутью. Закроем открытый конец трубки плотно пальцем и опустим его в чашку с ртутью (рис. 145). Под поверхностью ртути отнимем палец от трубки. Часть ртути выльется в чашку, а в трубке останется столб ртути высотой около 76 *см*. Над ртутью в трубке образуется безвоздушное пространство.

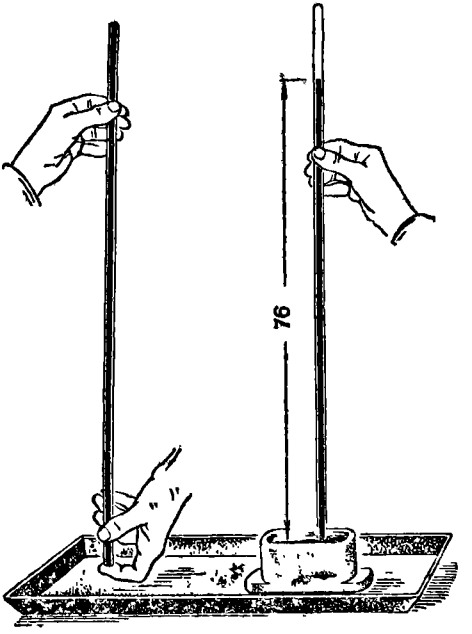


Рис. 145. Опыт Торричелли.

Такой опыт по предложению итальянского учёного Торричелли был осуществлён впервые в XVII в. С тех пор он известен под названием «опыт Торричелли».

Почему же не выливается вся ртуть из трубки в этом опыте?

Дело в том, что атмосфера давит на поверхность ртути в чашке. Ртуть передаёт это давление по всем направлениям, значит, и снизу вверх вдоль трубки. Это давление и поддерживает столб ртути в трубке, т. е. давление столба ртути уравновешивается атмосферным давлением. Поэтому давление атмосферы можно определить по давлению ртутного столба, высота которого измеряется в сантиметрах или миллиметрах.

Если говорят, что давление атмосферы равно 76 см ртутного столба, то это значит, что воздух произво-

дит такое же давление, какое производит вертикальный столб ртути высотой 76 см.

Подсчитаем, с какой силой давит на площадку в 1 $см^2$ столб ртути высотой 76 *см*. Эта сила давления должна равняться весу столба ртути высотой 76 *см* с основанием в 1 $см^2$. Объём этого столба равен 76 $см^3$, удельный вес ртути 13,6 $\frac{Г}{см^3}$. Значит, вес столба ртути равен 13,6 $\frac{Г}{см^3} \times 76\ см^3 = 1033{,}6\ Г$ или 1,0336 *кГ*. Следовательно, атмосферное давление в этом случае равно 1,0336 $\frac{кГ}{см^2}$.

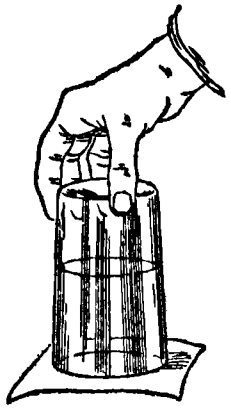


Рис 146 Вода не выливается из стакана, закрытого листком бумаги (к задаче 1 упражнении 31).

Упражнение 31.

1. Налейте в стакан воды, закройте его листом бумаги и, поддерживая листок рукой, переверните стакан вверх дном. Если отнять руку от листа (рис. 146), то вода из стакана не выльется. Почему? Ответ обоснуйте.

2. Из трубки длиной 1 *м*, запаянной с одного конца и с краном на другом конце, выкачали воздух. Поместив конец с краном в ртуть, открыли кран. Заполнит ли ртуть всю трубку? Что произойдёт, если вместо ртути взять воду?

3. Зависит ли высота уровня ртути в опыте Торричелли от диаметра трубки?

4. Что произойдёт со столбиком ртути, если трубку в опыте Торричелли наклонить? Как измерить величину атмосферного давления при помощи такой наклонной трубки? Обоснуйте ответ и сопроводите его рисунком.

5. В 1654 г. ученый Отто Герике в г. Магдебурге произвел такой опыт: он выкачал воздух из полости между двумя металлическими полушариями, сложенными вместе. Давление атмосферы так сильно прижало полушария друг к другу, что их не могли разорвать восемь пар лошадей (рис. 147). Вычислить силу, сжимавшую полушария, если поверхность, на которую давил воздух, была равна 1400 $см^2$.

§ 64. Барометр.

Если наблюдать за высотой ртутного столба в трубке Торричелли нь за днем, то можно обнаружить, что эта высота меняется: то

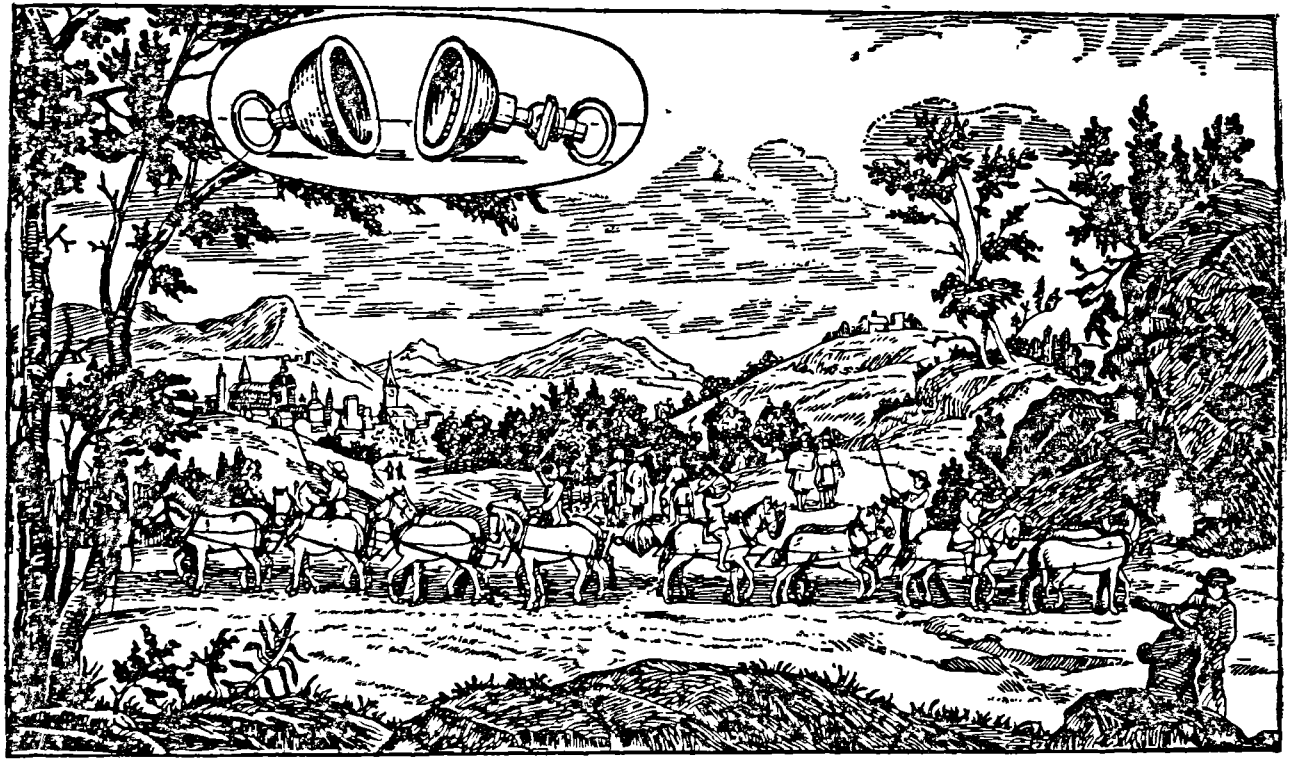


Рис. 147. Опыт О. Герике в Магдебурге (со старинного рисунка). В верхней части рисунка отдельно изображены полушария, из которых выкачивался воздух.

увеличивается, то уменьшается. Значит, атмосферное давление непостоянно — оно меняется.

Прибор, измеряющий атмосферное давление, называется **барометром**[1].

Если к трубке Торричелли приделать вертикальную шкалу, по которой можно измерить высоту ртутного столба, то получится простейший чашечный барометр.



Рис 148. Чашечный ртутный барометр

Чашечный барометр изображён на рисунке 148 В этом приборе стеклянная трубка опущена открытым концом в чашку с ртутью.

Атмосферное давление при помощи чашечного барометра измеряется по разности уровней ртути в чашке и в трубке.

Иногда ртутный барометр делают из одной стеклянной трубки без чашки. Это так называемый **сифонный барометр** (рис. 149). Стеклянная трубка сифонного барометра состоит из двух колен: длинного и короткого. Длинное колено запаяно сверху и заполнено в значительной своей части ртутью. Над ртутью в трубке безвоздушное пространство. Короткое колено открыто и оканчивается расширением, в которое стекает ртуть при уменьшении атмосферного давления.

Атмосферное давление при помощи сифонного барометра измеряется по разности уровней ртути в коротком открытом и длинном закрытом коленах трубки.

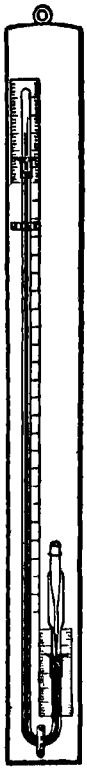


Рис. 149. Сифонный ртутный барометр.

Упражнение 32.

1. Почему ртутный барометр должен обязательно висеть в вертикальном положении?

---

[1] Слово **барометр** происходит от двух греческих слов: *барос* — тяжесть и *метрео* — измеряю.

2. Верно ли будет показывать барометр, если в верхнюю часть трубки попадёт пузырёк воздуха?

3. Паскаль соорудил в г. Руане возле своего дома водяной барометр (рис. 150). Какой высоты был столб воды в этом барометре при давлении 760 *мм* рт. ст.?

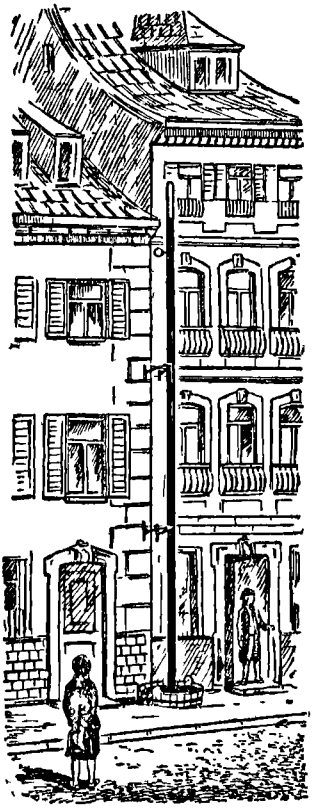


Рис. 150. Водяной барометр Паскаля в г. Руане (к задаче 3 упражнения 32).

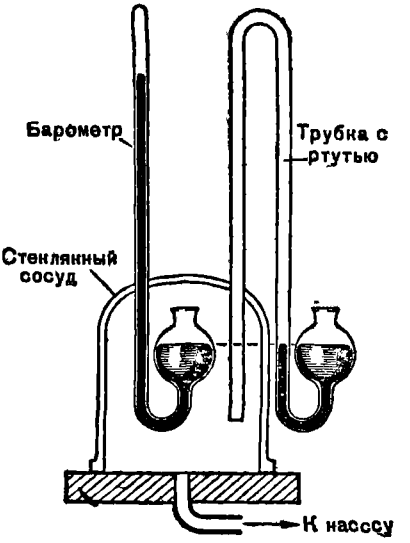


Рис. 151. К задаче 4 упражнения 32.

4. Чтобы доказать, что причиной поднятия ртути в барометре является атмосферное давление, Паскаль проделал специальный опыт. Он взял прочный стеклянный сосуд (рис. 151) и поместил в него нижнюю часть сифонного барометра.

В крышку сосуда вставлялась изогнутая трубка, которая имела на своём внешнем конце расширение с ртутью. Из сосуда при помощи насоса удалялся воздух. Как будет изменяться уровень ртути в барометре и в изогнутой трубке при выкачивании воздуха из сосуда? Каковы будут уровни ртути в барометре и трубке, если из сосуда удалить воздух полностью?

§ 65. Анероид.

Ртутный барометр даёт точные показания, но со стеклянной трубкой надо очень осторожно обращаться, особенно при перевозках. Гораздо удобнее в этом отношении **барометр-анероид**[1], внешний вид которого изображён на рисунке 152. Главной частью анероида является металлическая коробочка с волнистой поверхностью (рис. 153). Из этой коробочки выкачивается воздух, а чтобы

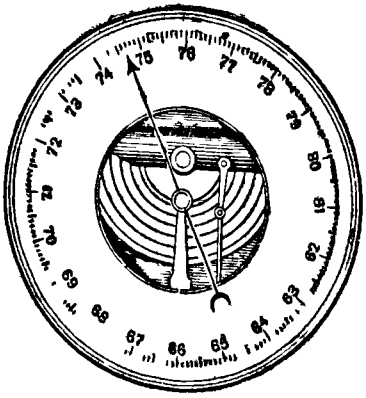


Рис. 152. Барометр-анероид.

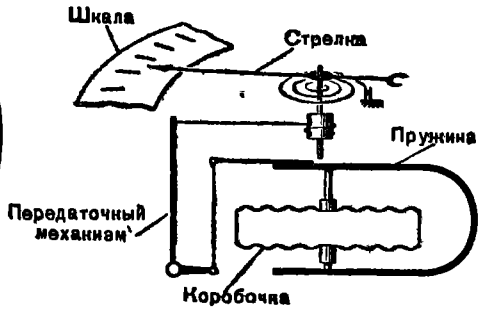


Рис. 153. Схема устройства барометра-анероида.

атмосферное давление не раздавило коробочку, крышка её пружиной оттягивается вверх. Таким образом, при увеличении давления крышка коробочки будет прогибаться, при уменьшении давления пружина будет выпрямлять крышку. К пружине посредством передаточного механизма прикреплена стрелка-указатель, которая передвигается вправо или влево при изменении давления. Под стрелкой укрепляется шкала, деления на которую наносят по показаниям ртутного барометра. Так, например, число 747, против которого стоит стрелка анероида (рис. 152), показывает, что в данный момент в ртутном барометре высота ртутного столба 747 *мм*. Анероиды очень чувствительны к изменению давления, но упругость пружины не остаётся постоянной, вследствие чего с течением времени показания анероида становятся неточными. Во избежание грубых ошибок при пользовании анероидом, его нужно сверять время от времени с ртутным барометром и, замечая разницу в их показаниях, делать необходимые поправки.

---

[1] **Анероид** — в переводе на русский язык — «безжидкостный». Такое название он получил потому, что не содержит ртути.

Знание атмосферного давления весьма важно для предсказания погоды на ближайшие дни, так как изменение атмосферного давления связано с изменением погоды. Поэтому барометр является необходимым прибором при метеорологических наблюдениях [1].

§ 66. Атмосферное давление на различных высотах.

Мы уже знаем, что давление газа зависит от степени его сжатия. Чем сильнее газ сжат, тем большее давление он производит, и, наоборот, чем слабее газ сжат, тем меньше его давление.

Слои воздуха у поверхности Земли сжаты всеми слоями воздуха, находящимися над ними, но чем выше от поверхности Земли расположен слой воздуха, тем слабее он сжат, следовательно, тем меньшее давление он должен там производить.

Для проверки этого предположения Паскаль поручил своим друзьям выполнить опыт Торричелли одновременно на вершине горы и у её подошвы. Давление на вершине, как и предполагалось, оказалось меньше, чем у подошвы.

С помощью школьного анероида можно установить, что давление атмосферы даже на разных этажах школы различное.

Наблюдения показывают, что атмосферное давление в местностях, лежащих на уровне моря, в среднем равно 76 *см*, или 760 *мм* рт. ст. Чем выше лежит место над уровнем моря, тем меньшее давление там показывает барометр.

Давление атмосферы, уравновешенное столбом ртути высотой 76 см, или 760 мм, при температуре 0°, называется нормальным давлением.

В § 63 было показано, что это давление равно $1{,}0336\ \frac{кГ}{см^2}$. ***За единицу давления в физике принимается давление в*** $1{,}0336\ \frac{кГ}{см^2}$. ***Такая единица давления называется атмосферой.***

Для удобства расчётов в технике при измерении давления газов применяется другая единица давления, называемая т е х н и ч е с к о й а т м о с ф е р о й.

Техническая атмосфера — это давление, равное $1\ \frac{кГ}{см^2}$.

---

[1] М е т е о р о л о г и и — наука о явлениях, происходящих в земной атмосфере.

При небольших подъёмах в среднем на каждые 12 *м* подъёма вверх давление понижается на 1 *мм* рт. ст. В таблице показано изменение давления с высотой.

Высота над уровнем моря в *м*	0	200	400	600	1000	2000	3000	5000	10000	15000	20000
Давление атмосферы в *мм* рт ст	760	741	722	704	674	590	526	405	198	90	41

Зная зависимость давления от высоты, можно по изменению показаний барометра определить высоту местности над уровнем моря. Анероиды, имеющие шкалу, по которой непосредственно можно отсчитать высоту местности, называются альтиметрами (высотомерами) Они употребляются в авиации и при подъёмах на горы.

Упражнение 33.

1. У подножия горы барометр показывает 760 *мм* рт. ст., а на вершине 722 *мм* рт. ст. Какова приблизительно высота горы?

2. Объясните, почему при быстром спуске самолёта пассажиры испытывают боль в ушах.

3. Чем объяснить, что при подъёме вверх на самолёте из заряженной автоматической ручки начинают выливаться чернила?

4. Высота здания Московского государственного университета на Ленинских горах от земли до площадки у основания шпиля 200 *м*. Какое изменение давления покажет барометр, если поднять его от уровня земли до площадки?

§ 67. Водяной поршневой насос.

В § 62 было установлено, что под действием атмосферного давления вода поднимается за поршнем в стеклянной трубке (рис. 140). Это явление используется в устройстве водяных насосов.

Водяной насос, схематически изображённый на рисунке 154, состоит из трубы, внутри которой ходит вверх и вниз плотно прилегающий к стенкам трубы поршень. В нижней части трубы и в самом поршне устроены клапаны, открывающиеся только вверх. При движении поршня вверх вода под давлением атмосферы входит в трубу, поднимает нижний клапан и движется за поршнем.

При движении поршня вниз вода, находящаяся под поршнем, давит на нижний клапан, и клапан этот закрывается. Вода, не имея возможности уйти вниз, открывает клапан внутри поршня и переходит в пространство над поршнем. При последующем движении поршня вверх вместе с ним поднимается и находящаяся над ним вода, выливаясь в отводящую трубу. Одновременно за поршнем поднимается новая порция воды, которая при последующем опускании поршня вниз окажется над ним, и т. д.

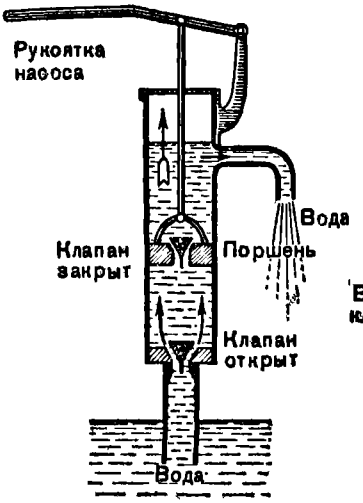


Рис. 154. Устройство поршневого водяного насоса.

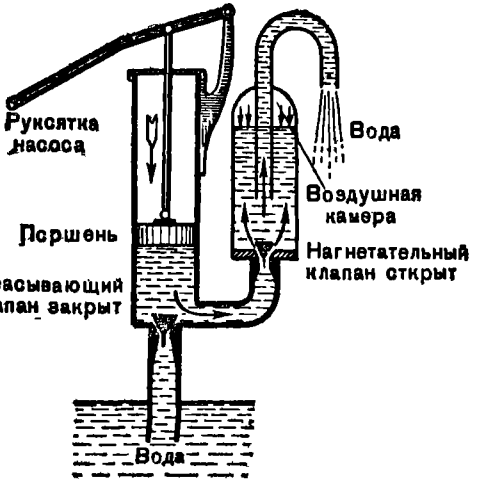


Рис. 155. Водяной насос с воздушной камерой.

Зная величину атмосферного давления (около 76 *см* рт. ст.), нетрудно подсчитать, что за поршнем насоса вода может подняться на высоту, в 13,6 раза большую, чем 76 *см*, так как удельный вес воды в 13,6 раза меньше удельного веса ртути. Эта высота составит примерно 10,3 *м*.

Рассмотренный насос не обеспечивает непрерывной подачи воды. Вода поступает из насоса лишь в моменты поднятия поршня — порциями.

Непрерывной подачи воды можно добиться при помощи поршневого насоса с воздушной камерой (рис. 155). В нём вода при опускании поршня идёт вверх по трубе и сжимает воздух в воздушной камере. После первых ходов поршня количество воды в камере станет увеличиваться, так как не вся она успевает вытечь. Вода сжи-

мает воздух, находящийся в камере. В те моменты, когда поршень насоса движется вверх (насос набирает воду), сжатый воздух давит на воду в камере и она непрерывной струёй продолжает идти по трубе вверх.

Такой насос применяется в простейших пожарных машинах, которые ещё и в настоящее время широко используются в сельских местностях (рис. 156).

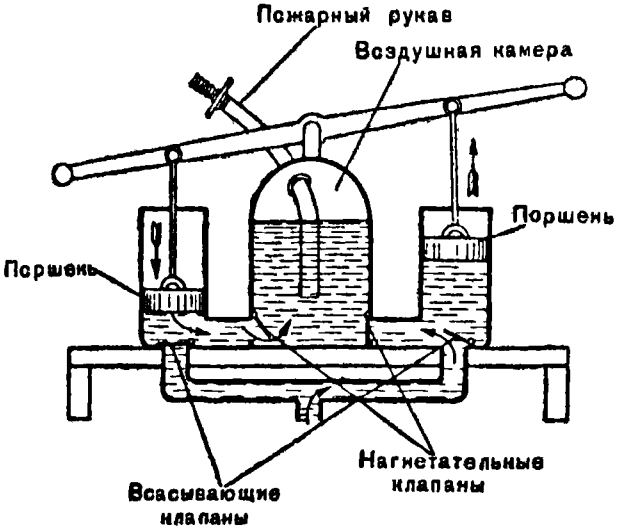


Рис. 156. Схема устройства ручного пожарного насоса. По очереди опускаясь, поршни посылают воду в воздушную камеру. Оттуда она поступает непрерывной струёй в пожарный рукав.

§ 68. Устройство водопровода.

В сообщающихся сосудах вода устанавливается на одном и том же уровне. Это явление используется в устройстве водопровода, схема которого изображена на рисунке 157. Важной частью водопровода является высокая водонапорная башня, возвышающаяся над всеми домами города или посёлка. Наверху башни находится бак для воды. Этот бак расположен выше всех домов города. Мощными насосами очищенная, тщательно профильтрованная речная или озёрная вода подаётся в главную трубу — магистраль — и в водонапорную башню. Назначение водонапорной башни — поддерживать во всей водопроводной сети постоянный напор (давление) воды.

К магистрали присоединяются водопроводные трубы отдельных зданий города или посёлка. Магистраль и водопроводные трубы, находящиеся не в зданиях, уложены под землёй для предохранения их от промерзания.

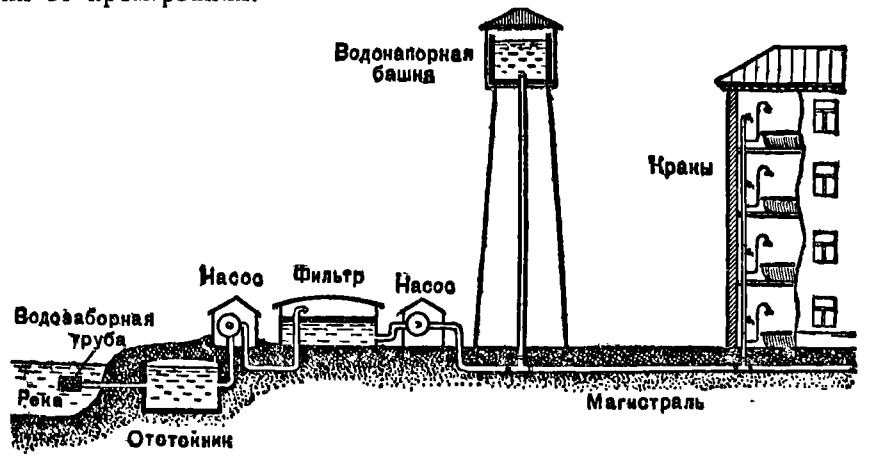


Рис. 157. Схема устройства водопровода.

Бак водонапорной башни, магистраль и отдельные трубы в домах представляют собой систему сообщающихся сосудов.

Городская сеть водопровода устраивается так, что главная труба — магистраль — кольцом опоясывает бо́льшую часть города. От этого кольца по разным направлениям идут побочные трубы. Таким образом, при какой-либо неисправности можно закрыть любой отходящий от главного кольца участок водопровода, не нарушая работы всей остальной его части.

Упражнение 34.

1. Насосом необходимо поднять воду на высоту 30 *м*. Какое давление при этом должно быть в цилиндре насоса?

2. На какую высоту поднялся бы керосин за поршнем насоса при атмосферном давлении 750 *мм* рт. ст.?

3. Под каким давлением должен подавать насос воду в бак водонапорной башни, если уровень воды в баке находится на 45 *м* выше насоса?

4. На первом этаже дома давление воды в водопроводе составляет $3\frac{кГ}{см^2}$. Какое давление будет на шестом этаже (высоту одного этажа принять равной 3,5 *м*)?

§ 69. Манометры.

Приборы для измерения давления, производимого газами и жидкостями, называются **манометрами**[1].

Манометры бывают различного устройства. На рисунке 158 изображён открытый жидкостный манометр. Такой манометр состоит из стеклянной U-образной трубки, в которую налита какая-нибудь жидкость. Один конец этой трубки соединяется резиновой трубкой с сосудом, давление в котором измеряется, а другой конец — с атмосферой.

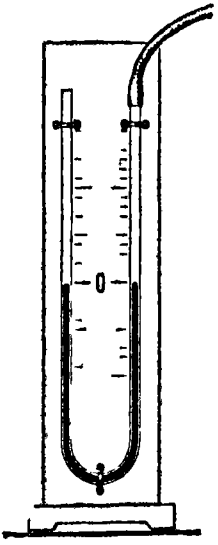


Рис. 158. Открытый жидкостный манометр

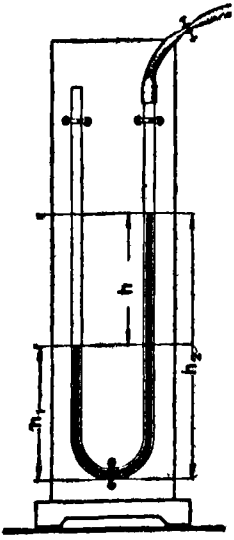


Рис. 159. Действие манометра.

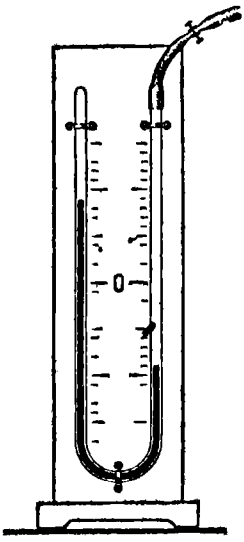


Рис. 160. Закрытый жидкостный манометр.

Чтобы выяснить, как действует такой манометр, произведём с ним следующий опыт. Нальём до половины в U-образную трубку подкрашенной (для лучшей видимости) воды. Давление на поверхности воды в правом и левом коленах манометра одинаково, поэтому и уровни жидкости в обоих коленах одинаковы. Будем через резиновую трубку отсасывать воздух из правого колена. Тогда давление в правом колене уменьшится, и жидкость из левого колена будет перетекать в правое, пока давления в обоих коленах не сравняются. На рисунке 159 показано положение уровней жидкости после того, как из правого колена часть воздуха удалена.

[1] **Манометр** — *от греческих слов манос — редкий, неплотный; метрео — измеряю.*

Давление в левом колене манометра складывается из давления атмосферы и давления столба жидкости[1] высотой h_1, а в правом — из давления разрежённого воздуха и давления столба жидкости высотой h_2. Таким образом, давление воздуха, оставшегося в правом колене манометра, равно атмосферному давлению минус давление столба жидкости высотой h, где h — разница высот уровней жидкости в правом и левом коленах.

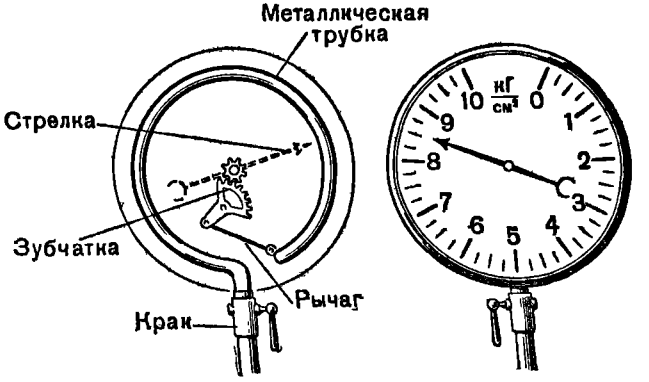


Рис. 161. Металлический манометр. На левом рисунке изображено устройство манометра (вид с задней стороны прибора).

Следовательно, чтобы узнать величину давления газа в исследуемом сосуде при помощи открытого жидкостного манометра, необходимо знать давление атмосферы, которое измеряется барометром. Чем легче жидкость, налитая в манометр, тем чувствительнее манометр.

Для измерения давления сильно разрежённого газа пользуются манометром, который изображён на рисунке 160. Он представляет собой укороченный сифонный барометр.

Открытый конец такого манометра сообщается с сосудом, давление в котором нужно измерить. О величине давления судят по разности высот ртути в левом и правом коленах манометра.

В технике для измерения давлений газа или пара применяются металлические манометры. Существенной частью одного из таких манометров является согнутая в дугу металлическая трубка (рис. 161), один конец которой запаян, а другой сообщается посредством

[1] Высоту в физике часто обозначают буквой h (читается «аш»).

крана с сосудом, в котором измеряется давление. При увеличении давления трубка разгибается и движение закрытого конца её при помощи рычага и зубчатки передаётся стрелке, движущейся около шкалы прибора. При уменьшении давления трубка благодаря своей упругости возвращается в прежнее положение, а стрелка — к нулевому делению шкалы.

Упражнение 35.

1. Для чего служат манометры?
2. Какие вы знаете манометры?
3. Как действует жидкостный манометр?
4. Как устроен металлический манометр?
5. Открытый жидкостный манометр наполнен ртутью. Одно колено манометра соединено с сосудом, давление газа в котором хотят измерить. Наружное давление воздуха 760 *мм* ртутного столба, а уровень ртути в колене, соединённом с сосудом, стоит ниже на 10 *см*. Каково давление газа в сосуде?
6. Открытый манометр наполнен керосином. Уровень керосина в колене, соединённом с сосудом, на 20 *см* ниже уровня в другом колене. Наружное давление воздуха 750 *мм*. Каково давление газа в сосуде?

§ 70. Гидравлический пресс.

В § 42 было рассмотрено действие гидравлической машины, основаниой на законе Паскаля. Одним из видов такой машины является гидравлический пресс.

Гидравлический пресс, схема устройства которого изображена на рисуике 162, состоит из двух сообщающихся между собой стальных цилиндров с поршнями.

Диаметр поршня одного цилиндра в несколько раз больше диаметра поршня другого цилиндра. Цилиндры под поршнями заполняются жидкостью — водой или чаще маслом.

Малый цилиндр пресса с поршнем и двумя клапанами представляет собой не что иное, как знакомый нам поршневой насос (§ 67).

Прессуемое тело кладётся на платформу, соединённую с большим поршнем, и при поднятии этого поршня упирается в неподвижную верхиюю платформу.

Давление, создаваемое прессом, измеряется металлическим манометром.

При движении малого поршня вверх под действием атмосферного давления в малый цилиндр поступает новая порция масла из сосуда с жидкостью.

При движении этого поршня вниз масло поступает в большой цилиндр, производя давление на большой поршень.

Допустим, что площадь малого поршня 5 $см^2$ и на него действует сила в 50 $кГ$. Давление, которое производит малый поршень на масло, равно $\frac{50\,кГ}{5см^2} = 10\frac{кГ}{см^2}$.

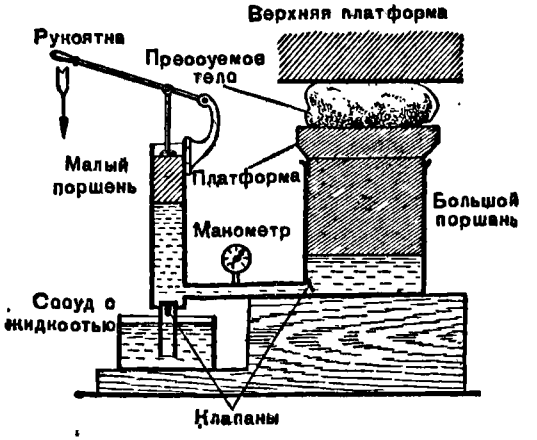


Рис. 162. Устройство гидравлического пресса.

По закону Паскаля это давление передаётся маслом большому поршню. Если площадь большого поршня 200 $см^2$, то на него будет действовать сила, равная $10\frac{кГ}{см^2} \times 200\ см^2 = 2000\ кГ = 2\ Т$. С такой силой большой поршень будет давить на прессуемое тело.

Современные гидравлические прессы, применяемые в промышленности, могут создать силу давления в десятки тысяч тонн.

Гидравлические прессы применяются там, где требуется большая сила, например для выжимания масла из семян на маслобойных заводах, для прессования фанеры, картона, сена и т. п. На заводах мощными гидравлическими прессами изготовляют стальные балы машин, железнодорожные колёса, пластмассовые и многие другие изделия. Внешний вид большого гидравлического пресса изображён на рисунке 163. Большой цилиндр пресса расположен вертикально, поршень опускается вниз. Малый поршень пресса на этом рисунке не показан, он приводится в движение электрическим двигателем.

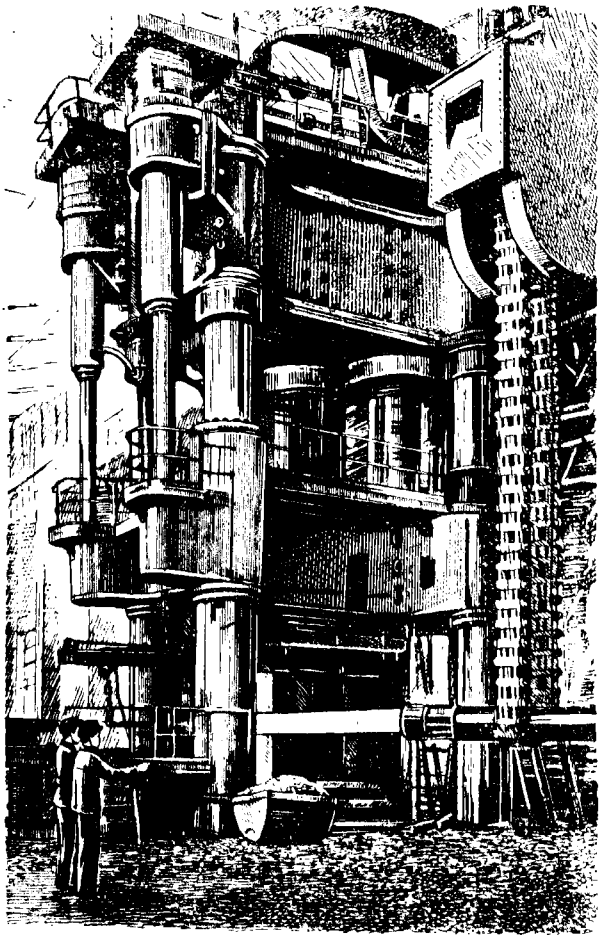


Рис. 163. Мощный гидравлический пресс на заводе. Этот пр сс мо кет развивать силу давления в 1200 тонн.

На рисунке 164 изображено изменение формы стального слитка, происшедшее под действием силы в 5000 *Т*, развиваемой гидравлическим прессом. Очень прочная сталь огромной силой пресса деформируется как кусок теста руками человека.

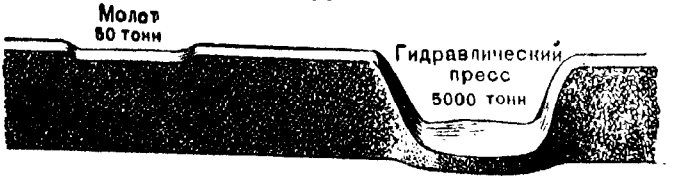


Рис. 164. Результат действия на стальной слиток парового молота с силой 50 тонн и гидравлического пресса с силой 5000 тонн.

Упражнение 36.

1. На рисунке 165 изображена футбольная камера, соединённая с вертикально расположенной стеклянной трубкой. В камере и трубке находится вода. На камеру положена дощечка, а на неё гиря в 5 *кГ*. Высота столба воды в трубке 1 *м*.

а) Определить площадь соприкосновения дощечки с футбольной камерой.

б) Чему должна была бы равняться площадь соприкосновения дощечки с камерой, если воду заменить керосином? Ртутью? Рассчитать с точностью до 0,1 *см*².

в) Какой высоты должны быть столбы керосина и ртути в трубке, чтобы площадь соприкосновения дощечки с камерой была такой же, как и в том случае, когда камеру и трубку заполняла вода?

г) В чём сходство этого опыта с действием гидравлического пресса? Объясните.



Рис. 165. К задаче 1 упражнения 36.

2. Проделайте дома следующий опыт. Возьмите футбольную камеру и с помощью небольшой стеклянной или металлической трубочки присоедините к ней кусок резиновой трубки. На камеру положите дощечку и встаньте на неё. Вдувая воздух в резиновую трубку, попытайтесь поднять себя.

На каком законе основывается этот опыт?

§ 71. Закон Архимеда для газов.

Мы знаем, что на тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила (§ 50). Полёты воздушных шаров показывают, что на тела, находящиеся в воздухе, также действует выталкивающая сила. Под действием этой силы воздушные шары поднимаются вверх.

Величину выталкивающей силы, действующей на тело, находящееся в газе, можно определить на опыте.

Подвесим к чашке весов, прикреплённой к укороченному подвесу, стеклянный шар или большую колбу, закрытую пробкой (рис. 166). Под колбу поставим широкий сосуд так, чтобы он

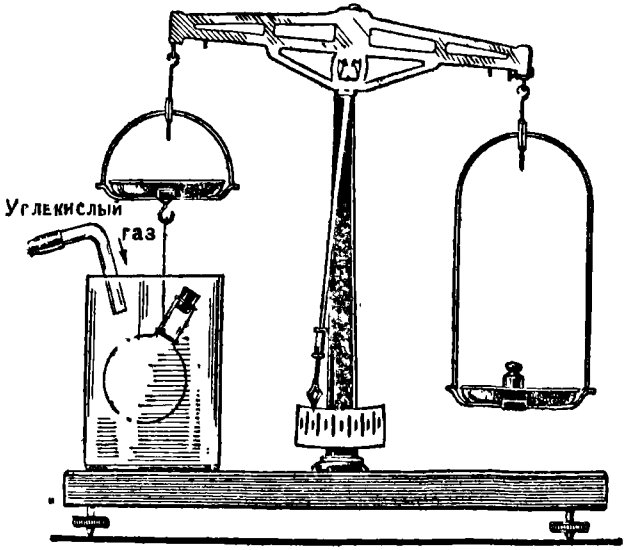


Рис. 166. Установка для определения величины выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в газ.

окружал всю колбу, и наполним этот сосуд углекислым газом. Равновесие весов нарушится. Чашка с подвешенной колбой поднимется вверх. Приведя весы вновь в равновесие, по весу дополнительных разновесок, положенных на эту чашку, определим силу, с которой углекислый газ выталкивал колбу. Найдём также вес углекислого газа, вытесненного из сосуда колбой.

Для этого удельный вес углекислого газа надо умножить на объём колбы. Вес вытесненного колбой газа оказывается равным силе, с которой углекислый газ выталкивает колбу. Таким образом, для газов, как и для жидкостей, справедлив закон Архимеда.

На тело, находящееся в газе, действует выталкивающая сила, направленная снизу вверх, равная весу газа, вытесненного телом.

В этом состоит закон Архимеда в применении к газам.

§ 72. Воздухоплавание.

С давних времён люди мечтали о возможности летать над облаками, плавать по воздушному океану, как они плавали по морю. Для воздухоплавания сначала использовались воздушные шары (рис. 167).

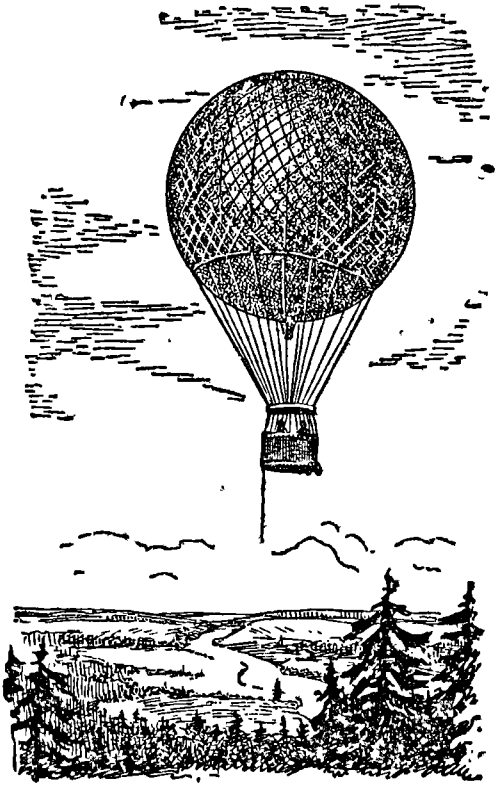


Рис. 167. Воздушный шар.

Воздушные шары раньше наполняли тёплым воздухом, сейчас наполняют газами — водородом или гелием. 1 $м^3$ водорода весит при нормальном давлении всего 0,09 $кГ$, гелия — 0,18 $кГ$, тогда как 1 $м^3$ воздуха весит 1,3 $кГ$.

Отсюда следует, что лёгкий шар объёмом в 1 $м^3$, наполненный водородом, способен поднять в воздухе груз, равный

$$1{,}3\,кГ - 0{,}09\,кГ = 1{,}21\ кГ.$$

Разность между весом 1 $м^3$ воздуха и весом такого же объёма газа называется **подъёмной силой 1 $м^3$ газа**.

Следовательно, подъёмная сила 1 $м^3$ водорода равна 1,21 $кГ$, подъёмная же сила 1 $м^3$ гелия равна 1,3 $кГ$—0,18 $кГ$=1,12 $кГ$.

Несмотря на то что подъёмная сила водорода больше подъёмной силы гелия, для наполнения воздушных шаров более удобен гелий, так как он не горит.

Оболочка воздушного шара изготовляется из шёлковой прорезиненной ткани. К оболочке на тросах подвешивается лёгкая кабина. Если объём оболочки шара, заполненного водородом, равен 350 $м^3$, то выталкивающая сила, действующая на шар, равна 423,5 $кГ$. И если при этом вес оболочки, водорода и корзины составляет 200 $кГ$, то такой шар сможет поднять в воздух груз весом 223,5 $кГ$: двух человек, приборы, а также некоторое количество балласта — мешков с сухим песком.

По мере поднятия вверх выталкивающая сила, действующая на шар, уменьшается, так как разрежённый воздух верхних слоёв атмосферы в объёме шара весит меньше, чем у поверхности Земли. Чтобы подняться выше, высыпают песок из мешков и этим облегчают шар. В конце концов воздушный шар достигает своей предельной высоты подъёма (потолка). Для спуска шара из его оболочки при помощи специального клапана выпускают часть газа.

В горизонтальном направлении воздушный шар перемещается только под действием ветра, поэтому он называется ещё **аэростатом**[1].

Для исследования верхних слоёв атмосферы в различных пунктах страны ежедневно выпускают небольшие, диаметром в 1—2 $м$, воздушные шары, так называемые **шары-зонды**. Они поднимаются на высоту до 35—40 $км$. Эти шары снабжены очень лёгкими приборами, посылающими по радио сигналы о высоте полёта, о давлении, температуре и влажности воздуха. По направлению полёта шара можно судить о направлении и силе ветра на различных высотах. Сведения, добываемые при помощи таких шаров-зондов, очень важны для предсказания погоды.

Для подъёма людей с целью исследования верхнего (выше 12—16 $км$) слоя атмосферы — **стратосферы** — применялись и сейчас иногда применяются огромные воздушные шары с объёмом 20 000—30 000 $м^3$, называемые **стратостатами** (рис. 168).

[1] Слово **аэростат** происходит от двух греческих слов *аэро* — воздух, *стато* — стоящий, неподвижный.

Так как разрежённость воздуха на больших высотах опасна для жизни, люди не могут подниматься туда в открытой кабине. К стратостату подвешивается лёгкая шарообразная кабина с ок-

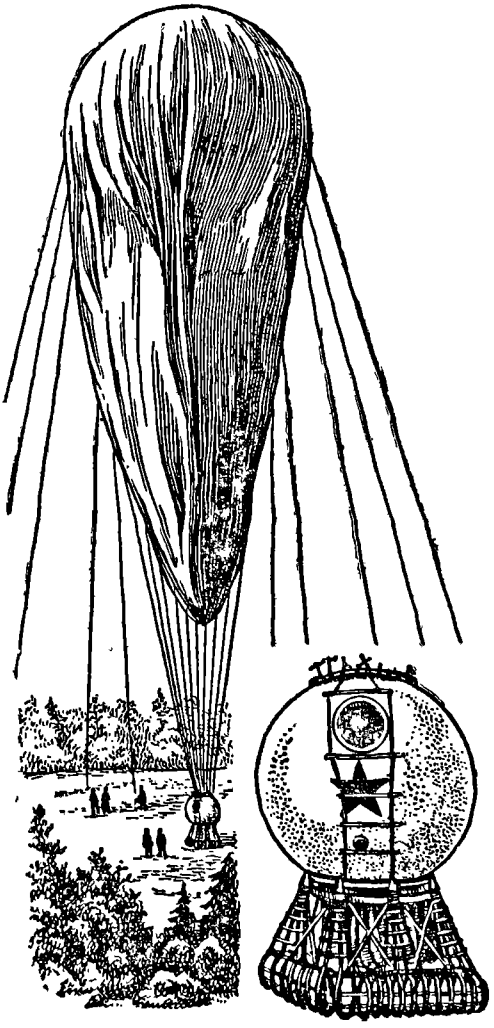


Рис. 168. Стратостат. Внизу крупным планом показана гондола стратостата.

нами (г о н д о л а), закрытая со всех сторон. Внутри гондолы поддерживается нормальное атмосферное давление. Необходимый для дыхания кислород запасается в сжатом виде в стальных баллонах. Связь стратостата с Землёй поддерживается по радио.

Рекордный для своего времени подъём стратостата был осуществлён в 1934 г. Отважные советскне стратонавты Федосеев, Васенко и Усыскин достигли высоты 22 *км*, однако при спуске стратостат потерпел аварию, в результате которой герон-воздухоплаватели погибли.

Наибольшая высота, до которой удалось подняться на стратостате, равна 31 *км*.

Воздушные шары и стратостаты являются **летательными аппаратами легче воздуха**.

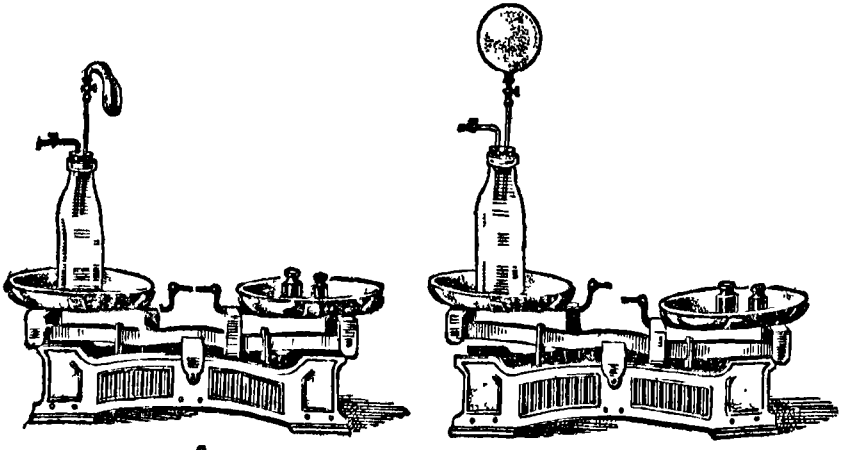
Подъём их в воздухе, как мы видели, основан на законе Архимеда для газов.

В настоящее время основным видом воздушного транспорта являются самолёты.

Самолёт — тяжелее воздуха, его подъём и полёт основаны не на законе Архимеда, а на других, более сложных законах природы. Эти законы будут рассмотрены при изучении физики в старших классах школы.

Упражнение 37.

1. На весах уравновешена бутылка, внутри которой находится сжатый воздух. Через пробку бутылки пропущена стеклянная трубка с краном, на наружном конце которой привязана оболочка резинового шара (рис. 169, *а*).



а б

Рис. 169. К задаче 1 упражнения 37.

Если воздух из бутылки частью перейдёт в оболочку и раздует её (рис. 169, *б*), то равновесие весов нарушится. Объясните явление.

2. На одном плече рычага подвешен лёгкий стеклянный шар (рис. 170). Он уравновешивается грузом, находящимся на другом

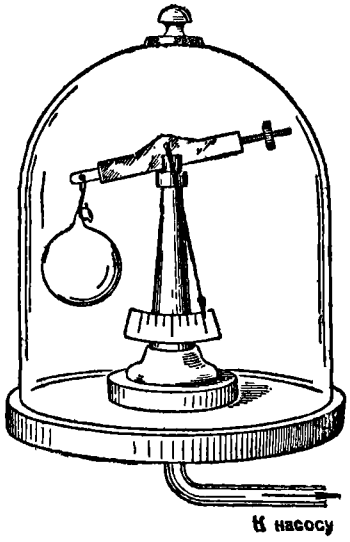


Рис. 170. К задаче 2 упражнения 37.

плече. Если поместить этот шар под колокол воздушного насоса и откачать воздух, то равновесие весов нарушится. Почему?

3. Резиновый шар объёмом в 100 $дм^3$ наполнен водородом. На сколько этот шар легче такого же шара, наполненного воздухом?

4. Воздушный шар имеет объём оболочки 1500 $м^3$ и наполнен гелием (1 *л* гелия весит 0,18 *Г*). Оболочка и гондола весят 250 *кГ*. Может ли этот шар поднять пять пассажиров, весящих по 65 *кГ* каждый?

5. Почему шар-зонд обычно на большой высоте лопается?

Глава V

СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА.

§ 73. Молекулярное строение вещества.

Ещё в древности, за две с половиной тысячи лет до нашего времени, некоторые учёные высказывали предположение, что все тела в природе состоят из мельчайших частичек — а т о м о в.

Они рассматривали их как предел дробления вещества: частиц, меньших, чем атомы[1], по их мнению, быть не могло.

Сейчас известно, что вещества действительно состоят из мельчайших частиц, названных м о л е к у л а м и[2], и что молекулы в свою очередь состоят из ещё более мелких частиц — атомов. Например, наименьшая частица воды — молекула воды — состоит из трех атомов: двух атомов водорода и одного атома кислорода.

Если разрушить молекулу вещества, то составляющие её частицы будут обладать свойствами, совершенно отличными от свойств молекулы, которую они образуют. Так, при разрушении молекул воды выделяются два газа — водород и кислород.

Современная наука доказала, что не только молекулы, но и атомы имеют сложное строение.

По величине молекулы различных веществ несколько отличаются друг от друга, однако все они очень малы. Их поперечник составляет всего несколько десятимиллионных долей миллиметра. Если бы можно было уложить в один ряд вплотную друг к другу 10 000 000 молекул воды, то получилась бы ниточка длиной всего в 2 *мм*. Малый размер молекул позволяет получать очень тонкие плёнки различных веществ. Капля масла, например, может растекаться по воде слоем толщиной всего в 0,00001 *мм*.

---

[1] От греческого слова *атомос* — неделимое.

[2] М о л е к у л а (латинское слово) — мельчайшая частица данного вещества, например воды, спирта, поваренной соли, жира.

Даже небольшие по размеру тела состоят из огромного числа молекул. Подсчитано, что в 1 $см^3$ воздуха или любого другого газа при температуре 0° и давлении 760 *мм* рт. ст. находится 27 000 000 000 000 000 000 молекул. Это очень большое число. Чтобы лучше представить его, приведём такой расчёт: если через маленькое отверстие пропускать по миллиону молекул в секунду, то указанное выше количество молекул пройдёт через отверстие за 840 000 лет.

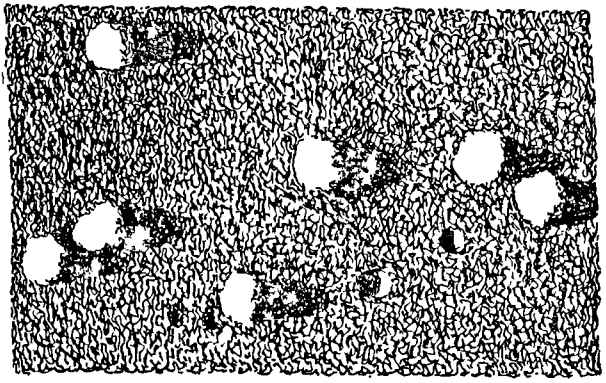


Рис. 171. Фотография молекул сложного вещества — белка, сделанная при помощи электронного микроскопа.

Из-за очень малых размеров молекулы невидимы невооружённым глазом или в обычные микроскопы. Но при помощи специального прибора — электронного микроскопа — наиболее крупные из них удалось увидеть и сфотографировать (рис. 171).

§ 74. Молекулярные силы.

Если все тела состоят из молекул, почему же твёрдые тела или жидкости не рассыпаются на отдельные молекулы? Что заставляет молекулы держаться вместе?

Дело в том, что ***между молекулами существует взаимное притяжение.*** Каждая молекула притягивает к себе все соседние молекулы и сама притягивается ими.

Когда мы разрываем верёвку, ломаем палку или отрываем кусок бумаги, мы преодолеваем силы притяжения между молекулами.

Заметить притяжение между двумя молекулами или атомами совершенно невозможно, но когда притягиваются многие миллионы таких частиц общая сила притяжения становится значительной. Поэтому трудно разорвать руками верёвку или железную проволоку.

Силы притяжения между молекулами или атомами в различных веществах неодинаковы. Этим объясняется различная прочность тел. Стальная проволока, например, значительно прочней медной проволоки такой же толщины. Это значит, что частицы в стали притягиваются друг к другу сильнее, чем в меди.

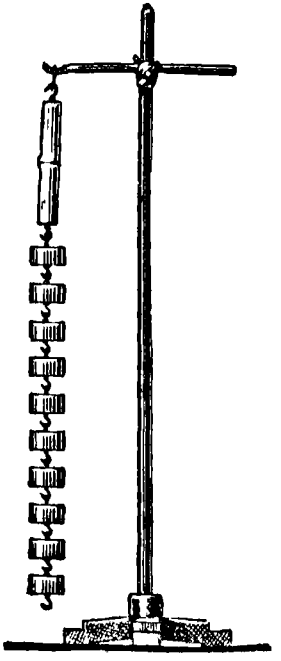


Рис. 172. Два свинцовых цилиндрика сцепляются благодаря действию молекулярных сил.

Притяжение между частицами становится заметным только тогда, когда они находятся очень близко одна к другой. Две капли воды сливаются в одну, если они соприкасаются вплотную. Два свинцовых цилиндрика сцепляются вместе, если плотно прижать их друг к другу ровными только что срезанными поверхностями (рис. 172). При этом сцепление может быть настолько прочным, что цилиндрики не удаётся оторвать друг от друга, даже прикладывая значительную силу или подвесив к ним груз.

Однако ***между молекулами действуют не только силы притяжения, но и силы отталкивания.***

Действие сил отталкивания становится заметным, например, при сжатии твёрдых или жидких тел. Как показывает опыт, даже при очень сильном давлении на эти тела их удаётся сжать лишь на незначительную величину. Сжатию мешают действующие между молекулами силы отталкивания. Следовательно, ***силы притяжения, действующие между молекулами, удерживают их друг около друга, а силы отталкивания препятствуют их полному сближению.***

Проделаем следующий опыт. Нальём в стеклянную трубочку до половины воды, а сверху осторожно доверху нальём спирт. Закрыв трубочку пробкой, несколько раз перевернём трубочку, чтобы вода хорошо смешалась со спиртом. Мы заметим, что получившийся

объём будет меньше суммы взятых объёмов воды и спирта. Это значит, что молекулы в смеси расположились более плотно. Опыт наглядно показывает, что объём жидкости можно уменьшить, если добиться сближения её молекул.

Газы поддаются сжатию гораздо легче, чем жидкости. Это позволяет сделать вывод, что между молекулами газов существуют большие промежутки.

§ 75. Движение молекул.

Газы в отличие от жидких и твёрдых тел не сохраняют своего объёма, они заполняют весь предоставленный им объём. Это можно объяснить только тем, что молекулы газа движутся.

Как только объём сосуда, в котором находится газ, увеличивается, его молекулы залетают в свободную часть объёма и быстро его заполняют.

Распространение в комнате запаха пахучих веществ (нафталина, духов) также происходит благодаря движению их молекул в воздухе.

Опытами установлено, что молекулы газов движутся с огромными скоростями (400—1200 метров в секунду), часто превышающими даже скорость ружейной пули (865 метров в секунду).

Возникает вопрос, почему же запахи в комнате распространяются не мгновенно, как только внесут пахучее вещество? Дело в том, что продвижению молекул пахучих веществ в определённом направлении мешает движение молекул воздуха.

Молекул даже в 1 $см^3$ воздуха так много и движутся они столь быстро, что молекула пахучего вещества на своём пути испытывает с ними огромное количество столкновений. В результате скорость её часто меняется как по величине, так и по направлению, а путь похож на сильно изломанную линию. Такой молекуле очень трудно пробиться в определённом направлении через массу беспорядочно движущихся молекул воздуха.

Всё это приводит к тому, что молекулы пахучих веществ (запахи) распространяются с небольшими скоростями.

Молекулы жидких и твёрдых тел, так же как и молекулы газов, находятся в непрерывном движении.

Проделаем следующий опыт. Нальём в мензурку немного раствора медного купороса, имеющего тёмно-голубой цвет, а сверху осто-

рожно прильём чистой воды (рис. 173). Вначале между водой и более плотным раствором медного купороса будет видна резкая граница. Если дать мензурке постоять две-три недели, то граница станет расплывчатой, и постепенно вся вода окрасится в голубой цвет. Это значит, что частицы медного купороса, передвигаясь между частицами воды, распространились по всему её объёму. Молекулы в жидкостях перемещаются медленнее, чем в газах, так как в жидкостях они расположены плотнее.

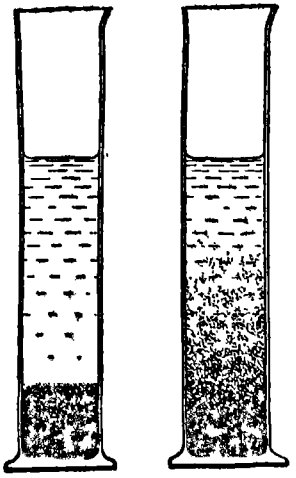


Рис. 173. Диффузия жидкостей. Вначале более тяжёлая жидкость находится внизу. Постепенно жидкости перемешиваются.

В твёрдых телах перемещение молекул ещё более затруднено.

Два куска металла, сложенные вместе отшлифованными поверхностями, могут через некоторое время срастись, так как за это время частицы металла из одного куска проникнут в другой, соединив куски в одно целое.

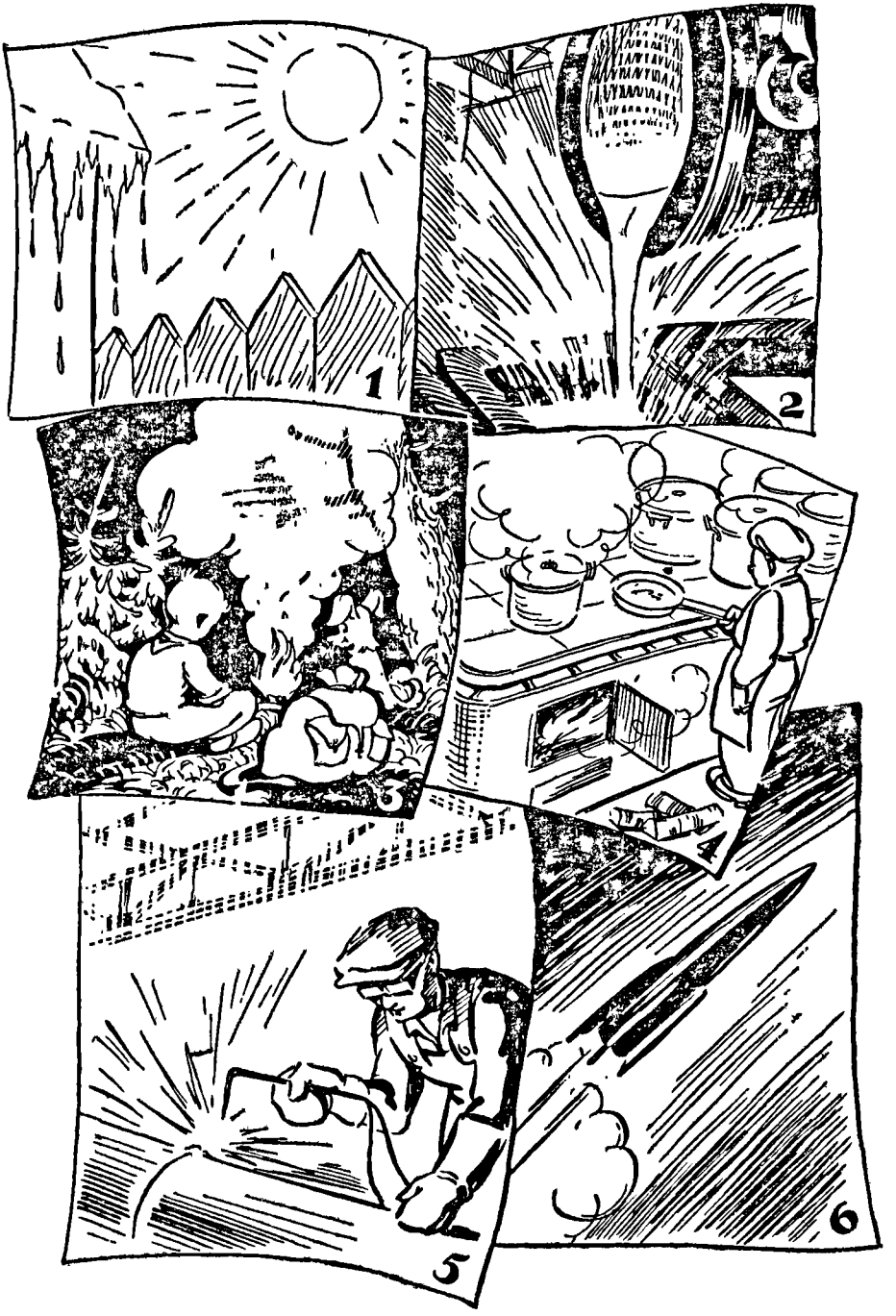
Явление проникновения молекул одного вещества в другое называется диффузией.

Перемещения молекул пахучих веществ в воздухе, молекул медного купороса в воде, частиц металла из одного куска в другой — примеры диффузии в газообразных, жидких и твёрдых телах.

Объяснение к таблице V

1. Солнце—источник света и тепла.
2. В технике широко применяется нагревание тел, например при выплавке металлов.
3. При горении выделяется тепло, оно согревает нас.
4. Тепло нужно для приготовления пищи.
5. Пламенем газовой горелки режут металл.
6. Раскалённые газы движут ракету.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ, БЫТУ И ТЕХНИКЕ



Глава VI

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ.

§ 76. Тепловые явления.

Вокруг нас происходят различные физические явления, которые связаны с нагреванием и охлаждением тел и с переходом тел из одного состояния в другое. К таким явлениям относятся, например, нагревание и охлажденне воздуха и почвы, таяние льда, нагревание и кипение воды, плавление металлов. Эти явления называются тепловыми.

Разнообразные тепловые явления с незапамятных времён используются людьми в быту. От горящих дров нагревается печь. Потом печь остывает, но зато теплее становится воздух в комнате. Нагревается на плите чайник и вода в нём. Широко применяется нагреваиие и охлаждение различных тел в промышленности, например при обработке металлов.

Изучение тепловых ивлений дало возможность людям построить паровые машины и двигатели внутреннего сгорания, приводящие в движение поезда и корабли, автомобили и самолёты. Тепловые явлевия лежат в основе действия реактивных двигателей и ракет, в частности ракет, при помощи которых осуществляется запуск искусственных спутников Земли и Солнца.

§ 77. Расширенне тел при нагревании.

К тепловым явлениям, о которых говорилось в предыдущем параграфе, относится ивление расширения тел при нагревании. Рассмотрим это явлеиие на опытах.

I. Расширенне твёрдых тел. Твёрдые тела при нагревании настолько мало расширяются, что на глаз расширение их трудно об-

наружить. Воспользуемся некоторыми несложными приспособлениями, которые помогут наблюдать расширение твёрдых тел при нагревании.

Закрепим скобой один конец стальной проволоки (рис. 174), а другой свободный её конец положим на иголку, на которую наколота бумажная стрелка-указатель. При нагревании проволоки иголка вместе со стрелкой поворачивается. Происходит это потому, что проволока при нагревании удлиняется, вследствие чего незакреплённый её конец передвигается и поворачивает иголку, а вместе с ней и стрелку. При охлаждении проволоки иголка со стрелкой повернутся в другую сторону.

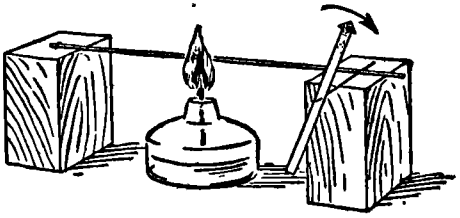


Рис. 174. При нагревании проволока удлиняется и стрелка, укреплённая на иголке, поворачивается.

Те же явления наблюдаются, если вместо стальной проволоки взять медную, алюминиевую или стержень, изготовленный из любого твёрдого вещества.

Проделаем ещё один опыт. Возьмём медный или латунный шарик, который в ненагретом виде как раз проходит сквозь пригнанное к нему кольцо (рис. 175, *а*). Если шарик нагреть на спиртовой или газовой горелке, то, расширившись, он уже не пройдёт сквозь кольцо (рис. 175, *б*). Через некоторое время шарик, остыв, сожмётся, а кольцо, нагревшись от шарика, расширится, и шарик снова пройдёт сквозь кольцо.

При нагревании твёрдые тела расширяются, а при охлаждении сжимаются.

II. **Расширение жидкостей.** Расширение жидкостей при нагревании можно наблюдать на следующем простом опыте.

Наполним доверху водой или какой-нибудь другой жидкостью колбу. Плотно закупорим колбу пробкой с пропущенной через неё стеклянной трубкой. Жидкость частично заполнит трубку. Отметим резиновым колечком уровень жидкости в трубке (рис. 176, *а*).

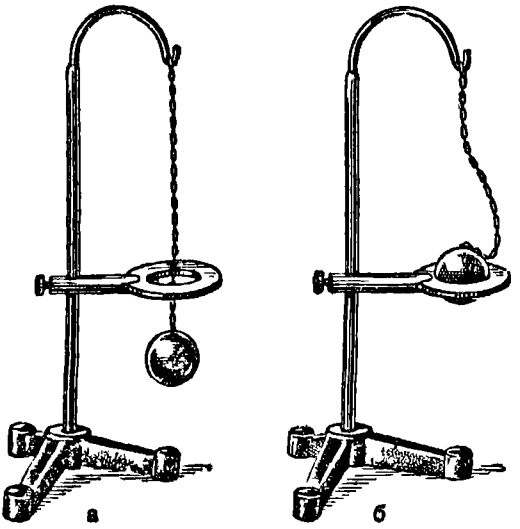


Рис. 175. В ненагретом состоянии шарик легко проходит через кольцо, но если его нагреть, он, расширившись, застревает в кольце.

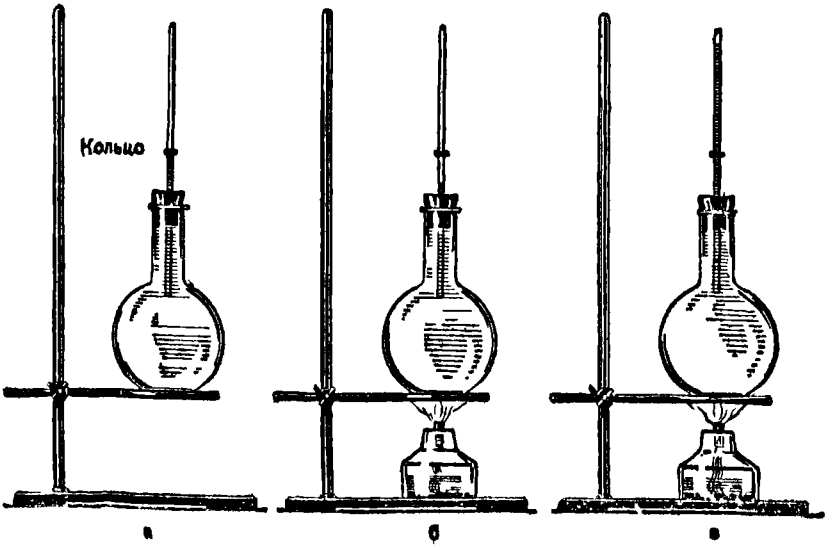


Рис. 176 При нагревании колбы с жидкостью уровень жидкости в первый момент опускается, а затем быстро поднимается. Кольцом отмечен первоначальный уровень жидкости.

Нагревая колбу, мы заметим, что уровень жидкости в трубке вначале немного понижается (рис. 176, *б*). Это происходит потому, что прежде всего нагреваются стенки колбы и объём её увеличивается. При дальнейшем нагревании уровень жидкости в колбе вновь доходит до метки, а затем продолжает подниматься выше. Расширение жидкости, т. е. увеличение её объёма, хорошо заметно на глаз.

Из этого опыта можно заключить, что ***жидкости при нагревании расширяются сильнее, чем твёрдые тела.***

III. Расширение газов. Понаблюдаем расширение газа на опыте. Для этого возьмём колбу, закрытую пробкой с проходящей через неё стеклянной трубкой, изогнутой под прямым углом. В трубку введём каплю подкрашенной воды (рис. 177). Достаточно теперь подогреть колбу рукой, и капля в трубке передвинется влево. Это показывает, что воздух в колбе, нагревшись, расширился и передвинул каплю. Если воздух в колбе охладить, то капля в трубке передвинется вправо, показывая, что объём воздуха при охлаждении уменьшается. Такой опыт можно провести не только с воздухом, но и с любым другим газом.

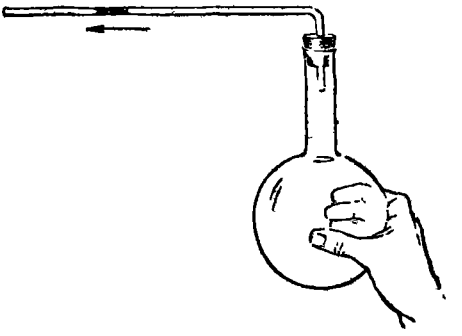


Рис. 177. Расширение воздуха в колбе при нагревании её рукой.

Следовательно, ***газы при нагревании расширяются, причём значительно сильнее, чем жидкости и твёрдые тела.***

Тела во всех состояниях — твёрдом, жидком и газообразном — при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются.

Исключений из этого правила очень мало.

Упражнение 38.

1. Вбейте в дощечку два гвоздя на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними с лёгким трением проходила пятикопеечная монета. Нагрейте монету в пламени и посмотрите, пройдёт ли она между гвоздями теперь. Опыт объясните.

2. Сделайте вырез в деревянной дощечке такой ширины, чтобы ушко крупной швейной иголки, воткнутой в одну сторону выреза, свободно лежало на дощечке (рис. 178). Сквозь ушко иголки воткните вертикально в дощечку другую иголку. Рядом с ней, но вне ушка, воткните в дощечку ещё одну иголку в вертикальном положении. Нагрейте крупную иголку на пламени. По мере её нагревания иголка, воткнутая через ушко, будет всё больше и больше отклоняться от своего первоначального положения, отмеченного воткнутой рядом с ней иглой. Что демонстрирует этот опыт?

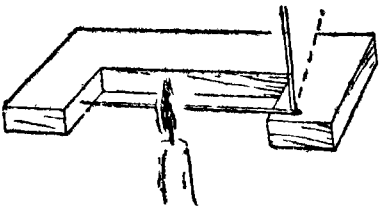


Рис. 178. К задаче 2 упражнения 38.

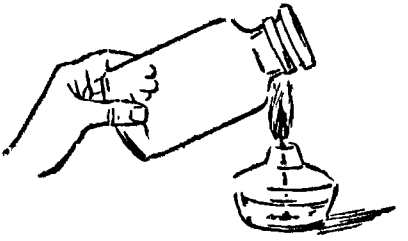


Рис. 179. К задаче 3 упражнения 38.

3. Чтобы вынуть из горлышка склянки плотно засевшую стеклянную пробку, надо на лёгком огне нагреть снаружи горлышко склянки (рис. 179). Почему это нагревание может помочь делу?

4. Зачем стальную шину, надеваемую на обод колеса телеги, кузнец перед надеванием сильно нагревает?

5. Приведите примеры расширения твёрдых тел при нагревании и их сжатия при охлаждении.

6. Следует ли, покупая зимой керосин, наливать полный бидон, если его дома приходится хранить в теплом помещении? Почему?

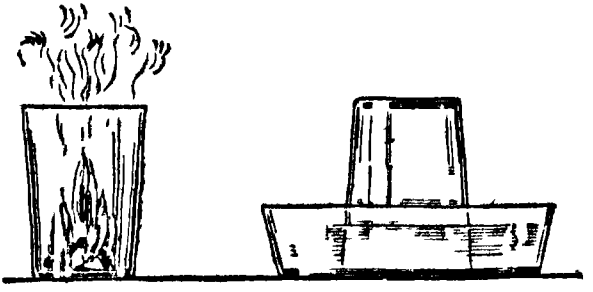


Рис. 180. К задаче 8 упражнения 38.

7. На блюдце с водой поставьте пустой стакан дном кверху. Если охватить стакан руками, то через воду в блюдце начнут выходить пузырьки воздуха. Проделайте дома такой опыт и объясните его.

8. Сожгите в стакане кусок бумаги и опрокиньте его в блюдце с водой. Проследите некоторое время за уровнем воды в блюдце и стакане. Зарисуйте и объясните опыт (рис. 180).

§ 78. Температура.

Мы знаем, что холодная вода, взятая из колодца или водопровода, при нагревании сначала становится тёплой, а затем горячей. ***Словами «холодный», «тёплый», «горячий» мы указываем на различную степень нагретости тел, т. е. на различную температуру тел.***

Температура горячей печи выше, чем температура холодной. Зимой температура воздуха на улице ниже, чем летом.

Часто о температуре тела мы судим по ощущению. Но при этом легко можно ошибиться. Погрузим, например, правую руку в сосуд с горячей водой, а левую — в холодную воду. Перенося затем обе руки в третий сосуд с тёплой водой, мы заметим, что по ощущению правой руки вода в этом сосуде холодная, а по ощущению левой руки та же вода кажется горячей.

Значит, доверять ощущениям при суждении о температуре тела не всегда можно.

Для точного измерения температуры тел применяют специальные приборы — т е р м о м е т р ы.

§ 79. Устройство термометра.

Действие термометра основано на тепловом расширении тел. Чем больше тело будет нагрето, тем больше оно расширится.

Термометр изготовляют из стеклянной трубки с очень тонким и одинаковым по всей длине трубки каналом. На одном конце такой трубки имеется небольшой резервуар в виде цилиндрика или шарика. Резервуар и часть самой трубки наполняют ртутью. Затем резервуар нагревают настолько, чтобы ртуть, расширившись, заполнила всю трубку. В это время верхний открытый конец трубки запаивают. Когда трубка и ртуть в ней остынут, ртуть сожмётся и

уровень её опустится по трубке вниз. Над ртутью в трубке окажется безвоздушное пространство.

Изготовленный таким образом прибор помещают в пары кипящей воды (рис. 181). При этом термометр нагревается и приобретает температуру пара. Ртуть в трубке, расширившись от нагревания, поднимется до некоторой определённой высоты, которую отмечают чёрточкой на стекле трубки или на прикреплённой к ней шкале. Около

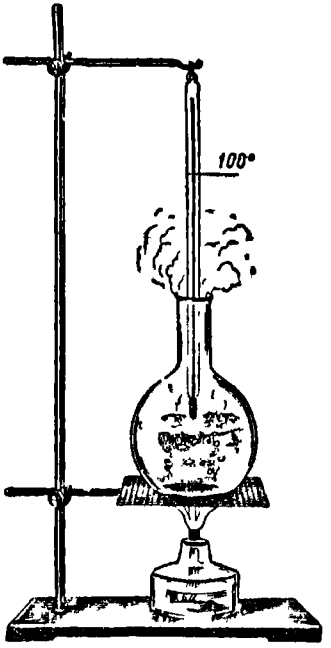


Рис 181. Определение точки 100° на шкале термометрической трубки.

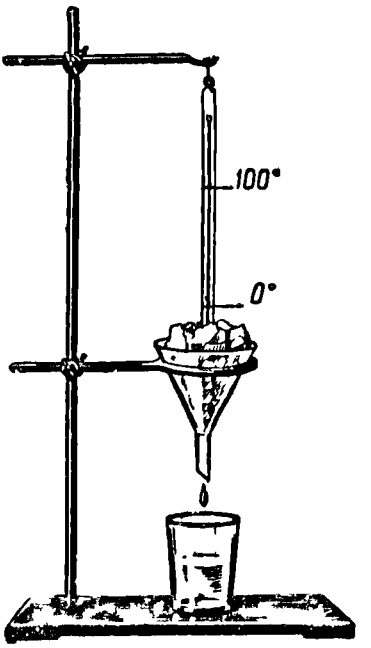


Рис. 182. Определение точки 0° на шкале термометрической трубки.

этой черточки ставят число 100. Затем термометр помещают в тающий лед, в котором он принимает температуру тающего льда (рис. 182). Ртуть в трубке сжимается, и столбик её опускается до другого определённого уровня, который также отмечают чёрточкой и обозначают цифрой 0.

Расстояние между 0 и 100 делится на сто равных частей, называемых градусами[1]. Такие же деления продолжают выше 100° и ниже 0°.

[1] Латинское слово *градус* — значит «шаг». Градусы температурной шкалы обозначают значком °, например, 10°, 36,6° и т. д.

Точки 0° и 100° называются «постоянными» точками термометра. Температура 0° называется точкой таяния льда, а 100° — точкой кипения воды.

Температуры ниже 0° пишут или читают, прибавляя знак или слово «минус». Например,—15° читают: «минус 15°», или «15° ниже нуля».

Шкала термометра, изготовленная описанным способом, называется стоградусной, а термометры с такой шкалой — термометрами Цельсия (рис. 183), по имени учёного, много работавшего над усовершенствованием первых термометров. В некоторых странах, например в Англии, пользуются термометрами со шкалой, размеченной иным образом. Чтобы указать, что температура измерена по стоградусной шкале, после числа градусов ставят латинскую букву С, например 20° С (С — начальная буква слова Centi — сто). В этой книге мы будем пользоваться только стоградусной шкалой, поэтому букву С после числа градусов ставить не будем.

В термометрах применяют не только ртуть, но и некоторые другие жидкости. Ртуть замерзает при —39°, поэтому пользоваться ртутными термометрами для измерения очень низких температур нельзя. В этих случаях применяют, например, спиртовые термометры, так как температура замерзания спирта — 114°. С другой стороны, уже около 80° спирт кипит, а ртуть кипит только при 357°, поэтому для измерения высоких температур пользуются ртутными термометрами.

Измерение температуры термометром основано на том, что термометр принимает температуру той среды, в которую он помещён.

Поэтому при измерении, например, температуры жидкости нельзя вынимать термометр из жидкости для отсчёта температуры, а следует производить отсчёт, оставляя термометр в жидкости. При измерении температуры комнатного воздуха не нужно помещать термометр у радиатора отопления или у горячей печи.

Для измерения температуры наружного воздуха нужно поместить термометр в тень, чтобы избежать непосредственного нагревания его лучами Солнца.

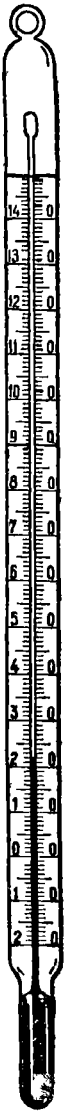


Рис. 183. Термометр со стоградусной шкалой.

Упражнение 39.

1. Имеются два термометра с одинаковым количеством ртути в резервуарах, но с разными внутренними диаметрами трубок. На одинаковую ли высоту поднимется уровень ртути в том и другом термометре, если их оба поместить в пары кипящей воды?

2. Ниже приведено описание термометра XVI века (рис. 184). Небольшого диаметра стеклянная трубка с шариком на конце погружена открытым концом в сосуд с подкрашенной жидкостью. При нагревании шарика часть воздуха из трубки выгоняется. Почему?

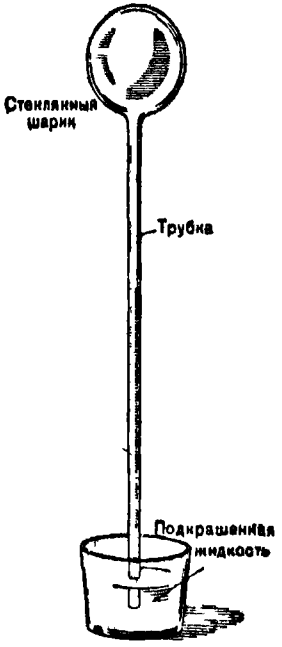


Рис. 184. К задаче 2 упражнения 39.

По прекращении нагревания подкрашенная жидкость поднимается по трубке. Почему?

Как будет действовать такой термометр? Как влияет изменение атмосферного давления на показания такого термометра?

3. Летом нам кажется, что вода в реке теплее вечером, чем днём. Однако если измерить термометром температуру воды в реке днём, часов около трёх, и вечером, часов в десять, то увидим, что температура воды днём выше, чем вечером. (При случае осуществите такое измерение.) Объясните, в чём тут дело.

§ 80. Медицинский термометр.

Медицинский термометр (рис. 185) имеет шкалу от 34 до 42°, что соответствует колебаниям температуры человеческого тела. Так как точное определение температуры тела очень важно при лечении больного, шкала медицинского термометра разделена на десятые доли градуса. Чтобы деления шкалы были крупными и их четко можно было разделить на десятые доли градуса, канал стеклянной трубки по сравнению с шириной резервуара делают очень узким. В результате даже небольшое увеличение объёма ртути при

нагревании термометра приводит к заметному удлинению столбика ртути в узком канале трубки.

Такое устройство термометра позволяет легко определять температуру тела с точностью до 0,1°.

Чтобы термометр принял температуру человеческого тела, его помещают под мышку минут на пять — десять. Затем его вынимают и смотрят, какую температуру он показывает. Но мы знаем, что показания термометра верны лишь тогда, когда он соприкасается с телом, температуру которого измеряет. Поскольку медицинский термометр приходится вынимать, в нём сделано специальное приспособление, которое задерживает ртуть у того деления, до которого она поднялась. На рисунке 185 видно, что немного выше резервуара с ртутью у тонкой трубки есть сужение, через которое ртуть легко проходит при нагревании, но задерживается при охлаждении. В этом месте столбик ртути при охлаждении термометра разрывается и ртуть обратно в резервуар не уходит.

Значит, данный термометр и после охлаждения показывает ту высшую температуру, которую он приобрёл, нагреваясь от тела. Чтобы ртуть снова вошла в резервуар, надо термометр встряхнуть. (Не медицинские термометры встряхивать не следует.)



Рис. 185. Медицинский термометр.

§ 81. Максимальный и минимальный термометры.

На метеорологических станциях[1] для измерения самой высокой и самой низкой температуры воздуха за какой-нибудь промежуток времени, например за сутки, применяют особые максимальные и минимальные термометры. На рисунке 186 внизу изображён максимальный, а вверху — минимальный термометр. В максимальном термометре трубка заполнена ртутью, указателем температуры служит стальной стерженёк. При повышении температуры ртуть передвигает стерженёк вдоль трубки. При охлаждении столбик ртути отходит влево (термометр располагается гори-

[1] Метеорологическая станция — учреждение для постоянных наблюдений над состоянием атмосферы.

воительно), а стерженёк остаётся на месте, указывая наибольшее перемещение ртутного столбика — наивысшую (максимальную) температуру.

Разновидностью максимального термометра является медицинский термометр.

Минимальный термометр наполнен не ртутью, а спиртом, в трубке у него находится маленький стеклянный указатель в виде стерженька с головками на обоих концах. Когда температура падает и столбик спирта перемещается влево, он *увлекает за собой* указатель.

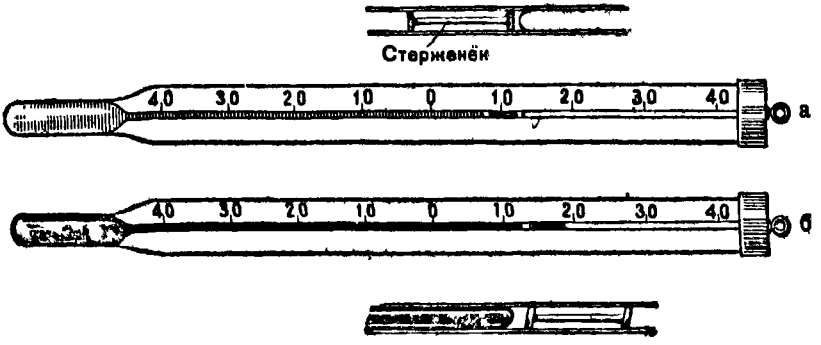


Рис. 186. Минимальный (а) и максимальный (б) термометры.

При повышении температуры спирт расширяется, перемещается по трубке, а указатель остаётся на месте, указывая, какая наименьшая (минимальная) температура была между двумя наблюдениями.

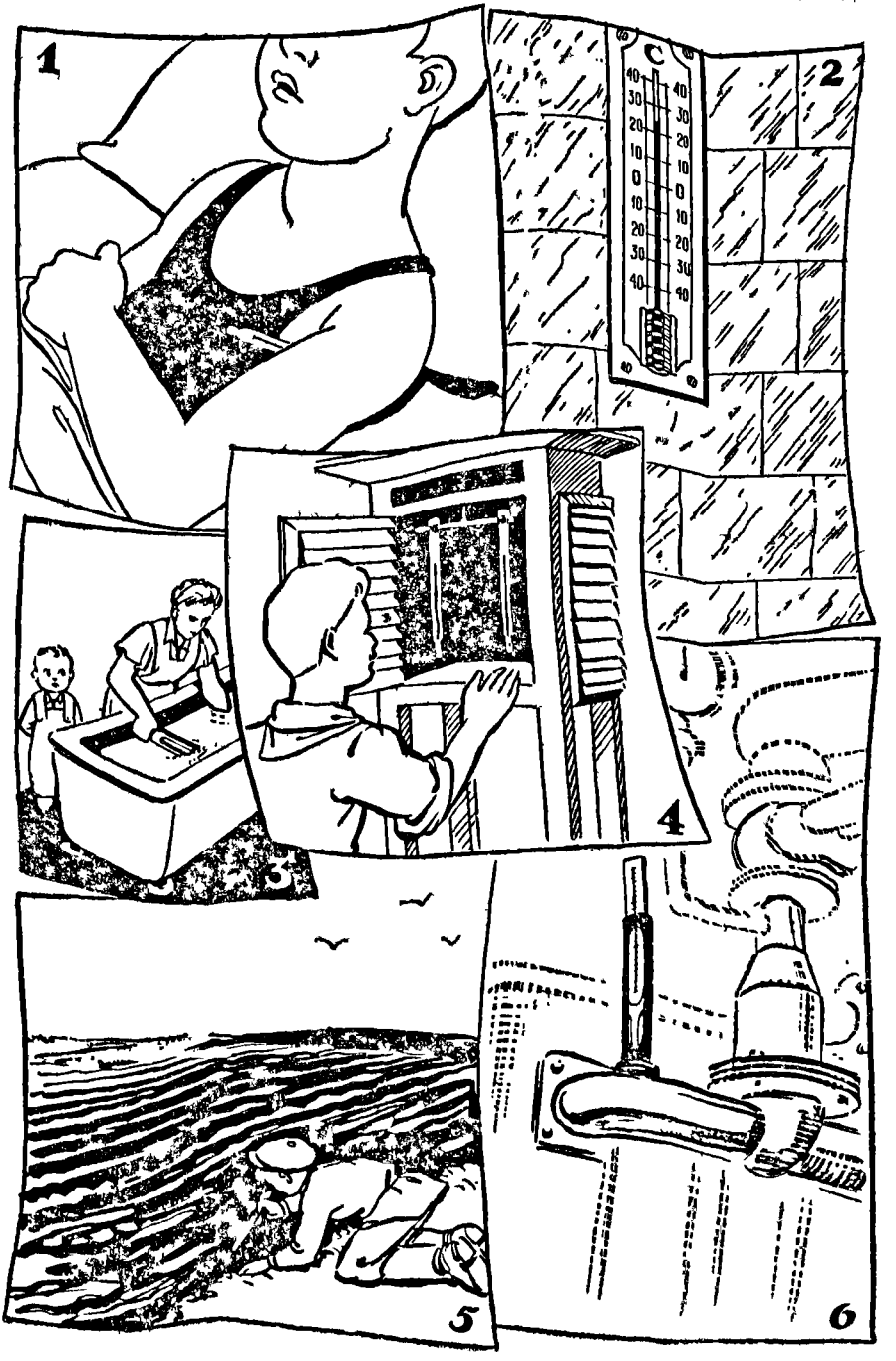
Чтобы максимальный и минимальный термометры могли вновь действовать, их наклоняют и приводят стерженёк-указатель в соприкосновение с поверхностью жидкости в трубке.

Объяснение к таблице VI

1. Температуру человека измеряют медицинским термометром.
2. Чтобы знать, какова температура воздуха, пользуются наружным термометром.
3. Приготавливая ванну, измеряют температуру воды.
4. На метеорологической станции термометры помещают в специальной будке.
5. Определяя сроки посева, важно знать температуру почвы.
6. Температуру жидкости в промышленных установках также можно измерять термометром.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Таблица VI



§ 82. Учёт теплового расширения в технике.

Твёрдые тела, как уже было выяснено в § 77, при нагревании расширяются незначительно. Но по сравнению друг с другом одни из них расширяются сильнее, чем другие. Проверим это на опыте.

Возьмём двойную металлическую пластинку, склёпанную из двух полосок: медной и железной (биметаллическую пластинку[1]). Закрепим её одним концом в штативе, а затем нагреем (рис. 187, *а*). Пластинка при этом изогнётся так, что медная полоска окажется с выпуклой стороны, а железная с вогнутой. Если эту пластинку охладить холодной водой или льдом, то она изогнётся в обратную сторону (рис. 187, *б*).

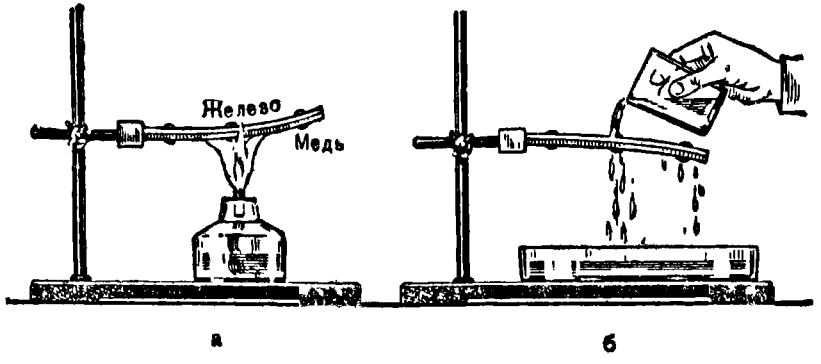


Рис. 187. При нагревании биметаллическая пластинка изгибается в одну сторону, а при охлаждении — в другую.

Так как выпуклая сторона полоски длиннее её вогнутой стороны, то из этого опыта можно заключить, что при одинаковом нагревании медь расширяется больше, чем железо. При одинаковом охлаждении медь сжимается больше железа.

Ниже в таблице приведены числа, показывающие, на сколько удлиняются стержни длиной в 1 *м*, изготовленные из различных веществ, при нагревании их на один градус.

	(в *мм*)
Стекло	0,010
Железо	0,012
Медь	0,017
Латунь	0,018
Алюминий	0,024

Но даже это незначительное изменение длины тела имеет большое значение в технике.

[1] **Биметаллическая пластинка** — пластинка, сделанная из двух металлов.

Вложим в прочную чугунную стойку (рис. 188) сильно нагретый стальной брусок. Этот брусок плотно закрепим в стойке с одной стороны толстым круглым чугунным стержнем, с другой стороны — гайкой. При остывании брусок, укорачиваясь, ломает чугунный стержень.

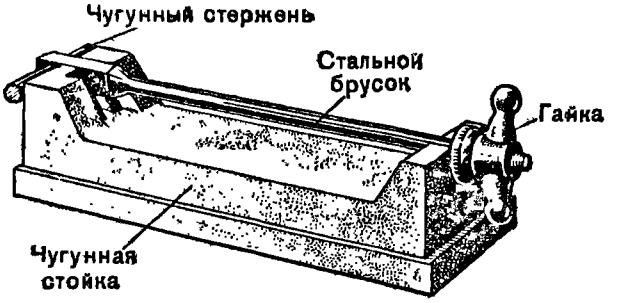


Рис. 188. Укорачиваясь при охлаждении, стальной брусок ломает чугунный стержень.

Огромные силы, появляющиеся при расширении и сжатии твёрдых тел, необходимо учитывать в технике.

При прокладке железнодорожных рельсов (рис. 189) между их концами оставляют небольшой зазор (промежуток); в систему труб

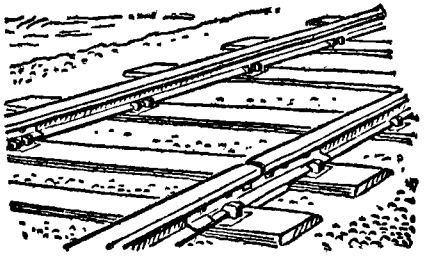


Рис. 189. Зазор между рельсами.

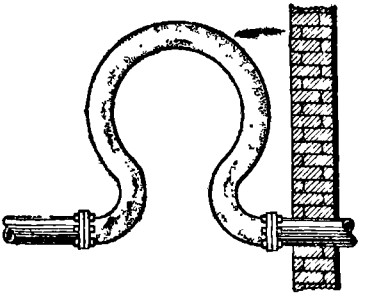


Рис. 190. Компенсатор на паропроводе.

паропровода включают изогнутые трубы — **компенсаторы**, которые при тепловом удлинении труб сгибаются, пружинят и этим сохраняют в целости паропровод (рис. 190); большие мосты закрепляют только с одного конца, другой конец располагают на катках (рис. 191).

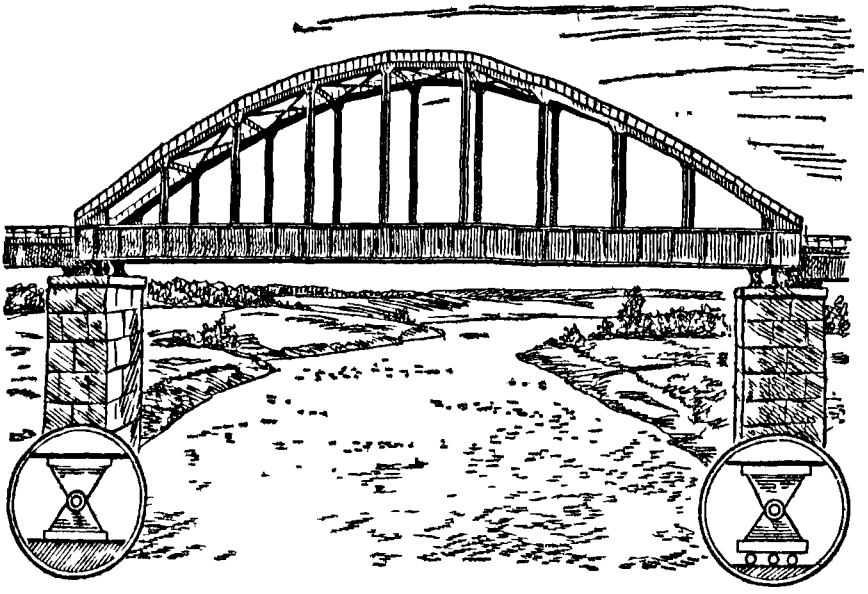


Рис. 191. Один конец моста закреплён неподвижно, а другой лежит на стальных катках.

В некоторых случаях силы, возникающие при тепловом расширении и сжатии, прямо используют в технике. Так, например, железную шину надевают на колесо телеги в разогретом состоянии. Когда шина остывает, она с большой силой сжимает колесо. Таким путём добиваются прочного крепления шины на колесе.

Одинаковое тепловое расширение железа и бетона позволяет возводить прочные железобетонные постройки. Стены таких построек изготовляют из бетона и железных прутьев, пропущенных сквозь толщу бетона. Железобетон не теряет своей прочности даже при значительном нагревании или охлаждении.

Жидкости расширяются значительно сильнее твёрдых тел. 1 *л* воды при комнатной температуре увеличивается в объёме на 0,0032 *л* при нагревании на 1°. При тепловом расширении жидкости также могут возникнуть значительные силы давления. Если жидкость, целиком наполняющая какой-либо закрытый сосуд, будет нагреваться, то своим давлением она может разорвать сосуд.

Газы расширяются ещё больше, чем жидкости. При нагревании на 1° объём газа увеличивается на $\frac{1}{273}$ часть объёма, который имеет газ при 0°.

Если газ находится в закрытом сосуде, то при нагревании его объём не может увеличиться, вследствие чего увеличивается его давление на $\frac{1}{273}$ часть того давления, которое имел газ при 0°. Сосуды, содержащие газ или жидкость, обычно имеют достаточную прочность, чтобы выдержать увеличенное давление.

§ 83. Теплопередача.

Из повседневного опыта мы знаем, что натопленная печь нагревает воздух в комнате и все предметы, находящиеся в ней, сама же печь при этом остывает. Опущенная в горячий чай металлическая ложка нагревается, чай при этом немного остывает.

Эти примеры показывают, что ***всегда тело с высокой температурой теряет тепло и охлаждается, а окружающие его тела, имеющие более низкую температуру, получая тепло, нагреваются.***

Тепло, следовательно, может быть передано от одних тел к другим.

Передача тепла происходит не только от одних тел к другим, но также и между различными частями одного и того же тела. Так, например, если один конец стальной полосы нагревать в пламени, то другой её конец, находящийся в руке, постепенно нагреется и будет жечь руку.

Передача тепла от одного тела к другому или от одной части тела к другой называется теплопередачей.

Теплопередача всегда происходит в определённом направлении: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой температурой. Когда же температуры тел уравняются, теплопередача прекратится и наступит так называемое т е п л о в о е р а в н о в е с и е.

Теплопередача может осуществляться тремя способами: 1) т е п л о п р о в о д н о с т ь ю, 2) к о н в е к ц и е й, 3) и з л у ч е н и е м.

§ 84. Теплопроводность.

Когда мы опускаем металлическую ложку в стакан горячего чая, то очень скоро ручка ложки становится тоже горячей. Тепло, полученное концом ложки, опущенной в чай, передаётся по металлу от горячего конца ложки к холодному.

Явление передачи тепла от одной части тела к другой называется теплопроводностью.

Изучим это явление, проделав ряд опытов с твёрдыми, жидкими и газообразными телами.

Сунем в огонь конец деревянной палки, он воспламенится, а конец, находящийся снаружи, останется холодным. Значит, дерево плохо проводит тепло.

Введём в пламя спиртовки конец тонкой стеклянной палочки; через некоторое время он нагреется докрасна, другой же конец остаётся холодным. Следовательно, и стекло плохо проводит тепло.

Если мы будем нагревать в пламени конец металлического стержня, например конец длинного железного гвоздя, то очень скоро весь стержень сильно нагреется и удержать его в руках мы не сможем. Железо, следовательно, хорошо проводит тепло.

Передачу тепла от одной части твёрдого тела к другой можно проиаблюдать на следующем простом опыте. Закрепим один конец толстой медной проволоки в штативе, а к проволоке прикрепим воском несколько гвоздиков так, как показано на рисунке 192. При нагревании свободного конца проволоки в пламени спиртовки воск будет таять, а гвоздики постепенно отваливаться от проволоки. Сначала отвалятся те, которые расположены ближе к свободному концу проволоки, затем по очереди все остальные.

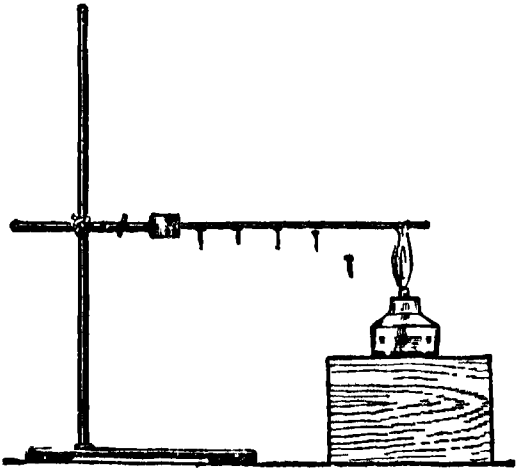


Рис. 192. Наблюдение теплопроводности меди.

Сравним теплопроводность стали и меди. Для этого укрепим медную и стальную проволоки в штативах так, чтобы свободные концы проволок сходились вместе (рис. 193). Приклеим воском

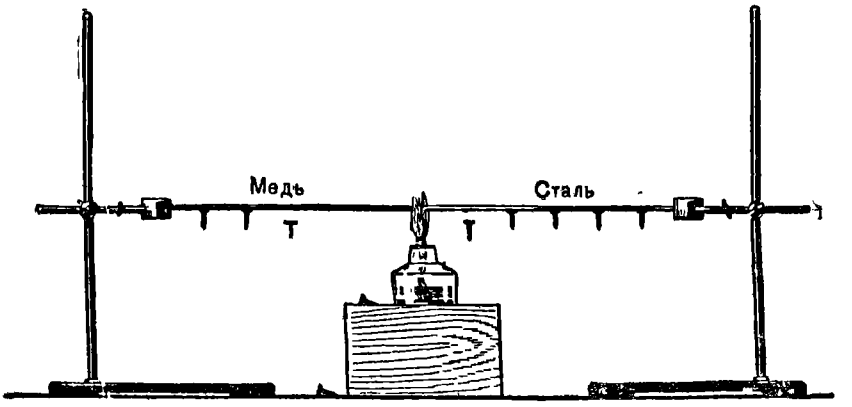


Рис. 193. Сравнение теплопроводности двух металлов: стали и меди.

несколько гвоздиков к проволокам и введём в пламя горелки соединённые вместе концы проволок. Мы заметим, что воск довольно скоро начинает плавиться, а гвоздики постепенно отпадать от проволок, причём от медной проволоки они отпадут значительно быстрее, чем от стальной. Этот опыт показывает, что медь и сталь являются хорошими проводниками тепла, причём медь лучше проводит тепло, чем сталь.

Рассмотрим теперь теплопроводность жидкостей.

Возьмём пробирку с водой (рис. 194), положим в неё кусочек льда с грузиком, чтобы лёд утонул в воде, и станем нагревать верхнюю часть пробирки. Вода у поверхности скоро закипит, льда же на

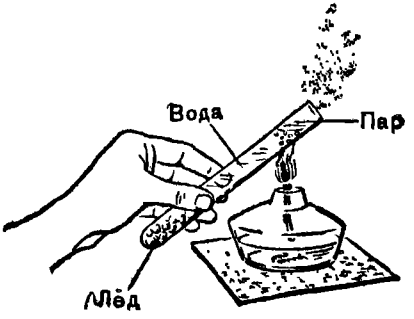


Рис. 194. Опыт, показывающий, что вода плохой проводник тепла.

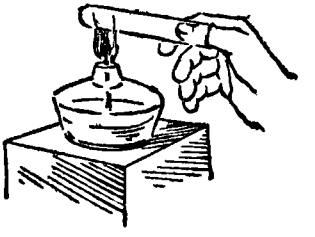


Рис. 195. Воздух в пробирке не проводит тепло к пальцу.

дне пробирки за это время растает очень мало. Значит, вода, так же как дерево и стекло, плохо проводит тепло.

Исследуем теплопроводность газов.

На рисунке 195 изображён опыт, подтверждающий плохую теплопроводность воздуха. Сухую пробирку надевают на палец и, держа пробирку в пламени донышком вверх, нагревают её. Палец при этом не ощущает нагревания.

Итак, опыты показывают, что теплопроводность различных тел различна. Одни тела хорошо проводят тепло, другие плохо. ***Хорошие проводники тепла — металлы,*** из них лучшие — серебро и медь. Дерево, стекло, кожа проводят тепло плохо. Наиболее плохо проводят тепло шерсть, волосы, перья птиц, бумага, картон, асбест, пробка и другие пористые тела.

Теплопроводность жидкостей, за исключением ртути и расплавленных металлов, мала. Газы также обладают плохой теплопроводностью.

Шерсть, вата, пух и мех — плохие проводники тепла потому, что между своими волокнами содержат воздух. Самым плохим проводником тепла является пустота (вакуум) — освобождённое от воздуха пространство. Объясняется это тем, что теплопроводность, т. е. перенос тепла от одной части тела к другой, осуществляют молекулы. В пространстве, где нет молекул, теплопроводность осуществляться не может.

Упражнение 40.

1. Зачем ствол винтовки окружают деревянным «ложем» и стальной накладкой?

2. Почему глубокий рыхлый снег предохраняет озимые хлеба от вымерзания?

3. Почему солома, сено, сухие листья плохо проводят тепло?

4. Почему металлические вещи на морозе кажутся более холодными, чем деревянные?

5. Говорят, что шуба «греет». Правильно ли это выражение? Что будет со льдом, если его в комнате покрыть шубой?

6. Какое ватное одеяло теплее — новое или старое, слежавшееся? Почему?

7. Под какой крышей зимой теплее — под соломенной или железной?

8. Как влияет на нагревание воды в котле накипь на его стенках?

9. Почему толстые чайные стаканы часто лопаются от горячей воды, в тонких же стаканах можно кипятить воду?

§ 85. Конвекция.

Помещая руку над горячей плитой или над горящей электрической лампой, мы замечаем, что над ними поднимаются тёплые струи воздуха.

Небольшая бумажная вертушка, поставленная над пламенем свечи или над электрической лампой, под действием поднимающегося нагретого воздуха начинает вращаться (рис. 196). Полотенца, которые сушатся над плитой, колеблются поднимающимся воздухом.

Эти явления можно объяснить таким образом. Воздух, соприкасаясь с тёплой плитой или лампой, нагревается, расширяется и становится менее плотным, чем окружающий его холодный воздух. По закону Архимеда на нагретый воздух действует выталкивающая сила, равная весу холодного воздуха, взятого в объёме нагретого воздуха. В результате нагретый над плитой или лампой воздух «всплывает», поднимается кверху, а его место занимает холодный воздух.

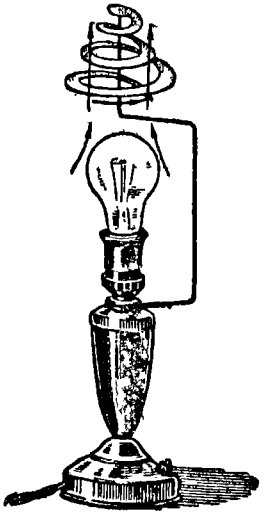


Рис. 196. Конвекционные потоки воздуха над горящей электрической лампой.

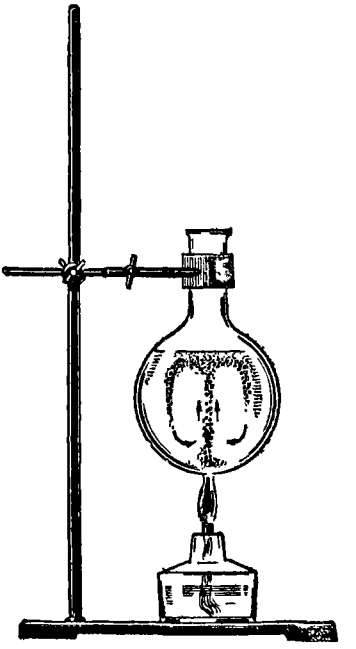


Рис. 197. Конвекция в жидкости при нагревании её снизу.

Такие же явления мы наблюдаем и при нагревании жидкости снизу.

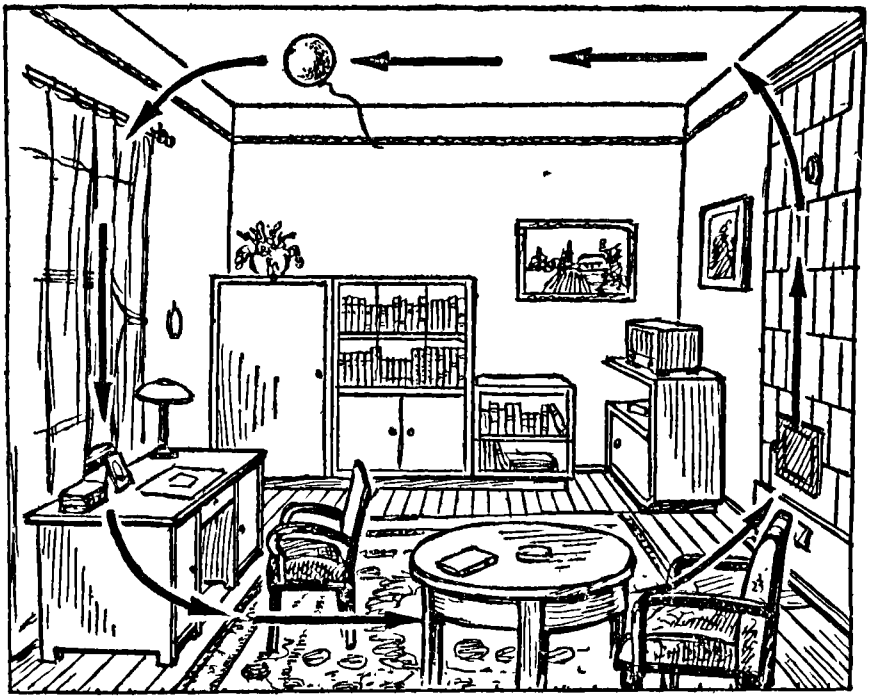


Рис. 198. При помощи воздушного шарика можно обнаружить циркуляцию воздуха в отапливаемой комнате.

Нагретые части жидкости — менее плотные и более лёгкие — вытесняются вверх более тяжёлыми холодными частями. Холодная вода, опустившись вниз, в свою очередь нагревается от источника тепла и вновь вытесняется вверх опускающейся менее нагретой водой. Это становится хорошо видным, если на дно колбы (рис. 197) бросить несколько кристалликов марганцевокислого калия, который окрашивает струи воды в фиолетовый цвет.

Такая циркуляция[1] нагретой и холодной жидкости способствует более быстрому и равномерному нагреванию всей её массы.

Передача тепла потоками жидкости или газа называется конвекцией.

В отапливаемой комнате благодаря конвекции воздух быстро прогревается (рис. 198).

---

[1] Циркуляция (латинское слово) — круговращение, круговорот.

В атмосфере Земли вследствие неодинакового нагревания воздуха в жарком поясе и в полярных областях возникает мощное конвекционное движение воздуха, образующее постоянно дующие ветры. В верхних слоях атмосферы нагретый воздух из экваториального пояса перетекает к полюсам, а охлаждённые потоки воздуха движутся у поверхности Земли к экватору. Конвекционными потоками являются также морские течения.

Возникновение ветра от неодинакового нагревания воздуха очень наглядно бывает видно на берегу моря. В летние дни от лучей Солнца суша нагревается сильнее воды в море. Нагревающийся от суши воздух поднимается вверх. На его место с моря приходит более прохладный воздух. Днём ветер дует поэтому с моря на сушу. Ночью, наоборот, поверхность суши остывает быстрее, чем вода в море. Более тёплым оказывается воздух над морем и ветер меняет свое направление — дует с суши на море.

Образование таких ветров, называемых б р и з а м и, показано на цветной вкладке после страницы 112.

§ 86. Примеры применения конвекции в технике.

1) Тяга. Горячие газы в дымоходах печей имеют меньший удельный вес, чем наружный более холодный воздух. Поэтому вес столба нагретого газа в трубе меньше веса такого же столба холодного воздуха. В топочном отверстии печи давление со стороны холодного воздуха оказывается больше, чем давление со стороны нагретых газов. Вследствие этого наружный воздух поступает в топку, образуя тягу. Чем горячее газы и выше дымовая труба, тем больше разница в весе столба горячих газов и столба наружного воздуха, тем сильнее тяга.

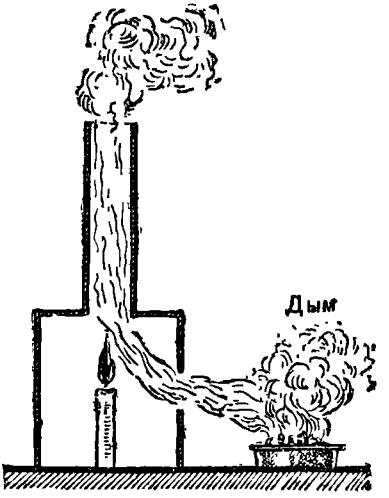
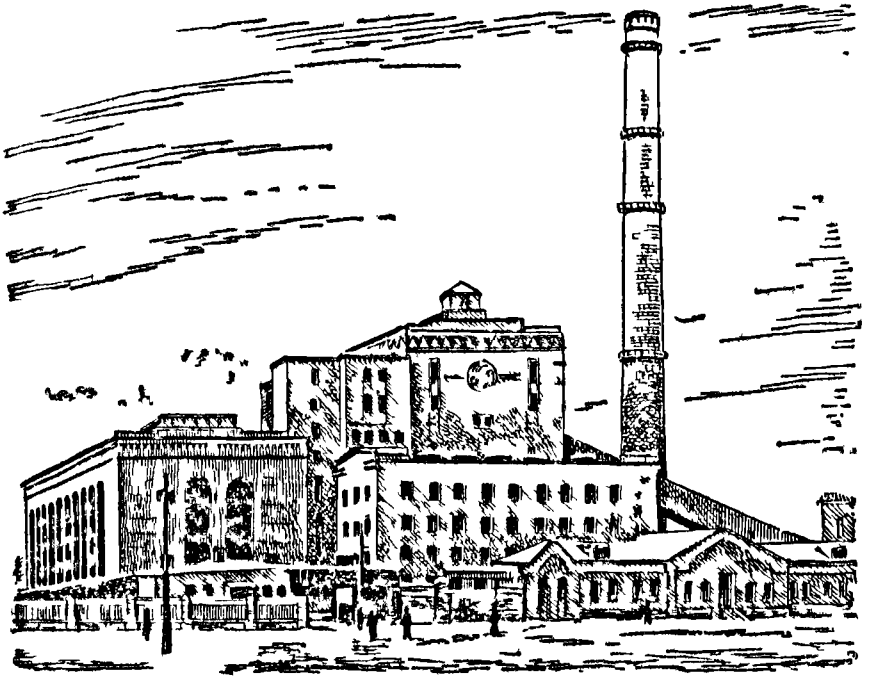


Рис. 199. Опыт, поясняющий образование тяги.

Опыт, изображённый на рисунке 199, поясняет образование тяги в дымовой трубе. Нагретый воздух поднимается по трубе



Ри , 200. Тепловая электростанция. Видна высокая дымовая труба.

вверх, холодный воздух с дымом попадает в ящик и вытесняет нагретый свечой воздух в трубе, который поднимается вверх и увлекает с собой дым. На фабриках и заводах, на электростанциях, в котельных установках для усиления тяги, которая обеспечивает лучшее сгорание топлива, устраиваются высокие трубы (рис. 200).

2) Центральное водяное отопление. Во всех современных больших зданиях устраивается центральное водяное отопление.

В подвальном этаже здания устанавливается котёл (рис. 201), в котором нагревается вода. От верхней части котла главная широкая труба идёт на чердак, где она соединяется с расширительным баком Ра ширительным он называется потому, что в него поступает избыточный объём воды, образующийся при расширении её от нагр вания.

От расширительного бака по чердаку проводится система распределит льных труб, от которых отходят вниз вертикальные трубы, проходящие через комнаты здания. Из этих труб вода поступает в радиаторы — батареи широких чугунных труб (рис. 202), устанавливаемые обычно под окнами.

Пройдя через радиаторы, вода затем поступает в нижние отводные трубы, расположенные в подвале. Эти трубы соединяются в одну, входящую в котёл снизу. Вся система труб и котёл заполняются водой.

Нагретая в котле вода поднимается по главной трубе в распределительные трубы, а затем поступает к радиаторам на всех этажах здания

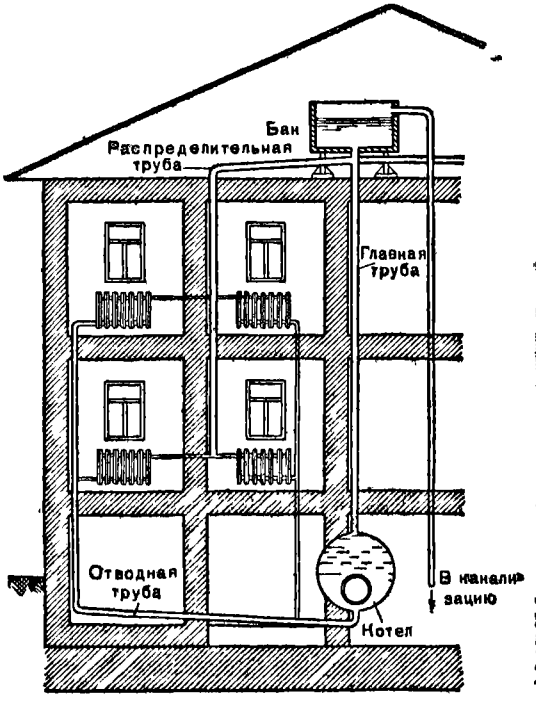


Рис. 201. Система центрального водяного отопления дома.

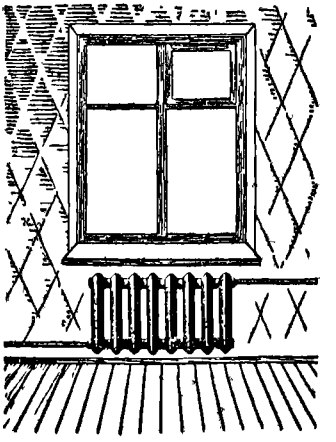


Рис. 202. Радиатор водяного отопления.

Горячая вода нагревает радиаторы, отдавая им часть своего тепла, а сама становится холоднее и по системе нижних отводных труб поступает в котёл, где снова нагревается, поднимается на чердак, опять попадает в радиаторы, снова отдаёт им тепло и т. д. Такое движение воды в системе центрального отопления и, следовательно, перенос тепла от котла к радиаторам происходит всё время, пока нагревается котёл. В больших зданиях иногда создают искусственную (принудительную) циркуляцию воды при помощи насоса, который непрерывно гонит воду в нужном направлении.

Чем больше потребность комнаты в тепле, тем больше радиаторов в ней устанавливают или сами радиаторы делают с бо́льшим числом секций (труб). Этим увеличивается поверхность соприкосновения воздуха с нагретыми радиаторами.

3) Охлаждение двигателя автомобиля и трактора. При сгорании рабочей смеси температура внутри цилиндра двигателей внутреннего сгорания достигает 1800—2000°. Стенки цилиндров сильно нагреваются, а это ухудшает работу двигателя. Поэтому двигатель во время работы необходимо охлаждать.

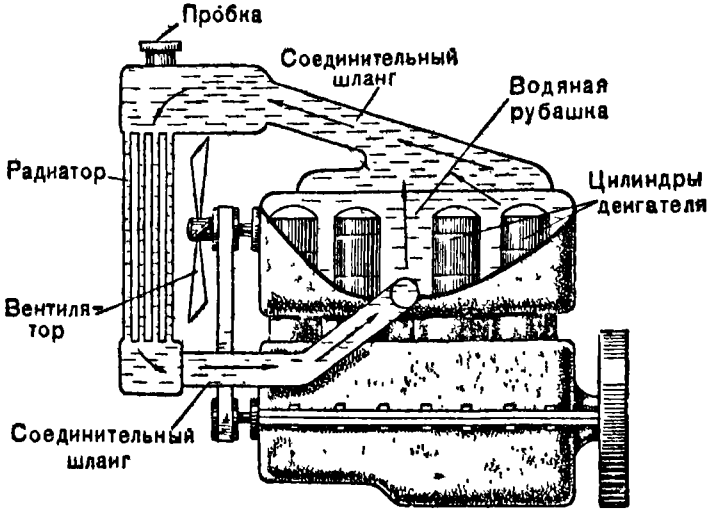


Рис. 203. Водяное охлаждение двигателя внутреннего сгорания.

В автомобильных и тракторных двигателях чаще всего применяется жидкостное охлаждение. Охлаждающей жидкостью является обычно вода, а при морозах — смесь воды с другими жидкостями, понижающими температуру её замерзания.

Вода заполняет пространство (рис. 203) между стенками цилиндров двигателя и его корпусом (образуя «водяную рубашку»), радиатор, состоящий из системы тонких трубок с рёбрами, и два соединительных шланга. В простейшей системе охлаждения вода движется благодаря конвекции. Горячая, нагретая от стенок цилиндра, и поэтому более лёгкая вода вытесняется более тяжёлой холодной водой из радиатора. Вместе с водой от двигателя всё время уходит тепло. В радиаторе вода охлаждается потоком воздуха, создаваемым вентилятором.

В современных системах охлаждения движение воды усиливается насосом, находящимся обычно на одной оси с вентилятором.

§ 87. Излучение.

Ознакомимся ещё с одним видом теплопередачи. Для этого проделаем следующий опыт. Вставим в небольшую закопчённую с одного бока колбу (рис. 204) при помощи пробки изогнутую под прямым углом стеклянную трубку с узким каналом. Введём в эту трубку небольшой столбик подкрашенной жидкости. Приделав к трубке шкалу, мы получим прибор — термоскоп, с которым и произведём некоторые опыты.

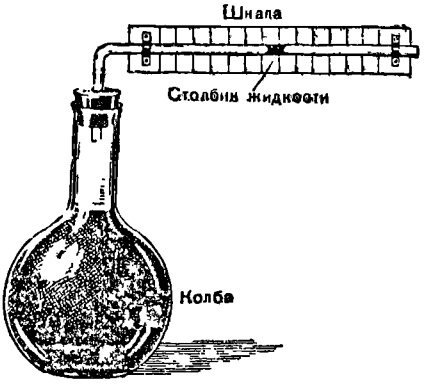


Рис. 204. Термоскоп.

Поднесём к нашему термоскопу сбоку на расстояние 1 *м* сильно нагретую чугунную гирю массой в 2—5 *кг*. Мы заметим, что столбик жидкости в термоскопе переместится вправо. Очевидно, воздух в колбе нагрелся и расширился. Быстрое нагревание воздуха в колбе можно объяснить лишь передачей значительного количества тепла от гири к колбе. Воздух обладает плохой теплопроводностью и за малый промежуток времени он не мог передать от гири к колбе большого количества тепла путём теплопроводности. Гиря находится в стороне и сбоку от колбы, поэтому поднимающиеся над гирей потоки тёплого воздуха (конвекционные потоки) нагреть её тоже не могли.

В этом опыте мы столкнулись с новым видом теплопередачи.

Вспомним, что Земля, отделённая от Солнца безвоздушным пространством, получает от него огромное количество тепла. Передаётся это тепло солнечными лучами (видимыми и невидимыми). В опыте с термоскопом полученное колбой тепло также было передано невидимыми лучами, исходящими от нагретой гири.

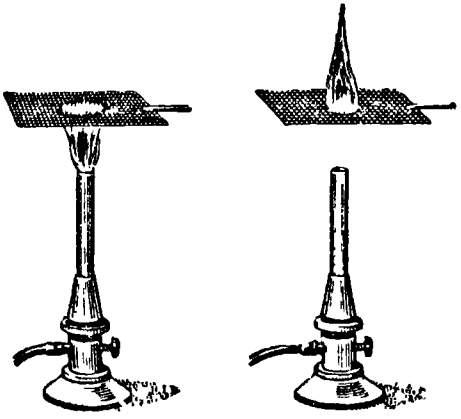
Следовательно, ***нагретые тела могут передавать тепло другим телам путём излучения.***

Если в опыте с термоскопом мы повернём колбу к нагретой гире сначала закопчённой, а затем незакопчённой стороной, то столбик жидкости в трубке будет перемещаться в первом случае быстрее, чем во втором. Это показывает, что тела с тёмной поверхностью лучше поглощают тепло и быстрее нагреваются, чем тела, имеющие светлую поверхность.

В то же время тела с тёмной поверхностью охлаждаются быстрее, чем тела со светлой поверхностью. Например, в светлом чайнике горячая вода дольше сохранит высокую температуру, чем в тёмном.

§ 88. Примеры использования теплопередачи в практике.

1) **Шахтная лампа.** Если держать над пламенем газовой горелки или спиртовки частую медную сетку (рис. 205, *а*), то газ поверх сетки гореть не будет. Можно, наоборот, зажечь газ сверху сетки (рис. 205, *б*) и пламя не распространится вниз.



а б

Рис. 205. Опыт с медной сеткой.

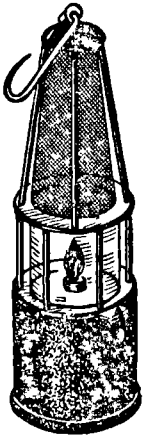


Рис. 206. Шахтная лампа.

Пламенем горелки непосредственно нагревается лишь небольшой участок сетки. Если бы медная сетка обладала плохой теплопроводностью, то нагреваемый участок быстро бы накалился и газ над ним загорелся. Но медная сетка быстро отводит тепло от нагреваемого места и отдаёт его в окружающее пространство путём излучения и конвекции. В результате сетка не перегревается и газ над ней не воспламеняется.

Это свойство медной сетки было использовано в устройстве шахтных ламп. Лампы с открытым пламенем в шахтах применять нельзя, так как они могут вызвать пожар и взрыв горючего газа, который иногда выделяется из горных пород в каменноугольных шахтах.

Поэтому шахтную лампу снабдили медной сеткой (рис. 206). Попадание газа внутрь такой лампы не приведёт к взрыву газа.

Сетка благодаря хорошей теплопроводности быстро понизит температуру продуктов горения, а холодные продукты горения, вышедшие из сетки, не воспламенят газ в шахте. Такие лампы долгое время применялись в шахтах, применяются они кое-где и сейчас, но всё больше и больше вытесняются более удобными и безопасными электрическими лампами.

2) Термос. Часто бывает нужно сделать так, чтобы кушанье, чай или кофе как можно дольше оставались горячими. Иногда же приходится принимать меры, чтобы, например, лёд или мороженое как можно меньше получали тепла от окружающих тел и не таяли.

Чтобы предохранить какой-нибудь продукт от нагревания или от остывания, применяются сосуды — термосы в форме бутылок, бидонов, шкафов и т. д. Термосы имеют двойные стенки, между которыми находится хлопок, вата, разрежённый воздух или какой-нибудь другой плохо проводящий тепло материал.

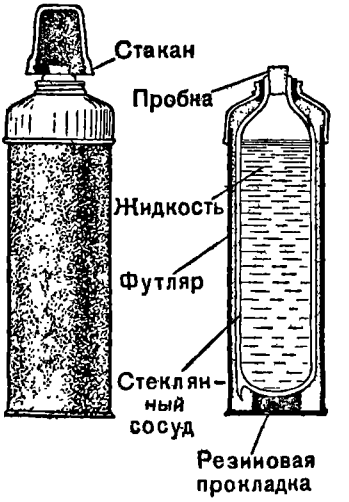


Рис. 207. Термос.

На рисунке 207 изображён термос для жидкостей. Он состоит из стеклянного сосуда с двойными стенками. Внутренняя поверхность стенок покрыта блестящим металлическим слоем, а из пространства между стенками сосуда выкачан воздух. Лишённое воздуха пространство между стенками почти совершенно не проводит тепло, а металлический слой, отражая лучи, препятствует передаче тепла лучами. Чтобы защитить стекло от повреждений, термос помещается в картонный или металлический футляр. Сосуд закупоривается обыкновенной пробкой, а сверху футляра навинчивается колпачок, который может служить стаканом.

Упражнение 41.

1. Почему мало нагревается зеркало, когда на него падают лучи Солнца?
2. Почему летом носят светлую одежду?
3. Почему грязный снег в городах тает скорее, чем чистый на полях?

4. Почему радиаторы водяного отопления помещаются внизу комнаты, а не наверху?

5. Почему ручки кранов у баков с горячей водой делают деревянными?

6. В холодных местах трубы водопровода закутывают войлоком и обивают досками. Для чего это делают?

7 Почему под толстым слоем соломы снег тает медленно?

8. Быстро ли нагреется вода, если на её поверхности будет плавать медный тазик с горящим спиртом?

9. Воздух плохо проводит тепло. Почему же остывают на воздухе горячие предметы?

§ 89. Особенность теплового расширения воды.

Всем хорошо известно, что вода в природе и жизни человека играет исключительно важную роль. Без воды невозможна жизнь на Земле. Вследствие этого наукой тщательно изучены разнообразные свойства воды. Одним из таких свойств является особенность расширения её при нагревании. Изучим это свойство воды на опыте.

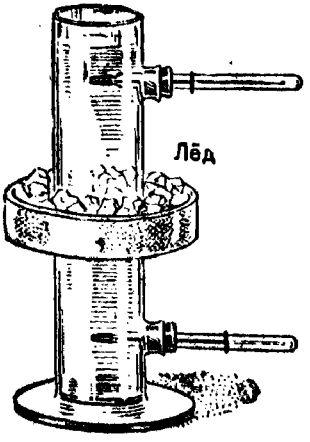


Рис. 208. Вода, имеющая температуру 4°, опускается в нижнюю часть сосуда, более холодная вода находится сверху. Резиновые кольца, надетые на термометры отмечают положение столбиков ртути в термометрах т. е температуру воды.

На рисунке 208 изображён цилиндрический сосуд, в боковой поверхности которого имеются два отверстия на разной высоте. В отверстия вставлены термометры. Снаружи сосуд на середине расстояния между отверстиями окружает сетка для льда. В сосуд наливается вода. Если в сетку положить лёд, то вода в сосуде будет охлаждаться. Если наблюдать за показаниями термометров, то можно заметить, что вначале более низкую температуру показывает нижний термометр. При дальнейшем охлаждении воды температура, отмечаемая обоими термометрами, будет понижаться. После же того, как температура воды в нижней части сосуда станет равной 4°, нижний термометр будет всё время показывать эту температуру. В то же время верхний термометр будет отмечать температуру более низкую, чем 4°, например 3°, 2°, 1°.

Как объяснить эти явления?

Дело в том, что вода при охлаждении до 4° сжимается, становится тяжелее и опускается вниз, поэтому вначале нижний термометр показывает более низкую температуру. При 4° вода имеет наибольший удельный вес. При дальнейшем охлаждении от 4° до 0° вода уже не сжимается, а расширяется, объём её увеличивается, а удельный вес уменьшается.

Становясь более лёгкой, она уже не опускается в нижнюю часть сосуда, а остаётся в верхней его половине. Поэтому верхний термометр отмечает температуру ниже 4°.

Итак, ***вода при охлаждении до 4° сжимается, а при охлаждении от 4° до 0° расширяется. При нагревании же от 0° до 4° она сжимается, а при дальнейшем нагревании от 4° и выше — расширяется.***

В этом состоит особенность теплового расширения воды.

Особенность расширения воды имеет огромное значение для сохранения жизни существ, живущих в воде. Действительно, зимой вода в глубоких водоёмах, охлаждаясь сверху, опускается вниз — на дно. Движение холодной воды вниз идёт только до тех пор, пока вода не станет холоднее 4°.

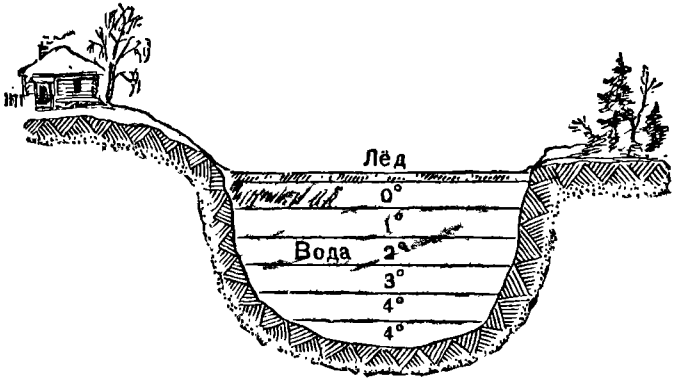


Рис. 209. Распределение температуры в замёрзшем озере.

После этого опускание охлаждённой воды вниз прекращается. Холодная вода остаётся у поверхности, температура её постепенно падает, и она замерзает.

Но под слоем льда остаётся вода, температура которой выше 0° (рис. 209). Лёд вследствие своей плохой теплопроводности предохраняет воду от полного замерзания до дна. Поэтому в глубоких водоёмах у дна, где температура воды бывает около 4°, могут перезимовать обитатели рек и озёр.

ОТВЕТЫ.

Упр. 12. 2. *На 12 мм.* 3. *4 Т.*

Упр. 14. 4. *15 кГ.*

Упр. 16. 5. *0,2* $\frac{Г}{см^3}$. 6. *0,8* $\frac{Г}{см^3}$. 7. *7,0* $\frac{Г}{см^3}$. 8. *21,5* $\frac{Г}{см^3}$.

Упр. 17. 3. *0,8* $\frac{кГ}{дм^3}$.

Упр. 18. 1. *0,4 кГ; 0,514 кГ; 6,8 кГ.* 2. *120 см³.* 3. *1,13 кГ; нет.* 5. $\approx$ *77 Т.* 6. *4 кГ.* 7. *1,5 см³.* 8. *150 см².* 9. *80 м.*

Упр. 19. 3. *700 Т.* 4. *2,76 Т.* 6. *25,2 Т.*

Упр. 21. 10. *0,42* $\frac{кГ}{см^2}$. 11. *50 000* $\frac{кГ}{см^2}$.

Упр. 22. 3. *120 Т.* 4. *45 кГ; на 1 см.*

Упр. 23. 1. *1118,9* $\frac{кГ}{см^2}$. 2. *136* $\frac{Г}{см^2}$. 4. *40* $\frac{Г}{см^2}$.

5. *60* $\frac{Г}{см^2}$; *48* $\frac{Г}{см^2}$; *816* $\frac{Г}{см^2}$. 6. *206* $\frac{кГ}{см^2}$; *155 Т.* 7. *1,08 Т.*

Упр. 24. 8. *На 2 см.*

Упр. 25. 5. *158 Г.*

Упр. 26. 6. *4 кГ.* 7. *11400 м²; 10300 Т.* 8. *2160 Т.*

Упр. 29. 2. *В 2 раза; в 14 раз.*

Упр. 31. 5. *1450 кГ.*

Упр. 32. 3. *10,3 м.*

Упр. 33. 3. *17 мм.*

Упр. 34. 1. *3* $\frac{кГ}{см^2}$. 2. *13 м.* 3. *2,5* $\frac{кГ}{см^2}$. 4. *1,3* $\frac{кГ}{см^2}$.

Упр. 35. 5. *860 мм рт. ст.* 6. *762 мм рт. ст.*

Упр. 36. 1. *а) 50 см²; б) 62, 5 см²; 3,7 см²; в) 2,25 м; 7,4 см.*

Упр. 37. 3. *На 121 Г.*

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Глава I. Начальные сведения о физических телах. Измерение физических величин

§ 1. Что изучает физика . . . 3
§ 2. Физика и техника . . . 4
§ 3. Три состояния вещества . . . 7
§ 4. Измерения . . . 10
§ 5. Метрическая система мер . . . —
§ 6. Единицы длины . . . 11
§ 7. Измерение длины . . . 13
§ 8. Штангенциркуль . . . 18
§ 9. Точность измерений . . . 20
§ 10. Лабораторная работа № 1. Измерение длины . . . 23
§ 11. Лабораторная работа № 2. Измерение диаметра проволоки . . . —
§ 12. Измерение площадей . . . 24
§ 13. Измерение объёмов . . . 27
§ 14. Мензурки . . . 30
§ 15. Лабораторная работа № 3. Измерение ёмкости сосуда и объёма твёрдого тела мензуркой . . . 32
§ 16. Сила . . . 33
§ 17. Сила тяжести. Вес тела . . . 35
§ 18. Вертикальное направление. Отвес . . . 36
§ 19. Горизонтальное направление. Ватерпас и уровень . . . 37
§ 20. Лабораторная работа № 4. Установка плоскости по ватерпасу или уровню и проверка вертикальности положения предметов отвесом 40
§ 21. Единицы веса . . . —
§ 22. Измерение сил . . . 42
§ 23. Пружинный динамометр . . . 43
§ 24. Лабораторная работа № 5. Градуирование динамометра и измерение силы . . . 46
§ 25. Графическое изображение силы . . . 47
§ 26. Весы и взвешивание тела . . . 48
§ 27. Виды весов . . . 51
§ 28. Разновески . . . 52
§ 29. Правила взвешивания . . . 53

§ 30. Лабораторная работа № 6. Взвешивание на рычажных весах . . . 54
§ 31. Удельный вес 56
§ 32. Лабораторная работа № 7. Определение удельного веса 58
§ 33. Другие единицы для измерения удельного веса 59
§ 34. Вычисление веса и объёма тела по удельному весу 60
§ 35. Объёмный вес 62
§ 36 Масса и вес тела 65

Глава II. Свойства твёрдых тел

§ 37. Упругость и пластичность 67
§ 38 Сила давления и давление 71
§ 39. Значение давления в технике 74

Глава III. Свойства жидкостей

§ 40. Текучесть жидкостей 79
§ 41. Передача давления жидкостями. Закон Паскаля 80
§ 42 Гидравлическая машина 83
§ 43. Давление жидкости на дно и стенки сосуда 85
§ 44 Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда 86
§ 45 Давление внутри жидкости 88
§ 46. Водолазный костюм 91
§ 47. Сообщающиеся сосуды 94
§ 48. Шлюзы 95
§ 49. Действие жидкости на погружённое в неё тело 99
§ 50 Закон Архимеда 100
§ 51. Плавание тел 104
§ 52. Лабораторная работа № 8. Условия плавания тел в жидкости . . 108
§ 53. Плавание тел в зависимости от удельных весов вещества тела и жидкости 109
§ 54. Плавание судов 110
§ 55. Подъём затонувших судов. Понтоны 112
§ 56. Ареометры 114

Глава IV. Свойства газов

§ 57. Сжимаемость газов 118
§ 58. Передача давления газами. Закон Паскаля 120
§ 59 Поршневой насос для накачивания воздуха 122
§ 60 Поршневой насос для разрежения воздуха 123
§ 61. Вес газов. Удельный вес газов 125
§ 62 Атмосферное давление 126
§ 63 Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления 129
§ 64 Барометр 130
§ 65. Анероид 134
§ 66. Атмосферное давление на различных высотах 135
§ 67. Водяной поршневой насос 136
§ 68 Устройство водопровода 138
§ 69 Манометры 140

§ 70. Гидравлический пресс 142
§ 71. Закон Архимеда для газов 145
§ 72. Воздухоплавание 147

Глава V. Сведения о строении вещества

§ 73. Молекулярное строение вещества 152
§ 74. Молекулярные силы 153
§ 75. Движение молекул 155

Глава VI. Начальные сведения о тепловых явлениях

§ 76. Тепловые явления 158
§ 77. Расширение тел при нагревании . . . . . —
§ 78. Температура 163
§ 79. Устройство термометра . . . . . —
§ 80. Медицинский термометр 166
§ 81. Максимальный и минимальный термометры 167
§ 82. Учёт теплового расширения в технике 170
§ 83. Теплопередача 173
§ 84. Теплопроводность . . . . . —
§ 85. Конвекция 177
§ 86. Примеры применения конвекции в технике 179
§ 87. Излучение 183
§ 88. Примеры использования теплопередачи в практике 184
§ 89. Особенность теплового расширения воды 186

Александр Васильевич Пёрышкин
Евгений Яковлевич Минченков
Вильгельм Вильгельмович Крауклис
Георгий Константинович Карпинский

ФИЗИКА. Учебник для 6 класса

Редактор *Ю. И. Дрожжин*
Обложка художника *С. Я. Нодельмана*
Цветные вклейки художников:
В. Ю. Кащенко, В. Д. Вожко, С. И. Пейча
Художественный редактор *П. В. Любарский*
Технический редактор *Н. Н. Махова*
Корректор *Н. И. Базаева*

* * *

Сдано в набор 26/VIII 1959 г. Подписано к печати 11/I 1960 г. 60×92¹/₁₆. Печ. л. 12+вкл. 0,25. Уч.-изд. л. 10,97+вкл. 0,27. Тираж 2750 тыс. экз. А01812.

* * *

Учпедгиз. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Заказ 453.
Отпечатано с матриц Первой Образцовой типографии им. А. А. Жданова полиграфкомбинатом им. Я. Коласа. Минск, Красная, 23.
Цена без переплёта 1 р. 78 к.
Переплёт бумажный 75 к., коленкоровый 1 р. 50 к.

Школьные учебники СССР

sheba.spb.ru/shkola